

정책연구 2017-03

혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안

An Analysis of R&D Supporting System by Innovation Actor
and Policy Recommendations for Improvement

조현대 · 홍사균 · 이세준 · 송완흠 · 정윤성 · 박은진

연구진

연구책임자

조현대 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

홍사균 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이세준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정윤성 | 과학기술정책연구원 연구원

박은진 | 과학기술정책연구원 연구원

외부 연구진

송완흠 | 포스텍 엔지니어링대학원 산학연계센터장

연구자문위원

이병현 | 광운대학교 교수

김병목 | 한국과학기술기획평가원 명예선임연구위원

권기석 | 한밭대학교 교수

정책연구 2017-03

혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-482-9 93300

정가: 6,000원

발 간 사

정부는 저성장 등 우리 경제의 구조적 문제 해결과 미래성장동력 확보를 위한 돌파구로서 국가 R&D 혁신을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 정부는 ‘R&D 혁신방안’ 등 관련 정책의 수립을 통해 국가 R&D 효율성 및 성과 제고를 지향하고 있다. 특히 올해 새로 출범한 신정부는 중소기업 활성화 등 창업과 혁신성장, 그리고 국가 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명 등 과학기술 핵심정책이슈들을 강조하고 있다. 따라서 국가 R&D 효율성·성과를 높이기 위한 혁신주체별(산·학·연) 연구개발 지원체계 개선에 대한 구체적인 솔루션 마련이 긴요한 상황이다.

이러한 배경·필요성에 따라 본 연구는 국가 R&D 효율화를 위해 혁신주체들(산·학·연)이 처해 있는 환경과 미래지향적 관점에서 국가 R&D 지원체계 발전방향·비전에 부합하는 산·학·연별 국가연구개발 지원체계에 대한 핵심이슈들을 선정하고, 이러한 핵심이슈들을 중심으로 실태 및 문제점을 분석하며, 분석결과들에 근거한 개선방안을 도출·제시하는 것을 목표로 하고 있다.

본 연구가 제시하고 있는 혁신주체별 연구개발지원체계 개선방안들은 다음과 같다. 먼저 대학에 대해서는 ‘자유공모형, 장기안정적 기초연구지원 확대 등을 통한 연구자 중심 기초연구 지원방식 강화’, ‘기초연구비 비중 산정방식 전환 등 연구자 중심형 기초연구비 산정방식으로 개선’, ‘연구간접비 제도의 개선을 통한 연구기관 지원역량 강화’, ‘신진과학자 대상 연구원 인건비풀링제 도입 등을 통한 우수 연구인력의 이공계 유입 및 연구활동 지원’, ‘대학 기본연구비 펀딩제도 도입’ 개선방안을 제시 하고 있다.

출연(연)에 대해서는 ‘일자리 창출·개선(비정규직의 정규직 전환 등)과 연계관점에서의 PBS제도 개선’, ‘도전성·공공성 위주 중장기·대형연구 추진, 그룹기반 원천연구 등 기업·대학과의 연구 차별화 추진 등 출연(연)의 자기주도혁신 및 융합연구·우수연구 그룹 육성지원 강화’, ‘출연(연)의 자율성과 책무성 강화를 위한 연구회 조직·운영 개선’을 제시하고 있다.

산업체의 경우 ‘중소벤처기업 연구개발 인력 지원 강화 및 일자리 창출 유도’, ‘중소벤처기업 연구개발 투자 확대유도 및 연구개발세제 개선’, ‘4차 산업혁명 관련

대응 연구개발 투자 세액공제 신설, ‘비용이 아닌 수익중심의 정부납부기술료 산정기준 전환을 통한 중소벤처기업 기술료제도 혁신 및 이를 통한 성과 재투자 유도 강화’를 제시하고 있다. 마지막으로 4차산업혁명 대응 산학연 연계 지원체계 강화방안으로는 ‘4차 산업혁명을 보는 올바른 시각 및 접근전략 정립’, ‘정부의 4차 산업혁명 관련 인력양성 지원 개선’, ‘산학연 연구인력교류 강화를 통한 4차 산업혁명 선도기반 구축’, ‘성과창출 지향적 협동연구개발 지원 강화 및 일자리 창출 유도’, ‘지역 산학연협력 지원강화를 통한 국가균형발전 혁신생태계 구축’을 제시하고 있다.

본 연구에서 제시하고 있는 분석결과들과 정책개선방안들은 우리나라 대학, 출연(연), 산업체 등 혁신주체들에 대한 연구개발 지원체계를 개선시켜 그들의 연구개발 활동을 연구자중심으로 활성화시키는 동시에 연구개발 성과를 제고시키는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제2장 개념, 분석요소 및 핵심이슈 설정	3
------------------------------	---

제1절 연구개발 지원체계의 개념과 범위·요소	3
제2절 본 연구에서의 분석요소들	6
제3절 기존 정부의 관련정책 및 혁신방안	8
제4절 제4차 산업혁명 등 환경변화	13
제5절 새정부 관련정책	17
제6절 연구개발주체별 처해있는 R&D 환경	34
제7절 연구개발지원체계 개편의 기본방향	37
제8절 핵심분석이슈 및 도출 과정	39

제3장 대학 연구개발지원체계 실태 분석	43
-----------------------------	----

제1절 연구자 중심형 안정적 기초연구비	43
제2절 기초연구비 편당방식	46
제3절 대학의 기본연구비 블록편당	49
제4절 청년연구자(포닥, 석박사 연구원) 및 연구지원인력	52
제5절 연구자지원 중심의 연구비 비목 편성 및 산학협력단 운영	54
제6절 선진국 관련사례·정책	62
제7절 시사점 및 소결	74

제4장 출연(연) 연구개발지원체계 분석 78

제1절 PBS 제도	78
제2절 비정규직 인력	82
제3절 연구 운영·지원체계	86
제4절 선진국 관련사례·정책	87
제5절 시사점 및 소결	91

제5장 산업체 연구개발지원체계 분석 93

제1절 R&D 조세지원제도	93
제2절 R&D 인력 지원체계	99
제3절 기술료 제도	103
제4절 선진국 관련사례·정책	106
제5절 시사점 및 소결	109

제6장 산학연 연계 연구개발지원체계 분석 111

제1절 산학연 연구인력교류	111
제2절 산학연 협력연구개발	117
제3절 지역 산학연협력 연구개발지원	119
제4절 선진국 관련사례·정책	125
제5절 시사점 및 소결	129

제7장 개선방안 131

제1절 대학	131
제2절 출연(연)	145
제3절 산업체	150
제4절 4차 산업혁명 대응 산학연 연계 지원체계 강화	153

참고문헌 159

Summary 165

Contents 169

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 4차 산업혁명을 맞이하는 우리의 현 주소	29
〈표 2-2〉 산업분야별 대응방안 주요내용	31
〈표 2-3〉 공공서비스 분야별 지능화 주요내용	31
〈표 3-1〉 개인기초연구사업의 과제 선정율 추이 및 주요국(2013) 비교	44
〈표 3-2〉 ‘연구자 주도 기초연구 지원확대’ 국회의원 주요 내용	45
〈표 3-3〉 신정부의 과학기술 혁신정책 설문조사 (과학기술분야 중요과제)	46
〈표 3-4〉 신정부의 과학기술 혁신정책 설문조사 (기초연구 강화)	46
〈표 3-5〉 한국연구재단 기초연구지원사업의 학문단·학문분야·세부학문분야 체계	47
〈표 3-6〉 학문분야별 연평균 선정율: 2009년~2014년	48
〈표 3-7〉 연도별 산학협력단 설립 현황	56
〈표 3-8〉 산학협력단 조직 구조 현황	56
〈표 3-9〉 산학협력단 직원 1인당 교원 수	57
〈표 3-10〉 2014년도 각 계정별 수익 현황	59
〈표 3-11〉 대학 기술지주회사 설립 현황(2014년 12월말 기준, 35개사)	60
〈표 3-12〉 평가 등급 분류표	64
〈표 3-13〉 독일 성과 기준 할당 모델에서 사용된 연구 관련 지수 (주별) ...	65
〈표 3-14〉 책자발간 점수	67
〈표 3-15〉 핀란드의 대학교 핵심 자금조달 비중	69
〈표 4-1〉 2015년도 출연(연) 1인당 평균 연구비	79
〈표 4-2〉 출연(연) 인력구조	81
〈표 4-3〉 과학기술계 출연(연) 비정규직인원 및 비율	82
〈표 4-4〉 과학기술계 출연(연) 비정규직비율 상위 10개 기관	82
〈표 5-1〉 연도별 R&D 조세감면 추이	96
〈표 5-2〉 연도별 국세감면 추이	96

〈표 5-3〉 지원제도별 R&D 조세감면 추이	97
〈표 5-4〉 중소기업 R&D 조세지원제도 개요	98
〈표 5-5〉 연구개발주체별 연구원 수	99
〈표 5-6〉 기업유형별 연구개발 연구원 수	100
〈표 5-7〉 중소기업 학위별 연구원 수	101
〈표 5-8〉 연도별 기술료 징수현황(2009~2014)	104
〈표 5-9〉 연구개발단계별 기술료 징수 현황(2014)	105
〈표 5-10〉 연구개발주체별 기술료 징수 현황(2013)	106
〈표 6-1〉 일자리에 영향을 주는 주요 신기술	112
〈표 6-2〉 참여 대학 현황	114
〈표 6-3〉 참여대학 교과운영 계획(안) (17년 하반기)	116
〈표 6-4〉 6년간 정부연구개발사업의 협력 유형별 정부 연구비 투자 현황	118
〈표 6-5〉 학연공동연구센터 운영현황	119
〈표 6-6〉 지식 트라이앵글 관점	124
〈표 6-7〉 MADE SPIR 9가지 연구영역(원)과 MADE Digital 개념도(오) ...	128
〈표 7-1〉 활동기준원가 및 전통원가	137

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 연구개발 지원체계	3
[그림 2-2] 분석요소들	7
[그림 2-3] 산업혁명 일지	13
[그림 2-4] 지능정보기술과 타 산업·기술 융합 예시	15
[그림 2-5] 한국사회의 도전과제와 R&D의 기여영역	16
[그림 2-6] 정부·민간 협업 모델	18
[그림 2-7] 정규직 전환의 기본 원칙과 방향	25
[그림 2-8] 4차 산업혁명의 구조	27
[그림 2-9] 4차 산업혁명에 대응하기위한 앞으로의 추진방향	30
[그림 2-10] 분야별 주요 추진과제(안)	30
[그림 2-11] 전문가 의견 수렴 프로세스	40
[그림 2-12] 본 연구의 지원체계	41
[그림 3-1] 우리나라 기초연구 구조개요	43
[그림 3-2] 기초연구 부문별 투자 및 증가율 추이('09~'16)	45
[그림 3-3] R&BD 흐름에 따른 산학협력단 조직 체계	57
[그림 3-4] 산학협력단 전문인력 현황	58
[그림 3-5] 산학협력단 기술이전 수입, 건수 현황	58
[그림 5-1] 중소기업 정부지원제도 활용율 및 필요성	93
[그림 5-2] 기업규모별 R&D 연구개발비 투자 추이	95
[그림 5-3] OECD 주요국 근로자 평균 노동시간	101
[그림 5-4] 기술료의 운영체계	104
[그림 6-1] 지역 산학연 R&D 관리체계	121
[그림 6-2] 지역 과학기술예산 추이(국비, 지방비, 민간 매칭)	122
[그림 6-3] 정부출연연구기관 분원 수	124
[그림 6-4] Produktion 2030의 주요 연구프로젝트	126

[그림 6-5] 주요 고부가가치 제조 캐터펄트 현황 및 성공사례	127
[그림 7-1] 신진연구인력 육성을 통한 일자리 창출	138
[그림 7-2] 인건비 플링제의 주요내용	140
[그림 7-3] 고려해야 할 관점	153

| 요약 |

1. 서론

- 세계적인 경기침체, 우리나라의 저성장 국면진입, 복지·국방수요 증대 등으로 인해 급격하고 지속적으로 국가 R&D 투자를 증대하기에는 한계가 있음
 - 이에 따라 정부에서도 국가연구개발의 효율성 및 생산성 제고를 위해 “정부 R&D 혁신방안”(2015. 5) 및 “정부 R&D 혁신방안 실행계획”(2015. 6)과 같은 정책 등을 통해 국가 R&D 효율성 및 생산성 제고를 위해 노력하고 있음
- 또한 올해 새로 출범한 문재인정부는 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명, 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장 등 과학기술핵심 정책이슈들을 강조하고 있음
- 따라서 국가 R&D 효율성·생산성을 높이기 위한 혁신 주체별(산·학·연) 지원 체계 개선 이슈들에 대한 구체적인 솔루션 마련이 긴요한 상황에서 R&D 지원 체계 관련 현안이슈들 뿐만 아니라 산학연이 직면하고 있는 변화하는 혁신환경과 미래지향적 관점에서 우리나라 국가 R&D 지원체계 발전방향·비전을 종합적으로 고려하면서 이에 부합하는 개선방안들을 도출할 필요가 있음
- 이러한 배경·필요성에 따라 본 연구는 국가 R&D 효율화를 위해 혁신 주체들(산·학·연)이 처해 있는 환경과 미래지향적 관점에서 국가 R&D 지원체계 발전방향·비전에 부합하는 산학연별 국가 R&D 지원체계에 대한 실태 및 문제점을 분석하여 개선방안을 도출하는 것을 기본 목표로 하고 있음

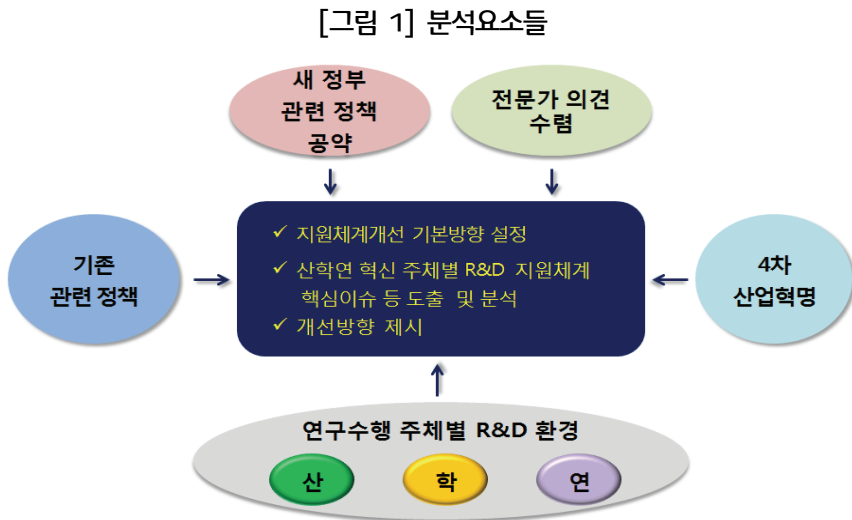
2. 개념, 분석요소 및 핵심이슈 설정

□ 연구개발 지원체계의 개념과 범위·요소

- 정부 연구개발 지원체계란 국가 R&D 지원을 위한 연구개발 지원활동(연구비 지원, 조세지원, 연구인력 지원, 연구관리 조직 지원)과 관련된 제도, 정책 및 연구수행 주체간 협력을 연구개발지원체계로 정의할 수 있음

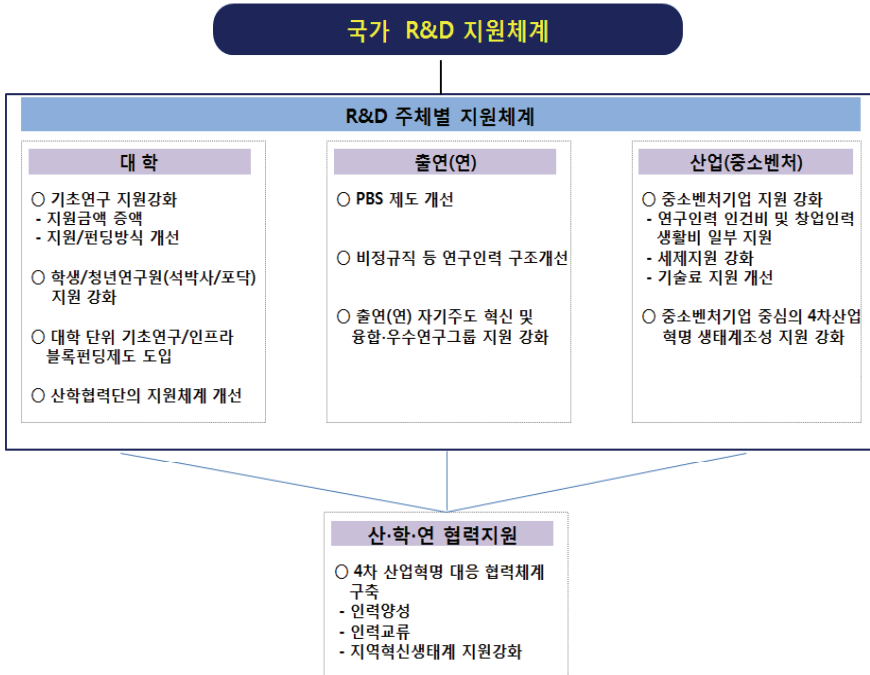
- 정부의 연구개발 지원체계의 범위는 국가혁신체제(NIS) 관점에서 인프라(정책, 제도, 환경, 문화), 혁신주체, 시스템, 자원을 포괄하며 지원체계의 구성은 국가 전략회의, 국가과학기술심의회, 기재부, 미래부 등 정부연구개발사업 지원 부처, 정부연구개발사업 관리기관, 그리고 정부연구개발사업에 참여하는 산·학·연 연구주체들로 구성될 수 있음
- 본 연구에서는 국가 R&D 지원을 위한 추진체계 등을 구조론적 관점에서 접근 및 정리하며 범주로는 연구주체별 주체간 관계 및 상호작용, 이들 요소와 환경과의 관계, 국가경쟁력과 연구개발 활동과의 관계 등을 분석하여 연구개발 주체, 연구 개발 환경, 제도 등 시스템의 구성요소 간에 어떠한 상호작용의 관계가 있는지를 밝히는데 초점을 맞춤

□ 본 연구에서의 분석요소들



□ 본 연구의 지원체계

[그림 2] 본 연구의 지원체계



3. 대학 연구개발 지원체계 분석

□ 국내지원체계

- 총 기초연구비 중 연구자들이 체감하는 연구비는 1.1조원 수준으로 현장의 수요 충족에 있어 부족한 수준이며, 정부의 총 기초연구 투자예산은 2015년도 기준 약 5조 원이나 순수기초연구비는 약 1.1조 수준
- 민간 기업과 출연(연) 등 공공연구기관으로부터의 대학에 대한 기초연구지원·위탁연구가 매우 낮은 수준일 뿐만 아니라 지속적으로 감소하고 있는 추세이며 현장의 기초연구 수행자들의 의견을 수렴 반영하는 제도적 메커니즘 강화 필요

- 현재의 기초연구사업 세부사업별 연구지원 예산배분방식은 학문분야별 특성에 따라 기초연구과제의 적정연구비가 다를 수 있으며 학문분야별 기초연구자들의 수가 다르고 따라서 학문분야별로 연구과제 수요(지원자 수)가 다를 수 있는데 이러한 것들이 제대로 반영되기 어려움
- 국내 대학연구비는 Grant성격을 인정하지 않고 Contract 형식으로 일괄적으로 연구비 운영체계 운영함에 따른 연구 특성 반영이 미비함. 대학의 기초연구비, 인력사업연구비, 산학협력사업비등은 대부분 Grant형의 사업이며 연구의 특성을 감안하지 않고 연구비목별 인정기준도 일괄적으로 책정

□ 해외지원체계

- 미국의 경우 고위험 혁신연구 강화, 일본의 경우 사회환원적 기초연구 강화 지원 등 선진국의 경우 자국의 국가 경쟁력에 대한 우려와 함께 기초연구를 통한 경쟁력 강화라는 해결책을 지속적으로 추진
- 청년과학자, 석박사 연구원등 과학기술인재 양성과 관련하여 일본의 경우 RIKEN의 청년과학자 지원프로그램을 통하여 만 35세 미만의 박사과정 학생에 대하여 연구비 지원(기본 1년, 최대 3년간 연구를 수행할 수 있도록 지원)을 하고 있으며 미국의 경우 학생들의 연구지원을 위한 인턴십 프로그램 및 펠로우십 프로그램이 보편화되어 있음
- 미국정부의 연구개발 지원은 정부보조금의 성격을 가지는 Grant와 Cooperative Agreement, Federal Contract로 구분 되며 연구특성에 따른 비목체계 상이함

4. 출연(연) 연구개발지원체계 분석

□ 국내지원체계

- 출연(연)은 우리나라 과학기술의 핵심 연구개발 주체로서 이들의 적절한 R&D 예산시스템 정립은 매우 중요함에도 지난 20년 동안 활용되어왔던 PBS 제도에 대한 연구현장의 불만이 지속되고 있음

- 특히 현재의 출연(연) 인력구조는 정부가 지원하는 출연(연)에 대한 인건비 비중은 낮은 반면 출연(연)의 연구비 비중·규모는 상대적으로 높은 현상을 초래
- 출연(연)의 인력구조를 볼 때, 비정규직이 4,500여명 수준으로 전체 인력의 28% 수준을 차지하고 있는데, 지속적으로 증가 추세를 보이고 있음
 - 연구비에 투입되는 정부예산 내에서 출연(연)에 대한 정부 지원 인건비 비중을 높이는 방향으로 조정필요
- 출연(연) 본연의 연구경쟁력 제고를 위하여 차별화된 연구몰입환경, 성실도전체계, 국가사회적 문제해결을 위한 연구개발 확대를 위한 연구개발지원체계 구축이 필요
- 연구회 기능 강화를 통한 구조 개혁 혁신이 필요
 - 현재 연구회의 문제점은 산하 출연(연)에 대한 획일적 관리, 전략기획 기능 약화, 권한부족 등이 있음. 연구회의 독립이나 출연(연)이 연구회 의사결정에 참여하도록 개선하는 것이 필요

□ 해외지원체계

- 해외의 경우 정부는 예산은 지원하지만 연구주제 선정, 인력운용 등에 연구기관에게 자율권을 부여하는 등 영향력을 최소화하기 위해 노력하고 있음
- 일본은 RIKEN, RIST의 경우 자유로운 형태로 일반 기업과 같은 방식으로 운영되며 블록펀딩 운영 취지에 맞춰 출연(연)별 특성을 고려한 예산 단위를 설정하고 체계적 연구 계획을 수립하도록 지원함
- 미국의 경우 로렌스버클리 연구소는 세부분야로 나뉘 5년 단위로 연구분야 선정 및 연구계획을 설정하며 영국 및 독일의 경우도 5년 단위로 예산을 부여함

5. 산업체 연구개발지원체계 분석

□ 국내지원체계

- 중소기업 설비투자의 감소와 조세지원의 축소 경향 지속, 중소기업 설비투자 강화를 위한 실효성 있는 조세지원정책의 개선 필요
 - 2014년 30,999억 원이었던 R&D 조세감면액은 매년 감소하여 2016년 22,756억 원까지 축소
 - 이러한 환경에서 중소기업의 R&D 활성화를 위해서는 R&D 조세지원제도의 법 체계와 세부내용 개선을 통한 중소기업의 경쟁력 제고 노력 필요
- 중소기업에 종사하는 연구원 수는 증가하고 있으나 고령화, 고학력자 확보의 어려움 상존
 - 중소기업 연구원 중 석·박사 연구원 비중은 꾸준히 감소하여 2015년의 경우 22.8%로 나타났는데, 이는 타 연구수행주체와 비교했을 때 현저히 낮은 수치
 - 그리고 중소기업 연구개발 인력의 고령화 현상으로 40세 이상 연구원 비중이 증가하고 있어 경력단절 현상이 발생하고 있음
- 국가 R&D 사업을 통해 징수되는 기술료 수입은 연간 약 2천억 원 규모로, 정부 연구비의 1%대에 불과한 실정이나 중소기업의 경우 실질적 부담으로 작용
- 기술료 수입은 각 부처의 기금에 산입하여 사용할 수 있어, 각 부처들의 중요한 관심사항이 되고 있지만, R&D 성과의 특성을 고려하지 않고 일괄적으로 기술료를 징수하는 경우도 발생하고 있어 규모가 작은 중소기업의 경우에는 경영에 큰 부담으로 작용할 수도 있고, R&D 성과를 저해할 수 있다는 지적이 지속적으로 제기되고 있음

□ 해외지원체계

- 해외에서는 중소기업 관련 인력지원 정책으로는 독일에서 시행되고 있는 고용 보조금제도로 PKZ 프로그램이 세계 최초로 시행, 네덜란드와 호주 등에서는 R&D 인력 파견 교류시 해당 인력에 대한 인건비를 지원, 미국, 캐나다, 독일의 경우는 R&D 사업 추진시 중소기업으로 하여금 R&D 인력에 대해 지출하는 인건비를 연구비로 산정하는 등 다양한 측면에서 중소기업 연구인력 지원사업을 추진 중

- 미국의 경우 주관연구기관에 귀속된 연방 R&D 성과물의 활용은 주관연구기관의 재량사항으로 기술료제도를 도입할 필요성이 없음

6. 산학연 연계 연구개발지원체계 분석

- 우리나라는 출연(연)과 대학의 연계 강화를 통한 공공연구시스템 고도화를 추진 중이나 성과창출은 아직 미비한 수준
 - 출연(연)은 우리나라 공공연구시스템의 핵심 주체로써 우선적으로 같은 공공연구시스템을 구성하는 대학과의 관계를 발전적으로 설정할 필요
- 선진국의 경우, 산학연간 인력교류 활성화를 위하여 이중소속제, 방문교수제를 정착하여 운영 중
- 우리나라는 현재 운영 중인 학연교수제도 마저 미 활성화 상태임. 학연협력의 핵심은 인력간교류에서 출발되는데 선진국의 이중소속제 등이 정착되지 않고 있다는 점 등은 법적 측면이 미비하기 때문이며, 대학과 출연(연)도 서로를 경쟁자로 인식하여 실질적인 협력을 통한 성과 창출이 미비
- 지역별로 상당수의 출연(연) 분원·분소들이 있으나 실질적인 지역혁신주체로서의 역할에는 한계를 갖고 있음
 - 제대로 된 연구개발 역량을 갖고 해당 지역에 밀착되어 지역에 실질적인 도움을 주는 분원·분소들을 많지 않음
- 미국은 지역혁신과 성장을 위하여 국립연구소와 지역간의 연계 강화를 추진하고 있음. 우리나라도 실질적으로 지역혁신 주체로의 역할이 가능하도록 지역분소의 역량을 제고할 필요

7. 개선방안

7.1 대학

□ 기초 연구비 지원금액 확대

- 기초연구비 과제 원가를 계산하여 추정할 경우 필요한 국내 연구자중심 순수기초 연구비 필요 지원 규모는 연간 2.5조원 정도로 추산됨
 - 그러나 2016년 정부 기초연구비 비중 산정결과의 경우 총 기초연구비는 5조 2,038억 원으로 나타났으며 그 중 연구자중심형 기초연구비는 1조 1,096억 원으로 나타남
- 이를 문재인 정부(5년간) 중에 이를 약 0.7조~2조 원 수준으로 투자 지원을 단계별 확대할 필요가 있음(추정방법은 본문 참조)
 - 예컨대 2017년의 경우 기초연구비 지원 확대 기본 방향을 수립
 - 2018년의 경우 상위 10% 이내 3,000억 원, 상위 25% 이내 3,000억 원, 상위 25% 이하 1,000억 원 등 총 7,000억 원 추가 지원을 실시
 - 2019년의 경우 상위 10% 이내 4,000억 원, 상위 25% 이내 5,000억 원, 상위 25% 이하 2,000억 원 등 총 1조 1000억 원 추가 지원을 실시
 - 2020년의 경우 상위 10% 이내 5,000억 원, 상위 25% 이내 6,000억 원, 상위 25% 이하 3,000억 원 등 총 1조 4000억 원 추가 지원을 실시

□ 연구자중심 기초연구 지원방식 강화 및 연구자 중심형 기초연구비 산정 방식으로 개선

- 연구자중심 기초연구 지원방식 개선을 위해서는 자유공모형, 장기안정적 기초연구지원을 확대하고 사업별 연구지원체계에서 ‘분야별 연구지원체계’로 전환할 필요가 있음. 또한 상향식 기초연구 과제·사업의 비중을 증대시키고, 안정적이고 합리적인 과제 선정율을 설정하여 실행하여야 함

- 정부의 기초연구비 산정방식 개선을 위해서는 먼저 기존 기초연구비 비중 산정 방식을 전환하여야 함
 - 연구자들이 체감할 수 있고 연구기관들이 공감하는 방향으로 연구자 중심형 기초연구투자비중 정책 전환이 필요하며 개인연구지원, 집단연구지원, 기초과학 연구지원, 이공학 개인기초연구지원, 이공학 학술기반구축 중심으로 기초연구비 투자비중을 관리목표를 제시할 필요

□ 청년·신진과학자(포닥, 석박사 연구원)들을 위한 연구환경·처우 개선

- 신진연구자의 육성을 위해 신진연구자 지원 사업을 확대할 필요가 있으며 이와 더불어 연구원, 연구교수, 포닥 등 신진연구자를 해외에 파견하는 사업의 경우 인건비를 현재보다 상향조정하여 안정적인 연구환경을 조성하여 글로벌 스탠다드에 부합되는 방향으로 인건비를 상향조정할 필요가 있음
- 또한 대학에서 과기부, 교육부의 대형연구사업 추진에 따라 대학에서는 연구교수, 포닥 등 우수연구인력을 연구원으로 확충하고 있으나 대부분 비정년트랙으로 운영중에 있음에 따라 신진과학자 대상 연구원 인건비풀링제를 도입할 필요

7.2 출연(연)

□ 일자리 창출 개선(비정규직의 정규직 전환 등)과 연계관점에서의 PBS제도 개선

- 출연(연)을 중심으로 국가적 문제해결과 장기대형, 원천연구등을 묶음예산으로 지정하고 이러한 사업의 경우 비정규직 연구원 대상으로 순차적으로 정규직이나
- 출연(연)의 물리적 구조조정을 지양하는 대신 연구비의 질적 구조조정을 통해서 출연(연)의 내부조직·연구효율화를 유도하고 PBS 제도 개선의 우선적 핵심방향으로 정부의 연구비 비중·배분구조 개선을 통한 비정규직 등 연구인력 구조개선 필요. 즉 비정규직 정규직 전환을 통한 안정적 일자리 창출 지원을 실시

- 특히 출연(연)이 4차 산업혁명시대의 환경변화에 대응하여 변화를 선도할 수 있도록 미션을 재정립하고 연구경쟁력 강화를 위하여 본연의 연구분야에 대한 정부 연구비 비중중 인건비 비중을 제고하여 미래연구 일자리창출 관점에서 PBS 제도를 신하며 연구인력 구조개선 및 일자리 창출 역할 강화를 위해서는 공공 부문 일자리 창출에 있어 출연(연)들의 직접적인 역할을 강화

□ 출연(연)의 자기주도혁신 및 융합연구·우수연구그룹 육성지원 강화

- 출연(연)을 발전시키고 연구생산성을 높이기 위해서는 출연(연)에서 자체적으로 만든 “출연(연) 자기주도 혁신방안”을 일단 존중하고 그 내용들 중에서 합리적이고 효과가 예상되는 혁신방안들을 선별하여 정책에 반영할 필요
- 기업과의 차별화 관점에서는 기업이 투자 리스크를 갖는 장기 프런티어 연구 및 공공성을 갖는 거대 사회문제 해결 연구에 대한 집중을 통해 차별화를 유도하고 대학과의 차별화 관점에서는 개인연구가 아닌 그룹중심 집단연구, 과제 및 성과 목표의 대형화를 통해 차별화 실시
- 또한 혁신적 대형 연구성과 창출을 위한 프런티어 원천연구체제를 확대·강화함과 동시에 대학·기업이 수행하기 어려운 창의적, 혁신적 대형 프런티어 연구 수행 체계를 확립하고 프런티어 연구기획 책임자(FPD)제도를 도입
- 이와 더불어 출연(연) 자체적으로 ‘R&SD 기획위원회’를 운영하고 실질적 연구 기획을 위한 R&SD 코디네이터 선정 지원, 출연(연)별 대표 솔루션 연구를 선정, 협업·융합이 필요한 분야는 R&SD 코디네이터 중심의 공동연구지원체제를 구축하는 등 국가·사회적 문제해결을 위한 연구개발(R&SD) 지원체계를 확대

□ 출연(연)의 자율성과 책무성 강화를 위한 연구회 조직·운영 개선

- 연구회 기능 및 역량 고도화 방안으로 현행 1개 연구회를 2개 연구회(예컨대 국가전략·공공연구회, 산업연계연구회)로 구성하든지, 이것이 어려우면 1개의

연구회 내에서 연구회 조직을 국가전략·공공분야와 일반·산업연계 분야로 구분하여 담당하도록 조직을 구성하여 출연(연)들이 그들의 특성에 따라서 정책적 요구를 받고 연구개발·경영을 할 수 있도록 연구회 조직과 운영을 개선해야 함

- 또한 연구회 취지를 살리려면 연구회의 역량과 인적 수준이 높아야 함에도(출연(연)들 발전을 견인할려면 출연(연) 못지않은 연구회 역량과 우수 인력들이 연구회를 구성해야 한다) 그렇지 못한 것이 현실임

- 연구회 조직·운영 개선방안으로는 국가과학기술정책의 기본철학을 자율과 책임으로 설정하고 바람직한 모습으로 국가과학기술을 과학기술자가 결정하고 책임지는 선진국형체계의로의 정립이 필요

7.3 산업체

□ 중소벤처기업 R&D 연구인력 지원 강화 및 일자리 창출 유도

- 중소기업 장기근속 인력지원 강화를 위해 중소기업의 인력지원을 위한 보조금 또는 고용안정사업의 예산 배분이나 사업수행방식의 변화가 시급함
- 중소기업의 인력난의 원인이 취업자의 중소기업 기피 현상이 큰 데 원인이 있는 현실에서 사업주 지원방식의 보조금 지원이 갖는 한계는 클 수밖에 없는 현실
- 이를 위한 하나의 방법으로 중소기업 연구원의 출연(연) 파견제도를 운영하여 중소·중견기업 연구원이 출연(연)에 수시 또는 상시적 근무를 확대하고 중소·중견기업 해당 분야 연구자와의 협력 및 교류 활성화를 하는 방법을 고려해볼 필요가 있음

□ 중소벤처기업 R&D 투자 확대유도 및 연구개발세제 개선

- 당기분 실적을 기본으로 하면서 전년대비 증가분을 인센티브로 추가 공제하는 혼합형 공제방식으로서의 개선이 필요
- 또한 창업 기업이 사용하지 않은 R&D 세액공제 금액을 세금 포인트로 전환하는 방법도 하나의 대안이 될 수 있음

- 현재 창업 7년 미만의 기업이 지출한 연구개발 비용이 당해 연도 적자 등의 이유로 연구개발 세액공제를 받지 못한 경우, 연구개발 세액공제액의 50%~100%를 기업의 사정에 따라 포인트로 사용하도록 하는데, 이를 법인이 납부하는 근로소득 원천징수, 부가가치세 등에서 세금 포인트로 차감하는 방안을 검토할 필요

□ 4차 산업혁명 관련 대응 투자를 위한 R&D 세액공제 신설

- 4차 산업혁명 대응 R&D 세액공제 제도를 신설 하고 현재 기업들의 활용도가 높지 않은 ‘신성장동력 및 원천기술 R&D 세액공제’의 경우 폐지 검토
- 정부는 4차 산업혁명위원회를 중심으로 중소, 벤처기업 협의회와 중소벤처부의 의견을 반영하여 6대 디지털화 기술, 6대 아날로그화 기술 등을 4차 산업혁명관련 대응 기술로 설정하고 4차 산업혁명 관련 대응 기술에 대한 명확한 기준을 제시 함으로써 기업의 제도에 대한 활용도를 제고하고, 세액공제율을 일반 R&D 대비 파격적으로 운영할 필요

7.4 4차 산업혁명 대응 산학연 연계 지원체계 강화

□ 4차 산업혁명을 보는 올바른 시각 및 접근전략 정립

- 기술변화가 급격히 일어나는 경우에는 항상 위험요소와 기회요소가 동시에 강하게 나타남
- 생태계의 특성상 이러한 급격한 기술변화가 대기업과 중소벤처기업에게 동시에 기회와 위험을 주지만 대기업은 자금력과 기득권(시장 지배력)을 가지고있어 중소 벤처기업의 기회요소를 빼앗으려고 시도하는 반면 중소벤처기업은 기회요소를 살리기 어렵고 위험요소에 매우 취약한데 이 경우 정부의 역할이 매우 중요
- 정부는 우리나라의 혁신생태계를 급속한 기술변화 속에서 생기는 위험요소들을 막아주면서(특히 중소벤처기업들에 대해서), 급속한 기술변화 속에서 생기는

무수한 기회의 창들을 수많은 new·small player들과 연결해서 육성시켜주는 4차 산업혁명 기술혁신 생태계로 만들어야 함

□ 정부의 4차 산업혁명 관련 인력양성 지원체계 개선

- 4차 산업혁명을 주도해 나갈 핵심인재 데이터 과학자 육성을 위해 산학관 협력 체제를 중심으로 핵심인재 양성과 일자리 창출 사업을 전개해야 함
- 이를 위해 전국의 지역별 우수기업, 지역거점대학, 그리고 한국표준협회가 함께 미래 산업을 이끌어갈 데이터 전문가를 육성하여 지역의 미래 먹거리인 전략 산업의 비약적 성장과 우수인재의 지역 안착에 기여할 필요
- 데이터 사이언스 전문기술과 함께 창의적 혁신역량까지 양성지원하고 궁극적으로는 조직의 경쟁력 제고를 위한 데이터기반 의사결정 역량과 함께 유연하고 창의적인 발상과 열정적 도전을 멈추지 않는 매력적인 혁신인재를 육성

□ 성과창출 지향적 협동연구개발 지원 강화 및 일자리 창출 유도

- 취약 기초과학 분야 육성을 위한 출연(연)의 공동연구 지원역할을 강화하고 특히 출연(연) 보유 인프라 공개 및 공동활용 지원을 통해 각 분야 대학 등에 기관 보유 장비 및 활용방법 등을 홍보하여 대학 연구자들의 접근성을 제고함과 동시에 연구의 대형화와 융합화를 선도
- 탁월한 성과창출을 촉진할 수 있는 우수인재의 개방형 확보 및 연구몰입 지원환경 구축지원을 확대
- 또한 출연(연) 연구개발사업에 대학·산업체의 연구 전주기 참여·협력 확대를 실시하여 산학연 이어달리기식 연구체제로 초기 연구개발부터 상용화까지 연속성 강화 및 기술완성도를 제고하며 산학연 연계 연구 활성화를 위해 공동연구협의회 차원의 정례적 수요 조사 시행 및 상용화를 위한 별도분과를 구성·운영

| 제1장 | 서론

□ 연구 배경 및 필요성

세계적인 경기침체가 지속되고 있을 뿐만 아니라, 우리나라의 저성장 국면진입, 복지·국방수요 증대 등으로 인해 과거와 같이 급격하고 지속적으로 국가 R&D 투자를 증대하기에는 한계에 봉착하였다. 이에 따라 국가연구개발의 효율성 및 생산성 제고가 필요한 시점이다. 이러한 맥락에서 시행되고 있는 “정부 R&D 혁신방안”(2015. 5) 및 “정부 R&D 혁신방안 실행계획”(2015. 6) 이후에도 국가 R&D 효율성 및 생산성 제고를 위한 혁신 주체별 지원체계를 어떻게 개선할 것인가에 대한 구체적인 솔루션 도출에 대한 논의가 계속되고 있다. 특히 산학연 연구비 지원배분 방식(PBS 제도 개선 등), R&D 기획관리평가 방식, 성과창출사업화 지원방식, 기업R&D 지원방식, 연구장바시설 지원 방식 관련 논의 등이 이루어지고 있다. 따라서 국가 R&D 효율성·생산성을 높이기 위한 혁신 주체별(산학연) 지원체계 개선 이슈들에 대한 구체적인 솔루션 마련이 필요하다.

이를 함에 있어 “정부 R&D 혁신방안”(2015. 5) 및 “정부 R&D 혁신방안 실행계획”(2015. 6)에서 거론하고 있는 R&D 지원체계 관련 현안이슈들 뿐만 아니라 산학연이 직면하고 있는 변화하는 혁신환경과 미래지향적 관점에서 우리나라 국가 R&D 지원체계 발전방향비전을 종합적으로 고려하면서 이에 부합하는 개선방안들을 도출할 필요가 있다.

또한 올해 새로 출범한 문재인정부의 대선공약과 국정과제에서 제시하는 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명, 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장 등 과학기술핵심 정책이슈들에 따라서 국가 R&D 효율성·생산성을 높이기 위한 혁신 주체별(산학연) 지원체계 개선 이슈들에 대한 구체적인 솔루션 마련이 필요한 상황에서 R&D 지원체계 관련 현안이슈들 뿐만 아니라 산학연이 직면하고 있는 변화하는 혁신환경과 미래지향적 관점에서 우리나라 국가 R&D 지원체계 발전방향비전을 종합적으로 고려하면서 이에 부합하는 개선방안들을 도출할 필요가 있다.

특히 문재인 정부의 출범과 함께 국정과제에서 제시하는 4차 산업혁명 선도형 연구

개발지원체계, 미래형 신산업 창출을 위한 연구개발지원체계, 과학기술 미래역량 확충을 위한 연구개발지원체계, 청년과학자의 열악한 연구환경 개선을 위한 연구개발지원체계, 중소벤처기업 창업과 혁신성장 지원을 위한 연구개발지원체계 구축이 필요하다.

□ 연구의 목적, 범위 및 보고서의 구성

본 연구는 상기와 같은 연구 배경 및 필요성하에 국가 R&D 효율화를 위해 혁신 주체들(산학연)이 처해 있는 환경과 미래지향적 관점에서 국가 R&D 지원체계 발전방향비전에 부합하는 산학연별 국가 R&D지원체계에 대한 실태 및 문제점을 분석하여 개선방안을 도출하는 것을 기본 목표로 하고 있다.

이를 위해 본 연구는 다음과 같은 연구범위를 대상으로 연구를 진행하고 있다.

우선 본 연구는 서론에 이어 제2장에서 연구개발 지원체계의 개념과 범위·요소들이 무엇인지 살펴보고 본 연구에서의 분석요소들을 설정하고 기존 관련 정책 및 혁신방안들을 리뷰하고 4차 산업혁명 등 환경변화와 새 정부 관련 정책 등을 분석한다. 이와 같은 분석들을 통해 연구개발주체별 처해있는 R&D 환경에 대해 진단하고 연구개발 지원체계 개편의 철학 및 기본방향을 설정한 후 핵심분석 이슈를 설정한다. 제3장에서는 대학을 대상으로 설정된 분석요소에 근거하여 연구자 주도형 안정적 기초연구비, 청년연구자(포닥, 석박사 연구원) 및 연구지원인력 여건, 기초연구비 및 대학 기본연구비 편성, 연구자지원 중심의 연구비 비목 편성 및 산학협력단 운영, 선진국 관련사례·정책 등을 분석하고 시사점을 도출한다. 제4장에서는 출연(연)을 대상으로 설정된 분석요소에 근거하여 PBS 제도, 비정규직 인력, 연구회 체계, 국가적·사회적 문제해결 지향 연구개발지원체계, 선진국 관련사례·정책 등을 분석하고 시사점을 도출한다.

제5장에서는 산업체를 대상으로 설정된 분석요소에 근거하여 R&D 조세지원제도, R&D 연구인력 지원체계, 기술료제도, 선진국 관련사례·정책 등을 분석하고 시사점을 도출하며 제6장에서는 산학연이 연계된 연구개발지원체계 관점에서 설정된 분석요소에 근거하여 산학연 연구인력교류, 산학연 협력연구개발, 지역 산학연협력 연구개발 지원, 선진국 관련사례·정책 등을 분석하여 시사점을 도출한다. 마지막으로 제7장에서는 상기의 분석결과 및 시사점들을 중심으로 개선방안을 제시한다.

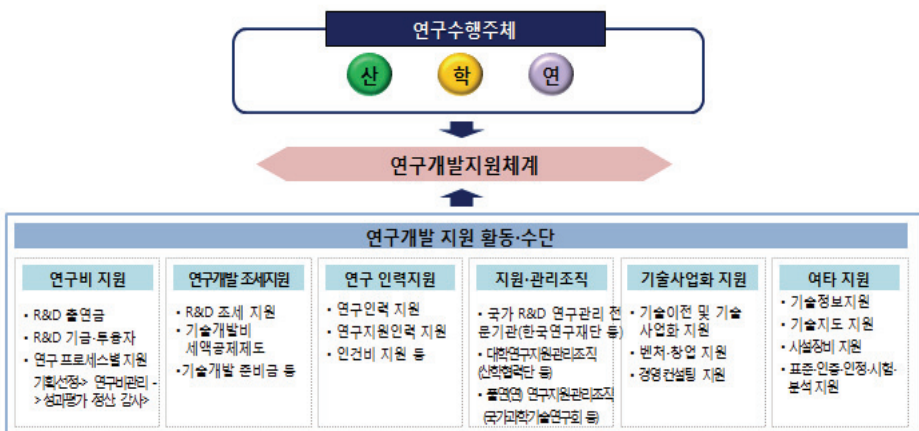
| 제2장 | 개념, 분석요소 및 핵심이슈 설정

제1절 연구개발 지원체계의 개념과 범위·요소

□ 연구개발 지원체계의 개념

정부 연구개발 지원체계란 국가 R&D 지원을 위한 연구개발 지원활동(연구비 지원, 조세지원, 연구인력 지원, 연구관리 조직 지원)과 관련된 제도, 정책 및 연구수행주체 간 협력을 연구개발지원체계로 정의할 수 있다. 그리고 정부연구개발사업은 정부가 국가차원에서 연구개발이 요구되는 분야의 과학기술 문제를 해결하기 위해 특정한 지향 성과목표를 설정하고 연구개발 자원을 전략적으로 집결하여 추진하는 사업이다. 또한 연구개발 지원체계는 국가 R&D 지원을 위한 상호작용하는 단위 혹은 구성요소가 집합, 질서, 패턴, 그리고 목적을 나타내는 어떠한 구조, 이는 국가의 정치 및 경제 발전 의 정도에 따라 결정되는 특징을 가지고 있으며 국가의 정치적 및 경제적 환경요인에 의해 영향을 받는다.

[그림 2-1] 연구개발 지원체계



자료: 저자작성

연구개발지원의 종류에는 “연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금으로 지원하는 과학기술분야의 연구개발사업”¹⁾이 있으며 정부연구개발 사업체계는 정부연구개발사업을 구성하는 요소들인 정부 공공 연구기관 대학 기업 지원기관 등 다양한 주체들 사이에서 연구개발 활동과 관련하여 이루어지는 인적 물적자원 및 정보 등의 상호작용을 의미한다. R&D 지원은 R&D 관련 정부의 각종 제도(R&D 보조금, 구매정책, 과학기술 교육, 특허 및 표준화 정책 등)등이 포함된다.

□ 연구개발 지원체계 범위 및 요소

정부의 연구개발 지원체계 범위는 국가혁신체제(NIS) 관점에서 인프라(정책, 제도, 환경, 문화), 혁신주체, 시스템, 자원을 포괄하며 지원체계 구성은 국가전략회의, 국가과학기술심의회, 기재부, 미래부 등 정부연구개발사업 지원 부처, 정부연구개발사업 관리기관, 그리고 정부연구개발사업에 참여하는 산·학·연 연구주체들로 구성될 수 있다.

본 연구에서는 국가 R&D 지원을 위한 추진체계 등을 구조론적 관점에서 접근 및 정리하며 범주로는 연구주체별 주체간 관계 및 상호작용, 이들 요소와 환경과의 관계, 국가경쟁력과 연구개발 활동과의 관계 등을 분석하여 연구개발 주체, 연구개발 환경, 제도 등 시스템의 구성요소 간에 어떠한 상호작용의 관계가 있는지를 밝히는데 초점을 맞춘다. 또한 본 연구의 범위와 요소로는 주체별로 공급자와 수요자로 구분하여 환경, 제도 등 활동별로 구분하여 매트릭스 체계 하에서 분석과 대안을 찾고자 하고 있다.

R&D 활동 관점에서 지원체계 범위 및 구성을 분석하면, 먼저 R&D 주체의 추진체계 관련 지원체계의 경우 국가 R&D 지원 추진체계는 국가과학기술심의회가 설정한 정부 R&D 중장기 투자전략에 따라 소관 R&D 지원사업을 각 부처별로 실시하고 있으며, 이에 대하여 연구기관이 연구과제를 수행하고 있다. 또한 각 부처는 과학기술 기본계획 등에 따라 소관 R&D 지원사업을 추진하고 있다. 이와 더불어 R&D 펀딩 관련 지원체계, R&D 성과창출활동 관련 지원체계, R&D 인력·조세지원 등 인프라

1) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 제2조

지원체제도 이에 포함된다.

R&D 지원체계의 주체 관점에서 지원체계 범위 및 구성을 살펴보면, 대학, 출연(연) 등 정부연구기관, 기업 등은 국가 R&D 지원사업에 응모, 연구비를 지원받아 실제 연구과제를 수행하는 역할을 담당한다. 특히 연구활동에 대한 포트폴리오 현황, 연구비 편당 관련 현황, 연구비목별 현황, 기술료 현황, 연구인력 및 연구수행 및 지원조직의 현황, R&D 조세 관련 현황 등 연구인력 중 정규직, 비정규직 현황, 연구인력 중 청년 과학기술인, 여성과학기술인 현황, 대학원생 연구환경 현황 등을 조사·분석하며 산학연간 협력 R&D 규모, 지원조직 등과 산학연 협력 현황 등을 조사 분석한다. 산학연 주체별 R&D 활동관련 지원체계는 수요자관점의 요소이며 산학연 R&D 주체간 협력도 주요한 지원체계 요소이다.

본 연구에서 다루고자 하는 연구개발지원체계 범위 및 요소의 경우 첫째, 국가 R&D 연구자중심, 수요자 중심 지원체계 관점에서 주체별 지원체계 범위, 요소분석을 실시하며 둘째 대학의 경우 연구비 지원체계로 연구비편당, 연구성과 사업화, 연구비목체계를 주요 요소로 분석하며 연구조직체계로 산학협력단 지원체계, 인력지원체계로 대학원생 연구원 등 청년과학기술인, 연구인력 장비인력 관련 지원체계를 본 연구에서의 범주로 설정한다.

셋째 출연(연)의 경우 연구비지원체계로 PBS 제도 등 편당체계, 조직체계로 연구회 등 인력지원체계로 비정규직 연구인력 지원 부문을 본 연구의 범주 설정하고 넷째 산업체는 R&D 조세지원관련 중소기업 R&D 세제지원, 인력지원체계로 정규직 연구인력, 청년과학기술인 연구인력, 비정규직 연구인력 등 연구인력과 지원인력부문, 연구비 지원체계로 기술료제도 관련 부문을 본 연구에서의 범주로 설정한다. 마지막으로 이러한 산학연간 협력지원을 본 연구에서의 연구범주로 설정하고자 한다. 그리고 상기 주체별 검토와 더불어 아이디어·연구테마의 탐색(선정) 단계, 연구 수행 단계, 연구성과의 활용 및 실용화 단계와 같은 R&D 프로세스 별로도 분석을 실시한다.

먼저 아이디어·연구테마의 탐색(선정) 단계의 경우 정부연구개발사업으로 추진하는 과제들에 대한 탐색과정에서 산, 학, 연 주체들 간의 충분한 교류가 있었는지, 미래를 대비한 연구과제들에 대한 각계의 의견 수렴은 이루어 졌는지 등과 같은 지식의 흐름

을 분석하고 산, 학, 연 연구주체들 간의 연구비 흐름상의 문제점을 파악하고 바람직한 모습을 제시한다. 특히 바람직한 형태의 R&D 포트폴리오와 현재의 상태는 무엇인지, 미래 준비를 위한 R&D 투자 현황에 대한 파악 및 재원 조달 방안 모색과 대학, 출연(연), 기업으로의 연구비흐름, 조세지원 흐름, 기업에서 대학 및 공공연구기관 등으로 흘러들어가는 정도를 파악하고 이에 대한 문제점 파악 및 바람직한 방향 모색, 산학연간 협력연구 현황 등을 파악한다. 또한 민간부문에서의 수요를 충분히 반영할 수 있게 만드는 제도적 장치에 대한 점검, 조세제도 등 제도·정책 흐름도 분석한다.

연구 수행 단계의 경우 정부연구개발사업으로 추진하는 과제들을 수행하는 과정에서 관련 주체(산, 학, 연 등)들과의 협력이 잘 이루어지는지를 파악, 점검함과 동시에 정부연구개발사업과제와 민간부문의 연구개발과제를 수행하는 과정에서 관련 전문가 집단(관련 연구 주체)과의 협력 현황 등 지식의 흐름을 분석하고 정부연구비 중에서 연구협력을 위해 타 연구주체들에게 흘러들어가는 정도, 반대로 민간부문의 활동에 있어서 대학이나 관련 정부연구기관으로 흘러들어가는 규모, 기초연구비 규모 등과 같은 자금 흐름을 분석하며 연구를 수행하는 과정에서 협력을 조장하거나 성과를 제고시키기 위한 제도·정책들에 대한 점검, 연구비목별 체계 분석과 같은 제도·정책 흐름을 분석한다.

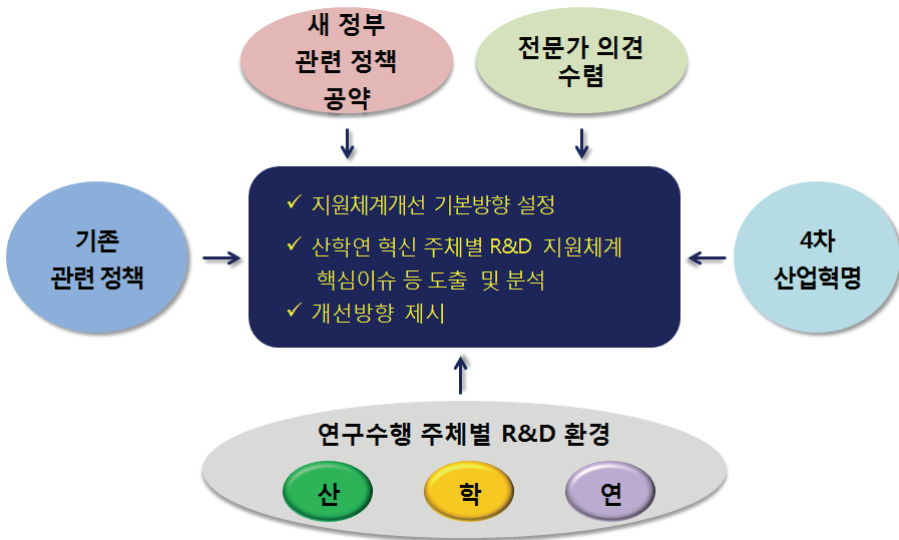
연구성과의 활용 및 실용화 단계의 경우 연구성과의 활용 및 실용화 과정에서의 관련 연구주체들 간의 교류와 협력 정도, 연구성과의 활용 및 실용화가 미진한 원인은 등과 같은 지식 흐름과 정부연구비 중에서 연구성과의 활용 및 실용화를 위해 투입되는 정부연구비 규모, 그리고 실제로 상용화 과정에서 투입되는 민간 부문의 자금 규모 등 자금 흐름, 그리고 연구성과의 활용 및 실용화 과정에서 해당 활동을 조장하거나 성과를 제고시키기 위한 기술료제도 등 제도·정책들에 대한 점검 등 제도·정책 흐름을 분석한다.

제2절 본 연구에서의 분석요소들

본 연구는 새 정부의 관련 정책 공약과 전문가 의견 수렴, 기존 관련 정책, 4차 산업

혁명, 산학연 등 연구수행 주체별 R&D 환경 등을 고려하여 지원체계개선 기본방향 및 산학연 혁신 주체별 R&D 지원체계 핵심이슈 등을 도출 및 분석하여 개선방향 제시를 목적으로 한다.

[그림 2-2] 분석요소들



자료: 저자작성

특히, 국가 R&D 수요자 중심의 지원체계 설계를 위해 연구수행 주체별로 R&D 지원체계의 핵심 이슈들을 고려하여 다음과 같은 사항들을 본 보고서의 각 장에서 자세히 논의하였다.

첫째, 대학은 지원 금액 강화, 지원·편당방식 개선, 그리고 기타 관련 지원 등을 고려하여 기초연구지원 강화, 학생 연구원 및 석박사 연구원, 포닥 등의 청년연구원에 대한 지원 강화, 그리고 대학단위 기초연구·인프라 불록펀딩 제도 도입 등을 통한 R&D 지원체계 개선이 이루어져야 한다.

둘째, 출연(연)은 PBS 제도 개선, 비정규직 개선 그리고 연구회 체제와 연구추진체계 개선을 통한 지원제도 개선이 필요하다.

셋째, 중소벤처 산업계는 정부 R&D 투자배분 증대, 연구인력 인건비 및 창업인력 생활비 일부 지원, 세제 지원 강화, 기술료 지원개선, 그리고 기타 지원 등을 개선하여 중소벤처기업에 대한 지원을 강화하고, 산학연 협력과 중소벤처기업 중심의 제4차 산업혁명 생태계 조성 지원 강화 등을 중점으로 R&D 지원체계 개선이 필요함을 고려하여 분석하였다.

제3절 기존 정부의 관련정책 및 혁신방안

□ 정부 R&D 혁신방안 (2015년)²⁾

「정부 R&D 혁신방안」은 기존의 “Fast-Follower형 R&D”는 성공하기는 쉬우나 혁신을 일으키는 데에 한계를 가지며, 정부와 민간, 부처간, 산학연, 출연(연)(2015년 기준, 25개)간 협업 부족 및 영역 충돌과 출연(연)과 대학의 시장을 고려하지 않은 나홀로식 연구, R&D 전략과 투자우선순위 부재 등 컨트롤 타워 기능 미흡, 공급자 중심의 복잡한 평가관리체계에서 오는 과도한 행정절차 등에 대한 연구현장의 문제점을 요구에 대해 개선하고 미래 50년의 R&D 혁신을 창출할 시스템의 개편을 위해 발표되었다.

정부 R&D 혁신방안은 “정부·민간 및 산·학·연간 중복 해소, 출연(연) 혁신, 출연(연)·대학의 중소기업 연구소화, R&D 기획·관리체계 혁신” 등을 위해 중소·중견기업을 중심으로 한 R&D 지원체계를 개편하고 과학기술전략본부를 신설한다는 주요내용을 담고 있다.

정부와 민간간, 그리고 산·학·연별 연구주체간 역할 중복에 따른 비효율 발생을 해소하기 위해 정부는 민간이 수행하기 힘든 장기, 기초·원천연구 및 중소기업 지원에 집중하도록 하여 정부와 민간의 역할 분담을 하였다. “정부는 재난·우주·국방·에너지 등 시장실패 보완 분야 및 중장기 성장동력 등 글로벌 경쟁력 확보가 필요한 분야”³⁾에 집중하도록 하였으며, 사업 공고시 기초·원천·상용화 연구별로 지원 대상을 명확히 설

2) 관계부처 합동(2015) 참조하여 작성

3) 관계부처 합동(2015), p.2

정하도록 했다. 특히 “상용화 연구과제의 수행기관의 경우 대학 및 출연(연)의 주관은 단계적으로 추진하고 중소기업 및 중견기업으로 중심으로 수행하도록 제한하여” 산·학·연간 역할에 차별화를 두었다.

특히 출연(연)의 경우 높은 정부재원 의존도와 협업 없이 나홀로 이뤄지는 연구, PBS로 인한 출연(연)과 “대학, 기업, 출연(연) 간 정부과제 수주 경쟁에 몰두하고 있어 미래를 선도할 원천연구 수행에 한계”가 있음을 지적하고 출연(연) 혁신을 제안하였다. 특히 기계연구원, 생산기술연구원, 전기연구원, 재료연구원, 화학연구원, 한국전 자동차연구원 등 6개 산업지원연구소들은 정부지원을 민간수탁 실적과 연계하도록 하고, 점차적으로 한국형 프라운호퍼 연구소로 개편하여 예산배분, 인력운영, 관리방식 등을 차별화하도록 하였다.

수요자 중심 R&D 생태계를 조성하고 행정적 부담을 완화하여 ‘연구하기 좋은 환경’ 조성을 위해 기초연구는 연구자 맞춤형으로 연구환경을 개선하고, “상용화 연구는 자유공모과제를 확대하여 현장수요 반영 및 창의적 연구”를 하도록 촉진하도록 하였다. 더욱이 논문건수 중심의 평가 체계를 폐지하고 도전적 연구를 장려하며, 연구양식 표준화, 제출서류 축소, 산업부의 RCMS와 같은 실시간 연구비관리시스템 등을 확대하여 연구에 집중 할 수 있는 환경을 조정하도록 하였다. 또한 국가R&D를 종합적 시각에서 보는 기관이 없고, 전문관리기관의 기획역량 부족 등의 한계를 보완하기위해 “정부 R&D 컨트롤타워 기능 강화 방안”을 제시하였다. 이를 위해, 국가과학기술심의회 사무국을 미래부 내 별도 조직으로 분리설치하는 등 국과심을 재편하고 2015년 기준, 11명의 민간위원 중 산업계 2명인 국가과학기술심의회 산업계 비중을 확대하여 중소기업전문위원회를 설치하도록 하였다. 그리고 과학기술정책 Think Tank 역할을 위해 기획평가, 과학기술 관련 정책연구 및 정보수집·분석 기능을 통합한 (가칭)“과학기술정책원”을 설립하도록 하였다. 그리고 부처별로 분산된 R&D 전문관리기관(2015년 기준, 18개)도 효율적으로 재편하도록 하였다.

□ 정부 R&D 혁신방안 실행계획(2016년)4)

4) 관계부처 합동(2016a) 참조하여 작성

「정부 R&D 혁신방안 실행계획」은 앞서 발표된 정부R&D혁신방안의 신속한 시행과 현장 착근을 위해 추진과제별 관계부처의 세부 추진내용, 추진 일정 등을 반영하여 수립·추진되었다.

본 실행계획은 미래 성장잠재력 확충을 위해 산업화 시대의 추격형 R&D 투자구조 및 지원방식을 전면적으로 혁신하여 선도형 R&D로의 패러다임 전환을 목적으로 한다. 이를 위해 응용·개발 중심의 R&D투자를 기초·원천 투자로 개편하도록 하였다. 정부·민간 차별화 및 선도형 R&D 체제로 전환하기 위해 정부 R&D의 “기초·원천연구 투자를 확대하고 상용화 연구는 엄격한 기준에 따라 투자하여 단계적으로 비중”을 축소하도록 하였다.

또한 산·학·연 연구주체별 차별화된 R&D 체제 구축을 위해 역할분담 및 차별화된 투자를 제시하였다. 대학은 민간영역인 상용화 연구를 지양하고 한계 돌파형 기초연구 및 인력양성의 전진기지가 될 수 있도록 기초연구 확대, 상용화연구 지원 축소, 이공계교수의 생애주기 맞춤형 연구비 지원체계 구축, 연구자 역량단계별 맞춤형 평가 등을 실시하도록 하였다. 출연(연)은 10년 후 시장에서 필요한 원천기술 성과 창출에 매진할 수 있도록 안정적인 연구환경을 구축하고, 이에 상응하는 책임성을 강화하도록 했다. 이를 위해 출연금은 기관별 핵심 분야에 70% 이상 집중 투자하도록 하였으며, 정부의 출연(연) 위탁과제는 중장기 원천기술 개발에 지원하도록 하였다. 또한 안정적 인건비 확충을 통해 불필요한 과제생성을 억제하여 예산낭비는 제거하도록 하였다. 또한 과제수주 건수가 아닌 연구성과에 따른 평가보상체계를 마련하고, 기관평가 간소화 및 평가 책임성 강화, 시장지향형 기술 개발, 중소기업 지원 확대 및 민간수탁을 활성화 하도록 하였다. 기업은 특성에 맞는, 기업이 원하는 상용화 R&D 지원 체계 구축을 이루도록 하였다. 중소기업 성장단계별(창업→기술혁신형→글로벌) R&D지원 차별화, 글로벌 시장을 선도할 중견기업 R&D지원 강화, 산업생태계 내 대·중·소 상생연구 강화, 기업 중심의 R&D 기획운영으로 시장 수요 반영 강화 등을 하도록 하였다.

그리고 불필요한 정부간섭과 행정 부담을 대폭 줄여 연구몰입 환경을 조성하고 자율성 확대에 상응하여 연구부정에 대한 책임성 강화를 추진하도록 자율성과 책임성이 조화된 연구환경을 조성하도록 하였다.

“모든 정부 R&D 사업에 대한 Zero-Base 재검토를 통해 R&D 예산의 15% 구조 조정, 절감된 재원은 미래선도 및 국가 전략분야 등에” 재투자하도록 하였다. 특히 장기 전략 없이 부처별로 전년도 예산에 기반하여 관행적으로 실시되는 R&D 사업을 과감히 조정하고 미래선도 및 국가 전략분야에 Top-down식으로 투자하도록 하는 방안을 제시하였다.

□ 출연(연) 자기주도 혁신방안(2017)⁵⁾

「출연(연) 자기주도 혁신방안」은 국가과학기술연구회 소관 25개 정부출연연구기관이 자발적으로 마련한 과학계 혁신방안으로 자발적 혁신, 미래지향적 혁신, 공감할 수 있는 혁신, 함께하는 혁신을 추진 원칙으로 '3대 전략 6대 의제'로 구성되어 있다. 혁신방안의 3대 전략은 조직·인재 경쟁력 혁신, 연구 경쟁력 혁신, 시스템 경쟁력 혁신이며, 세부 6개 의제는 그룹 중심의 조직문화 구축 및 엄격한 연구윤리 정립, 우수인재 유치 및 육성을 통한 개방형 혁신 가속화, 미래 프론티어 원천연구 집중, 국가사회 문제 해결형 연구 집중, 출연(연) 융합 및 협업체계 고도화, 산업혁신을 위한 산학연 플랫폼 구축 등으로 나뉜다.

혁신방안 첫 번째 전략인 '조직·인재 경쟁력 혁신'은 출연(연) 연구문화를 정립하기 위해 그룹연구 중심 조직문화를 구축하겠다는 방안으로 개인 실적보다 그룹의 연구과제 성과와 기여도에 초점을 둔 그룹평가를 강화한다는 것이다. 또 평가 결과에 따른 예산·인력 등 그룹별 차등 지원 폭도 확대한다. 저평가 그룹에는 그룹 해체·조정, 우수평가 그룹에는 예산·인력·장비 등을 대폭 지원한다. 연구성과에 따른 보상체계인 '풀링제'도 확대·정착시켜 참여율이 아닌 기여도에 따라 보상 차등폭을 확대하도록 하였다. 그리고 원천연구·고유임무에 대한 연구몰입 환경도 적극적으로 조성한다. 연구과제 수의 대폭 축소로 대형 과제, 원천연구 과제, 사회문제 해결 연구 과제 등에 대한 연구집중도를 제고한다는 계획이다. 2015년 기준 1인당 평균 연구과제인 3.7건에서 2.5건으로 축소하고 개인보다 임무형·그룹형 연구과제 중심으로 전환한다. 또 일정 금액 이하의 소규모 PBS 과제 수탁 경쟁을 지양기로 했다. 우수인재를 유치·육성하기

5) 관계부처 합동(2017a) 참조하여 작성

위한 개방형 혁신도 가속화하였다. 출연(연) 연구그룹 리더의 개방형 채용과 Top-down 방식의 신진연구자 채용을 확대한다. 대학·기업·해외 리더급 연구자를 ‘개방형임용제’ 방식으로 영입해 대형 사업의 최상급 연구 책임자로 대우할 예정이다. 그리고 무정년 석좌제도도 운영한다. 노벨상 후보나 우수 저널 편집자 등 객관적 기준으로 선정해 국가대표급 우수 연구그룹 리더에 대한 차별화된 지원체계를 구축하도록 하였다.

두 번째 혁신방안 전략은 ‘연구 경쟁력 혁신’이다. 국가·사회적 현안이슈 해결에 대한 국민적 요구가 증대되는 가운데 사회문제 해결을 위한 ‘R&SD 기획위원회’를 가동한다. 출연(연) 혁신위원회를 중심으로 기획위원회를 운영하고, 실질적 연구기획을 위해 출연(연)별 코디네이터를 선정케 했다. 신속한 성과도출과 확산을 위해 단·중기적 2~5년의 문제 해결형 프로젝트 중심으로 운영된다. 출연(연)별 대표 솔루션 연구를 선정하고 협업·융합이 필요한 분야는 코디네이터 중심의 공동연구 체제를 구축해서 공동연구 사업일 경우 참여 출연(연)의 주요사업비 분담을 통해 재원을 마련하도록 하였다. 그리고 ‘프론티어 연구기획 책임자 제도’도 도입하도록 하였다. 출연(연) 별 고유임무와 미션에 맞는 프론티어 연구주제 선정을 위한 기획 책임자를 구성하는데, 책임자는 임기제 방식으로 선발·운영되며 프론티어 연구기획 단계부터 전면 위임되도록 하였다. 연구기획 책임자는 인력과 연구비 집행에 자율성을 보장하기 위해 장기(5~10년) 프로젝트로 운영되며, 과제구성·연구비배분·인력확보 등 운영 전반에 대한 자율권을 보장할 계획이다.

혁신방안 세 번째 전략은 ‘시스템 경쟁력 혁신’이다. 출연(연) 간 융합·협력 연구 활성화를 위한 협력 플랫폼인 ‘출연연 공동연구센터’를 구축한다. 기존 연구회 융합연구단 사업은 연구회 중심 ‘Top-down’ 방식이었다면, 공동연구센터는 출연(연) 중심의 Bottom-up 방식으로 참여 기관들은 최소 5년 이상 주요사업 예산을 투입해 중장기적으로 대표 융합 R&D 사업으로 육성할 수 있다. 또 연구회 융합연구단 사업종료 이후 추가연구가 필요할 경우 출연(연) 공동연구센터로 연계 추진 가능토록 설계할 계획이다. 연구 테마 선정·기획·방식·기간 등은 기간 여건에 따라 유연하게 운영될 것이다. 더불어 기존 소속 기관의 연구체제를 유지하면서 겸직·이중소속 등으로 교류기관

과 연구수행이 가능한 제도적 기반을 마련할 방침이다. 또한 산업혁신을 선도하기 위해 '산·학·연 공동연구협의회'도 운영하도록 하였다. 기술 분야별 최고 수준을 보유한 산학연 네트워크 조직을 만들어 산업혁신 전략별 로드맵을 수립하고 개방형 혁신 과제 기획과 제언 등의 역할을 수행하여 산학연 이어달리기식 연구체계로 초기 연구개발부터 상용화까지 연속성을 강화하고 기술완성도를 제고하도록 하였다.

제4절 제4차 산업혁명 등 환경변화

□ 4차 산업혁명의 도래

1차 산업혁명은 18세기 후반 증기기관의 발명을 바탕으로 한 기계적 생산, 2차 산업혁명은 20세기 초 노동 분업과 전력을 사용한 대량 생산, 3차 산업혁명은 전자기술과 IT를 이용한 자동생산을 말한다. 특히 사이버-물리 시스템은 실재와 가상이 초연결 환경에서 통합되어 사물도 자동적, 지능적으로 제어할 수 있는 시스템을 의미하며, 생명/의료분야 혁신과 같이 인간의 삶에 큰 영향을 줄 수 있는 분야도 초연결 환경에서 급속히 발전하고 있다, 더욱이 이를 가능하게 하는 구체적인 혁신으로 유전자 편집, 인공지능, 로봇, 신소재, IoT, 3D 프린팅, 블록체인 등이 지목되고 있다.

[그림 2-3] 산업혁명 일지



자료: 조선비즈, <http://biz.chosun.com>

4차 산업혁명에는 인공지능(AI)과 기계학습(ML), 로봇공학, 나노기술, 3D 프린팅과 유전학과 생명공학기술과 같이 과거에는 서로 단절되어 있던 분야들이 서로 융·복합을 통해 발전해가는 기술혁신 패러다임이며 기존의 익숙한 산업구조와 생산방식, 무역분업구조, 소비·생활패턴을 근본적으로 변화시키는 와해기술(disruptive technology)의 확산도 가져왔다.

그러나 급격한 기술변화는 위협요소와 기회요소가 동시에 강하게 나타난다. 따라서 4차 산업혁명이라는 단어에 얽매일 필요없이 이러한 변화를 급속한 기술변화라고 보면 될 것이고 기술변화는 과거에도 있어 왔기 때문에 현재·미래에 일어나고 일어날 변화의 특징을 잡아내어서 위협요소에 대비하고 기회요소를 극대화하는 것이 필요하다.

4차 산업혁명과 같은 급속한 기술변화 속에서는 새로운 기술적·사업적 기회들을 잡아서 그 씨앗들이 뿌려서 싹을 틔우는 new(even small) players들이 많이 생겨날 수 있다. 그러나 이러한 씨앗들의 가망성이 보이면 강자들(대기업들과 연구계 상의 강자들)이 이런 기회·씨앗들을 기득권의 권력으로 혹은 돈을 주고 사가던, 씨앗들이 잘 자라지 못하게 억압해서 가져가는 현상들이 발생한다. 따라서 정부는 이러한 급속한 기술변화에 따른 위협요소들을 사전에 발견하고 대처하도록 해야 한다. 특히 급속한 기술변화 속에서 일어나는 수많은 기회의 창들을 new·small player들과 연결해서 이들이 건전하고 건강하게 자랄 수 있도록 해야 한다. 이는 단순한 기술적/산업적 변화뿐 아니라 기술적·산업적 권리구조와 기술적·산업적 계층(계급)구조에 변화를 가져올 수 있기 때문이다.

“주요국들은 이러한 4차 산업혁명에 대비해서 자국이 경쟁 우위에 있는 분야를 중심으로 플랫폼을 구축하여 타 산업을 종속시키고 글로벌 표준을 선점”⁶⁾하도록 한다. 미국은 민간주도형 4차 산업혁명 생태계 조성을 위해 선진제조업 경쟁력 강화 전략과 4차 산업 대응 선제적 제도 마련 및 실증사업 추진 등을 시행하고 “사물인터넷, 사이버물리시스템, 빅데이터의 최적 연계를 통한 클라우드 서비스를 주축으로 하여 전 세계에 서비스를 제공, 미국 주도의 산업 플랫폼과 표준화를 실현하고자 한다”⁷⁾ 독일은 3D 프린팅, 사물인터넷, 센서 기술, 인공지능 등을 제조업 생태계에 도입하여 공장,

6) 정현학·최영암·이상원(2016), p.8

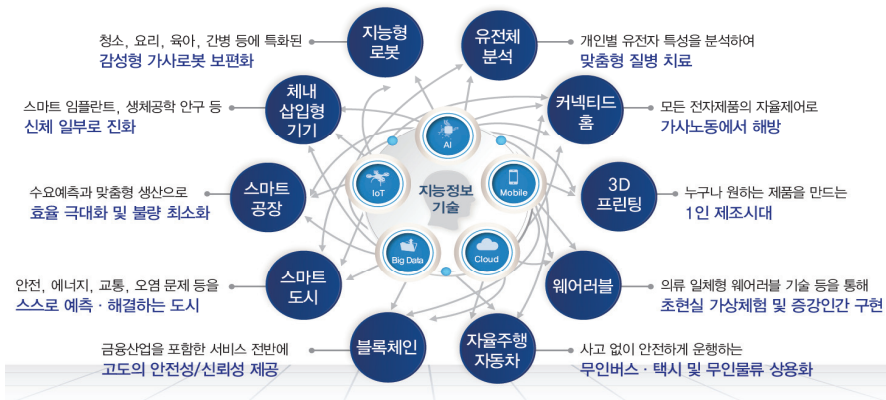
7) 오상윤(2017.7.14)

소비자, 연구개발자를 최적으로 연결하여 Industry 4.0 (스마트 팩토리), 팩토리 베를린(창업) 등 ICT 융합기반 제조강국 지속 추구를 위해 근본적인 혁신을 구현하고자한다. “일본은 경제활동인구 감소 등 일본이 직면한 문제를 해결하고 4차 산업혁명에 대처하기 위해 리얼 데이터 활용을 중심으로 하는 전략을 수립”⁸⁾하는 중에 있다. 중국은 양적성장에서 질적 혁신으로의 전환을 위해 제조업 스마트화를 위한 중국 제조 2025 전략과 ICT 인프라 환경 구축을 위한 인터넷플러스 전략을 세웠다.

□ 4차 산업혁명 등 환경변화에 대응하는 과학기술

4차 산업혁명, 글로벌 기후체제 등 新 패러다임에 대응하는 ICT 융합, 청정에너지 분야에 대한 지원 강화 필요성이 대두되고 있다. “SW, IoT, 인공지능, 가상현실, 클라우드 및 빅데이터 등 IT기술 중심의 기술간” 융합경쟁에 대한 대처가 필요한 시점이다. 글로벌 저성장(New Normal) 시대 극복을 위해 주력산업의 고부가가치화 필요, “신기술 개발 중심의 산업혁신에서 기술 집합 및 융합 중심의 산업혁신으로 변화하는 글로벌 산업 개편에 대응하는 R&D 지원 강화 등이 요구된다.”⁹⁾

[그림 2-4] 지능정보기술과 타 산업기술 융합 예시



자료: 관계부처 합동(2016b), p.4

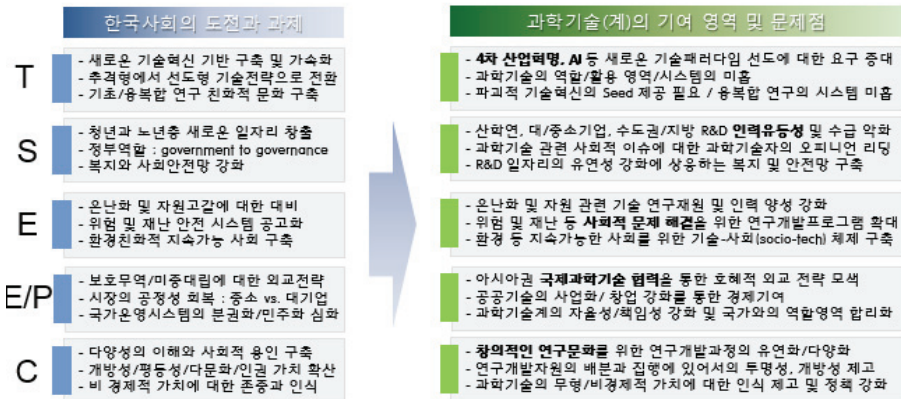
8) 오상윤(2017.7.14)

9) 미래창조과학부 보도자료(2016.3.14)

주요국들이 4차 산업혁명 대응 태세를 위해 노력하는 것에 비해 우리나라의 준비 태세는 비교 국가 중 최하위로 25위 수준이다. 순위는 UBS, WEF-GCI 중에서 4차 산업혁명 관련 5개 변수를 이용하여 별도의 순위를 산정한 것이지만, 우리나라는 WEF 국가경쟁력부분에서 노동유연성(83위), 법률시스템(62위), 교육시스템(66위) 등이 낮게 나왔다. 이는 4차 산업혁명 관련 국가 R&D 지원체계의 선제적 대응이 절실히 함을 의미한다.

4차 산업혁명으로 대두되는 급속한 사회변화 속에서 지속가능한 발전을 이루기 위해서는 기반 확충이 마련되어야 한다. 미래 메가트렌드로 선도형 기술전략이 대두되고, 복지와 사회의 안정망 강화, 온난화 및 자원고갈 대비, 보호무역주의 심화, 사회적 경제의 대두에 따른 R&D 기여영역 변화 대처 등을 마련하고, 파괴적 과학기술혁신의 필요성 대두, 사회적 문제해결의 R&D 대두, 공공기술의 사업화, 창업 강화 등을 위한 기반이 마련되어야 한다. 그리고 연구개발 자원의 배분과 집행에 있어 투명성, 개방성 제고가 이뤄져야 한다.

[그림 2-5] 한국사회의 도전과제와 R&D의 기여영역



자료: 저자 작성

또한 미래 먹거리 창출을 위한 과학기술 분야 쟁점 대응도 필요하다. 과학기술정책은 정부 R&D 규모와 배분, S&T 정책 거버넌스에 관심이 집중되어 있다. 정부 R&D

는 전체 규모의 약 25%에 불과하여 산업 R&D에 대한 관심이 필요하다. 미국은 민간 혁신역량 유인제고 및 제도 인프라 조성에 힘쓰지만, 우리나라는 민간혁신 역량 제고에 대한 관심이 상대적으로 미흡한 실정이므로 정부주도 산업정책(신산업 육성, 신기술 개발)에 정책 역량을 집중해야 한다. 그리고 미래 먹거리 창출을 위한 과학기술분야 쟁점 대응으로 정부 R&D(대학, 출연(연))에 대학 지원체계 고도화, 효율화를 통한 선제 대응이 이뤄져야 한다. 또한 국가 R&D의 산업체 지원분야에 있어 연구비의 조세 등 산업 R&D 전반에 영향을 미칠 수 있는 분야 대응이 필요하다.

제5절 새정부 관련정책

1. 대선공약

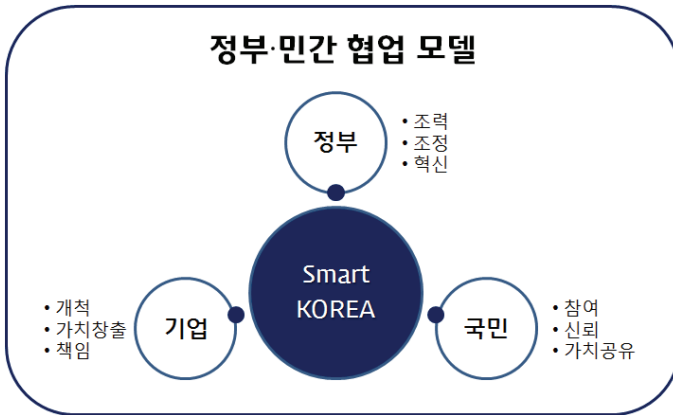
□ 4차 산업혁명 관련 공약

문재인 정부는 혁신적 4차 산업 경제 생태계 구축을 위해 좋은 일자리 창출을 공약으로 제시하였다. 이를 위해 대통령 집무실에 일자리 현황판을 붙여놓고 대통령이 직접 일자리 정책을 총괄하도록 청와대에 대통령 직속 “일자리위원회” 설치하여 범정부적 국가일자리 정책을 집중 관리하도록 하였다. 그리고 OECD 1/3 수준에 불과한 공공부문 고용 비중을 절반 수준으로 올려 공공부문 중심 일자리 81만개 창출 및 국가의 공공서비스 강화에 이바지하도록 하였다. 또한 성별·연령별 맞춤형 일자리 대책을 제안하였다. 청년일자리: 청년고용의무 할당률을 높이고 적용범위 민간 대기업에 확산, 추가고용지원제도 신설로 중소기업 인력난 해소와 청년일자리 창출을 도모하고, 新중년 일자리 대책으로는 정년까지 보장받는 양질의 일자리, 인생이모작 설계 지원, 노인 일자리 80만개 창출 등을 제안한다. 그리고 차별없는 여성 일자리 창출을 위해서는 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」을 모든 사업장에 적용하여 “임신, 출산 등에 의한 불이익 등 직장 내 성차별에 대한 근로감독 및 차별시정”을 강화하고 여성청년고용의무할당제 도입 등을 추진하도록 했다.

그리고 4차 산업혁명의 플랫폼과 스마트코리아 구현을 위한 민관 협업체계 구축이

제시되었다. 4차 산업혁명 선도를 위한 플랫폼 구축을 위해 대통령 직속 「4차 산업혁명위원회」를 설치하고, 스마트 하우스, 스마트 도로, 스마트 도시 등 스마트 코리아 추진과 4차 산업혁명이 성장엔진이 될 수 있도록 법·제도·정책 혁신 등을 추진함으로써 4차 산업혁명을 선도하도록 하였다. 더 나아가 스마트 코리아(Smart Korea) 구현을 위한 정부와 기업, 국민을 하나로 묶을 수 있는 민관협업체계를 구축하고 “전기차, 자율주행차, 신재생에너지, 인공지능, 3D프린팅, 빅데이터, 산업로봇 등 핵심기술 분야”에 대한 적극 지원도 제시했다.

[그림 2-6] 정부민간 협업 모델



자료: 더불어민주당(2017), p.97

신생기업의 열기가 가득한 혁신 창업국가 구축을 위해 신생기업에 대한 자금 및 판로 지원을 확대하고 벤처기업과 중소기업 성장을 가로막는 규제 개혁, 인공지능이 꽃피울 수 있도록 공공데이터 규제는 해소, 공공서비스 스타트업 창업 지원, 국토공간정보 등 공공정보의 무려 제공을 통한 창업 등을 지원하도록 했다. 그리고 소프트웨어 창업기업 대상 법인세 유예 등 대대적인 지원을 하는 등 공공 인프라 구축을 통한 일자리 창출, 즉 ‘21세기형 뉴딜’을 제안하였다.

4차 산업혁명 기반인 ICT 르네상스를 위해 4차 산업혁명 핵심사업과 기반기술 육성, 스마트시티 조성, 견고한 스마트 시티 구성을 위한 지원 강화 등으로 혁신을 촉진

하는 ICT 생태계 조성을 제안했다. 4차 산업혁명의 핵심사업 및 기반기술 지원 육성을 위해 인공지능(AI) 기술을 핵심적으로 지원육성하고, 빅데이터 산업 활성화를 위한 공공데이터 활용 및 빅데이터 분석운영 전문인력을 양성하도록 했다. 또한 산업 전반의 혁신 및 성장을 주도할 커넥티드 카 기술 개발을 집중 지원하고 핀테크, 3D 프린트, 클라우드, 컴퓨팅 활성화로 4차 산업혁명의 토양을 다지도록 강화하도록 했다. 그리고 신시장 창출을 위한 ICT 기반 확충과 재도약을 위한 혁신적 규제 체계 개선, 지속 가능 성장을 위한 국민 공감형 ICT 정책 추진, 국가 경쟁력 강화를 위해 정부 및 공공기관들의 조직문화 개선 등을 제안하고 있다.

고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴육성하여 ‘저성장 늪’에서 벗어나기 위해 전후방 산업연관효과가 큰 미래형 친환경스마트카를 육성하고, 기후변화협약 등 온실가스 감축에 대응할 신재생 에너지 산업 육성, 융복합 글로벌 테이트베드 기반 구축 및 융복합 신산업 기반의 고부가가치 첨단 기술 산업 육성, 제약바이오·의료기기 산업 육성, 한국형 자율협력주행 스마트하이웨이시스템 고도화 및 확산, 그리고 드론산업 육성 등을 공약으로 제시했다.

□ 제조업 부흥과 주력산업 경쟁력 강화 및 중소기업 육성 관련 공약

문재인 정부는 대선에서 제조업 부흥과 주력산업 경쟁력 강화를 위해 주력산업의 경쟁력 제고와 제조업 재도약을 공약을 제시하였다. 이를 위해 제조업과 IT인력을 연결하는 스마트제조업 부흥전략을 실현하고 글로벌 과잉공급 분야 주력산업에 대한 자발적·선제적 사업재편을 적극적으로 지원하도록 하였다. 그리고 중소기업 육성을 위한 공약에서는 중소기업성장을 튼튼히 뒷받침하고 중소기업 역량을 강화해서 한국형 히든 챔피언을 육성을 제시했다. 중소기업성장을 뒷받침하기 위해서는 중소기업의 R&D 지원을 임기 내에 2배로 확대하며, 신산업 분야에 대해서는 네거티브 규제 도입을 나타냈다 그리고 중소기업 국가대표 공동브랜드 개발 및 육성, 해외직판지원 조직 강화, 중소기업 수출지원 기능 통한 중소기업 글로벌화 지원 등을 통해 한국형 히든 챔피언 육성 계획을 나타냈다. 더불어 스타트업, 벤처 창업하기 좋은 기업 생태계 조성, 창업지원 펀드 모태펀드 등 지원자금 확대 등도 나타냈다.

□ 연구 자율성 확보, 장기연구 지원 및 대학의 기초연구비 확대, 신진연구자 지원 공약

출연(연) 연구 자율성 확보, 장기연구 지원, 기초연구비 확대를 위한 공약으로 자율과 책임성이 강화된 연구개발 생태계로의 전환, 청년과학기술인 참여 의무화 및 기초연구 자율성 보장을 제시했다. 연구자와 연구기관에게 자율과 책임을, 국민에게는 혜택을 최대화하는 연구지원체계를 확산하고 과학기술 공공연구기관을 ‘연구개발 목적기관’으로 분류하고 혁신지식 플랫폼으로 기능 하도록 운영하는 방안을 나타냈다. 그리고 거대과학 연구개발에 있어 기획부터 연구 및 평가까지의 전 과정에 대해 실명이력제를 실시하고 국가연구개발을 수행하는 정부출연연구기관, 대학 등의 연구과제 단위별 평가결과를 공개하는 방안도 제시했다. 출연연구기관별 단순행정기능은 국가과학기술연구회로 집중하도록 하여 행정 업무에 대한 부담을 완화하도록 했다. 청년과학기술인 참여 의무화 및 기초연구 자율성 보장을 위해서는 국가연구개발사업에 참여하는 청년 과학기술인의 근로 계약을 의무화하고 청년과학기술인을 포함한 모든 단계 연구자의 적정임금체계를 마련하여 처우를 개선을 제시했다. 신진 이공계 박사학위 취득자들은 실무형 R&D 연구기회를 제공하여 맞춤형 인력양성 사업 확대를 제시했다. 그리고 청년 과학기술인들이 중소기업 R&D 부서에 취업하는 경우 과학기술인 연금 지원을 강화하고 연구실 근무 여건 개선 등으로 여성과학기술인의 경력단절 방지 대책 마련, 생애 첫 실험실을 위한 최초 혁신실험실(LAB) 구축 연구비 지원 등을 제시했다.

기초연구비 확대 및 신진연구자 지원 공약에서는 연구자 주도의 도전적 연구지원을 확대하고 간섭은 최소화하도록 했으며, 순수기초분야 연구지원 예산을 2배로 증액해서 도전적이고 창의적인 기초분야 개인 연구자를 지원하도록 했다. 또한 기초분야 연구기간 동안 연구 활동의 자율성을 보장하고 단기적 성과 중심의 평가는 지양하며 연구개발비 관리제도 개선, 기초분야 개인연구 자체평가 및 결과 공개 제도화로 자율성을 강화하도록 했다.

□ 과학기술의 저변 확대 및 행정체계 정비

과학기술의 저변 확대 및 행정체계 정비를 위해 국가과학기술자문회의의 과학기술 기반 국정 자문 기능을 강화하고 이를 위해 과학 이외 분야까지 포함한 인적 구성을 제시했다. 과학지식의 다양한 기록을 생산 및 공유하여 활성화 시키고, 재외동포 및 북한 과학기술인과의 교류를 확대하여 인류 공동 문제해결에 기여하고 글로벌 사회 안에서 국가 지위가 향상되도록 제안했다. 그리고 과학기술 행정체계 정비를 위해서는 과학기술 총괄부처의 연구개발 관련 예산권한 강화, 연구관리기능의 총괄정비 및 정책대상 특성별 전문화, 연구개발특구, 연구단지, 과학비즈니스벨트 등 공공연구기반 운영 효율화를 제시하였다.

2. 국정과제

□ 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명

‘과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명’은 문재인 정부 100대 국정과제 중 더불어 잘사는 경제를 국정목표로하는 5대 전략 중 하나이며, 해당 전략은 다음과 같이 “소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축, 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성, 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성, 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충”¹⁰⁾, 친환경 미래 에너지 발굴·육성, 주력 산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복 등의 과제를 제시하고 있다.

“4차 산업혁명을 촉발하는 초지능·초연결 기술(AI, IoT, 5G 등)을 확산하고 핵심 기술 개발”¹¹⁾ 및 신산업을 육성하는 등 지능정보화를 통해 고령화, “환경오염 등 당면한 사회문제를 해결하도록 종합적 시야에서 4차 산업혁명에 대비”¹²⁾하고 일자리 및 성장동력을 확보하기 위함이다. “4차 산업혁명을 체계적으로 대비하고 지휘할 컨트롤 타워인 대통령직속 ‘4차 산업혁명위원회’를 설치”하고 세계 최초 5세대 이동통신(5G) 상용화 및 사물인터넷(IoT) 전용망 구축, 인공지능(AI) 등 핵심기술력을 확보·실용화

10) 국정기획자문회의(2017), p.19

11) 국정기획자문회의(2017), p.62

12) 국정기획자문회의(2017), p.62

하고, 데이터 공유·활용 플랫폼 구축 등을 통해 초지능·초연결 사회의 기반 조성 등과 같은 혁신과제들을 선정하여 추진하도록 했다. 그리고 “4차 산업혁명을 주도할 수 있도록 소프트웨어·융합교육 확대, 평생교육 기반 조성 등으로 시대에 적합한 창의적 인재를 육성하고, 스타트업 지원, 금융·M&A 제도 개선, 공공시장 창출, 규제혁신 등을 통해 역동적 창업·벤처 생태계 조성 등에 힘쓰도록 했다.”¹³⁾

그리고 과학기술 컨트롤타워로서의 역할 강화를 위해 2017년 국가과학기술정책 자문·조정 기구 통합 및 과학기술총괄부처의 기능을 강화하도록 했다. 과학기술총괄부처의 연구개발 관련 예산권한과 정책-예산-평가간 연계 등을 강화시켰다. “기초 원천 분야 연구개발은 과학기술총괄부처에서 통합 수행 하고, 타 부처는 특정 산업(기업) 수요 기반의 R&D로 역할을 분담”¹⁴⁾시켰다. 이러한 움직임은 “각종 R&D 관리규정 및 시스템·서식 일원화와 간소화 추진”을 가져와 행정 효율화를 가져오도록 했다. 또한 청년과학자와 기초연구지원으로 과학기술 미래역량 확충을 위해서는 연구자 주도 기초연구 예산을 2배 확대(17년 1.2조원)하고 연구과제 관리·평가제도 등의 개선을 통해 연구자 자율성을 강화하도록 한다. 역량 있는 연구자가 연구 단절 없이 연구 초기부터 지속적으로 연구비를 지원받을 수 있도록 ‘최초 혁신 실험실’ 및 ‘생애 기본 연구비’ 지원 제도를 추진하도록 한다.¹⁵⁾

그리고 “연구과제 특성을 반영해 차별화(성과중심/과정중중)된 평가체계를 정립하고 근로계약 체결, 적정임금 및 연구성과 보상 기준”¹⁶⁾을 마련하는 등 청년 과학기술인에 대한 처우 개선도 제시했다. 청년 과학기술인에게는 실무형 R&D 연구 기회를 제공하여 R&D 역량을 제고하도록 하고, 연구산업 활성화를 통해 과학기술 일자리를 확대하도록 하였다. 더욱이 미취업 석·박사에게는 기업 연구과제에 참여하도록 지원하고 과제기반 테뉴어 제도를 도입하도록 했다. 경력단절 여성 과학기술인은 산학연 기관과 매칭, 혹은 대체인력 지원 등으로 여성과학기술인의 경력 단절이 이뤄지지 않도록 방지하였다.

13) 국정기획자문회의(2017), p.62

14) 국정기획자문회의(2017), p.65

15) 국정기획자문회의(2017), p.66

16) 국정기획자문회의(2017), p.66

□ 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장

본 국정 목표는 “혁신을 응원하는 창업국가 조성, 중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축, 대·중소기업 임금 격차 축소 등을 통한 중소기업 인력난 해소”¹⁷⁾ 등을 과제로 제시한다. 먼저 낙수효과 단절 및 청년 고용절벽 문제를 해결하기 위해 근본적으로 경제 성장 패러다임을 대기업 중심에서 중소·벤처기업 중심으로 전환하도록 하였다. “특히 4차 산업혁명 시대를 대비하여 중소·벤처기업을 통해 혁신을 주도하고, 성장의 과실을 모든 근로자에게 골고루 배분하여 소득주도 성장 체계를 강화하는 것이 정부의 중요한 전략”¹⁸⁾으로 제시되었다. 더욱이 “중소벤처기업을 지원해오던 중소기업청을 중소벤처기업부로 격상·확대함으로써 중소벤처기업을 보다 체계적이고 강력하게 지원할 수 있는 정부 시스템 구축”¹⁹⁾을 재시하였다. “대기업과 중소기업 간 임금 격차 완화를 위해서는 다양한 제도의 시행으로 중소기업의 인재난과 인력난을 완화하고, 창업 지원과 창업실패에 대한 재기 시스템을 강력하게 구축함으로써 혁신적 아이디어 하나면 창업하여 세계로 뻗어나가는 기업을 만드는 데 충분한 환경”²⁰⁾이 이뤄지도록 하였다. 중소기업의 튼튼한 성장환경 구축을 위해 정부 중소기업 전용 R&D 2배 확대 및 R&D 지원체계를 수요자 중심으로 재설계하는 방안을 제시했다. 이를 위해 “100% 자유공모제, R&D 사업 상시 모집체계로의 전환, 지원규모·기간 확대 등”²¹⁾이 동반되어야 할 것이다.

3. 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 추진계획(2017)²²⁾

□ 추진배경

그동안 정부는 공공부문 비정규직의 감소를 위해 비정규직의 정규직화를 지속적으로 추진하였으나 상시·지속업무 판단기준 협소, 총 인건비 통제 등의 이유로 인해 성

17) 국정기획자문회의(2017), p.69

18) (인터넷)천지일보(2017.7.19)

19) 국정기획자문회의(2017), p.69

20) 국정기획자문회의(2017), p.69

21) 국정기획자문회의(2017), p.71

22) 관계부처 합동(2017b) 참조하여 정리

과를 내는데 한계를 보여왔다. 이러한 정규직과 비정규직의 갈등은 사회 양극화의 주요 원인으로 작용하게 됨에 따라 공공부문이 선도적으로 정규직 전환과 차별개선을 추진하기 위해 신정부의 출범과 함께 본 추진계획이 수립되었다.

정부는 본 계획을 통해 “‘효율성 중심’을 넘어 ‘인간 중심’으로 경영혁신의 패러다임을 전환하고, 나아가 공공부문 서비스의 질 향상을 도모하고자 하고 있으며 다만, 정규직 전환에 대한 다양한 요구와 함께 정규직화에 따른 노동시장의 경직성 증가 및 일자리 감소 우려 등도 동시에 고려할 필요”²³⁾가 있다는 입장도 견지하고 있다. 노동계의 경우 “무기계약직 처우개선, 직접고용 정규직화, 현 근로자 채용 원칙 등을 고려해달라는 의견을 보여주고 있으며 언론 등에서는 재정부담 증가, 민간의 일자리 감소, 형평성 논란” 등을 우려하고 있는 상황이다. “정부는 관계부처, 전문가, 공공기관, 노동계 등 광범위한 이해관계 당사자들과의 논의(8차례 전문가 자문회의, 12차례 노정 협의, 6차례 관계부처 협의 등)를 토대로 추진계획을 마련하였으며 예상되는 부작용과 갈등을 최소화하면서 정책을 효과적으로 추진할 수 있는 방안을 모색하여 본 계획을 수립하였다”.²⁴⁾

정부는 본 공공부문 비정규직의 정규직 전환 정책을 통해 “정규직화가 과도한 비용증가 및 고용축소로 연결되지 않도록 하고 합리적 전환 기준·방안 마련 및 경영개선 노력을 지속적으로 하며 모범사례 확산 및 기업지원을 통해 민간부문 고용 관행”을 개선 하고자 하고 있다.

□ 정규직 전환 추진 방안

본 계획에서 제시하고 있는 정규직 전환 대상기관의 경우 기관들을 3단계로 구분하여 순차적으로 전환을 실시하고자 하고 있다.

“1단계는 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업, 국공립 교육기관이 포함되며 2단계는 자치단체 출연·출자기관, 공공기관 및 지방공기업 자회사(구조조정·매각 중인 자회사, 펀드, 해외법인 등은 제외한다)이며 3단계의 경우 민간위

23) 관계부처 합동(2017b), p.1

24) 관계부처 합동(2017b), p.1

탁기관으로 3단계의 경우 추후 실태조사를 하고 별도 추진하도록 하고 있다”.²⁵⁾ 또한 본 계획에서는 정규직 전환 기준을 다음과 같이 제시하고 있다. 상시·지속적 업무는 정규직 전환을 원칙으로 하며 “상시·지속적 업무라 함은 연중 9개월 이상 계속 되는 업무로 향후 2년 이상 계속될 것으로 예상되는²⁶⁾ 업무로 정의하고 있다.

[그림 2-7] 정규직 전환의 기본 원칙과 방향



자료: 관계부처 합동(2017b), p.3

이와 더불어 “불가피한 경우에 한하여 정규직 전환의 예외를 인정하고 있으나 전환 예외 사유에 해당하더라도 기관의 상황을 감안하여 기관의 판단으로 전환 추진”²⁷⁾이 가능하도록 하고 있다.

25) 보도자료: 관계부처합동 보도자료(2017.7.20),

26) 보도자료: 관계부처합동 보도자료(2017.7.20),

27) 보도자료: 관계부처합동 보도자료(2017.7.20),

□ 전환대상 결정방법 및 전환방식

정규직 전환의 경우 정부 가이드라인에 따라 기관 단위에서 자율적으로 추진하도록 하며 “전환 과정에서 시간이 걸리더라도 노·사 당사자 등 이해관계자의 입장을 최대한 반영하여 절차적 정당성 확보를 통한 수용성 제고”²⁸⁾를 도모하도록 한다. 또한 기간 제의 경우 “「정규직 전환 심의위원회」를 구성하여 전환 대상을 결정하도록 하며 통일성을 위해 여러 기관에 동일한 전환기준이 적용될 필요가 있는 경우에는 주무부처 심의위원회에서 전환기준을 일괄”²⁹⁾ 시달하도록 한다. 파견·용역직의 경우 「노·사 및 전문가 협의」를 통해 정규직 전환 대상, 방식 및 시기 등을 결정하고 전문가로 구성된 지원단의 컨설팅·조정을 하도록 하고 있으며 조직성격 및 규모·업무특성 등을 고려하여 노사 협의, 전문가 자문 등을 거쳐 직접고용·자회사 등 방식을 결정하도록 한다.

“임금체계의 경우 직종별 동일가치노동-동일임금 취지가 반영될 수 있도록 설계하며 용역업체 이윤 등 절감재원은 전환 근로자 처우개선”³⁰⁾에 사용한다. 또한 “전문가 자문 및 노사 협의 등을 거쳐 실시하되, 과도한 국민 부담이 발생하지 않도록 기존 근로자와의 연대 및 협조를 통해” 추진하도록 하고 있다. 전환 시기의 경우 “기간제는 가이드라인 발표 후 바로 정규직 전환을 추진하며, 준비 등의 문제로 지연이 불가피한 경우에는 가급적 '17년 말까지 전환”하도록 한다. 파견·용역직의 경우 현 업체와 계약 기간 종료 시점에 전환하며, 가능한 경우 민간업체와 전환 시기 단축 협의를 통해 법적 분쟁 발생에 유의 하도록 한다.

4. 4차 산업혁명의 대응을 위한 기본 정책방향(2017)³¹⁾

□ 4차 산업혁명의 의미와 이로 인한 변화 전망·우리의 현주소

관계부처 합동(2017c)에서는 최근 강조되고 있는 4차 산업혁명의 의미와 이로 인한 산업·고용·환경의 변화를 다음과 같이 제시하고 있다. 최근의 기술 발전은 인간의

28) 과학기술정보통신부(2017), p.5

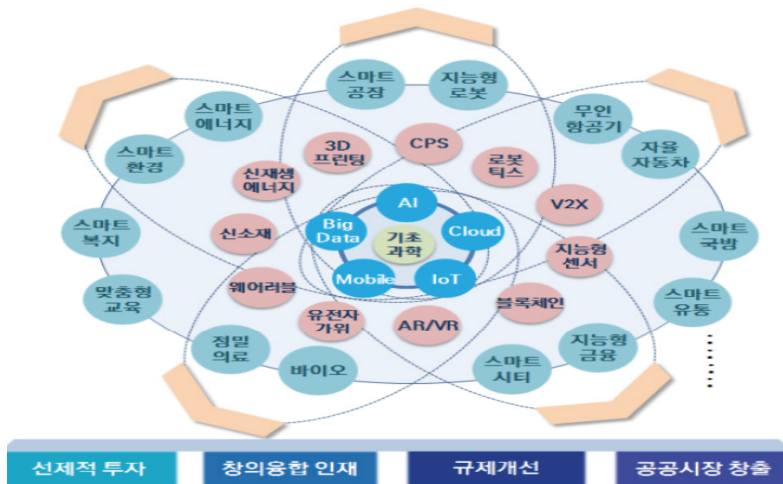
29) 관계부처 합동(2017b), p.5

30) 관계부처 합동(2017b), p.6

31) 관계부처 합동(2017c) 참고하여 정리

개입이 최소화된 상태에서 인간의 육체노동은 물론 일부 지적 판단기능까지 수행 가능한 수준으로 발전하여 새로운 혁명의 시기 도래하게 되었다. ‘산업혁명’이란 범용기술*에 의한 사회의 혁명적 변화를 의미하며 인류는 지금까지 범용성을 갖는 일부 기술의 혁신적 발전으로 인해 산업소득분배문화 등 사회 전반이 바뀌는 3번의 혁명적 변화(1차 기계화(증기엔진)→2차 산업화(전기)→3차 정보화(컴퓨터·인터넷))를 경험하였다. 핵심기술에 의해 산업지형의 변화는 물론, 고소득 일자라인재상, 도시규모, 생활방식 등 사회와 삶 전체가 변화하였다.

[그림 2-8] 4차 산업혁명의 구조



자료: 관계부처 합동(2017c), p.11

이에 따라 혁명적 변화과정에 대한 적절한 대응 여부가 개인·기업뿐 아니라 국가의 경쟁력에 근본적 차이를 촉발하므로, 변화 동인과 변화 모습을 명확히 이해하여 경제·사회 전반에 준비를 추진할 필요가 있다. 과거 우리나라를 포함, 산업화에 늦었던 많은 국가들은 선진국의 식민지로 전락하거나 체제 붕괴를 경험하였으며 우리나라는 산업화에는 늦었으나 정보화에는 성공하여 도약의 계기를 마련하였다.

4차 산업혁명은 인공지능, 빅데이터 등 디지털 기술로 촉발되는 초연결 기반의 지능화 혁명으로 네트워크에 많은 사람·사물이 연결, 데이터가 기하급수적으로 늘어나고

인공지능 SW가 이를 스스로 학습하여 일부 지적 판단기능을 수행하게 된다. 네트워크(IoT, 5G), 데이터(Cloud, BigData), 인공지능SW(기계학습, 알고리즘) 등 디지털 기술은 다양한 기술과 융합, 범용으로 영향을 미치는 4차 산업혁명 핵심동인이며 반면, 3D프린팅, 유전자가위 기술 등은 제조, 의료 등 특정 분야에 주로 사용된다.

상기와 같은 배경에 따라 4차 산업혁명은 산업구조를 바꾸고 일자리, 삶의 모습 등 사회에 파급되어 삶 전반에 총체적인 변화를 야기할 전망이다. 산업구조 측면에서는 데이터에 대한 자가 학습을 통해 지속적으로 알고리즘 성능을 강화하므로 데이터가 산업의 새로운 경쟁원천으로 부각될 것으로 전망되며 대규모 시설·인력의 중요성은 상대적으로 감소하고 데이터에 기반한 소비자 맞춤형 제품·서비스 등 시장 대응이 중요해져 제조업의 본국 회귀 현상(리쇼어링: Re-shoring)이 확대 될 것이다. 또한 현재 ICT 기업들은 자사 플랫폼과 연결되는 다양한 제품·서비스로 사업 영역을 확장하여 이종 산업으로 진출하고 있으며 대규모 플랫폼 기업은 많은 사용자로부터 데이터를 수집·축적하고 양질의 서비스를 저렴하게 제공하여 사용자를 더욱 확보(네트워크 효과)함으로써 시장을 독과점하는 승자독식이 발생하게 된다.

고용구조 측면에서는 위험 직무, 단순 반복업무는 자동화 가능성이 있는 반면, 창의성이나 고도의 기술력 등이 요구되는 양질의 일자리는 증가할 것으로 예측된다. 특히 일자리 질에서 근로자의 역할은 자동화로 대체되기 어려운 창의·감성 직무로 고부가가치 업무가 재편성되어 가치가 상승하고 자아를 실현하게 되고 이에 따라 데이터분석가, 소프트웨어 개발자, 로봇 전문가 등 고도의 전문성이 요구되는 新직업군이 부상할 예정이다. 또한 플랫폼을 통해 기업 기능이 산업간 경계없이 적용되면서 업무도 기능 전문성 중심으로 전환되어 비전형적 고용형태 확산되며 공유경제, O2O서비스 등 플랫폼 기반의 서비스 발전으로 노동시간, 장소, 고용주에 종속되지 않는 대중노동 확산으로 노동자의 선택권 강화됨에 따라 여성, 시니어 등 취약계층의 경제활동 참여 유도 및 소득 증대에 기여할 수 있게 된다.

삶의 모습·환경 측면에서는 순기능과 역기능이 동시에 작용할 것으로 예측된다. 각종 제품과 서비스가 지능화됨으로써 삶의 편의성 향상, 안전한 생활환경 조성, 맞춤형 서비스 제공 등 국민 삶에 큰 혜택을 가져오는 순기능과 함께 승자독식 구조로 인한

양극화 심화, 데이터, 네트워크 활용 확대에 따른 해킹·개인정보침해 위협 증대 등의 역기능이 우려된다.

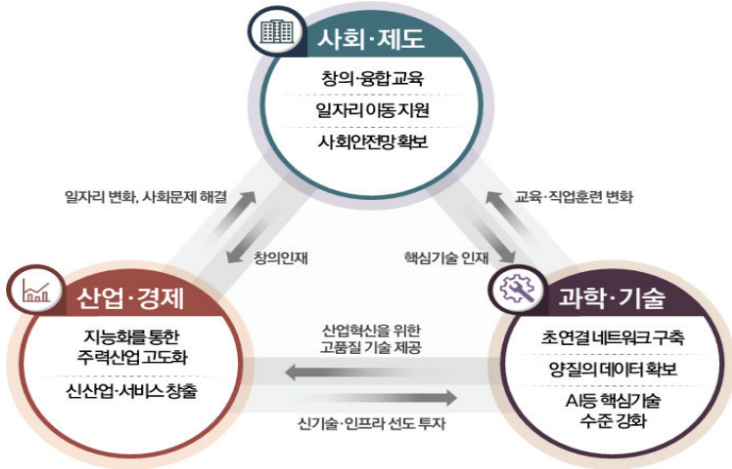
<표 2-1> 4차 산업혁명을 맞이하는 우리의 현 주소

구분	강점	약점
과학·기술	○ ICT 발전지수는 2년 연속(2015~2016)세계 1위 ○ GDP 대비 R&D 투자 비중 세계 1위(4.23%, 2015)	○ 인공지능 기술력은 미국과 2.2년 격차 (IITP, 2016) ○ 민간 R&D 투자 증가율 급감 16.4%(2011)→7.7%(2013)→2.6%(2015)
산업·경제	○ 전기공급, 창업절차 등 기업환경평가 순위는 190개국 중 5위(2016, 세계은행) ○ 제조업 경쟁력은 40개국 중 5위 (딜로이트, 2016)	○ 186개 유니콘 기업 중 국내기업 3개불과(미국 99개, 중국 42개, 2017년) ○ OECD 국가별 상품시장 규제지수*는 33개국 중 4위 (2013) * 기업경영 간섭, 규제 복잡성, 창업 어려움 등
사회·제도	○ 학업성취도 지수는 OECD 국가 중 2위(2015) ○ 인간개발지수*는 188개국 중 17위 (UNDP, 2015) * 교육수준, 국민소득, 평균수명 등을 통해 평가	○ SW 산업 등 신산업 전문인력 부족 * SW전문인력 수급전망(직능원, 2017): 2016~2020년 약 1만명 부족 ○ 국내 청년실업률 증가(2007년 7.2% → 2016년 9.8%)

자료: 관계부처 합동(2017c), p.14

정부는 상기와 같은 배경 하에 앞으로의 추진방향을 크게 3가지로 제시하였는데 이는 다음과 같다. 첫째, 지능화를 통한 주력산업 고도화 및 신산업·서비스 창출 등을 통한 산업·서비스의 지능화 혁신 둘째, 창의융합교육 확대, 일자리 이동 지원, 사회안전망 확보 등 미래사회 변화에 선제적 대응을 위한 사회 제도 개선 셋째, 초연결 네트워크 구축, 양질의 데이터 확보, 핵심기술 수준 제고와 같은 산업혁신을 위한 과학기술 기반 강화이다.

[그림 2-9] 4차 산업혁명에 대응하기위한 앞으로의 추진방향

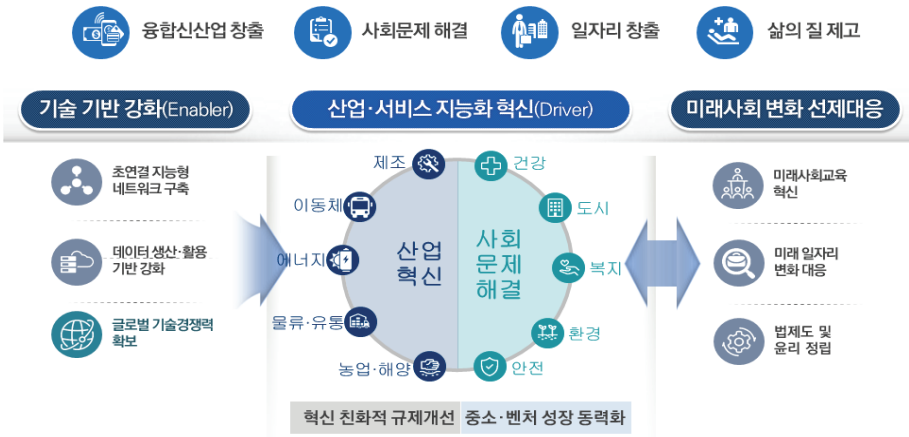


자료: 관계부처 합동(2017c), p.15

□ 분야별 주요 추진과제(안)

정부는 상기와 같은 분석 등에 근거하여 산업·경제분야, 사회·제도 분야, 과학·기술 분야에 대한 주요 추진과제를 제시하였다.

[그림 2-10] 분야별 주요 추진과제(안)



자료: 관계부처 합동(2017c), p.15

산업경제분야의 경우 전산업의 지능화혁신, 공공서비스의 지능화, 혁신 친화적 규제개선, 중소벤처기업 성장동력화를 추진과제로 제시하였다. 첫째 전산업의 혁신은 지능화 기술과의 전면적 융합을 통해 전 산업의 경쟁력을 높이고 신산업·일자리를 창출하도록 하며 산업 분야별 주요내용을 다음 표와 같이 제시하였다.

<표 2-2> 산업분야별 대응방안 주요내용

분야	주요내용
제조업 디지털 혁신	스마트공장 고도화·확산, 첨단 제조로봇 개발·보급, 3D 프링팅 기반 제조서비스 플랫폼 구축 등을 통해 한계에 직면한 제조업의 재도약 촉진
스마트 이동체	자율주행차 고도화, 차세대 드론산업 육성, 자율운항 선박 선도 등을 통해 교통혼잡, 안전사고 등의 문제점 해결
미래형 에너지	빅데이터·AI 활용 지능형 전력공급 및 전력소비 효율화 등 스마트그리드 단계적 전국 확산, 소규모·분산형 재생에너지 보급 등 스마트에너지 신산업 육성
지능형 물류·유통	스마트 물류센터 확산, 자율운행 스마트 항만 구축, 가상쇼핑몰 등으로 물류·유통 효율성 제고
스마트 농업·해양	인공지능형 스마트 팜·양식장 개발·보급, 지능형 농업로봇 및 수중건설 로봇 개발, 농수산물 수급예측 등 데이터 및 로봇활용으로 부가가치 제고

자료: 관계부처 합동(2017c), p.15

<표 2-3> 공공서비스 분야별 지능화 주요내용

분야	주요내용
스마트 건강	개인 맞춤형 정밀의료 확산, 지능형 의료로봇 활성화, 인공지능 기반 신약개발 혁신 등 예방부터 간병까지 스마트 의료·바이오 구현
스마트 도시	스마트 도시 선도모델 실증·확산, 딥러닝 기반 교통신호 최적제어 시스템 보급 등 도시문제 해결 혁신 플랫폼인 스마트 도시 확산
스마트 복지	지능형 돌보미 로봇 개발, 근력강화 웨어러블 로봇 확산, 치매환자 지능형 모니터링 등 사회적 약자의 지능형 일상생활 보조 서비스 확산
스마트 환경	미세먼지 정밀 예보, 스마트 상하수도 시스템 구축 등 환경오염 예측 정확도 제고 및 무인관리로 대응체계 고도화
스마트 안전	노후 SOC 관리, 지능형 CCTV 분석 기반 범죄예측·사전대응 강화, 산불·병충해 대응 고도화 등 안전체계 지능화로 사고예방 및 피해 최소화

자료: 관계부처 합동(2017c), p.16

둘째 공공서비스의 지능화의 경우 공공 분야의 지능화로 사회문제 해결 및 편리하고 안전한 공공 서비스를 제공함으로써 국민의 삶의 질을 높이고 혁신성장을 위한 선도적 시장 창출을 과제로 제시하였으며 주요 분야별로 핵심내용들을 제시하였다.

셋째, 혁신 친화적 규제개선의 경우 새로운 기술 및 서비스가 시장에 안착할 수 있도록 현행 규제의 틀을 바꿔 혁신 친화적으로 규제를 재설계하도록 하였으며 신기술 테스트를 한시적으로 허용하는 규제 샌드박스 도입 및 네거티브 규제 확대, 신산업의 상용화 시점에 맞춰 개별규제 해소 등을 추진하도록 하였다.

넷째, 벤처기업 성장동력화의 경우 혁신 기술 기반의 중소·벤처기업을 성장 동력으로 육성하기 위해 성장단계별 지원 강화 및 공정한 경쟁시장 환경을 조성하고 연구소 창업 촉진, 4차 산업혁명 유망 분야 제품의 공공기관 우선구매 등을 통해 기술혁신 기반 창업 및 성장 촉진하도록 하며 클라우드 펀딩 활성화, 연대보증 전면 폐지 등 자금조달 및 재도전지원 확대, 독점적 남용행위 방지, 지적권 보호 강화 등 공정한 경쟁기반 강화 등을 추진과제로 제시하였다.

사회·제도분야의 경우 미래사회 변화에 선제적 대응을 위해 미래사회 교육 혁신, 일자리 변화 대응, 법·제도 정비 및 윤리정입을 추진과제로 제시하였다. 첫째 미래사회 교육 혁신의 경우 학습자 눈높이에 맞춘 최적화된 교육을 제공하여 창의성을 갖추고 잠재력을 마음껏 발휘하는 다양한 인재들을 다수 배출하기 위해 기존의 암기·주입식 교육이 아닌 문제해결·사고력 중심 교육 강화, 수업 방식 다변화, 학사제도 유연화 등을 통한 창의융합 교육 저변 확대 등을 강조하였다. 또한 초중등 소프트웨어 교육 강화, ICT 신산업 분야 핵심 연구연력 집중 지원 등 4차 산업혁명 시대에 필요한 글로벌 핵심인재 양성 강화하며 한국형 공개 온라인 강좌(K-MOOC) 확대, 개인 수준에 맞는 학습활동을 지원하는 지능형 학습 플랫폼 개발 등 개인 맞춤형 교육을 전면화하도록 하였다.

둘째 일자리 변화 대응의 경우 4차 산업혁명 시대 고용환경의 급격한 변화에 맞춰 유망 신산업으로 원활히 전직하고 사회안전망을 강화함으로써 실직에 대한 두려움 해소할수 있도록 인력수급 전망 고도화 및 데이터SW 등 ICT 신산업 분야 직업 훈련을 확대하고, 전직 지원 강화를 위한 맞춤형 고용서비스를 제공하며 주요 직종별 표준계

약서 보급, 특수형태근로자 고용·산재보험 적용 범위 및 실업급여 확대 등 고용형태 다변화 대비 안전망 강화를 추진과제로 제시하였다.

셋째, 법제도 정비 및 윤리 정립의 경우 국민들이 4차 산업혁명에 대한 막연한 불안감을 갖지 않도록 지능화 특성을 반영하여 선제적인 법제도 정비 및 윤리 정립을 추진하기 위해 지능화 혁명에 따른 경제·사회의 총체적인 변화에 대응하여 국가적 추진방향을 제시하는 기본법 제정하며 개발자와 이용자의 윤리적 사고를 통해 기술의 오작동·남용을 최소화하기 위한 기술 윤리헌장 제정을 추진하도록 하고 있다.

과학기술분야의 경우 4차 산업혁명 기술기반 강화를 위해 글로벌 기술경쟁력 확보, 데이터 생산·활용 기반 강화, 초연결 지능형 네트워크 구축을 추진과제로 제시하였다. 첫째, 글로벌 기술경쟁력 확보의 경우 지능화 기술과 기초기술을 아우르는 4차 산업혁명 핵심기술 선점을 위해 전략적 R&D 투자를 확대하고 R&D 체계 혁신을 도모하며 이를 위해 인공지능, 빅데이터 등 지능화 기술, 로봇 및 뇌과학·산업수학·나노소재 등 기초기술에 대한 R&D 투자 확대, 도전적 연구 촉진 및 학계·산업계간 개방형 R&D 협업 환경 조성 등 연구자 중심의 자율적·창의적 R&D 지원체계 혁신, 국가 R&D 성과의 공유·확산 촉진을 위해 R&D 산출물 빅데이터화, 슈퍼컴 등 R&D 인프라 개방, 공개 SW 방식 R&D 도입 등을 추진하도록 한다.

둘째, 데이터 생산·활용 기반 강화의 경우 4차 산업혁명의 원유(原油)인 데이터를 누구나 쉽게 찾고 거래하여 가치를 창출할 수 있는 데이터 자원 부국(富國) 실현을 위해 데이터 구축·유통·활용 선순환 생태계 조성을 위해 공공데이터를 AI 학습용 데이터 형태로 개방, 주요 산업별 빅데이터 전문센터 육성하고 개인정보 이동권을 보장하는 제도(K-MyData) 도입 추진한다.

셋째, 초연결 지능형 네트워크 구축의 경우 4차 산업혁명 시대의 필수 인프라인 네트워크를 선제적으로 고도화 하여 타 산업 지능화 및 4차 산업혁명 선도국 기반을 확보할 수 있도록 IoT 전용망 구축, 10기가 인터넷망 상용화, '19년 세계 최초 5G 상용, IoT 등 신산업 주파수 공급 확대 및 신규 네트워크 사업자를 촉진하기 위해 허가 중심의 진입규제 완화 추진 등을 추진하도록 하고 있다.

제6절 연구개발주체별 처해있는 R&D 환경

현재 우리나라의 기업들은 세계적인 경제 침체, 우리나라의 저성장국면 진입 등으로 R&D를 강화하더라도 신성장동력을 찾기 매우 어려워지고 있는 환경에 처해 있다. 특히 중소기업들의 경우 대기업에 비해 상대적으로 낮은 자체 R&D 역량 등으로 인해 출연(연)과 대학으로부터의 기술이전, 기술지원, 연구시설장비 지원 및 공동활용, 지역 거점별 지원 등이 절실하나 그렇지 못한 실정이다.

대학의 경우 과기부 및 교육부에서 지원하는 기초연구사업의 경우 사업의 구조가 복잡하고 칸막이식의 지원 방식으로 여러 가지 문제들을 야기하고 있으며 또한 우수 연구자 중심 지원제도로 매우 미흡한 상황이다. 기초연구의 경우 연구를 수행하는 연구자의 역량이 무엇보다도 중요하나 현재는 과제 중심의 평가가 이루어지고 있고 기초연구가 진정한 성과를 창출하기 위해서는 도전적·창의적·장기적·안정적·심화 연구 지원이 중요하나 현재의 지원방식은 그렇지 못한 상황이다.

출연(연)의 경우에도 PBS제도로 인해 연구자들이 기관고유임무 달성 연구에 집중하기보다 수탁사업 수주에 집중하게 되고 많은 연구들이 소규모 단기프로젝트에 치중하게 되어 기관의 비전 및 고유임무 달성을 위한 중장기 전략과제 추진에 어려움을 겪고 있으며 정부·사회가 출연(연)에 요구하는 역할의 중심축이 정책적으로 기초·원천 연구 수행, 기관고유임무 수행, 중소기업지원 등으로 자주 변하는 등 혼선이 유발되고 있다.

□ 산업계

한국기업의 혁신역량은 2011년 9위, 2016년 33위로 평가(IMD)하였고 WEF는 2011년 20위에서 2016년 30위까지 하락한 것으로 평가하였다. 따라서 기업의 혁신역량이 크게 감소하고 있는 것으로 평가되고 있으며 활동역량 측면에서도 기업 총연구개발투자는 지속적으로 증가하고 있으나 1개 기업당 연구개발 투자는 감소하고 있으며 산학 간 지식이전, 공공 및 민간 벤처들이 기술발전을 지원하는 정도 역시 경쟁력이 하락하고 있는 것으로 나타났다.

환경역량측면에서는 시장환경의 변화에 따라 선진국 제조기업의 경쟁력 회복 및 신흥국 제조기업의 추격과 함께 영업활동 투입 비용의 증가 등의 이유로 한국 제조기업은 매출액 증가에도 불구하고 주요업종의 영업이익률이 하락하는 추세를 보이고 있는 것으로 나타나서 선진국과 신흥국 모두에게 큰 도전을 받고 있는 상황에 노출되어 있는 것으로 나타났다. 또한 인력부문에서도 한국은 고급인력의 유출이 많아 관련 경쟁력이 2007년 19위에서 2016년 46위까지 하락하는 등 우수 인력조달에 상대적으로 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 또한 기술조달(기술도입의 적극성) 경쟁력은 중위권, 자금조달(자금시장 접근성) 경쟁력은 중하위권에 정체된 상황으로 나타났으며 제조기업의 정부지원제도 활용 비중도 감소하는 추세로 나타났다.

□ 대학

대외적으로 “청년 실업률의 증가 및 국제경제의 부정적인 전망 등에 따라 EU 내 많은 국가들과 OECD 등에서는 대학의 변화”³²⁾를 촉구하고 있다. 대학이 경제작사 회적 수요에 대응하고, 산학 협력을 통한 기업가정신과 혁신에 초점을 두어 졸업생의 고용가능성을 제고해야 함을 강조하고 있다. 특히 호주의 경우 “공공연구에 대한 상업적 관점에서의 수익을 제고하기 위한 방법으로 국제적 수준의 대학 시스템과 연구자 육성을 위한 분석”³³⁾에 착수하였으며 미국은 전통적인 방식으로 평가가 어려운 대안적 고등교육 프로그램의 품질인증체계 마련을 추진 중에 있다. 따라서 대학의 역할은 기업혁신을 지원할 협력연구 및 자문, 초기단계의 창업활동지원뿐만 아니라 노동력 변화에 따른 평생학습단계별 새로운 지식 및 기술훈련과 지역경제활동의 지원, 미래 수요를 창출할 근본적 연구도 중요하게 요구되고 있다.

대내적으로는 현재 현장의 연구자들에게 돌아오는 순수기초연구비의 정체가 대학의 연구자들에게 큰 불만이 되고 있는 상황이다, 또한 성과활용보다 관리 중심의 현행 R&D 지원체계 개선도 필요한 시점이다. 대학 내 산학협력단은 업무전문성 약화로 기술 개발 사업화를 위한 대학 내 산학협력 리더로서의 역할이 미흡하며 대다수 대학에서

32) 글로벌과학기술정책정보서비스(2015.07.27), p.7

33) 글로벌과학기술정책정보서비스(2015.07.27), p.8

과거 연구처의 연구비 관리기능이 여전히 주 업무인 것이 현실이다.

이에 대학 연구지원조직인 산학협력단을 기존 관리중심의 조직에서 연구자를 적극적으로 지원하고 성과 활용형조직으로 전환토록 지원할 필요가 있다. 또한 연구계약 시 일괄적으로 연구비목을 편성함으로 다양한 연구특징을 반영하지 못하고 있어 현장의 불만이 커지고 있는 상황이다.

□ 출연(연)

출연(연)의 경우 연구편당의 기본틀인 PBS 관련 지속적 개선의견이 제기되고 있는 상황이다. 출연(연) 연구비정책의 핵심인 PBS 제도 관련 그동안 수정, 보완 등 많은 제도 개선이 이루어 졌으나 현장의 개선의견은 아직도 상존하고 있으며 이에 PBS 제도의 근본적 문제를 출연(연)과 연구자입장을 감안하여 해소를 해야한다는 현장의 목소리가 커지고 있는 상황이다. 당초 PBS(Project Based System)는 산학연간의 관계가 무한경합 시대에 출연(연)에서 시작되었으나 현재와 같은 First mover 형에서는 부적합하다는 의견이 대다수이다. 국가 총액 연구비는 19조원에 이르고 있고 출연(연)도 연구비 확보를 위한무한 경합의 시대를 지났고, 이제는 책임있는 연구로 산학연이 협력하는“무한협력”의 시대는 산학연의 역할을 분명히 하고, 인건비 수주의 경합이 아닌 연구 결과 협력이 필요한 시점이다.

또한 신정부의 출범과 함께 공공부문의 비정규직 인력에 대한 정규직화가 대통령의 주요 공약으로 떠오름에 따라 출연(연)도 이와같은 움직임에 대응해야할 필요성이 커지고 있는 상황이다. IMF 외환위기 이후, 비용절감, 탄력적 인력운용 목적으로 인한 비정규직 지속 증가에 따라 현재 과기정통부의 경우 비정규직은 16,089명으로 총 인원 80,313명 대비 20.0%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 이는 공공부문이 선도하여 사회양극화 완화 및 고용·복지·성장의 선순환 구조를 만들 수 있도록 비정규직에 대한 정규직 전환과 차별개선을 추진할 필요가 있음을 의미하며 출연(연)도 이와 같은 정책적 방향을 선도해야할 상황에 놓여있다.

제7절 연구개발지원체계 개편의 기본방향

□ 연구자 중심형 지원체제로 개선

국민의 시대, 과학기술정책의 핵심을 정부중심, 관료중심, 전문가 중심이 아닌 과학 기술자중심으로의 전환이 이뤄져야 한다. 더불어 연구개발지원체계도 연구자 중심으로 전환하여 미래 연구자들이 몰입하여 연구할 수 있도록 자율성을 최우선가치로 부여하되 국가 차원의 책무성을 강조해야 한다. 또한 과학기술의 성과가 국가와 기업이 더불어 잘사는 경제관점에서 국민 개인과 가계로 전환, 그리고 일자리 창출로 귀결되어야 할 것이다. 연구개발지원체계의 철학도 연구자들이 연구에 몰입할 수 있도록 연구환경을 갖추어주고 이를 위한 연구비, 연구인력, 연구조직, 관련 제도 등이 유기적으로 작동되는 생태계가 구축되도록 지원해야 한다. 기존의 한정된 국가예산에서 운영되다 보니 연구지원체계 및 관련 제도가 관리중심, 공급자 중심으로 발전하였고 연구자 중심, 연구수행주체별 현장에서 발생하는 지원체계 개선이슈 등이 누락되기도 했다. 대학, 출연(연), 중소벤처기업 등 연구현장의 의견을 반영하고 실효성 있는 R&D 지원체계 구축이 필요하다.

이를 위해서는 가장 먼저 주체별로 상이한 핵심이슈를 도출해야 한다. 대학의 경우 연구자 중심형 지원체계 구축과 연구자 몰입형 연구환경 개선을 위하여 대학기본연구비 제도 도입, 연구비목체계 개선을 통한 연구지원역량 제고, 산학협력단 기능 제고 등을 통한 연구자 본연의 연구환경 지원체계 구축 등이 현장 이슈로 제기될 수 있다. 중소벤처기업은 R&D 조세, 기술료 등이 현장 이슈로 제기될 것이며, 출연(연)은 PBS 제도, 연구회, 출연(연)간 협력 등이 현장 이슈로 제기된다. 이처럼 대학, 출연(연), 중소벤처기업 등 연구현장의 의견을 반영한 실효성있는 R&D 지원체계 구축이 필요하다. 주체별 역할에 맞도록 지원체계별 핵심이슈를 도출하여 차별적으로 접근하고 추진체계, R&D 펀딩, 연구사업화, 연구 인프라 측면에서 연구개발 지원활동별 현장중심형 지원체계 개선안 도출이 이뤄져야 할 것이다.

□ 신정부의 과학기술 국정과제 대응을 위한 지원체계로 이행

과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명 지원을 위해서는 대학, 출연(연), 중소벤처 기업 등 연구현장의 의견을 반영하고 국정과제 수행을 담보할 수 있는 실효성 있는 R&D 지원체계가 구축되도록 연구개발지원체계 혁신이 필요하다. 연구개발 혁신 주체별 맞춤형 국정과제 대응 이슈 도출이 이뤄져야 하는데, 대학의 경우 4차 산업혁명 선도를 촉발하는 초지능, 초연결 기술 확산 등을 지원하는 기반축으로 실질적, 체감적, 안정적 기초연구 지원 강화 등이 국정과제 대응 이슈로 도출 될 수 있다. 그리고 중소벤처기업은 연구인력 확보, 출연(연)은 비정규직 정규직화 및 PBS 제도개선, 청년 연구원 처우개선 등이 국정과제 대응 이슈로 도출 된다. 대학, 출연(연), 중소벤처기업 소속 포스닥 연구원 근로계약 체결 등 처우 개선 추진, 출연(연) 비정규직 연구원, 중소기업 기업연구소 소속 연구원 대상, 연구성과 보상기준 마련 등 연구환경 개선, 미래과학기술 역량 확충을 위하여 청년과학기술인 처우개선, 육성, 연구환경 개선 등은 공통의 이슈로 도출된다.

□ 자율과 책임, 분권형 혁신생태계 구축 촉진을 위한 지원체계 지향

연구기획, 수행, 관리, 평가 등 국가 연구개발 전주기에 걸쳐 정부의 일상 개입은 연구의 자율성과 창의성 저하를 가져왔다. 연구수행 주체별 R&D 기획-예산-수행-평가에 이르기까지 연구의 자율성과 독립성을 보장하는 지원체계 마련이 시급하다. 연구비를 지원하되 간섭하지 않는 ‘자율성 원칙’을 모든 국가연구사업에 적용하고 지속적으로 묶음예산(Block Funding)은 반영하면서 연구의 자율성 제고 및 안정적 연구수행을 위해 출연금 비중을 확대하는 방안이 고려되어야 한다. 기초연구비 정책, 대학 기본 연구비, PBS 제도 등에 있어 자율성 중심의 분권형 연구개발지원체계로의 전환 모색 필요하다.

□ 4차 산업혁명 선도를 위한 산·학·연 협력지원체계 강화

4차 산업혁명을 선도하는 기술분야별 최고 수준을 보유한 산학연 협력을 통한 공동

연구 성과 창출이 필요하다. 4차 산업혁명 선도형 산업혁신전략, 분야별 전략기술 로드맵 수립, 개방형 혁신과제 기획 및 제언 등 Think-Tank 역할 수행을 위한 협력지원체계 구축을 위해 기술/시장/산업 정보공유, 공통이슈 발굴, 협력기반 조성 등이 이뤄져야 한다.

출연(연) 사업에 대학·산업체의 연구 전주기 참여협력을 확대하여 산학연 이어달리기식 연구체계로 초기 연구개발부터 상용화까지 연속성 강화 및 기술완성도 제고를 위한 연구지원체계가 마련되어야 한다. 산학연 주체간 상호간이 원할 수 있는 핵심이슈 도출로 협력 기능을 강화할 필요가 있다. 산학협력단, 기술지주회사 등 산학협력전담기구의 본연기능 회복을 통한 협력체계 강화가 필요하다. 지역 학연협력 연구개발지원체계 강화를 통한 자생적 국가균형발전 지역혁신생태계 확산도 동반되어야 한다.

제8절 핵심분석이슈 및 도출 과정

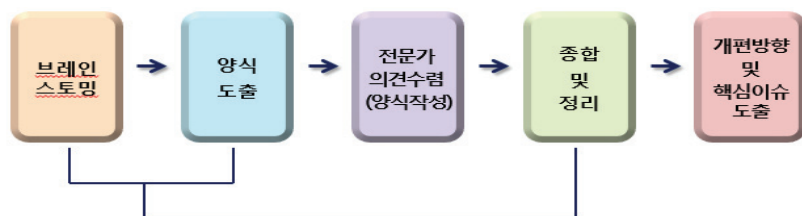
정부 R&D 혁신방안, 출연(연) 자체 혁신방안 등 그 동안의 정부정책, 그리고 4차 산업혁명과 미래를 대비하기 위해 국가연구개발역량 제고를 위한 기초연구비 지원을 강화하고 4차 산업혁명을 선점할 수 있는 대학연구 경쟁력 제고를 위하여 대학단위의 기본 연구비 지원을 확대하는 등 4차 산업혁명 관련 미래 환경변화에 적극적으로 대응하도록 해야 한다.

그리고 문재인 정부 출범 관련 등 정부 정책 변화에 대해 대학은 대학 연구비 지원 방식 개선, 비정규직 인력 개선, 출연(연)은 연구회 개편 등 출연(연)의 자율성과 책무성 강화, 경영, 연구 운영체계 개선, 중소벤처기업은 중소기업 연구인력정책 개선 등으로 적극적으로 변화에 대처해야 한다. R&D 수요자 관점에서의 새로운 시각으로서의 지원체계 마련도 이뤄져야 한다. 정부의 연구비 비중, 배분 구조 개선을 통한 PBS 제도화 및 비정규직 연구인력 구조 개선, 인건비 및 간접비 책정 등 연구비 편당 방식 개선, 산업체 유형별 연구개발 세제 개선, 기술료 문제 개선, 그리고 산학협력단 제도, 역할, 책임, 운영 개선 등의 변화된 지원체계를 구성해야 한다.

□ 핵심이슈 도출 과정 및 전문가 의견 수렴

앞서 [그림 2-2]에서 제시된 분속요소들에 대한 분석을 기준으로 해서 연구수행주체별 핵심이슈 도출은 다음과 같은 5단계 접근으로 진행되었다. 브레인스토밍, 양식도출, 전문가 의견 작성, 종합 및 정리, 개편방향 및 핵심이슈 도출 등으로 이뤄졌다.

[그림 2-11] 전문가 의견 수렴 프로세스



자료: 저자작성

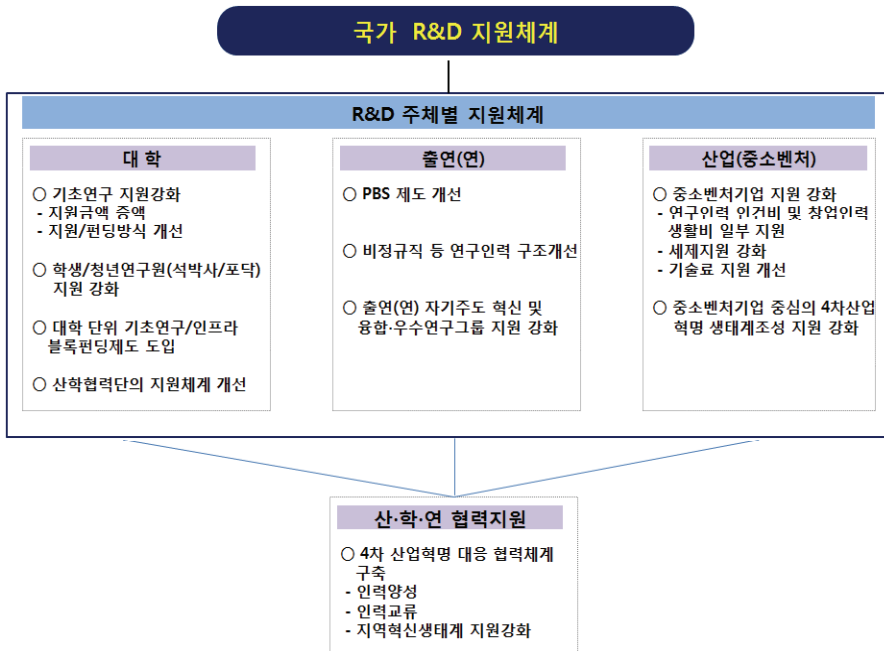
종합적 개선방향 설정은 분권, 창의성, 자율성, 책임성 강화, 효과성 및 성과 제고, 국가기술혁신 생태계 비육화(중소·벤처기업 및 기술사업화 지원 강화 등), 지원제도 선진화, 투입 자원배분 조정(대기업 배분 감소, 중소·벤처기업 배분 증대, 대학의 순수 기초연구 배분 증대, 출연(연) 배분 합리화 등) 등 이러한 방향에 부합되게 산학연 혁신주체별 지원체계 핵심 이슈들을 도출하였다.

□ 설정된 핵심 이슈

위의 과정을 통해 R&D 연구수행주체별로 도출된 핵심이슈를 살펴보면 다음과 같다. 대학은 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명 대응과 연구자 중심에 보다 부합하는 대학의 기초연구비 지원체계의 개선방식, 기초연구비 지원시 실질적, 체감적, 안정적 지원체계방식으로의 개선, 그리고 미래의 연구자원인 청년과학자 미래역량 확충을 위한 연구환경 지원체계 구축, 연구자 주도형 자율과 책임의 기초연구 혁신생태계 조성을 위하여 지속가능한 대학 기본연구비 지원체계, 연구자 중심의 지원을 위한 연구비목별 체계 개선, 이를 통한 연구지원 부문 일자리창출, 연구자몰입형 환경조성과 고부가가치 창출을 위하여 기존 연구비관리 중심의 산학협력단 조직을 고부가가치

창출 미래형 신산업 발굴, 육성을 위한 조직으로의 산학협력단 체계 및 역할에 대한 이슈를 도출하였다.

[그림 2-12] 본 연구의 지원체계



자료: 저자작성

출연(연)에 대한 지원체계의 경우 그동안 PBS제도 개선이 지속적으로 제기되어 왔고, 또 개선을 해 왔지만, 이 시점에서는 출연(연)이 안고 있는 비정규직 문제의 해결과 연계해서 비정규직의 정규직화 하는데 있어 재원확보 등을 위해서라도 PBS제도를 개선할 필요가 있다. 따라서 비정규직 개선과 연계한 PBS제도 개선시키는 이슈, 또한 올해 초에 출연(연) 나름대로 자신들이 연합해서 자체적인 출연(연) 자기주도혁신방안을 마련한 바 있는데, 이 자기주도혁신방안을 존중하면서 이 방안에서 우선적이고 효과가 클 것으로 판단되는 방안을 지원체계에서 발전시키는 이슈, 그리고 출연(연)별 성격과 특성에 맞는 차별화된 맞춤형 연구회 지원체계로의 개선 이슈를 도출하였다.

그리고 산업체에 대한 연구개발지원체계의 경우 대기업보다 중소벤처기업에 초점을 맞추어서, 중소벤처기업 및 창업예비자들에 대한 연구개발인력에 대한 인건비 지원 강화, 중소벤처기업의 연구개발투자 확대 유도를 위한 세제 개선, 중소벤처기업의 기술료제도 개선을 통한 연구개발 재투자 유도강화, 그리고 많은 수의 중소벤처기업들이 4차 산업혁명에 대응하는 질 좋은 혁신생태계를 만들기 위해서 중소벤처기업을 중심에 주는 4차 산업혁명 혁신생태계 조성을 핵심이슈로 도출하였다.

그리고 마지막으로 산학연협력에 대한 지원체계의 경우, 4차 산업혁명에 대응하는 산학연협력체계 구축을 위해 확립해야 할 관점과 시각 확립, 4차 산업혁명 시대에 맞는 인력양성 지원, 산학연 연구인력 교류 강화, 산학연 협동연구플랫폼 구축 강화, 지역도 4차 산업혁명시대에 지역이 수도권과 격차가 더 심화되지 않도록 지역혁신체계 강화를 위한 산학연 협력강화를 핵심이슈로 설정하였다.

| 제3장 | 대학 연구개발지원체계 실태 분석

제1절 연구자 중심형 안정적 기초연구비

□ 기초연구비 투자 현황

정부의 총 기초연구 투자예산은 2016년도 기준 약 5.2조 원이나 그 중 기초연구 현장의 연구자들이 직접 지원받는 순수기초연구비(과학비즈니스벨트 및 IBS 예산 제외)는 약 1.1조 원 수준으로 나타났다. 기초 연구 총 예산 중 연구자들이 직접 지원받는 기초연구비를 제외한 예산은 목적기초(부처별 미선행 사업, 국·공립(연), 출연(연))의 경우 약 3.4조 원, 과학비즈니스벨트 및 IBS운영 약 5,000억 원, 기타(국립대 인건비 등)가 약 2,000억 원으로 나타났다.

[그림 3-1] 우리나라 기초연구 구조개요

정부연구비(19.1조원)				
기초연구비 비중 산정 대상(13.3조원)				비대상 (5.8조원)
순수연구개발 (6.8조원)	연구기관지원 (4.4조원)	복합활동 (1.7조원)	국립대학교원 인건비* (0.4조원)	시설/장비구축 등 자본적 지출
기초연구 (5.2조원, 39.0%)		응용연구 (2.7조원, 20.4%)		개발연구 (5.4조원, 40.6%)
순수연구개발 (2.5조원)	연구기관지원 (2.2조원)	복합활동 (0.3조원)	국립대학교원 인건비 (0.2조원)	
순수기초 (1.6조원, 30.8%)		목적기초 (3.4조원, 65.4%)		기타 (0.2조원, 3.8%)
기초연구사업 (1.1조원, 21%)	IBS 등 (0.5조원, 10%)	부처별 미선행사업	국·공립(연) 출연(연)	국립대 인건비 (0.2조원, 3.8%)

주: 2016년 예산 기준(2016년 도 정부 기초연구비 비중, 기초연구진흥협의회)

자료: 미래창조과학부(2016); 장경수(2017), p.5

□ 연구자 중심형 기초연구비

우리나라의 경우 전체 기초연구비 대비 연구자 중심형 기초연구비의 비중은 2012년 25.5%에서 해마다 하락하여 왔다. 그러나 해외 주요 기초연구 지원기관의 과제 선정율의 경우 미국을 제외하면 30% 정도를 꾸준히 유지하고 있는 것으로 나타났다. 일정 수준의 과제 선정율을 유지하는 것은 정부지원을 받는 기초연구자들의 수혜율이 일정하다는 것을 의미하므로 안정적인 연구 수행을 제공한다는 관점에서 큰 의의가 있다.

〈표 3-1〉 개인기초연구사업의 과제 선정율 추이 및 주요국(2013) 비교

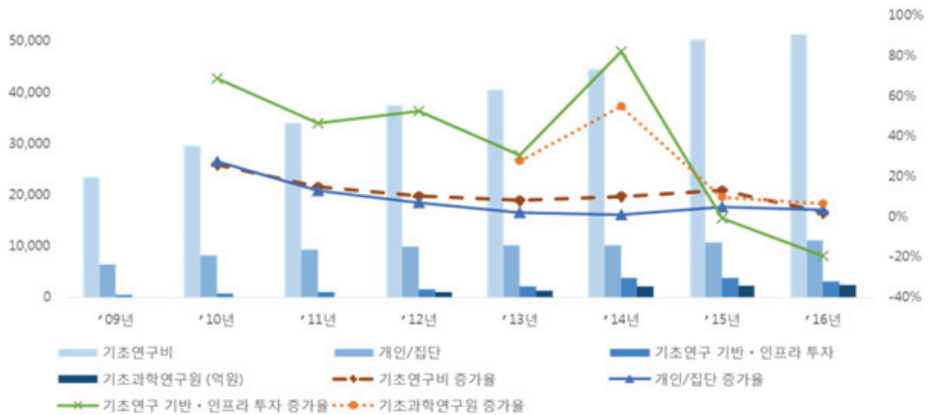
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	영국	독일	일본	미국
과제 선정율	27.7	25.3	24.9	23.2	22.5	23.0	32.3	31.3	29.2	19.0

자료: 임길환(2016), p.54

기초연구는 개인, 집단 기초연구 지원, 대형연구시설 및 장비구축, 운영지원, 기타 기반구축사업들을 포괄하며 이 중 연구자 주도형 개인, 집단 기초연구 지원의 증가율이 다른 사업군에 비해 두드러지지 않아 연구자들의 기초연구정책의 체감도가 낮은 수준이다. 이는 기초 연구 기반, 인프라부문의 투자 증가율은 2011년도의 경우 제 4세대 방사광 가속기 구축, 2014년 과학비즈니스벨트 구축사업 본격 추진에 따라 높게 나타났으며 2015년 4세대 방사광가속기 구축사업이 완료됨으로써 점차 감소하는 추세를 나타내고 있으며 개인, 집단 기초연구 지원사업의 투자 증가율은 전체 기초연구비의 투자 증가율보다 낮게 나타나고 있다.

이와 더불어 연구자 중심 기초연구 지원을 현장에서 체감하기 어렵다는 문제도 계속적으로 제기되어왔으며, 이에 2016년 9월 494명의 이름으로 연구자 주도 기초연구 지원확대를 주요 골자로 하는 국회 청원이 접수 되었다. 상기 청원은 국회 상임위의 심의를 통해 2017년 1월 국회 본회의에 상정되어 채택되었다.

[그림 3-2] 기초연구 부문별 투자 및 증가율 추이('09-'16)



자료: 한국과학기술기획평가원(연도별), 신애리(2017), p.14

<표 3-2> ‘연구자 주도 기초연구 지원확대’ 국회청원 주요 내용

- 연구자 주도의 창의적 연구를 지원하는 자유공모 기초연구 지원사업 확대
- 소액과제 위주의 연구자 주도 기초연구 지원과 대형화되는 정부주도의 국책연구간 연구비 구조 불균형 개선
- 정부 R&D의 안정적 투자를 위한 제도적 방안 마련
- * (기초연구 지원) 연구자의 자율적 결정을 인정하는 제도적 장치 마련

자료: 대한민국 국회 홈페이지; 신애리(2017), p.15

문재인 정부 출범이후 2017년 5월 24일 과총에서 조사한 과학기술혁신 설문조사에서 연구자들은 개인연구자 지원, 기초연구비 확대를 주요 과제로 응답하고 있다.

구체적으로 신정부의 과학기술 진흥을 위한 공약중에서 보다 시급하게 중점 추진하여야 할 사항으로 과학기술 분야의 주요 공약사항 중에 책임성·자율성이 보다 강화된 R&D 생태계 조성(49%)을 가장 중요한 과제로 꼽았으며, 다음으로 기초연구 비중확대 및 관리 개선(22%), 과학기술 행정체제 정비(15%)로 응답하고 있다.

〈표 3-3〉 신정부의 과학기술 혁신정책 설문조사 (과학기술분야 중요과제)

설문항목	주요응답
과학기술분야 공야 중 가장 중요한 과제는	① 자율성책임성이 강화된 R&D 생태계 조성(49%) ② 기초연구 비중 확대 및 관리 개선(22%) ③ 과학기술 행정체계 개선(15%)

자료: 한국과학기술총연합회(2017)

또한 기초연구 비중확대와 관리개선을 위한 세부공약 중에서 보다 시급하게 중점 추진하여야 사항이 무엇이라고 생각하느냐는 질문에 대하여 기초연구 강화를 위해서는 단기 성과중심 평가는 지양(34%)해야 한다는 의견이 가장 많고, 다음으로 순수 기초연구비 증액을 통한 도적적이고 창의적인 연구를 지원(23%)해야 한다고 응답하고 있다.

〈표 3-4〉 신정부의 과학기술 혁신정책 설문조사 (기초연구 강화)

설문항목	주요응답
기초연구 강화 관련 공약 중 가장 중요한 과제는	① 단기 성과중심 평가 지양(34%) ② 창의기초 개인 연구자 지원 확대(23%) ③ 자유공모 연구비 비율 확대(14%)

자료: 한국과학기술총연합회(2017)

제2절 기초연구비 편당방식

기초연구비 편당방식의 경우 현재는 정부에서 먼저 세부 사업별 예산을 확정된 후 확정된 예산범위 내에서 연구관리 전담기관에서 2차로 학문분야 별로 배분하는 방식 인데 이는 매우 복잡하고 과제 선정율이 세부사업별로 비안정적인 비효율적인 구조로 이루어져 있다.

예컨대 기초연구지원사업의 경우 자유공모사업과 전략공모사업으로 구분하고 이를 또 세부사업별로 세분화한다. 이렇게 세분화된 세부사업들 내에서 5대 학문단을 구분 하고 또한 5대 학문단별로 학문분야들(수학, 물리학, 화학, 지구과학 등 25개 학문분

야)을 구분하여 세부학문분야별로 과제들을 선정하여 지원하고 있으며 이를 위해 “연구관리 전담기관인 한국연구재단에서는 25개 학문분야별로 각각 1명의 CRB 및 학문분야별 3~8명의 RB를 임명”³⁴⁾하게 된다. 이에 따라 세부사업별×학문분야별 선정율을 예측하기 어려우며 특히 세부사업별로 기초연구 연구자들의 지원(apply)율을 예측하기 어렵고, 따라서 과제 선정율을 안정적으로 관리하기가 어렵다. 또한 학문분야별 특성을 반영하기 어렵다는 단점도 있다. 즉 학문분야별 특성에 따라 기초연구과제의 적정연구비가 다를 수 있으며 학문분야별 기초연구자들의 규모와 연구과제 지원자 수가 차이가 나게 되는데 현행 구조·방식은 이러한 것들이 제대로 반영되기 어렵다.

<표 3-5> 한국연구재단 기초연구지원사업의 학문단·학문분야·세부학문분야 체계

학문단	학문분야	세부학문분야
자연과학단	수학	대수학/이산수학/정보수학 외 5개 RB
	물리학	광학/전자물리/분자물리 외 6개 RB
	화학	무기화학 외 6개 RB
	지구과학	지구/지질화학 외 3개 RB
생명과학단	기초생명	분자세포생물학 외 7개 RB
	응용생명	유전자발현조절/치료 외 4개 RB
	농림수산식품	식량작물 및 원예작물 외 6개 RB
의약학단	기초의학	분자세포 의학 외 7개 RB
	응용의학	정신 의학 외 9개 RB
	치의학	치의학 외 2개 RB
	한의학	한의학 외 1개 RB
	간호학	간호학 1 외 1개 RB
	약학	기초생명약학 외 3개 RB
공학단	기계	설계생산의 5개 RB
	건설/교통	건축계획 및 설계 외 7개 RB
	재료	금속재료 외 4개 RB
	화공	화학공정 외 4개 RB
전자정보·융합연구단	전기/전자	전력기술/기기 외 5개 RB
	통신	전가기기/통신부품 외 3개 RB
	컴퓨터·소프트웨어	정보보안 외 5개 RB
	ICT 융합	정보·콘텐츠융합 외 2개 RB

34) 조현대 외(2014), p.47

학문단	학문분야	세부학문분야
	바이오·의료융합	바이오·의료 융합(기기) 외 2개 RB
	에너지·환경융합	d[너지·환경융합 외 2개 RB
	인간중심 융합	뇌/인지/감성과학 외 2개 RB
	문제해결 융합	지속가능과학 외 2개 RB

자료: 조현대 외(2014), p.143

<표 3-6> 학문분야별 연평균 선정율: 2009년~2014년

구분	2009	2010	2011	2012~2013	2014
건설/교통	23.74	22.48	23.65	-	23.90
기계	24.05	21.30	21.21	-	22.30
농림수산식품	26.33	25.27	23.47	-	21.63
물리학	38.35	32.29	23.47	-	28.81
보건의료	26.09	24.05	20.68	-	20.12
생명과학	29.42	24.16	22.09	-	22.53
수학	42.11	41.83	31.99	-	28.09
에너지/자원	18.87	21.21	20.79	-	22.54
원자력	13.03	17.73	19.61	-	22.78
재료	23.35	22.96	19.61	-	22.75
전기/전자	24.16	23.65	22.53	-	25.15
정보/통신	26.13	25.36	22.08	-	25.43
지구과학	29.96	31.32	29.25	-	25.11
화공	26.11	27.90	28.78	-	28.17
화학	29.47	26.36	24.97	-	25.46
환경	24.20	22.41	21.88	-	25.46

자료: 박광균(2015), p.53

“이에 따라 연구현장에서는 기초연구사업의 학문분야별 특성을 고려한 연구비 배분을 요구하고 있는 현실이다”.³⁵⁾ “특히 2009년부터 연구비 규모별로 개인연구사업 체제를 구성하여 운용하고 있지만, 연구 수요는 중견연구자 사업에 집중되어 있는 것으로 나타나고 있다”.³⁶⁾ 이러한 현상은 현실성을 고려한 개인연구사업 지원 체제에 대

35) 박광균(2015), p.6

한 보완이 필요하다고 보인다.

또한 학문분야별 특성을 고려한 유연한 지원 등 기초연구 현장의 다양한 요구에 따라 기초연구사업 구조에 대한 개선 필요성이 지속적으로 제기되고 있다. 박광균(2015)의 현 국가과학기술 16개의 대분류에 따른 학문분야별 과제 선정율을 살펴보면 학문분야의 특성에 따라 1인당 연구비가 상당한 차이가 있는 것으로 나타나고 있다.

제3절 대학의 기본연구비 블록펀딩

대학 기본 연구비 논거는 대학에 대한 연구비지원이 현재처럼 경쟁적 방식으로 이루어진다면 장기적이고 안정적인 연구가 어려우며, 지역대학이나 신규연구자의 진입이 어려움에 기인한다. 대학역량에 기반한 기본연구비 지급을 통하여 대학별 차별화된 연구역량 제고를 기대한다. 선진국의 경우, 대학 기본연구비(블록펀딩)이 기본적인 방식이며 이에 경쟁적 펀딩을 추가적으로 지원하여 우리나라는 경쟁적 방식으로만 연구비 지원이 이루어져 왔음에 따라 대학 연구역량에 기반한 대학기본연구비 방식도 일정부분 지원할 필요가 있다.

대학 기본연구비 지원 방식의 경우 대학별 연구역량에 대하여 평가하여 차별적 지원이 이뤄지고 있으며 국가, 공적기관에서 평가기준 정립, 기준에 의거 평가하여 지원한다. 대학의 연구역량, 성과 등을 종합한 연구평가 포물라를 구성하여 대학별로 차등 지원하며 대학별 연구비는 자율적으로 집행하고, 연구재단이나 제3의 기관이 이를 감사하는 방식으로 대학기본연구비 지원이 가능할 것이다.

대학 기본연구비 블록펀딩관련 이론적 특징점은 다음과 같다. 첫째, 경제성과의 효율성을 제고할 수 있다. 이 목표는 항목별 지원금의 통합과 밀접하게 연결되어 있다. 블록펀딩의 찬성자들은 몇 가지 좁게 규정된 범위 내에서 기금을 사용하기 보다는 광범위하게 규정한 기능 분야 내에서 기금을 사용하도록 허가를 하면 그의 부산물로서 경제성 및 효율성 증대가 발생한다고 주장한다. 예를 들면, 훈련, 장비 구매, 연구 및 각 범죄 정의 시스템 구성요소에 대한 개인 보상에 대하여 개별 교부금을 부여하는

36) 박광균(2015), p.6

대신에, 블록펀딩 형태로 교부하게 되면 대학기관의 경우 그들의 연구비 집행시 요구 사항을 만족시키는 데 가장 적합한 방식으로 활동을 결정하게 된다. 특히, 이 방식에서는 특정 분류를 지정해 놓지 않기 때문에 유사한 기능의 연구지원 프로그램 간에 중복 가능성을 줄일 수 있다. 사용 범위를 넓게 하고 구조를 단순화하면 관리비용이 낮추어지게 된다. 왜냐하면 대학교수들은 연구를 위하여 많은 시간을 연구재단등 해당 기관을 찾는 데 시간을 보낼 필요가 없기 때문이다. 또한 대학교수들은 연구제안등 많은 연구비 확보를 위한 계획, 조직, 인원, 서류 작업 및 기타 작업에 신경을 써야 했지만, 이제는 대학 기본연구비 블록펀딩 내에서 노력하면 되기에 연구기관의 방향을 중심으로 의사소통 및 조정을 위한 시간만 투자하면 되기에 기존 경쟁적 과제수주보다는 투자비용이 경감된다. 국가차원에서도 전체적 연구정책 측면에서 구체적인 연구과제 발굴을 위하여 투자하는 것보다 방향제시를 통한 자율성을 부여하는 것이 일정한 국가적 연구정책 목적을 달성하기 위한 자원투자 측면에서 더욱 단순하고 값싸고 효율적인 방식이다.

이러한 디자인 측면 이외에도, 블록펀딩 예산에서 대학연구기관이 중요한 관리 역할을 하기 때문에 경제성 측면의 장점이 있다. 대학이 계획 및 적용 검토, 규정 집행, 감시 및 평가 및 기타 기능을 수행함으로써 정부의 연구비관리관련 간접 비용이 줄어들게 된다. 특히 중앙정부 대학간 기본연구비 블록펀딩의 경우, 대학에게 신청 승인 권한 및 블록펀딩 할당 권한을 위임하게 됨으로써 정부의 관리 비용을 감소시킬 뿐만 아니라 국가적 수준에서 의사결정을 하게 됨으로써 발생할 수 있는 정치적 압력 및 문제의 발생 가능성을 줄일 수가 있게 된다. 대학을 통하여 블록펀딩 예산을 보내게 되면 정부의 영향을 최대화하도록 할 수가 있다.

둘째, 사업 프로그램 확대등에 있어서 유연하게 대처 할 수 있다. 블록펀딩 예산의 두 번째로서 다른 목표는 ‘확대를 통한 개선, 즉 준비금 증대’라고 불리는 것이다. 비록 대학의 연구확대를 유도하는 등 대학자체의 연구역량제고에 블록펀딩을 활용할 수 있다. 즉 대학 기본연구비 배분시 대학의 역량을 평가하여 배분할 경우 대학 자체의 연구사업강화 및 인프라투자를 유도할 수 있기에 관련 파생 연구지원상의 증대를 유도 할 수 있다.

셋째, 권한 분권화 촉진을 기대할 수 있다. 기존 정부연구비는 일괄적 기준에 의한 경쟁에 의한 중앙 지원방식이라면 블록펀딩 방식의 기본연구비 배정은 대학연구기관의 자율성을 인정하는 측면에서 분권화 촉진을 기대할 수 있다. 블록펀딩 예산 하에서, 대학은 연구경쟁력 제고를 위하여 그들의 연구환경 및 역량제고시 관련 문제를 스스로 식별하고 등급을 매기도록 하고, 그것을 개선하기 위한 자발적 연구계획 및 프로그램을 개발하고, 이러한 연구계획 및 프로그램이 요구하는 다양한 활동 간에 관련 연구비를 지원하고, 그 결과에 대한 책임을 져야 한다. 최소한, 대학의 연구비 관련 정부의 연구비집행시 역할은 규정 및 지침으로 공표하고, 다양한 이행 단계 동안, 조연과 지원을 교수들에게 제공하며, 연구자가 준비한 계획을 검토하고, 재무 기록을 유지하고, 주기적인 감사를 행하고, 정부부처에게 국가 목적의 달성에 대해 보고를 하는 것이다.

넷째, 연구비 지급시 조정가능성의 위험을 개선할 수 있다. 블록펀딩 예산 시스템을 채택하게 되면 부서간 조정을 할 기회를 제공하게 된다. 그리하여 블록펀딩 예산 방식은 종종 개별 프로그램, 전문적 혹은 정치적 이해관계를 중시하는 경향이 있는 항목별 프로그램에 대한 대안으로 간주되었다. 블록펀딩 예산 제도를 사용하면 같은 기능 분야에서 다양한 항목별 교부금 간에 발생하는 정부 부처간 발생하는 문제를 조정해야 할 필요성이 없어진다. 넓게 정의된 기능 분야 내에서 관련된 대학관련 정부 기관의 활동을 조정할 수도 있게 된다.

다섯째, 중점분야 집중육성이 가능하다. 블록펀딩의 경우 대학이 사용할 수 있는 융통성으로 인하여 연구비를 집중육성분야에 대한 투자가 가능하다. 정부 활동의 넓은 범위 내에서, 대학은 국가차원, 대학 핵심역량에 기인한 투자 높은 순위를 갖는 연구프로그램에게 할당하고 활동 간에 변화하는 조건에 대응하여 연구비를 조정하는 데 있어 폭넓은 자율성을 가질 수 있다.

여섯째, 기술혁신을 유도할 수 있다. 대학은 블록펀딩을 사용하여 이것이 없으면 수행할 수 없는 기술혁신을 달성할 수 있다. 이러한 블록펀딩 예산의 기능은 지속적인 활동에 대한 지원을 제공하고 재정 부담을 완화시켜줄 뿐만 아니라, 고무적인 효과를 가져야 한다는 것을 나타낸다. 이러한 목표의 실현은 블록펀딩 예산 방식의 구조 및 규모에 관련된 몇 가지 요소와 대학의 요구 및 자원에 따라 다르다.

제4절 청년연구자(포닥, 석박사 연구원) 및 연구지원인력

□ 국내 청년연구자 및 연구지원인력 현황

국내 박사후과정연구원의 소속기관은 대학교가 74.4%, 공공연구기관 10.3%, 정부기관 7.4% 순으로 대학의 비중이 가장 높은 것으로 나타났다.

대학의 박사후과정의 경우 일반적으로 프로젝트 기반의 연구 보조금, 펠로우십, 국내외 연수를 위한 훈련 보조금의 3가지 유형으로 운영되며 현재 대부분의 박사후과정은 연구 보조금을 기반으로 운영되고 있다.

최근 국내 연구중심대학은 박사후과정연구원 관련 규정의 제정을 통해 우수한 연구인력 유치 및 연구 경쟁력 강화를 모색하고 있다. 그러나 아직까지도 박사후과정연구원을 비정규 인원으로 이해하고 있으며 이들에 대한 연구비 지원에만 그치고 있다는 점에서 한계가 있다.

“특히 박사후과정연구원의 역할을 연구 참여자로 한정하고 있으며, 박사후과정연구원의 개인의 연구경력과 능력을 발전시킬 수 있는 기회가 아닌 강의, 성과 등에 대한 의무 규정이 많으며 한국의 박사후과정연구원만을 수혜 대상으로하는 사업은 학문후속 세대양성 사업이 유일하다. 하지만 박사후과정연구원 지원사업의 목적은 박사후과정 연구원에게 지속적이고 안정적인 연구환경을 제공하여 독립된 연구자로 성장시키기 위함이므로 여전히 박사후연구원의 연구경력 개발 및 경력 연계성 차원에서 지원사업의 한계가 존재한다”.³⁷⁾

이와 더불어 박사후과정연구원들에 대한 “지원사업의 폐쇄성 및 경직성 문제의 개선을 통한 안정적인 연구 여건 제공 또한 필요하다”.³⁸⁾ 현재 국내외 연수지원 사업의 경우 지원 기간이 줄고 지원 금액은 감소하는 추세이며 연수장소와 국적에 대한 부분도 제한이 있다

이러한 현재 국내 박사후과정연구원 지원사업의 폐쇄성과 경직성에 따라 국내 박사후과정 연구원들이 해외로 이동하는 현상이 나타나고 있다.

37) 성경모·박미영·강태원(2016), 요약 p.4-5

38) 성경모·박미영·강태원(2016), 요약 p.5

□ 청년연구자 및 비정규직 연구원 처우의 불안정성

청년연구자 및 비정규직 연구원 처우의 불안정성을 살펴보면 전체적으로 출연(연) 인력운용 형태의 경우 비정규직 연구원의 비중이 지속적으로 증가하고 있다.

“출연(연)의 학생연구원은 지난 5년 전보다 45% 증가하였으며 같은 기간 출연(연) 비정규직의 정규직 전환 비율은 9%인것으로 나타났다. 이과정에서 발생한 연구인력의 부족은 포닥 및 학생연구원 등으로 채운 것으로 나타났다”.³⁹⁾

2016년 6월 기준 출연(연)에서 근무하는 비정규직은 3천830명으로 나타났으며 이 중 20~30대가 3천15명으로 대부분인 것으로 나타났으며 비정규직의 평균 연봉은 정규직보다 각각 평균 1.7배 적은 것으로 나타났으며 연구수당은 3배가 적은 것으로 나타나 20~30대 비정규직 연구원들의 근무환경이 열악한 것으로 나타났다.

“이와 같이 과학기술계 비정규직 연구자들은 차별적인 처우와 낮은 안정성으로 인해 퇴직률이 높을 수밖에 없음에 따라 능력 있는 젊은 연구자들이 안정적으로 연구할 수 있도록 처우를 개선해야 한다는 목소리가 지속적으로 제기되고 있다”.⁴⁰⁾ 그에 비해 현재 우리나라의 경우 비정규직 연구인력에 대한 안정적 지원체계는 상대적으로 부족한 상황으로 비정규직 연구인력을 비롯한 퇴직 과학기술인과 경력 단절 여성 과학기술인들을 위한 맞춤형 연구환경 조성 및 제도적 뒷받침이 필요하다. 비정규직 연구원의 대학의 경우 과제중심의 한시적 고용으로 열악한 연구지원환경 봉착하였으며 출연(연)의 비정규직 연구원의 경우 계약직 신분으로 정규직 대비 신분상 불이익이 상존한다.

또한 대학, 출연(연) 내 연구장비 전문인력 양성 지원체계도 미흡하다. 연구기관으로서의 대학이 기능할 수 있도록 장비 Technician의 안정적 고용이 가능하도록 연구원을 채용하는 직책을 개설할 수 있도록 교원과 직원만을 정규 구성원으로 정의하고 있는 고등교육법을 개정이 필요하나 현재 대학의 경우 직원신분으로 운영되고 있으며 대학내 연구시설, 장비 운영 지원인력에 대한 체계적인 지원이 필요하나 현재는 대학재정의 어려움으로 한계에 봉착하였다.

39) (인터넷)연합뉴스(2016.10.05)

40) (인터넷)연합뉴스(2016.10.05)

제5절 연구자지원 중심의 연구비 비목 편성 및 산학협력단 운영

□ 연구비 비목 편성 현황

기존 연구비 지원체계는 직접비 중심 구조로 국내 대학연구비는 Grant성격이 약한 대신 Cooperative agreement와 Contract 형식으로 연구비 지원체계를 운영 중에 있다. 그러나 대학의 기초연구비, 인력사업연구비, 산학협력사업비 등은 대부분 Grant형의 사업이므로 연구의 특성을 감안하지 않고 일괄적으로 운영하다 보니 연구비목별 인정기준도 일괄적으로 책정. 이에 연구자보상이 필요한 연구사업의 특성을 반영하지 않고 연구직접비 중심의 비목체계를 지금까지 운영하고 있다.

이는 연구인프라 투자 촉진을 위하여 연구기자재, 연구시설장비 등 연구관련 직접비 성격 중심의 비목체계 운영이며 연구책임자의 경우 교수의 경우 대학에서 인건비를 전액보전받기에 현물로만 계상하고 실질적으로 지급하지 않고 있다. 대학교수 연구참여에 대한 보상은 연구수당으로 지급하고 있으나 이도 참여연구원별 공헌도에 따라 배분하기에 실질적 보상에도 부족한 실정이며 간접비의 경우도 2005년 원가보상에 의한 간접비원가계상제도가 도입되었으나 정확한 실소요 보상이 아닌 연구수익비율에 의한 한정적 보상기준이다,

특히 정부의 연구관리체계는 연구목적별 차별화된 연구비관리체계를 인정하고 있지 않으며 연구비의 성격 즉 보조금성격의 연구비와 용역성격의 연구비 등 상이한 성격의 연구비도 동일한 기준에 의거 운영한다. 특히 해외 주요국의 대학부문 연구비중 인건비의 비중은 선진국의 경우 50%를 상회하는 수준이나 한국은 40% 미만이다,

따라서 연구자중심의 연구비 비목체계 혁신을 위해서는 연구성격에 따른 인건비 관리체계의 변화가 시급하며 또한 연구자가 연구에 몰입할 수 있는 연구환경 조성을 위해서는 적정수준의 간접연구비가 확보 되어야 하며 이는 대학별 연구원가에 기반한 간접비제도의 정교화가 필요하다.

□ 연구간접비 실소요 원가 보상 현황

연구간접비 문제점은 실소요 원가보상이 불완전하다는 점과 정률분리지급의 문제로 정리할 수 있다.

“현재의 미흡한 연구간접비 원가보전체계는 현재 계산기준의 문제점에 그 원인이 있다. 현재의 계산기준은 공통부문에서 발생하는 간접비율이 연구부문에서 발생하는 간접비율보다 두배 이상 많이 산출되는 문제점이 있으며 이는 현재 대학회계에서 발생하는 간접비용이 연구지원을 위한 산단중심의 지원비용보다 대 학공통의 연구지원비용이 많음을 의미하고 있다. 연구수익비율은 10여년전 채택 된 기준으로 현재의 정확한 간접원가 산정을 위한 기준점으로 역할을 하기에는 문제점이 있음을 나타내고 있다.

또한 현재의 연구간접비 원가보전 체계는 개별 부처의 이해관계에 따라 그 적용 비율이 유동적이며, 연구간접비 고시율 예외 사업규정이 지나치게 광범위한 문제점이 있다. 즉 연구간접비 정률지급의 포괄적 예외인정 규정으로 인해 매년 지급률 인상에도 불구하고, 실질적인 증가 효과가 미비하다.”⁴¹⁾

□ 산학협력단, 기술지주회사

산단 관련 제도 개선은 산단 설치근거 마련(2003), 회계제도 마련(2003) 기술지주 회사 제도 도입(2007)등을 시행중이며 산단 제도 개선은 기술지주회사 활성화 관련 제도 개선방안 마련, 회계제도 개선등이 이슈로 대두되었다. 산학협력단 운영현황을 살펴보면 산학협력단은 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제정(03년) 이후 425개 대학 중에서 356개 대학(83.7%)이 설치·운영하고 있다.

41) 송완흠(2014), p.3

<표 3-7> 연도별 산학협력단 설립 현황

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	합계
대학수	17	263	20	10	10	6	7	5	5	7	3	3	356
누적치	17	280	300	310	320	326	333	338	343	350	353	356	356
%	4.8	73.9	5.6	2.8	2.8	1.7	2.0	1.4	1.4	2.0	0.8	0.8	100

주: 1) 2015년 4월 1일 기준
2) 2015년 대학산학협력활동실태조사에 참여한 425개 대학 중 산학협력단을 설치한 356개 대학 기준
자료: 한국연구재단(2015a), p.22

산학협력단의 조직 형태는 연구처를 운영하지 않고 산학협력단만을 운영하는 대학(독립형, 통합형)이 70% 수준이고 연구처 조직을 운영하는 병렬형이 11%, 연계하는 유형이 14% 수준이다.

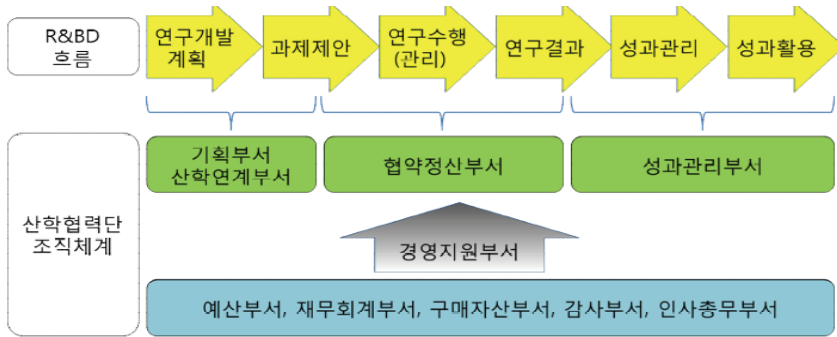
<표 3-8> 산학협력단 조직 구조 현황

구분	독립형	병렬형	연계형	통합형	합계
대학수	140	43	53	120	356
(%)	37.8	11.6	14.3	32.4	100

주: 1) 2015년 4월 1일 기준
2) 2015년 대학산학협력활동실태조사에 참여한 425개 대학 중 산학협력단을 설치한 356개 대학 기준
자료: 한국연구재단(2015a), p.29

산학협력단의 하부조직으로는 산학협력단은 산학협력을 체계적으로 지원하고 효율적으로 수행하기 위하여 R&BD의 전단계 활동을 가장 효과적으로 지원할 수 있도록 조직체계가 구성되어야 하며, 아래 그림과 같이 기획부서, 협약정산부서, 성과관리부서, 경영지원부서로 크게 구분할 수 있으며 핵심부서는 연구기획부서, 연구관리부서, 기술사업화부서, 지원부서로 구매, 회계, 인사, 감사 등 지원조직으로 운영되고 있다.

[그림 3-3] R&BD 흐름에 따른 산학협력단 조직 체계



자료: 한국연구재단(2015a), p.32

산학협력단 고용주체별 현황은 산학협력단 전체 인력은 6,738명으로 대학 4,862명, 전문대1,876명이고, 대학의 경우 국공립대에 1,352명, 사립대에 3,510명이 소속되어 있다.

<표 3-9> 산학협력단 직원 1인당 교원 수

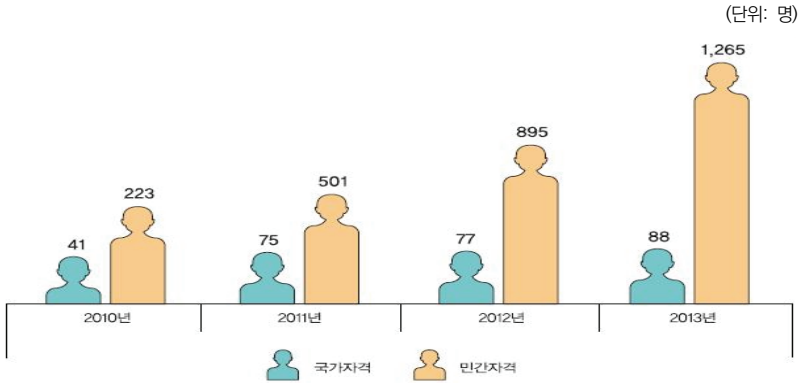
(단위: 개, 명)

연도	구분	대학	교원	산학협력단인원	산학협력단 직원 1인당 교원수
2014	국 공립	49	19,401	1,417	13.7
	사립	149	49,584	3,312	14.9
	소계	198	68,985	4,729	-
2015	국 공립	48	18,689	1,352	13.8
	사립	154	51,901	3,510	14.8
	소계	202	70,590	4,862	-

주: 2014년, 2015년 공사기준
 자료: 한국연구재단(2015a), p.25

산학협력단의 역량제고에 필수적인 전문인력 현황을 살펴보면 국가 및 민간자격을 보유한 전문 인력은 1,353명으로 조사 되었다.

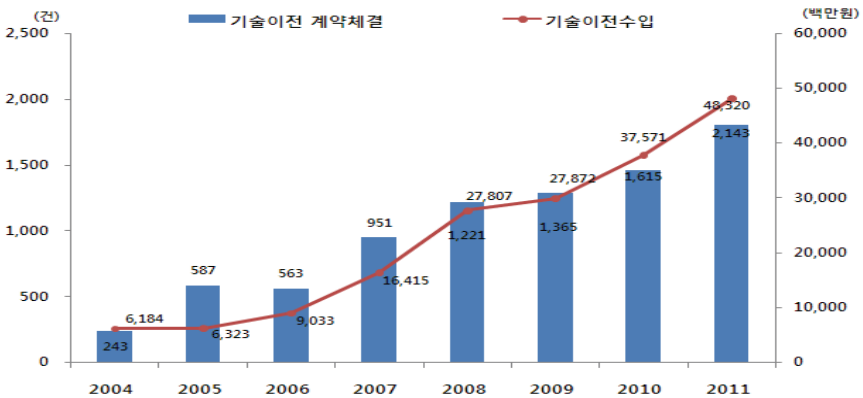
[그림 3-4] 산학협력단 전문인력 현황



자료: 저자 작성

산학협력단 인력구성 현황을 살펴보면 산학협력단 소속직원이 평균 20명 내외로 대학소속직원이 7.5명, 산단 자체 임용직원이 12.2명으로 구성되어 있다. 산학협력단의 연구성과 사업화 성과를 살펴보면 기술이전수입의 경우 설립초기(04년)보다 기술이전수입은 7.8배, 기술이전협약체결 건수는 8.8배 증가하고 있다.

[그림 3-5] 산학협력단 기술이전 수입, 건수 현황



자료: 저자 작성

산학협력단의 재정현황은 지원금수익이 4조 2,973억 원, 산학협력수익이 1조 1,165억 원 등 총 수익은 6조 2,935억 원에 이르고 있으며 2014년 정부지원금이 대부분을 차지하는 지원금수익이 전체의 68% 수준, 산학협력수익이 18% 수준이다. 상대적으로 산업체와의 연구수익이 교육수익에 비해 건수 및 금액이 많으며 산업체와의 연구수익은 중소기업이 대기업에 비해 건수가 많고 금액은 대기업이 상대적으로 많다.

〈표 3-10〉 2014년도 각 계정별 수익 현황

(단위: 백만원)

구분	산학협력수익	지원금수익	간접비수익	전입 및 기부금 수익	운영외수익	합계
수익액	1,165,116	4,297,366	633,822	73,394	123,883	6,293,581
%	18.5	68.3	10.1	1.2	1.9	100

주: 2015년 대학정보공시 작성 기준
자료: 한국연구재단(2015a), p.28

산단 인력의 역량 강화와 위상 제고를 위한 지원체계 구축방안, 이는 기존 인력의 50% 이상이 연구관리에 집중되어 산학연협력 현장에서의 성과를 창출하는 연구기획, 사업화부문인력의 질적,양적 확충이 시급하며 산단의 수익구조 개선을 위하여 산학협력활동에 의한 산학교육 수익, 기술이전 수익 등 확충노력이 시급하다.

□ 산학협력기술지주회사

산학협력단 보유 기술의 사업화 및 활성화가 시급한데 이는 기존의 사업화의 경우 양적 수치 달성을 위하여 실질적 사업화 가능성이 미약한 특허가 양산되고 있고 이를 개선하여 사업화 가능성 높은 특허 발굴 및 이를 전담지원하는 추진체계 확충이 시급하며 이의 개선(안)을 산단, 기술지주회사협의회 등 현장의견을 수렴하여 개선안 마련 필요하다. 또한 산단의 역할과 책임관련 경과사안으로는 산단 혁신방안(2005), 산단 기능강화방안(2013) 등이 시행되었으며 그동안의 역할 및 책임관련 정책 개선현황을 분석하고 최근 제기되는 산단과 기술사업화 기능 분리, 연계 문제, 연구자 지원체계 혁신방안, 기술사업화를 위한 지원체계 등 마련 필요한 상황이다.

<표 3-11> 대학 기술지주회사 설립 현황(2014년 12월말 기준, 35개사)

구분	회사명	설립 유형	설립일	설립당시자본금(억원)			자회사수
				현금	현물	계	
1	한양대학교기술지주회사(주)	단독	'08.07	15	20.9	35.9	11
2	서울대학교기술지주주식회사	단독	'08.10	30	39.4	69.4	26
3	삼육대학교기술지주주식회사	단독	'08.10	1.6	3.4	5	2
4	서강대학교기술지주주식회사	단독	'09.01	4	19.4	23.4	13
5	경희대학교기술지주주식회사	단독	'09.04	1	3.5	4.5	1
6	(주)강원지역대학연합기술지주회사	연합(5)	'09.04	4.8	9.5	14.3	23
7	고려대학교기술지주(주)	공동	'09.08	40	54.2	94.2	13
8	인천대학교기술지주주식회사	단독	'09.10	1	6.4	7.4	6
9	동국대학교기술지주주식회사	단독	'10.02	3.2	6.8	10	6
10	부산대학교기술지주주식회사	단독	'10.02	4.7	10.3	15	11
11	단국대학교기술지주회사(주)	단독	'10.09	0.2	0.9	1.1	2
12	동신대학교기술지주회사(주)	단독	'10.10	2	4.7	6.7	3
13	조선대학교기술지주회사(주)	단독	'10.10	2	2.7	4.7	1
14	연세대학교기술지주주식회사	공동	'11.04	20	21.1	41.1	11
15	(주)전북지역대학연합기술지주회사	연합(5)	'11.04	2.9	5.7	8.6	7
16	전남대학교기술지주회사(주)	단독	'11.04	6	32.3	38.3	8
17	가톨릭대기술지주주식회사	단독	'12.04	1.9	3.6	5.5	4
18	동아대기술지주주식회사	단독	'12.04	10	5	15	0
19	성균관대기술지주주식회사	단독	'12.04	5	11.7	16.7	2
20	세종대학교기술지주회사(주)	단독	'12.04	4.9	2.1	7	1
21	포항공대기술지주주식회사	단독	'12.04	7	3.8	10.8	2
22	울산대기술지주주식회사	단독	'12.07	3	5.3	8.3	2
23	제주대기술지주주식회사	단독	'12.07	2.7	1.2	3.9	7
24	경북대기술지주주식회사	단독	'13.06	4.5	5.49	9.99	5
25	한양대학교에리카기술지주(주)	단독	'13.06	5	4.49	9.49	1
26	한남대기술지주주식회사	단독	'13.08	2.8	5.26	8.06	2
27	건국대기술지주주식회사	단독	'13.12	4	26.6	30.6	0
28	부경대기술지주주식회사	단독	'13.12	2	1.6	3.6	1
29	산업기술대기술지주주식회사	단독	'13.12	2.2	1.8	4	0
30	중앙대기술지주주식회사	단독	'13.12	4.6	2	6.5	2
31	한밭대기술지주주식회사	단독	'13.12	4	6	10	4
32	강원대기술지주주식회사	단독	'14.07	1.3	0.5	1.8	1
33	순천향대기술지주주식회사	단독	'14.07	1	4.1	5.1	0
34	한국해양대기술지주주식회사	단독	'14.11	2	2.5	4.5	0
35	대경지역공동기술지주주식회사	연합(11)	'14.11	2.3	1	3.3	0
합계	35개(설립 및 인가)	-	-	208.6	335.24	543.74	178
	'14년말 기준 자본금 합계			394	453.2	847.2	

자료: 한국연구재단(2015b), p.20~21참고하여 저자 재작성

산학협력단 기술사업화의 전담기구인 기술지주회사의 경우 운영현황을 살펴보면 아직 기반구축단계로 많은 대학에서 단기간 산학협력단이 출자하여 설립되었으며 인력확충과 다양한 자회사 설립이 추진되고 있다. 2014년 12월 기준 전국 35개 기술지주회사가 등록되었으며 전체 4년제 대학 291개 중 53개(18.2%) 대학이 기술지주회사에 참여한다.

“기술지주회사의 경우 대부분의 경우 산학협력단이 100% 지분을 보유하고 있으며 강원·전북 등의 연합기술지주회사의 경우 지역TP·참여대학 등이 공동으로 지분을 보유하고 있다.”⁴²⁾ 또한 연세대, 고려대, 서강대 등은 산학협력단과 대학이 지분의 공유하는 형태를 취하고 있다.

기술지주회사의 자본금은 설립 초기 자본금이 평균 15.54억 원 수준(총 543.74억 원), 2014년 4분기 기준 자본금이 평균 24.2억원 수준(총 847.2억 원)이며 100억원 이상의 자본금을 갖는 경우는 서울대, 고려대 등 2개이며, 3개 기술지주회사가 50~100억원 규모, 13개 기술지주회사가 10~50억 원 규모이고, 10억 원 미만의 자본금을 갖는 경우가 17개로 전체의 48.6%로 나타나고 있다.

기술지주회사의 인력구성은 전담직과 겸직으로 구분이 가능하며, 기술지주회사당 평균 5.5명 수준이며 기술지주회사 누적 매출액은 총 50,96억 원으로 주요 매출원은 지분매각이며 부산대는 지분매각으로 수익 20억 원을 확보, 초기 현금투자 회수율이 159%를 달성하였고 국내 기술지주회사의 투자금 회수율은 평균 약 21.25%로 아직은 초기단계이다.

기술지주회사 자회사 운영현황을 살펴보면 기술지주회사 자회사는 139개사로 이중 지분투자를 통한 편입회사 49개, 포인트벤처형 창업이 58개, 단독창업이 32개이며 기술지주회사 자회사 임직원은 2012년 말 기준 총 785명이며 2009년 119명에 비하여 6.6배 성장하였다. 서울대는 자회사 종사직원이 136명으로 평균 5.9명의 직원을 보유, 연세대, 동국대는 총 직원수가 각각 120명, 59명으로 조사되고 있다.

산학협력단의 출발은 대학중심의 산학협력의 출발점이며 산단의 출발은 대학의 법률적 책무성제고와 산학협력의 강화라는 시대적사명하에 출발하였다. 국립대학의 경

42) 손수정·정장훈·임채윤(2014), p.9

우 독자적 총장권한중심 연구책임제 강화를 위한 법인격의 필요성, 사립대의 경우 대학법인과 분리된 총장중심의 연구중심 강화와 직무보상관련 법률적 해소 필요하여 설립되었고 산단은 기존 교육기능과 분리되어 연구계약, 연구성과 창출, 산학협력 활성화 등을 위한 출발점으로 독자적 법인격의 구현이라는 고민에서 태동되었다. 이 경우 재단법인, 사단법인 아닌 대학의 영향력하에 있고 대학조직과 밀접하게 연계되어 있으며 교수들의 연구책임제 강화를 위하여 대학총장이 임용하는 특수법인인 산학협력단 설립되었다.

초기의 애로요인 극복(부가세 문제 등)하고 정부사업의 수행주체로 자리매김함으로써 2017년 현재 대부분의 대학에서는 산학협력단 중심의 연구과제 관리, 사업화, 산학협력사업 총괄 추진을 수행하고 있다. 산단은 이제 대학기반 연구분야 일자리 창출과 창업지원, 연구성과 확산을 위한 기술사업화의 플랫폼으로 그 기능과 역할이 확대, 진화 발전이 필요하다. 교육부 사회맞춤형 산학협력선도대학 육성사업 추진 등 다양한 국가차원의 산학사업과 과기부, 산업부의 연구과제 관리, 기술사업화 과제 관리의 중심으로 자리 매김하고 있다. 산학연협력 기술지주회사는 산단중심의 기술사업화의 대안으로 정착되고 있으며 산학협력의 기술사업화 다양성 제고를 위하여 산단에서 출자하는 기술지주회사는 대학발 기술사업화의 거점으로 발전하고 있다. 다양한 기술지주회사의 발전 유형과 자회사의 발전은 기존 기술이전중심의 대학 사업화에서 기술사업화의 영역으로의 사업화 확산 개념이며 기술지주회사의 진화는 연구성과의 확산의 관점에서 새로운 발전모델이다.

제6절 선진국 관련사례·정책

□ 기초연구 지원

기초연구 투자정책의 기본적 경향으로는 미국, 독일, 영국, 프랑스는 연구결과의 목적성, 효용성을 염두에 두지않고 시작하는 순수기초연구 지원정책을 우선적으로 시행하고 있다. 반면 일본, 중국, 한국의 경우는 기술개발중심의 연구가 선행된 후 이를 공고히 하는 측면에서 기초연구지원을 사후적으로 시작하는 유형이다.

기초연구 정책 추진방식은 분권형 구조, 혼합형 구조, 중앙집권형 구조로 구분되며 분권형 구조의 경우 미국, 영국, 독일의 기초연구정책이 해당되며 이 경우는 기초 연구투자에 대한 단독부처가 존재하지 않고 여러 기관에서 기초연구지원을 결정한다. 즉 연구자 자율 자치에 기반한 기초연구 지원제도를 운영하고 있으며 구체적으로 영국의 경우 영국 연구회는 20세기 초 연구 기획이 정치인이 아닌 연구자의 자율성·독립성에 근거해야 한다는 홀데인원칙(Haldane Principle)에 근거하여 형성되었으며, 독일 역시 우수한 연구자를 발탁, 연구자에게 연구에 대한 의사결정 권한을 전적으로 위임하고 지속적인 연구 지원을 통해 탁월한 연구 성과를 도모하자는 하르낙 원칙(Harnack Principle)을 기반으로 막스플랑크 전신인 빌헬름 협회를 설립한 바 있다. 독일은 연방정부와 주정부가 연합하여 공동과학회의를 통해 기초연구를 지원하고 있으며, 독일연구재단에서 각종 사업 지원을 보조한다.

혼합형 구조의 경우는 일본, 프랑스의 기초연구정책이 해당되며 기초연구정책을 주관하는 단독부처 또는 기초연구를 담당하는 거점연구기관이 존재하는 유형이다. 일본의 기초연구정책은 문부과학성에서 주관하며 과학기술기본계획에 근거하여 기초 연구지원정책을 추진한다. 연구자수요기반 상향식 연구에 대한 지원은 JSPS에서 주로 담당하며 JST는 전략적 기초연구사업을 지원하는 이원적 체계로 운영하고 있다.

프랑스의 경우 고등교육연구부 산하 연구혁신총국에서 국가전략수립 및 사업 조정을 담당하고 국가연구청(ANR)에서 사업관리를 지원한다. “대부분의 공공 연구 기관은 기관의 미션에 따라 연구분야가 정해지지만 최대 공공연구기관인 국립과학 연구센터(CNRS)는”⁴³⁾ 전 분야 기초연구 거점역할을 담당하고 있다. CNRS는 국가전략연구와 순수기초연구가 동시에 수행되고 있는데 산하 10개 기관 중 3개가 국가목적형 연구소이다.

최근 분권형구조국가의 경우에도 기초연구의 사회경제적 효용성 제고 노력을 추진하고 있다. 중앙집권형구조의 경우는 기초연구의 정책적 사회정치적 효용성을 제고하기 위한 장치로 인식하고 있으며, 최근 연구의 수월성과 창의성을 위한 연구지원 정책을 추진하고 있다.

43) 송완흡(2012), p.17

□ 대학 기본연구비 블록펀딩

영국은 대학지원금은 잉글랜드 고등교육지원위원회(HEFCE)를 통하여 교부하며 2017년도의 경우 연구지원금은 15억 9천만 파운드로 지원기준은 RAE 혹은 REF의 평가에 영향을 받는 질 관련 주요지표에 의거 지원한다. “HEFCE의 연구교부금 (research grant)은 국내 또는 국제적으로 탁월한 성과를 낸 대학에”⁴⁴⁾ 차별적이고 선별적으로 지원된다. 이를 위해 학과단위로 대학연구활동의 질을 측정하기 위한 평가인 RAE (Research Assessment Exercise)가 시행되며 RAE와 관련된 지원이 대학에 대한 정부 지원에서 차지하는 비중은 1984년의 연구에 대한 총액지원 규모가 58%, 1997년 RAE 관련 지원이 약 35%, 2004~2005년 약 1/4 규모로 소폭 낮아지고 있는 추세(OECD, 2010b)이다.

영국 RAE 평가 대상 기준의 경우 평가 대상은 지원서에 제출된 기관 소속 연구자의 지난 RAE 이후 7년 간의 연구업적이며 1996년부터 연구가 활발한 (research-active) 교원만으로 학과를 구성하여 지원할 수 있게 되어 학과는 우수한 연구를 하는 교원만을 선발하여 RAE에 지원한다, 학과의 성과에 대한 평가 결과는 세계적 수준(4), 국내 수준(1), 평균 이하 등 5단계로 구분한다.

<표 3-12> 평가 등급 분류표

평가등급	내용
4*	창의성, 중요성 및 가혹성 부문에서 세계 정상급의 질
3*	창의성, 중요성 및 가혹성 부문에서 국제적으로 탁월하나, 최고 수준에는 약간 부족한 질
2*	창의성, 중요성 및 가혹성 부문에서 국제적으로 인정받는 질
1*	창의성, 중요성 및 가혹성 부문에서 국가적으로 인정받는 질
비분류	국가적으로 인정받는 수준 미만의 질. 혹은 본 평가의 목적 상 조사의 정의를 만족시키지 않은 작업

자료: 송원흡(2012), p.26

평가 결과는 다른 수치와 복합하여 각 기관에 대한 자금의 할당을 도출 (QR 할당)

44) 박기범 외(2013), p.69

한다. RAE가 제공하는 동료 검토는 평가 전체 비율의 65-70%를 차지하며 나머지는 자금 공식의 다른 지수(자선단체 수익; 사업 연구의 양(수익); 및 대학원 연구감독의 양 등)에 의해 결정한다. 지수는 분야별로 다르게 가중치를 부여하지 않으나 단, 자금 제공 공식에서는 실험실 기반 분야 및 기타 유사한 사항에 관련된 추가 비용을 고려하여 설정한다. 구체적으로 RAE 평가기준은 연구결과의 질(Output), 주로 출판물이 65%, 연구의 사회적, 경제적 및 문화적 영향(Impact)가 20%, 연구환경 즉 연구를 지원하는 자원 및 인프라(Environment)가 15%를 점유하고 있다.

독일의 경우 블록펀딩 지급시 국가적 수준에서 관리되는 성과 기준 자금조달 시스템을 기반으로 연구비를 지원하고 있다. 교육과 연구의 가중치는 TEI의 유형에 따라 차이가 있다. 예, 실질적인 방향의 특성을 가진 응용과학 대학교는 종종 대학교보다 연구보다 교육에 보다 큰 가중치를 부여하고 있다.

〈표 3-13〉 독일 성과 기준 할당 모델에서 사용된 연구 관련 지수 (주별)

주 명칭	연구 관련 지수
Baden -Württemberg	* 주제 분야 및 원천에 따른 제 3자 자금 제공의 금액 * 제 3자 자금 제공의 총 증가액 * 제 3자 자금 제공에서의 상대 증가액 * 박사학위의 수
Bavaria	- 대학교: * 교수의 수(가중치 비적용)에 대비한 제 3자 자금 조달 (가중치 적용) * 원천 별 제 3자 자금조달의 금액 * 박사 및 포스트 닥터의 수(Habilitationen) - 대학교 클리닉: * 원천별 제 3자 자금 제공의 금액 * 영향 요소에 의한 출판물 * 클리닉 분야에서의 박사급 및 포스트닥터 급의 수 (Habilitationen)
Berlin	- 대학교: * 제 3자 자금조달의 금액 * 특수 연구 분야에의 참여 (DFG - German Research Foundation 독일 연구 기금) * DFG 우수 클러스터 및 연구 센터에의 참가 * 대학원에의 참가* 대학원 칼리지에의 참가 * EU/EIT 목표 프로그램에의 참가 * 박사의 수, * Alexander von Humboldt Trust으로부터의 급료 - 응용과학 대학교(Fachhochschulen): * 제 3자 비용

주 명칭	연구 관련 지수
	* 지역 기업체 및 상업 기관과의 협력 계약 * 출판물
Brandenburg	* 제 3자 자금 조달 금액 * 박사학위의 수
Hamburg	- 대학교 및 응용과학 대학교(Fachhochschulen): * 교수의 수에 따른 제 3자 자금 제공의 금액 - 기술 대학교: * 박사학위의 수 - 미술 및 음악 대학교:
Lower Saxony	- 대학교: * 로워 색슨 지역의 개별 분야에서 총 제 3자 자금조달에서의 대학교 내의 제 3자 자금조달 * 로워 색슨 지역 내에서의 총 박사학위의 수에 의한 대학교 내의 박사학위의 수 * 로워 색슨 지역에서 총 수에 의한 호스트 대학교 내에서의 Alexander von Humboldt 트러스터 급료 및 상 보유자의 수
Rhineland -Palatinate	* 제 3자 자금 제공 금액 * 박사학위 및 포스트박사학위의 수 (Habilitationen)

자료: 송완흡(2012), p.20

노르웨이의 경우 성과기준 블록펀딩 예산 체계를 운영하고 있다. 노르웨이의 성과 기준 재할당(PBR) 시스템은 핵심 자금의 일부를 대학교육 기관에 배분하는데 사용하고 있다. 이 기관은 7개의 공립 대학교, 5개의 공립 특수 대학교, 3개의 민간 특수 대학교, 2개의 국가 예술학교, 23개의 공립 대학교 및 21개의 민간 단과 대학교로 구성되어 있다. 이것은 대학교육 기관용으로 5개의 주요 목표, 즉 대학교 및 단과 대학은 연구 및 개발 작업 분야에서 높은 국제적인 질을 얻어야 한다는 중 하나에 의거하여 작성된 4개의 지수(책자발간 점수 지수(30%), 연구용 EU 기준 프로그램으로부터의 자금(20%), 연구위원회로부터의 자금(20%), 수여된 박사학위의 수(30%))를 사용하고 있다.

책자발간 점수(30%) 지수는 2개의 수준으로 나누어지는데, 과학분야의 발간서는 더욱 높은 할당을 받고, 약 20%의 발간서는 높은 질을 가진 것으로 규정되어야 한다. 책자들은 기사보다 더욱 많은 할당을 받으며, 할당은 발간 당 저자의 수에 따라 조정하고 있다. 연구용 EU 기준 프로그램으로부터의 자금(20%) 지수는 기관들이 유럽의 연구 분야에서 경쟁을 하도록 하는 인센티브를 제공함으로써 경쟁을 통하여 노르웨이

의 연구 분야에서 수상을 한 자금이 있는 경우 그 연구는 질이 높은 것으로 인정되고 있다. 노르웨이 연구위원회로부터의 자금(20%) 지수는 연구위원회는 연구 자금을 받는데 있어서 가장 중요한 국가 경쟁 분야이며 자금을 받으면 질이 높은 것으로 인정되고 있다.

〈표 3-14〉 책자발간 점수

	수준 1에서의 채널 (정상)	수준 2에서의 채널 (높음)
ISSN소유에의 기고	1	3
ISBN 소유에의 기고	0.7	1
책자 (ISBN 소유)	5	8

자료: 송완흠(2012), p.35

수여된 박사학위의 수(30%) 지수는 기관에 수여된 각 박사학위에 대하여 금액을 받는데, 이 지수는 기관들이 일정에 의한 박사 프로그램을 통하여 박사학위를 따도록 촉구하기 위한 목적을 가지고 있다. 국립 예술학교, 오슬로 건축디자인학교 및 노르웨이 음악학교는 책자 발간점수 혹은 연구용 EU 기준 프로그램 혹은 노르웨이 연구위원회로부터의 자금 부문에는 포함되지 않음. 왜냐하면 이러한 기관의 예술적 산물은 다른 학술 분야와는 다르기 때문이다. 기관들은 자신들의 책자 발간 비율 (점수에 의하여 가중치가 가해짐), 기준 프로그램 및 연구위원회로부터의 총 자금 및 수여된 박사학위의 총 수에 의거하여 자금을 지원 받게 된다. 수준 2의 채널에는 선도적이며 가장 선택적인 국제 저널, 시리즈 및 책자를 출판하는 출판사만을 포함하며, 이 분류는 각 연구분야에서의 국가 위원회와 국가 출판위원회 간의 협조로 매년 개정된다.

캐나다의 경우는 블록펀딩 성과평가를 위한 기준을 운영하고 있다. 캐나다에서는 평가를 사용하여 프로그램 효과성, 영향(의도했던 안 했던 모든 영향) 및 기대한 결과를 달성하기 위한 대체적인 방식을 주기적으로 평가하고 있다. 필요에 따라서 평가 연구는 프로그램을 처음 수행한 후 바로 수행하여 프로그램 수행에 따라 조정을 지원하고 혹은 프로그램의 라이프 사이클 후반에 실시하여 프로그램의 성과 및 결과를 볼 수가 있게 된다. 기본 프로그램 평가 요소(프로그램 평가 기준)에는 다음이 포함된다.

즉 지속된 관련성(어느 정도까지 프로그램의 목표 및 의무감이 아직도 관계가 있는가?), 프로그램 결과, 목표의 달성(어느 정도까지 이러한 프로그램의 결과로서 이러한 목표가 달성되었는가?), 영향 및 효과(어떠한 결과가 발생되었는가? (의도한 결과 및 의도하지 않은 결과)), 비용유효성(프로그램을 수행하는 더욱 비용효과적인 방식이 있는가, 목표 및 의도한 결과를 달성하는 더욱 비용효과적인 대체 프로그램이 있는가?) 등이다.

또한 주기적인 평가에 부가하여, 국가 과학 엔지니어링 연구위원회(NSERC)에도 성과 측정 활동을 수행하고 있으며 성과 측정은 프로그램의 결과에 대한 지속적인 감시이며, 이것은 성과의 주요 지수의 측정은 지속적으로 수집된다는 점에서 평가와는 차이를 의미하고 있다. 즉 성과 측정 활동은 역사적 자료를 제공함으로써 평가 과정에 포함되는데, 이러한 역사적 자료에 평가에서의 프로그램 성과 및 효과성에 관련된 결론이 나타난다. NSERC는 예를 들어 보증인의 우수성 및 NSERC 기금 조달된 연구의 기술적 및 경제적 영향에 관련된 다양한 지수에 대한 정보를 추적 가능하며 이러한 분야에서의 성과에 관련하여 NSERC가 추적하는 몇 개의 주요 지수의 예로는 포상, 학술 저널 위원회 및 전문 협회 위원회의 회원 여부, 다른 원천으로부터 빌린 기금, 특허권, 발간서적(수량과 영향), 신생기업 창출 수 등이다.

핀란드의 경우 핀란드의 대학교는 핵심 자금 제공으로서 기본 자금 제공을 받고 있다. 이중 75%는 교육에서의 질과 범위와 연구 및 연구자의 교육에 기반하여 계산되며, 25%는 다른 교육 및 과학 정책 고려 사항에 기반하여 계산하고 있다. 광범위한 할당은 아래의 표와 같이 설정되며 본질적으로 총 핵심 자금 조달의 약 34%는 연구 및 연구자 교육의 질과 효과 및 활동범위에 대한 성과 기준 평가에 기준을 두고 있다. 지수의 작성 기준으로는 연구와 연구자 교육 내의 활동의 범위는 수업 및 연구 사람-연수 (50%), 부와 대학교 간의 합의서에서 결정된 총 박사 학위 수(25%) 및 대학교에서 완성된 박사학위의 수 (25%)로 구성된다.

연구와 연구 교육의 질과 효과지수 중 하나인 국가적으로 경쟁된 연구 자금 조달 (60%) 지수는 대학교를 위한 핀란드 아카데미의 자금 지원(50%), 우수 센터에 대한 아카데미의 의사결정에 기반한 대학교에 할당된 자금조달(30%), 대학교를 위한

Tekes 자금조달 (20%)로 구성된다. 그리고 과학 출판물(20%) 지수는 국제 출판물의 수 (60%), 기타 과학 출판물 수(40%)로 구성된다. 연구의 국제화(20%)지수는 이 중에서 국제적으로 경쟁한 연구 자금 조달 금액(60%) 및 교사 및 연구자의 유동성의 전반적인 범위(40%)로 구성된다.

〈표 3-15〉 핀란드의 대학교 핵심 자금조달 비중

품질, 범위 및 영향에 기반한 공식 기준 핵심 자금 조달 75%				기타교육 및 과학 정책 고려 사항 25%	
교육 55%		연구 및 연구자 교육 45%		교육 및 분야 구조 75%	전략적 개발 25%
활동의 범위 85%	품질 및 효과성 15%	활동의 범위 75%	품질 및 효과성 25%		

주: 대학교육기관내에서의 공공 연구용 성과 기준 자금 조달에 관한 OECD RIHR 질의서에 대한 핀란드의 답변(2010년 2월)

자료: 송완흡(2012), p.41

선진국의 최근 블록펀딩 관련 정책 동향으로는 첫째 연구개발비 지원금 규모의 확대경향이 지속되고 있다. 최근 묶음 예산과 관련된 정책적 동향은 연구개발비 자금지원금의 규모의 확대이며, 이는 일반적으로 OECD 회원국에서 증가되어 왔다. 전체적으로 공공 연구개발비 자금은 민간 기금보다 적게 증가되었으나 공공분야 연구에 있어서 이 추세는 모든 국가에 그렇게 명확하게 나타나는 것은 아니다. 그러나 공공 연구의 기업 자금 조달은 증가하고 있는 추세를 보이며, 이는 자금 조달원과 연구 수행자 간의 새로운 관계를 조성하고 있다. 이러한 상황에서 고공 자금과 민간 자금이 서로 보완하여 양 분야에 대한 공공 투자에 대한 수익률이 증가될 수 있는 방향으로 자금지원 정책을 디자인하는 것이 특히 중요하다. 공공 자금원으로부터의 새로운 자금 조달은 특정 우선순위, 새로운 분야간 연구 프로그램 혹은 새로운 자금 지원 계획(우수 센터, 혹은 공공 기금 및 재단)에 집중하고 있다. 특히 자금조달원의 기반을 확대하기 위하여 공공 연구 기관(PRI)는 또한 새로운 자금원을 탐색 중이며, 여기에는 민간 재단, 일부 국가에서의 대학교 수업료 및 교부금 및 계약에 의해 자금이 지원되는 연

구에 대한 간접비를 포함하려는 시도 등이 포함되고 있다.

둘째, 자금의 편당관련 변화가 추진되고 있다. 블록펀딩 예산을 개혁하는 방식으로 자금의 배당 변경을 추진하고 있으며 공공 분야 내에서 경쟁 교부금 계획을 통하여 배분되는 기금의 비율이 출연금에 비하여 증가하고 있으며, 공공 연구기관과 대학교들이 출연금을 사용하는 것은 점차 측정 가능한 성과 지수로 평가되고 있다. 또한 새로운 자금지원 계획을 디자인하는 데 있어서, 직접 관계된 연구 자금지원자와 연구수행자 이외의 이해관계자들에 대한 관계도 점차 중요해지고 있다. 이들은 공공분야 연구에서의 자금 지원에 관련한 의사결정에 있어서 정부, 과학계, 기업 및 사회에서의 대표로 구성된 독립적인 자문기관 혹은 연구위원회로 구성되어있으며 자금계획 디자인에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 융통성, 책임성의 증가 및 특히 출연금의 상대적인 감소와 경쟁 방식에 기반한 자금조달의 증가 및 공공분야에서의 기업 자금지원의 역할 증대되고 있다.

셋째, 국가연구활동에 대한 경제적 비용을 고려하는 시스템 검토중이다. 즉 대부분의 국가들은 연구 활동에 대한 전체 경제적 비용을 정확히 고려하는 시스템으로 점차적으로 이동하여 왔으며, 이러한 비용을 인식하는 자금 조달 메커니즘을 도입하고 있다. 예를 들어, 원가에 대한 투명 접근 방식(TRAC)은 표준적인 활동성기반 방식으로 영국 내에서의 고등 교육 비용 산정에 사용하고 있다. 1999년에 영국의 투명성 검토의 일부로 개발된 후, 2000년 이후에 TRACE는 영국에서 주요 활동에 대한 비용 측정용(교수, 연구 및 기타 핵심 활동) 165개의 고등교육 기관들이 사용하고 있다.

□ 신진과학기술자 지원

미국 국립아카데미에서는 “고숙련 과학자인 포닥들이 사실상 연구의 핵심 주체이나 안정적이지 못한 처우를 받고 있어 이를 개선해야 한다는 다양한 움직임이 나타나고 있다”.⁴⁵⁾ 특히 현재의 포닥에 대한 연구비 지원 체제로는 우수한 대학원생과 포닥이 연구자의 길에서 이탈하는 것을 막지 못하는 문제점이 나타나고 있으며 이는 포닥 급여는 낮은 상태인데 반해 포닥의 공급은 넘치므로, 낮은 월급의 포닥을 다수 고용하는

45) 글로벌과학기술정책정보서비스(2015.10.09), p.1

것을 선호하는데 그 원인이 있다. “다양한 개선방안들 중 포닥 기간을 최대 5년까지로 제한을 두거나(fixed-term postdoc), 우수 포닥에 대해 보다 높은 급여에 안정적인 직위를 만들어 주거나, 실험실 구조를 변환하는 방안 등이 논의 중에 있다”.⁴⁶⁾

“독일의 경우 연방정부는 신진 과학자들이 예측가능하고 더 신뢰성있는 직업 경로를 개척하도록하는 법안을 승인했고, 이에 따라 박사 과정생이나 포닥의 고정된 계약기간이 명시된 ‘과학기간계약법’의 개정을 추진하는 등 신진과학자의 안정성을 보장하도록 법 개정을 추진중이다.”⁴⁷⁾

과학기간계약법(Wissenschaftszeitvertragsgesetzes)은 2007년 제정되어 박사학위 중인 연구 인력에 대한 고정된 계약 기간을 제시하였는데 “신진 과학자는 최대 6년까지 임시직으로 고용될 수 있으며 박사학위를 마친 이후에 추가적인 6년이”⁴⁸⁾ 허용되도록 되어있다(총 12년). “그러나 지난 10년간 독일의 신진과학자 및 신진연구자의 절반 이상이 단기 연구 프로젝트 계약으로 고용되어 직업 안정성과 예측가능성의 보장 의 필요성이 대두되었고 이를 해소하기 위해 지난 6월부터 과학기간계약법에 대한 개정 작업이 진행되었고 연방정부가 법안 개정을 승인”⁴⁹⁾하게 되었다. “더불어 연방정부는 독일의 젊은 연구자와 학생에 대한 정확한 통계를 산출하도록 고등교육 통계 법안 마련을 추진하고, 이를 토대로 고등교육 정책 및 대학 기획을 추진하도록”⁵⁰⁾ 결정하였다.

향후 막스플랑크협회는 연구를 수행하는 모든 박사과정 학생과 막스플랑크 지원 계약(Max Planck support contract)을 맺을 예정이다.

□ 연구비 비목체계

미국정부의 연구개발 지원은 정부보조금의 성격을 가지는 Grant 와 Cooperative Agreement, Federal Contract로 구분 된다. Grant는 연방정부가 공공의 목적을 위해 주 및 지방정부 혹은 제3의 주체에 제공하는 재정적 자금으로서 제공부처의 간섭으로부터 상당히 자유로운 형태의 지원이라 할 수 있다. NSF는 Grant를 NSF 로 하여

46) 글로벌과학기술정책정보서비스(2015.10.09), p.3

47) 글로벌과학기술정책정보서비스(2015.10.09), p.3

48) 글로벌과학기술정책정보서비스(2015.10.09), p.4

49) 글로벌과학기술정책정보서비스(2015.10.09), p.4

50) 글로벌과학기술정책정보서비스(2015.10.09), p.4

금 금전, 재산, 서비스 및 등 다른 형태의 가치를 수혜자에게 이전할수 있도록 하는 법적 도구 혹은 지원방법으로서 합의된 활동을 하는 동안 심각한 수준의 개입이 필요치 않을 때 사용하는 형태라고 정의하였으며 Grant의 종류는 다음과 같다. Standard Grant의 경우 NSF 가 정해진 기간동안 정해진 수준의 지원을 하되, 추가 제안서를 제출하지 않은 한 추가 지원을 하지 않은 형태의 Grant이다.

Continuing Grant의 경우 정해진 기간동안 (통상 1년) 정해진 수준의 지원을 약속하되 해당 기간동안 성공적인 결과를 성취하였을 때 추가자금을 추가 기간동안 지원할 것을 약속하는 형태의 Grant 이고 Cost Reimbursement Grant의 경우 수혜자가 수행한 노력이나 사용한 비용을 사전에 정해진 상한선 내에서 상환할 것을 약속하는 Grant이다. NSF에서 사용하는 대부분의 Grant와 Cooperative Agreements는 이러한 형태의 Grant이다. Fixed Amount Award의 경우에는 특정 프로그램이나 상황에서 그 프로젝트의 수행을 위해 발생하는 비용과 상관없이 정해진 수준의 지원을 약속하는 Grant 형태로서 회계 검사를 면제하기 때문에 NSF와 수혜자 모두에게 상당수준의 행정부담을 줄일 수 있다.

Cooperative Agreement는 수여부처가 일상적인 모니터링이나 기술적 지원을 넘어서는 광범위하고 보다 실질적인 개입과 협력이 필요할 경우 지원하며 NSF는 Cooperative Agreement를 프로젝트 수행기간 동안 상당한 수준의 부처 간섭이 예상될 경우 사용하는 지원 수여 형태로서 기술적으로 혹은 관리적으로 매우 복잡한 활동이 요구되거나 타 부처와의 광범위하고 긴밀한 협의와 조정이 필요하거나 반드시 확보하여야 할 특정 측면이 있는 경우 상당수준의 간섭이 필요한 것으로 간주 한다고 정의하였다.

Federal Contract는 부처의 직접적인 필요에 의해 제품이나 서비스를 구매하고자 할 때 사용하는 방식으로 보다 광범위한 공공 목적이 안닌 부처의 직접적인 필요에 의해 제품이나 서비스를 구매하고자 할 때 사용하는 형태인. 즉 등가의 제품이나 서비스를 제공받는 조건으로 제공하는 정부자금이며 상당히 구체적인 법적 구속을 받게 되는 형태이다.

□ 선진국 연구간접비 체계

선진국의 경우 연구환경에 따라 다양한 간접비 산출기준을 운영하고 있다. 미국은 간접비 기본 정책으로 실소요보상 운영국가로 제도 정착 단계이며, 최근 간접비 집행 관련 관리기관 감독 강화, 모니터링을 강화하는 추세를 보이고 있다. 대학에 대한 간접비는 1960년대 20%에서 현재는 45%에서 70% 수준을 사이를 나타내고 있다. 국립과 학재단의 간접비 비중은 2010년 16%를 기록한 이후 2015년 24% 기록하는 등 증가하는 추세이며 이는 지원활동의 종류, 연구 유형, 학술분야에 따라 상이하다.

중국의 간접비 정책은 아직은 초기단계로 간접비 수준이 미비하나 최근 간접비율을 상향시키고 실적 인센티브 확대 정책을 운영하고 있으며 간접비 비율은 직접비(설비 구입비 공제)를 초월하지 않는 비율(500만 위안 이상 20%, 500만초과 1,000만 위안 이내의 경우는 15%, 1,000만 위안 이상 의 경우는 13%)로 향상을 추진하고 있다. 중국은 아직 간접비 관리의 중요성을 인식하는 초기 단계이나 미국, 영국 등 선진국 동향 파악을 통한 간접비율 증액을 시행하는 단계로 파악되고 있다.

“영국은 간접비의 정확한 계상을 위하여 세계최초로 활동기준원가(ABC)에 의거하여 간접비제도를 운영하고 있다. 영국은 1998년부터 대학 연구비의 산출을 구체적이고 명확하게 관리하기 위해 새로운 접근이 필요함을 고민해왔으며 연구비에 대한 간접비 논의는 1988년 Hanham Report에서 처음 논의되었다. 이후 Research Accountability Review(1992)와 Joint Funding Councils Costing Guidelines Project(1998)에서 지속적으로 거론되었다. 본격적으로 1999년 Transparency Review에서 영국 대학의 연구지원금 구조에 대한 새로운 접근법(활동기준원가, Activity-Based Costs:ABC)이 제안되었다⁵¹⁾”.

□ 연구전담·기술사업화 지원 조직

국내 대학의 기술이전율이 선진국에 비해 낮아 대학내 기술이전 전담조직 활성화 등의 조치를 통한 기술이전 활성화가 필요하다. 국내 연구개발지원조직인 산단과 유사한 조직으로 미국 등의 경우 대학내 연구처 조직이 대표적이며 연구기획 및 산학연

51) 송완흠(2014), p.4

제조직으로 라이에이션 조직이 발달되어 있다. MIT, 스탠포드대 등 주요 대학들은 라이에이션 조직을 회원제로 운영하는 등 전세계적으로 회원제로 운영 하고 있다. 대학 내 기술사업화 전담조직으로는 미국의 경우 TLO 형태의 전담조직 운영, 주로 기술이 전업무를 중점 운영하고 있다. 영국 등 EU 국가의 경우 기술사업화 전담회사 형태로 운영하고 있다.

해외 연구처 조직의 경우 전문인력 확보 등 전문화가 상당수준 진전되어 있는 상황이다. 미국의 연구처 조직과 TLO조직의 경우 직원들의 전문화가 상당한 수준으로 대부분 전문직으로 업무근무기간이 길고 석박사 학위자, 다양한 자격증 확보 등 관련분야에서의 전문성 확보하고 있으며 기술사업화의 경우 특정분야(IT, BT, 소재, 기계 등)에서의 전문직 의사결정과 사업추진을 진행할 수 있는 수준의 전문가들을 확보하고 있다.

제7절 시사점 및 소결

연구자들이 체감하는 기초연구비는 1.1조원 수준으로 현장의 수요 충족에 있어 부족한 수준으로 정부의 총 기초연구 투자예산은 2015년도 기준 약 5조 원이나 그 중 기초연구 현장의 연구자들이 직접 지원받는 순수기초연구비(과학비즈니스벨트 및 IBS 예산 제외)는 약 1.1조 수준이다. 민간 기업과 출연(연) 등 공공연구기관으로부터의 대학에 대한 기초연구지원·위탁연구가 매우 낮은 수준일 뿐만 아니라 지속적으로 감소하고 있는 추세이며 기초연구진흥협회의 실질적 역할·권한 강화 등과 같은 대학교수 등 현장의 기초연구 수행자들의 의견을 수렴 반영하는 제도적 메커니즘 강화도 중요한 상황이다.

특히 기초연구투자가 증액되었으나 연구자들이 체감하는 기초연구비 증가는 상대적으로 부족하며 이는 연구자주도형 사업의 증가가 타 기초연구비 증가에 비해 미진함에 기인하고 있다. 이에 연구자들은 연구자주도형 연구비 증액 등을 국회 청원하는 등 사회적 이슈로 제기된 바 있으며 문재인 정부에서도 기초연구전체 투자목표 대신에 연구자주도형 기초연구비 확대를 국정과제로 제시한바 있다.

기존의 기초연구투자가 국가차원의 기초 연구역량을 제고하고 등 그 기여가 지대하다고 하겠으나 이 시점에서는 연구자들이 체감할 수 있는 연구자 주도형 기초연구비 정책으로의 전환이 시급하다고 하겠다.

미국의 기초연구정책 방향은 고위험 혁신연구 강화 추세, 일본의 기초연구정책 방향은 사회 환원적 기초연구 강화 지원 등 선진국의 경우 자국의 국가 경쟁력에 대한 우려와 함께 기초연구를 통한 경쟁력 강화라는 해결책을 지속적으로 추진 중에 있다.

기초연구사업 세부사업별 연구지원 예산배분방식은 복잡하고 비안정적 구조로써 정부에서 1차로 세부 사업별로 예산을 확정된 후 확정된 세부사업별 예산범위내에서 연구관리 전담기관에서 2차로 학문분야별로 배분하는 방식인데 이는 매우 복잡하고 과제선정율이 세부사업별로 비안정적인 비효율적인 구조이다. 학문분야별 특성에 따라 기초연구과제의 적정연구비가 다를 수 있으며 학문분야별 기초연구자들의 절대적 규모가 상이하고 따라서 학문분야별 연구과제 지원자들의 절대규모가 차이가 날 수 있는데 현행 구조/방식은 이러한 것들이 제대로 반영되기 어렵다.

청년과학자, 석박사연구원 처우개선과 관련하여 비정규직의 정규직화가 사회적 이슈로 제기된 바 있다, 특히 청년과학자, 석박사연구원은 미래의 과학기술인력으로 지속가능한 과학기술역량 확충을 위하여 시급히 보완되어야 할 과제라 할 수 있다. 그러나 현실은 청년과학자, 석박사연구원들의 경우 비정규직으로 과제에서 단기간 계약되고 4대 보험에서도 혜택이 미약하여 신분상 불이익이 존재하는 현실이며 이들을 체계적으로 육성하는 사업도 부족한 실정이다. 청년과학자, 석박사 연구원 등 과학기술인재 양성 관련 지원 관련 선진국은 보편화 운영 단계이나 국내는 취약한 수준으로 일본의 경우 RIKEN의 청년과학자 지원프로그램을 통하여 만 35세 미만의 박사과정 학생에 대하여 연구비 지원(기본 1년, 최대 3년간 연구를 수행할 수 있도록 지원)을 하고 있으며 미국의 경우 학생들의 연구지원을 위한 인턴십 프로그램 및 펠로우십 프로그램이 보편화되어 있다. 비정규직 연구인력을 비롯한 퇴직 과학기술인과 경력 단절 여성 과학기술인들을 위한 맞춤형 연구환경 조성 및 제도적 뒷받침이 필요하며 비정규직 연구원의 대학의 경우 과제중심의 한시적 고용으로 열악한 연구지원환경 봉착하고 있다.

대학내 연구시설, 장비 운영 지원인력에 대한 체계적인 지원이 필요하나 현재는 대학재정의 어려움으로 한계에 봉착하였으며, 또한 대학에 대한 연구비지원정책의 안정적인 체계도 미비하여 대학 연구비 지원체계가 현재처럼 경쟁적 방식으로 이루어진다면 장기적이고 안정적인 연구가 어려우며, 지역대학이나 신규연구자의 진입이 어렵다. 선진국의 경우, 대학 기본연구비(블록펀딩)이 기본적인 방식이며 이에 경쟁적 펀딩을 추가적으로 지원하고 있다.

국내 대학연구비는 Grant성격을 인정하지 않고 Contract 형식으로 일괄적으로 연구비 운영체계 운영함에 따른 연구특성 반영이 미비하다. 대학의 기초연구비, 인력사업연구비, 산학협력사업비 등은 대부분 Grant형의 사업이며 연구의 특성을 감안하지 않고 일괄적으로 운영하다 보니 연구비목별 인정기준도 일괄적으로 책정된다. 이에 연구자보상이 필요한 연구사업의 특성을 반영하지 않고 연구직접비 중심의 비목체계를 지금까지 운영 중에 있다. 미국정부의 연구개발 지원은 정부보조금의 성격을 가지는 Grant 와 Cooperative Agreement, Federal Contract로 구분 되며 연구특성에 따른 비목체계 상이하다. 연구자중심의 연구비 비목체계 혁신을 위해서는 연구성격에 따른 인건비 관리체계의 변화가 시급한 상황이다.

연구비 비목체계 개선은 대학의 지속가능가능한 기본적 연구역량을 강화하여 연구생태계의 안정적 활착을 강화하는 것이다. 이러한 측면에서 기존 경쟁적 사업중심의 연구수주환경에서 기본적 경비등을 보전할 수 있는 기본연구비 지원과 연구자중심 비목체계 개선을 통한 연구환경의 실질적 개선이 필요하다.

간접비의 경우도 실질적 원가보상 기준제도의 정착에 있어서는 한계점을 노정하고 있다. 2005년 원가보상에 의한 간접비원가계상제도가 도입되었으나 정확한 실소요보상이 아닌 연구수익비율에 의한 한정적 보상기준이며 연구자가 연구에 몰입할 수 있는 연구환경 조성을 위해서는 적정수준의 간접연구비가 확보 되어야 하며 이는 대학별 연구원가에 기반한 간접비제도의 정교화가 필요하다. 선진국 중 가장 정교한 실소요 원가보상기준을 운영하고 있는 영국기준을 참고하여 간접비 실소요 보상기준 정착이 필요하다. 이러한 간접비 제도 정착을 통하여 간접비제도의 본질적 목적인 연구자들의 부담 경감을 통하여 연구자중심의 연구지원체계를 구축하여야 한다.

산단 인력의 역량 강화와 위상 제고를 위한 연구지원체계 혁신도 필요하다. 특히 산단의 경우 기존 인력의 50% 이상이 연구관리에 집중되어 산학연협력 현장에서의 성과를 창출하는 연구기획, 사업화부문인력의 질적, 양적 확충이 시급하며 그동안의 역할 및 책임관련 정책 개선현황을 분석하고 최근 제기되는 산단과 기술사업화 기능 분리, 연계 문제, 연구자 지원체계 혁신방안, 기술사업화를 위한 지원체계 등의 마련이 필요하다. 특히 산단의 기본적 미션인 대학연구지원 및 연구지원인프라 확충 등을 통하여 연구자들이 연구에 집중할 수 있는 환경조성이 시급하며 이러한 방향으로 산단의 역량제고와 역할강화가 필요하다고 하겠다.

| 제4장 | 출연(연) 연구개발지원체계 분석

제1절 PBS 제도

□ 도입 배경

출연(연)은 우리나라 과학기술의 핵심 연구개발 주체로서 이들의 적절한 R&D 예산 시스템 정립은 매우 중요함에도 지난 20년 동안 활용되어왔던 PBS 제도에 관해 연구 현장의 불만이 지속되어 왔다. 단기적인 연구효율성 증가와 수요처의 요구충족, 연구비 투명성의 향상, 연구자율성 강화 등의 장점이 있으나 수탁경쟁으로 인한 행정소요의 낭비 및 중장기연구 및 원천연구 약화 등의 문제점이 발생하고 있다. PBS는 기업의 연구개발 역량 상승으로 출연(연)의 역할이 모호해지면서 대학과 경쟁하며 국가연구개발사업을 수행한다는 모델에 따라 시행된 제도로써 출연(연)의 고유한 역할영역을 지원하는 정책과 상반된다.

직접비 중심의 연구비 구조에 따라 선진국형 연구인력 중심의 연구비 집행의 효율성 저하를 가져왔다. 미국, EU 등 선진국들은 연구비 중 인건비 비중이 절대적으로 높은 수준이다. 인건비는 연구성과 제고에 있어 가장 중요한 인적자원에 대한 투자비용으로 연구초기단계의 연구직접비 중심 집행보다는 연구성과 제고에 주요한 비목체계이다. 그러나 한국은 인건비보다 전통적으로 직접비 중심의 연구비 체계로 운영되고 있다. 이는 초기 연구환경이 열악한 경우에는 기반 인프라 확충 측면에서 상당한 투자효과를 제고하였으나 이제는 연구인적자원에 대한 투자가 연구성과 제고에 긴요한 실정이다. 그 동안의 산학연별 정부연구개발투자 비중을 살펴보면, 출연(연)의 투자비중이 40% 이상으로 상대적으로 높은 수준이나 이러한 구조가 형성된 데에는 여러 가지 이유들(예컨대 국가 발전을 위해 정부연구개발투자 지속적으로 증대, 이 과정에서 정부의 연구개발 주무부처인 과기부(과거 미래부·과기처)가 장기간에 걸쳐 과기·차과기부·미래부 산하 기관인 출연(연)에 그들의 연구개발예산 많이 투입 등)이 있다.

대학이나 산업계 시각에서 볼 때 출연(연)이 성과창출에 비해 상대적으로 정부연구

개발예산을 많이 사용하고 있다고 불만을 나타내고 있다. 미국 등 선진국 사례를 볼 때도 선진국들의 국립·공공연구소들의 연구비 사용 비중보다 우리나라 출연(연) 비중이 높은 편이다. 출연(연) 연구원 1인당 연구비 규모를 볼 때도 출연(연)별로 차이가 있으나 평균적으로 4~5억 원 규모로 적지 않은 수준을 나타낸다. 이와 같은 구조는 정부가 지원하는 출연(연)에 대한 인건비 비중은 낮은 반면 출연(연)의 연구비 비중 규모는 상대적으로 높은 현상을 초래하였다. 이는 연구비 규모가 작지 않은 상태에서 정부가 인건비 비중 증대를 싫어하여 직접비 비중을 높임으로써 연구자들은 덜 필요한 연구장비나 기자재를 구입하고 회의·비식대 지출을 늘리는 등 비효율적 현상도 초래하고 있다.

□ 실태

출연(연)에 투입되는 현재의 총 연구비 규모·비중을 조정할 필요는 있으나 이를 감소시킬 경우 출연(연)의 반발과 출연(연)의 안정적 성장 지원이라는 정책기조에 부합되지 않기 때문에 현재의 투입, 총 연구비 규모·비중을 감소시키기 보다는 전체 규모·비중은 현재 수준으로 유지하더라도 연구비에 투입되는 정부예산 내에서 출연(연)에 대한 정부 지원 인건비 비중을 높이는(그렇게 될 경우 연구 직접비 규모·비중은 감소, 하지만 출연(연) 전체로 볼 때는 인건비 + 직접연구비 수준에서는 감소되지 않음) 방향으로 조정할 필요가 있다. 이 경우 PBS 문제(정부 출연 인건비 비중 상향)도 해결하고, 출연(연)들이 직접적인 일자리 창출에 소요되는 자금(우수 비정규직 인력들을 선별적순차적으로 정규직, 무기계약직으로 신규 채용하는데 소요되는 인건비)도 확보토록 하는 효과가 기대된다. 출연(연)의 물리적 구조조정을 지양하는 대신 연구비의 질적 구조조정을 통해서 출연(연)의 내부조직/연구효율화를 유도할 수도 있다.

〈표 4-1〉 2015년도 출연(연) 1인당 평균 연구비

(단위: 백만원)

기관명	총괄현황			1인당 평균 현황	
	총괄현황	과제 참여인원	연구과제 수	평균연구비	평균과제수
한국과학기술연구원	297,025	539	2,310	551	4.3

기관명	총괄현황			1인당 평균 현황	
	총괄현황	과제 참여인원	연구과제 수	평균연구비	평균과제수
녹색기술센터	9,683	21	65	461	3.1
한국기초과학지원연구원	106,204	148	606	718	4.1
국가핵융합연구소	114,224	343	1,071	333	3.1
한국천문연구원	64,221	135	558	476	4.1
한국생명공학연구원	155,561	303	1,220	513	4.0
한국과학기술정보연구원	130,916	331	1,207	396	3.6
한국한의학연구원	56,426	126	565	448	4.5
한국생산기술연구원	331,543	530	2,505	626	4.7
한국전자통신연구원	626,309	1,752	3,836	357	2.2
국가보안기술연구원	87,570	348	835	252	2.4
한국건설기술연구원	156,759	919	4,514	171	4.9
한국철도기술연구원	123,940	271	1,493	457	5.5
한국표준과학연구원	155,096	751	2,335	207	3.1
한국식품연구원	84,646	152	958	557	6.3
세계김치연구소	20,451	40	227	511	5.7
한국지질자원연구원	141,396	380	1,236	372	6.5
한국기계연구원	145,182	282	1,619	515	5.7
재료연구소	80,195	216	1,397	371	6.5
한국항공우주연구원	679,279	771	1,755	881	2.3
한국에너지기술연구원	141,999	354	1,905	401	5.4
한국전기연구원	163,927	296	986	554	3.3
한국화학연구원	153,285	286	851	536	4.0
안전성평가연구원	48,749	388	2,058	126	5.3
한국원자력연구원	499,173	1,859	6,121	269	3.3

자료: 저자작성

출연(연)의 인력구조를 볼 때, 비정규직이 4,500여명 수준으로 전체 인력의 28% 수준을 차지하고 있는데, 이 수치는 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 또한 3년 이하 Post-Doc 인력도 340여명 수준으로 많은 연구인력을 수용할 일자리 창출이 필요하다. 이러한 현상은 여러 가지 이유들이 작용한 결과이나 특히 출연(연) 연구자들은 자신의 인건비 확보를 위해 정부 부처 발주 과제들을 많이 수주해야 하고, 수주한 많은 과제들을 수행하기 위해서는 또 많은 연구인력들이 필요한데 이러한 인력들을 정

규직 연구인력(고정적인 인건비 지급 등 기관차원에서 해당 인력의 인건비 책임)이 아니라 위촉연구원(수주한 과제들의 연구비에서 외부인건비로 이들 위촉연구원들에게 인건비 지급, 과제가 부족할 경우에는 이들을 해촉하는 등 인건비를 책임지지 않음)으로 채용하여 연구를 수행하는 등의 결과라고 볼 수 있다.

<표 4-2> 출연(연) 인력구조

구 분	'09년 (A)	'14년 (B)	'09년/'14년	
			증감 (B-A)	증감율 (%)
총 계(A+B)	13,585	15,849	2,264	16.7
정규인력(A)	9,653	11,325	1,672	17.3
정규직(a1)	9,653	11,214	1,561	16.2
무기계약직(a2)	-	111	111	-
비정규직(B)	3,932	4,524	592	15.0
별정직(b1)	3,626	3,885	259	7.1
정책고용(b2)	142	488	346	242.7
기타(b3)	164	151	△13	△7.7
3년이하 Post-Doc.	345	347	2	0.6

PBS 제도 개선을 통한 정책방향을 과제수주 주력에서 성과 창출 경쟁으로 전환하는 방안도 필요하다. 당초 PBS 제도는 경쟁 메커니즘을 도입해서 출연(연)들이 일을 많이 하고 좋은 연구성과를 창출하도록 기대한 제도이나, 실질적으로는 성과 제고보다 연구 사업/과제(연구비) 확보 경쟁, 인건비 확보 경쟁으로 작용하였다. 정부의 출연금으로 지원되는 인건비 비중이 2015년 52.8%, 2016년 60.3% 수준에 불과(출연(연)별로 정부의 안정적 지원이 아니라 해마다 과제수주를 통해 출연(연)들이 자체적으로 확보)한 상황이다. 출연(연) 연구원들은 자신들의 인건비 확보를 위해 한우물파기 연구보다 상대적으로 정부부처 발주 과제들 수주가 용이한 기술 유행/트렌드를 쫓아 각 부처의 PBS과제 수주에 몰두하고 있으며 또한 이러한 현상으로 인해 개별 출연(연)들은 자신의 기관미션에 부합하는 연구에 집중하기보다 PBS 과제 수주를 위해 여러 분야를 백화점식으로 연구하는 경향까지 보이고 있다. 또한 개별 연구자들은 소수의 과제에 집중하여 성과창출에 주력하기보다 여러 개의 과제들을 동시에 수행함으로써 의미 있는 성과 창출 저하(1인당 평균 과제수행건수 4.5개, 2013년 기준)를 보이고 있는 상황이다.

제2절 비정규직 인력

□ 실태

출연(연)에 근무하는 비정규직 인력 들의 정규직화 등 처우개선과 관련한 의견들은 기존 정부들에서도 꾸준히 제기되어 왔으나 문재인 정부의 출범과 함께 비정규직의 정규직화가 우선순위 공약으로 떠오르게 됨에 따라 이와 같은 움직임이 구체화되고 있다. 과학기술계 25개 출연(연)들의 전체 직원 수는 2016년말 현재 15,899명으로 나타났으며 이 중 비정규직 인원은 전체의 23.4%인 3,714명인 것으로 나타났다.

<표 4-3> 과학기술계 출연(연) 비정규직인원 및 비율

과학기술계 출연(연) 총 인원(2016년 말 기준)	비정규직 인원	비정규직인원 비율
총 15,899명	3,714명	23.4%

자료: 저자 작성

그 중 생산기술연구원의 비정규직 비율이 39%로 가장 높은 것으로 나타났으며, 식품과학연구원의 경우 37.6%, 한국한의학연구원이 36.4%, 건설기술연구원이 36%로 나타났다.

<표 4-4> 과학기술계 출연(연) 비정규직비율 상위 10개 기관

비정규직 비율 상위 출연(연)	비정규직 인원 수(명)	비정규직 인원 비율(%)
생산기술연구원	464	39
식품과학연구원	132	37.6
한의학연구원	104	36.4
건설기술연구원	247	36
김치연구소	33	34.7
안전성평가연구소	117	34.6
생명공학연구원	212	34.3
화학연구원	214	33.2
과학기술정보연구원	164	29.7
기초과학지원연구원	113	27.7

자료: 저자 작성

상기에서 언급하고 있는 비정규직 인력을 구분하면 첫째, 연구개발 수행 인력으로 연구개발사업에 따라 탄력적으로 연구과제에 참여하는 인력으로 한시적 고용이 전제된다. 둘째, 연구개발 지원(보조) 인력으로 연구개발사업 수행에 필요한 개발 지원업무를 담당하는 인력으로 역시 과제기간 내 한시적 고용이 전제된다. 셋째, 연구지원(행정) 인력으로 일시적 업무증가, 조직개편 등으로 행정업무 지원을 위해 채용한 인력으로 역시 한시적 고용이 전제된다. 또한 이러한 연구·연구지원 인력 이외에 연구 및 시험 보조 역할·목적의 파견근로 인원과 청소, 경비, 시설관리, 급식 등을 담당하는 용역인원들도 비정규직에 포함된다. 이와 같은 비정규직 인원들의 한시적인 고용은 연구인력, 연구지원인력들에 대한 고용안정성을 담보하지 못해 연구생산성을 약화시키고 또한 안정적인 일자리 창출을 저해하는 등 그 부작용이 커지고 있다. 출연(연)의 비정규직 인원의 증가는 정부가 출연(연)의 연구인력 정원을 동결시키고 있는 반면 정부 R&D는 증가하여 연구과제가 증가함에 따라 이를 수행할 인원이 필요하게 되고 출연(연)에서는 한시적으로 비정규직인원을 채용하여 연구과제를 수행하고 과제가 끝나면 고용계약도 종료하게 되는 구조에 기인한다고 볼 수 있다.

이에 따라 최근 정부는 과기정통부 소속·공공기관 정규직 전환 가이드라인 등과 같은 정책을 통해 출연(연)의 비정규직인력들을 점차 정규직화 하려는 움직임을 보이고 있다.

□ 과기정통부 소속·공공기관 정규직 전환 가이드라인⁵²⁾

「과기정통부 소속·공공기관 정규직 전환 가이드라인」의 경우 사회양극화 완화 및 고용·복지·성장 선순환 구조의 마중물 역할을 위해 공공부문이 선도적으로 정규직 전환과 차별개선을 추진할 목적으로 수립되었다.

본 가이드라인에서 제시하고 있는 정규직 전환대상 및 기준은 다음과 같다. 전환대상 기관의 경우 1단계의 경우 본부, 소속기관, 공공기관이며 이들 기관의 경우 특별실태조사를 통해 정규직 전환을 모두 '17년 이내 추진한다. 2단계의 경우 공공기관 자회사로 특별실태조사는 '17년 이내에 실시하며, 정규직 전환은 '18년 상반기 중 별

52) 과학기술정보통신부(2017) 참고하여 저자 정리

도의 기준마련 후 추진한다. 여기서 말하는 공공기관 자회사란 공공기관이 지분의 50%이상을 보유하거나 지분의 30% 이상을 보유하고 실질적인 지배력을 가진 법인(해외 자회사, 페이퍼컴퍼니는 제외)을 말한다. 3단계는 민간위탁기관으로 특별실태조사는 '18년 상반기, 정규직 전환은 '18년 중 전환기준 마련 후 추진한다. 여기서 말하는 민간위탁기관이란 법률에 규정된 행정기관의 소관사무 중 일부를 수행하는 법인 또는 단체, 개인을 말한다.

또한 본 가이드라인에서는 정규직 전환 기준을 다음과 같이 제시하고 있다. 먼저 원칙은 상시·지속업무를 하는 비정규직 인원으로 연중 9개월 이상 계속되는 업무를 수행중이며, 향후 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 업무를 하는 기간제, 파견·용역근로자이며 특히 국민의 생명·안전에 밀접한 업무는 직접고용을 원칙으로 하되, 구체적 직무는 노사 및 전문가 협의, 업무특성 등을 참고하여 각 기관에서 결정하도록 한다. 그러나 연중 9개월 미만 수행 업무 및 사업완료 시점이 2년 이내로 명확한 경우(예컨대 평창동계올림픽 조직위원회, 3년 프로젝트 사업, ○○ 건설 추진단 등) 등 일시·간헐적 업무는 정규직 전환대상이 아니다. 인적 속성에 따른 전환 예외 사항으로는 첫째, 60세 이상 고령자(55~59세는 정규직 전환대상)이며 청소경비 등 고령자 친화 직종에 해당하는 경우 별도 정년(예: 65세) 설정 가능하다. 둘째, 업무 특성에 따른 전환 예외(기간제 해당)로써 휴직 보충인력, 실업·복지 차원의 일자리, 고도의 전문직 등이 속하게 되며 이에 준하는 사유로서 기관별 전환심의위원회에서 심사하여 정한 경우(업무 특성, 기관특성 등을 고려하여 전환예외 사유에 해당하는지 엄격히 심사) 등으로 포함될 수 있다. 셋째, 업무 특성에 따른 전환 예외(파견·용역 해당)의 경우 “민간의 고도의 전문성, 시설·장비의 활용이 불가피한 경우, 법령·정책 등에 의해 중소기업 진흥이 장려되는 경우”⁵³⁾, 비전환의 합리성이 인정되는 경우(근로자의 전환 거부 등)등이 포함된다.

또한 본 가이드라인에서 제시하고 있는 정규직 전환방식은 먼저 기간제 비정규직 인원의 경우 기관 직접고용으로 전환하며 기간제 근로자가 현재 수행직무 등을 고려하여 동일·유사업무를 수행하는 무기계약직 등이 있는 경우 그에 해당하는 직군을 적

53) 과학기술정보통신부(2017), p.3

용하도록 하고 있으며, 전환 당시 동일·유사 직군이 없는 경우, 업무수행 내용 등을 고려하여 별도의 직군을 신설하며 직접고용으로 전환 시, 기존 고용되어 있는 근로자와 차별 등의 문제가 발생하지 않도록 유의하도록 하고 있다. 파견·용역의 비정규직 인원의 경우 기관 직접고용 또는 자회사 방식 등을 선택하도록 하며 기관 직접고용 방식의 경우 기간제와 동일하게 추진하며 자회사 방식의 경우 파견·용역근로자를 직접 고용하는 자회사를 설립하여 용역계약 형태 운영을 지양하고, 보다 나은 서비스 제공과 전문적 업무를 수행하는 조직으로 기능하도록 경영·인사관리체계를 설계하도록 하고 있다.

전환시기는 기간제의 경우 '17.9월 이내 전환심의위원회를 통해 전환을 추진하여 직군설계, 임금·직급체계 마련 등으로 늦어지는 경우에 한하여 '17년말 까지 전환하도록 하며 파견·용역직의 경우 민간 업체와의 계약이 종료되는 시점기준으로 전환하되 일방적 계약 해지 시 손해배상 문제 등 민간업체와 법적 분쟁 발생에 유의하도록 하고 있다.

또한 처우개선을 위해서 기관별로 조례·훈령·규정 등을 통해 '무기계약직'을 적합한 명칭으로 변경하며 정원 관리 등을 통해 조직융화 및 사기 진작을 유도하며 전환자 대상으로 신분증 발급, 교육훈련, 승급체계 마련 등 인사관리를 강화 하는 등 체계적 인사관리를 실시하며 복리후생적 금품은 불합리한 차별없이 지급하고 휴게공간 확충, 비품제공 등 처우개선도 공정하게 실시한다. 파견·용역 근로자의 경우 절감되는 이윤·관리운영비 등은 반드시 전환자 처우 개선에 활용하고, 이전보다 임금이 저하되지 않도록 조치하도록 한다. 상시·지속적 업무는 처음부터 정규직으로 고용하는 원칙을 확립하며 비정규직을 신규 채용할 경우 기관별로 사전 심사제를 운영하여 기관별 비정규직 전담부서를 지정하여 비정규직 채용 시 업무의 상시·지속성, 필요성, 불가피성 등을 검토하고, 사용이 불가피한 경우만 비정규직 사용을 승인 조치 하도록 하고 있다.

제3절 연구 운영·지원체계

□ 연구회 체계

연구회 출범 당시(김대중 정부시절)에는 개별 출연(연)별로 자신의 특성에 맞게 해당 연구회에 소속되어 차별적으로 운영될 수 있도록 3개 연구회(기초기술연구회, 공공기술연구회, 산업기술연구회)로 시작했으나 그 이후 공공기술연구회가 없어지면서 2개 연구회로, 그 뒤에는 현재와 같이 1개 연구회로 통합되었다. 이에 따라 당초 연구회 설립 취지를 살리지 못한채 특성이 다른 출연(연)들을 하나의 연구회에 소속되어 출연(연)들이 정부부처의 일률인 정책 요구 및 정책 적용을 받게 되어 비효율화가 초래되고 있다(예컨대 정부지침이나 회의안건에 따라서는 어떤 출연(연)들은 별로 해당 사항도 없지만 동일한 정책지침에 따라 출연(연) 기관장 회의 참석하여 지침을 받고 시행해야 하며 출연(연)별로 특성 차이가 있음에도 기관평가 등에서 동일한 지침을 적용해서 실시하는 등). 당초 연구회 설립 취지는 정부부처의 직접적인 통제에서 벗어나 출연(연)들의 자율성을 살리면서 출연(연)별로 자신의 특성에 맞게 연구개발 및 정책적 대응을 할 수 있도록 중간관리기관으로 연구회들을 설립하였으며, 특히 당초 국무총리실에 연구회들을 소속시킨 이유도 출연(연)들을 (구)과기부 등 정부부처의 직접적인 정책적 간섭에 벗어나게 해 주기 위한 목적이 있었다. 또한 연구회가 당초 3개에서 1개 연구회로 통합되었음에도 현행 연구회 조직구성은 이러한 3개 연구회의 특성을 반영한 조직으로 구성되어 있지 않아서 출연(연)들의 개별적 특성을 반영하기 어려운 조직 상태로 되어 있다.

연구회는 현재 산하 출연(연)의 획일화 관리, 전략기획 기능 약화, 권한 부족 등이 문제점으로 지적되고 있다. 이를 위해 연구회의 독립이나 출연(연)이 연구회 의사결정에 참여하도록 하는 방안이 필요하다는 의견이 나오면서 단일 연구회 또는 재그룹핑(내부vs.외부, 분야vs.역할)의 필요성이 제기되고 있다. 이사회는 전문화된 하부조직 운영, 대형과제 의사결정, 원장추천 및 선임 등 권한과 책임을 부여받고, 예산 문제로는 국회 승인을 통해 직접 부여하는(국가재정법 개정) 방법이 제기된다. 더욱이 출연(연)은 법인 해체(법인별 이사회 없음)또는 법인 유지 문제를 대두하여 세부대안(로드

맵)으로 그룹핑된 연구소 먼저 법인격 해체하는 방안도 검토할 필요가 있다. 기관평가의 개선으로는 객관성, 실질적 반영, 비가시적·비경제적 효과 등을 반영하도록 한다.

□ 국가적·사회적 문제해결 지향 연구지원체계

“현재의 출연(연) 운영시스템은 Bottom-up식의 방식을 통해 전문가들의 의견수렴을 통해 수립되기 보다는 정부조다하에 Top-Down 방식에 의해 선형적·기계적으로 설계되었다”.⁵⁴⁾ 이러한 시스템은 과학기술분야 변화에 대한 능동적 대응이 어려우며, 차세대 성장동력 발굴을 위한 능동적·선도적 연구개발 대응에도 한계를 드러낸다. 더욱이 과학기술혁신 성과를 효과적으로 전파하고 혼란을 완화시키는 데 필요한 제도적 체계는 부족한 실정이다.

출연(연)은 본연의 연구경쟁력 제고를 위하여 차별화된 연구몰입환경, 성실도전체계, 국가사회적 문제해결을 위한 연구개발 확대를 위한 연구개발지원체계를 구축할 필요가 있다. 이를 위해 기업과 대학의 차별화된 연구환경을 갖추도록 연구지원체계를 구축하고 연구자들이 연구에 몰입할 수 있도록 지원하는 체계 구축이 이뤄져야 할 것이다. 성실도전체계로의 연구지원체계 구축을 통한 기술적, 진보적 가치를 인정할 수 있는 연구환경이 조성되어야 할 것이다. 국가, 사회적 문제해결을 위한 R&SD 코디네이터 선정 등 사회가치 지향적 연구개발지원체계가 구축되도록 지원해야 한다.

제4절 선진국 관련사례·정책

□ 선진국형 연구인력중심의 연구비 자율지원 운영

독일, 영국, 호주 등 선진국형 연구인력 중심의 연구비 자율지원 운영 현황을 살펴보면, 다음과 같다. 독일의 연방정부와 주정부는 '05년 공공연구협회와 연구혁신협약」을 체결하여 이후 막스플랑크 연구협회에 1/2씩 예산을 분담하도록 하였다.

“「연구혁신협약」을 통해 독일 정부는 연구협회에 연구의 질적 제고, 효율성 향

54) 유옥준(2017), p.15

상 등을 요구하는 대신 매년 최소 3% 이상의 예산 증액을 통해 각 연구협회의 재정적 안정 및 예측 가능성을 보장한다. 막스플랑크 연구협회의 연간예산은 2011년 기준 약 18.1억 유로이며, 이 가운데 출연금은 13.9억 유로로 약 77% 수준이며 그 중 연방정부와 주정부가 지원하는 출연금의 경우 신진연구자의 육성, 새로운 연구방법과 혁신의 촉진, 새로운 연구 분야의 개척 등에 집중적으로 투입된다”.⁵⁵⁾

막스플랑크 협회의 경우 협약에 의거 안정적으로 연구자중심의 연구비집행 및 운영을 위한 자율지원체계를 확보하고 있다.

영국은 7개 연구회 중 의학연구회(Medical Research Council)는 5년 단위 통합 예산 형태로 분자생물학연구소에 연구자금을 지원하며 이에 따라 개인 연구비는 별도로 지급하지 않는다.

“통합예산은자금의 유동적 사용이 가능하여 이에따라 연구자들은 고위험·혁신적(High-risk, High-return) 연구와”⁵⁶⁾ 기초연구 수행이 가능하다. 의학연구회는 분자생물학연구소에 5년 동안(11년~15년) 3억 1,100만 파운드를 지원”하였다. 영국의 경우 연구회 운영 관련 통합예산 확보를 통하여 연구자중심지원 등 자율운영체계 확립이 가능하도록 하였다.

“호주의 연방정부와 주정부는 연방과학산업연구기구에 매년 블록펀딩(Block Grant)을 지원하는데 그 규모는 연방과학산업연구기구 전체 예산 대비 약 70%를 차지한다”.⁵⁷⁾ “블록펀딩은 대규모 국가적 현안 연구를 위한 자금을 제공하며 연구 이외의 기능을 유지할 수 있도록”⁵⁸⁾ 지원하고 있다. ’11년 호주 혁신산업과학 연구부는 연방과학산업연구기구에 7억 2,500만⁵⁹⁾ 호주달러를 지원했다. 호주 연방과학산업연구기구는 연방정부와의 블록펀딩을 통하여 안정적, 자율적 운영체계를 운영한다.

프랑스는 학제간 우선순위 분야에 대한 펀딩 지원체계 강화하고 있다. 프랑스에서는 우선 분야에 대한 연구를 촉진시키기 위한 인센티브를 주기 위하여 기관간 및 분

55) 이종철(2013), p.569

56) 박광균(2015), p.30

57) 박광균(2015), p.32

58) 박광균(2015), p.32

59) 박광균(2015), p.32

야간 협력을 필요로 하는 연구 프로젝트를 지원하기 위하여 새로운 기금을 구성. 이 기금은 새로이 나타나는 연구분야의 설립, 새로운 연구 팀의 설립, 공공 연구소의 네트워크설립 및 공공-민간 분야의 협력을 촉진하기 위한 것으로 이 프로그램 하에서 자금은 4년 동안 동료 검토 결과를 기준으로 할당하고 있다. 이 프로그램에는 또한 젊은 연구자들에게 자신의 연구 그룹을 설치할 수 있도록 하여 연구 경력을 시작하도록 지원하는 프로그램도 포함하고 있다.

□ 선진국 연구회 체계

독일의 경우 “막스플랑크 연구협회는, 연구주제 선정, 인력 채용, 협회 운영”⁶⁰⁾ 등에 자율성을 가진다. “막스플랑크 연구협회의 연구주제는 해당 연구자가 정한다는 원칙하에 인력채용, 연구과정 및 방법 등에 있어 자율권을 보장받으며, 연구협회의 미션 및 자율성은 정관에 규정 되어 있다.”⁶¹⁾

그리고 연구협회는 “산하 연구소들의 운영과 연구에 개입하지 않으며 전체적인 기본방향만을 설정하고 헬름홀츠 연구협회는 연구소 간의 협조 및 공조에 중점을 두고 연구기관의 정치적 독립성을”⁶²⁾ 보장하고 있다.

영국의 연구회는 과학 연구 기금에 대한 투자 우선순위로 국가의 능력 및 국제적 경쟁력을 보호하고 연구의 경제적 및 사회적 효익을 최대화하기 위하여, 과학 및 연구 기금의 우선순위를 위하여 다음의 기준을 개발하는 경우 여기에는 프로젝트 기반 연구위원회 자금지원, 묶음 예산 HEFCE 자금 지원 및 연구위원회 및 국립 아카데미에서 제공하는 개별 연구자 지원 등이 포함된다. 또한 우수성이 증명되고 다분야 능력이 있는 연구 센터에 자금지원을 하여 국가의 어려움을 극복하고 국제적으로 경쟁할 수 있도록 지원한다. 자선단체, 기업 및 기타 민간 분야의 연구 자금 지원자들과 협력하여 자금을 유인하는 분야에서의 자금 조달에 대한 상대적 보호를 제공한다. 새로운 연구자들의 유입을 지속적으로 관리하기 위하여 지원한다. 구체역과 극심한 기후와 같은 위기를 다루는 다른 정부부서를 지원하기 위한 국가적인 능력을 유지하도록 지

60) 이종철(2013), p.29

61) 전유정, 차두원(2011), p.17

62) 전유정, 차두원(2011), p.18

원한다. 연구자들에게 주요 대형 연구 인프라 (해외 및 국내)에 대한 접근성 제고하는 방향을 유지하고 있다. 정부가 식별한 전략적인 국가적 도전 사항 (에너지와 기후 변화 등)에 관련하여 통합위원회 연구를 지원한다. 연구 클러스터 전략을 추구하여 강력하고 발전되는 산업 분야에서의 경제적 성장을 지원하고, 연구위원회와 TSB 간의 작업을 마감하도록 격려한다. 목적교부금을 지속함으로써 중장기적인 자금조달 안전성을 유지하여 돈에 대한 최선의 가치를 달성하고, 연구소 안정성을 제공하고 연구직원 고용 및 보유를 가능하도록 한다. 연구위원회에서 자금을 지원하는 연구에 대한 전체 경제적 비용의 유지를 통하여 영국 연구 기반 내에서의 재무 지속성 촉진을 유도한다.

“호주는 연방과학산업연구기구의 연구비 지출 90% 이상은 국가적 현안 문제에 집중되는 추세이나 연방정부와 주정부가 연구기구의 운영, 연구 방법에 대해서는 간섭을 하지 않아 자금의 자유로운 사용이 가능하다. 하지만 국가적 요구와 우선순위가 높고, 호주의 R&D와 산업에 영향을 줄 수 있는 연구개발사업들을 대상으로 National Flagship Program을 운영하고 있으며, 여기에 예산의 47%를 투입한다”.⁶³⁾

□ 국가차원의 장기집중형 연구방향 설정 운영

미국 연방 연구소들은 막대한 자본 투자, 특수한 과학 시설, 전문화된 인력을 요구하는 대규모 연구사업을 지원하는 등 미국의 과학 활동에서 매우 특별하고 독특한 역할을 수행하고 있다. “특히 연방 연구소는 민간기관과 대학이 갖출 수 없는 장비와 시설을 갖춘 국가 자원으로서 역할을 하며 대학과 산업계 연구자들이 사용할 장비와 시설”⁶⁴⁾ 등을 제공하고 종종 국가와 국토 안보에 분명한 영향력을 가지는 민감한 성격의 비밀 연구를 수행하기도 한다. 연방 연구소는 국가 안보 및 정부의 비밀 연구 지원을 위해 설립되었기 때문이다. 또한 특정 연방 기관의 미션 수행에 필요하거나 규제 기능을 지지해주는 연구를 수행하기도 하는데 이는 상당한 국가 수익을 가져오는 고위험의 목표 지향적 연구들인 경우가 많다. “그리고 연구소 프로그램은 지속성을

63) 전유정, 차두원(2011), p.21

64) 박소희(2013), p.89

가지며, 수년에 걸쳐 후원 기관과 긴밀한 관계를 유지해야”⁶⁵⁾ 하므로 장기 연구 프로그램 관리하기도 한다.

최근 연방 연구소는 젊은 과학자들을 유치하는데 있어 많은 어려움을 겪고 있다. 최고의 젊은 과학자들 중 다수가 대학원 졸업 후 곧장 민간 부문에서 경력을 쌓고 있기 때문에 국립 연구소 과학기술자의 평균 연령이 높아지고 있으며 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 보인다.⁶⁶⁾ 기술 변화 속도를 고려할 때도 성공적인 연방 연구소가 되려면 지속적으로 젊은 과학자들을 유치하는데 힘써야 한다.

제5절 시사점 및 소결

출연(연) PBS 제도의 한계점 극복을 통한 연구인력구조 개선이 필요하다. 출연(연)은 우리나라 과학기술의 핵심 연구개발 주체로서 이들의 적절한 R&D 예산시스템 정립은 매우 중요함에도 지난 20년 동안 활용되어왔던 PBS 제도에 대한 연구현장의 불만이 지속되고 있다. 이와 같은 구조는 정부가 지원하는 출연(연)에 대한 인건비 비중은 낮은 반면 출연(연)의 연구비 비중규모는 상대적으로 높은 현상을 초래하였다. 이는 연구비 규모가 작지 않은 상태에서 정부가 인건비 비중 증대를 싫어하면서 직접비 비중을 높임으로써 연구자들은 덜 필요한 연구장바기자재 구입, 회의바식대 지출 등 비효율적 현상을 초래하도록 했다. 그리고 출연(연)의 인력구조를 볼 때, 비정규직이 4,500여명 수준으로 전체 인력의 28% 수준을 차지하고 있는데, 지속적으로 증가 추세 보이고 있다. 또한 3년 이하 Post-Doc 인력도 340여명 수준이다. 출연(연)의 비정규직 문제 해결을 위해서는 연구원 인건비 확보 중심으로의 PBS 제도 개선이 이뤄져야 한다. 연구비에 투입되는 정부예산 내에서 출연(연)에 대한 정부 지원 인건비 비중을 높이는(그렇게 될 경우 연구 직접비 규모·비중은 감소, 하지만 출연(연) 전체로 볼 때는 인건비 + 직접연구비 수준에서는 감소되지 않음) 방향으로 조정되어야 한다.

연구회 기능 강화를 통한 구조 개혁 혁신이 필요하다. 연구회의 문제점은 산하 출

65) 박소희(2013), p.89

66) 박소희(2013), p.97

연(연)에 대한 획일적 관리, 전략기획 기능 약화, 권한부족 등으로 대두된다. 연구회의 독립이나 출연(연)이 연구회 의사결정에 참여하도록 개선하는 것이 필요하다.

해외의 주요 연구기관은 자율적인 연구환경 조성을 위해 인력운용, 연구주제 선정, 기관운영 등에 자율권을 부여하는 등 운영에는 관여하지 않지만 예산은 지원하고 있다.

독일은 우리나라와 유사한 출연(연) 형태이나 운영은 연구소와 연합에서 수행하며 미국은 국가가 직접운영하거나 혹은 대학에 위탁한다.⁶⁷⁾

일본은 일반 기업과 같이 자유롭게 운영(RIKEN, RIST)되며 블록펀딩 예산 단위를 블록펀딩 운영 취지에 맞춰 출연(연)별 특성을 고려한 예산 단위를 설정⁶⁸⁾하고 체계적 연구 계획을 수립하도록 지원한다. 독일 및 영국의 연구회는 장기적 관점에서 5년 단위로 예산을 부여하고, 미국 로렌스버클리 연구소(LBNL)도 5년 단위로 세부분야로 나눠 연구분야 선정 및 연구계획을 설정⁶⁹⁾한다.

현재 출연(연) 운영시스템의 개선이 필요하다. 출연(연) 본연의 연구경쟁력 제고를 위하여 차별화된 연구몰입환경, 성실도전체계, 국가사회적 문제해결을 위한 연구개발 확대를 위한 연구개발지원체계 구축이 필요하다. 그리고 기업, 대학과의 차별화된 연구환경을 갖추도록 연구지원체계 구축해야 한다. 연구자들이 연구에 몰입할 수 있도록 지원하는 연구개발지원체계 구축이 필요하다. 성실도전체계로의 연구지원체계 구축을 통한 기술적, 진보적가치를 인정할 수 있는 연구환경이 조성되어야 할 것이다.

67) 전유정, 차두원(2011), p.34

68) 전유정, 차두원(2011), p.35

69) 전유정, 차두원(2011), p.35

| 제5장 | 산업체 연구개발지원체계 분석

제1절 R&D 조세지원제도

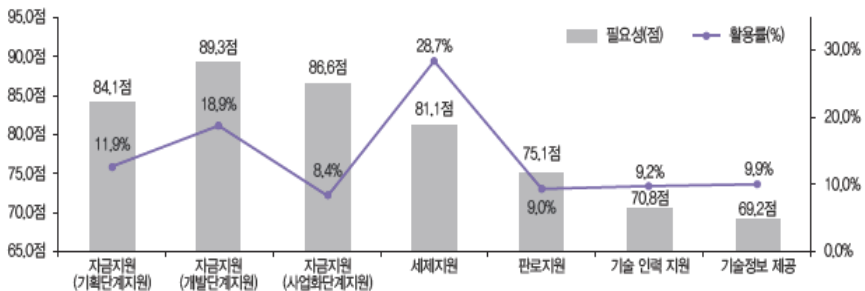
□ 조세지원 배경 및 효과

“조세감면제도는 국가나 지방자치단체가 특정 정책목적을 달성하기 위하여 일정한 경제활동 또는 산업분야 등에 대하여 조세부담을 적게 해주는 제도이며”⁷⁰⁾

“R&D조세지원제도의 목적은 기업이 부담해야 할 조세를 감면하여 기업의 기술개발 활동과 이에 따른 혁신활동을 돕는 것이며 기업의 세후 수익을 높여 좁과 동시에 기술개발투자에 대한 상대적 비용을 낮추어 줌으로써 기업이 지속적으로 기술개발에 대한 투자를 할 수 있도록 유인하는 것이다.”⁷¹⁾

“기업의 기술혁신활동을 지원하는 대표적인 정책수단인 조세지원은 기업의 R&D 지원제도 중 인지도와 활용율이 가장 높게 나타나고 있다”⁷²⁾.

[그림 5-1] 중소기업 정부지원제도 활용율 및 필요성



주: 1) 활용률은 각 분야별 지원제도의 활용경험이 있다고 응답한 비율(복수응답)

2) 필요성=[(전혀 필요하지않다는 응답비율×0)+(별로 필요하지않다 응답비율×25)+(보통 응답비율×50)+(약간 필요하다 응답비율×75)+(매우필요하다 응답비율×100)]/100으로 산출한 값이며, 100이면 '매우 필요하다', 50이면 '보통'이며, 0이면 '전혀 필요하지않다'를 의미함

자료: 중소기업중앙회(2015); 이병현(2016), p.17

70) 최대승(2013), p.10

71) 최대승(2013), p.11

72) 노민선·이삼열(2014), p.50

세계적으로 R&D 조세지원제도를 운영하고 있는 국가는 OECD 국가 중 2004년도 18개국에서 2011년도 22개국으로 확대되었으며 2013년도에는 27개국으로 그 수가 계속해서 증가하고 있으며, 2013년 이후 세계 주요 국가들은 정부 차원에서 연구개발 조세지원을 증대시키겠다는 계획을 발표하고 있다.⁷³⁾

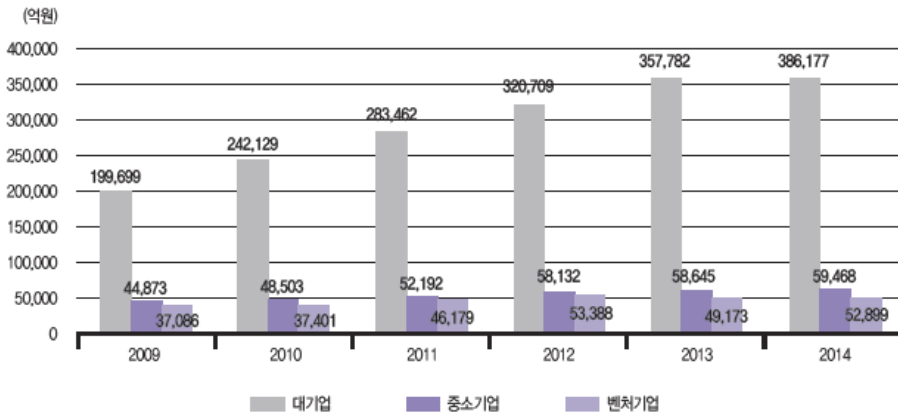
또한 조세지원관련 다양한 쟁점들이 있으나 핵심쟁점은 조세지원의 효과성검증이 다. 즉 조세지원을 통하여 R&D 투자증가를 유도하였는지에 대한 검증이 조세지원 효과의 유효성 측면에서 대두되고 있다. 이와 관련하여, 손원익(2002), 김학수(2007), 송종국(2007), Guellec and Potterie(1997)와 OECD(1999) 등 국내외 다양한 연구들은 정부가 조세지원 확대를 통해 사용자 비용을 감소시켜 주면, 민간 기업의 연구개발투자는 증가하는 것을 보여주고 있다.

□ 중소기업 R&D 조세지원 현황

우리나라의 경우 중소기업의 R&D 연구개발비의 정체 현상은 2012년~2014년 동안 지속되고 있는데, 같은 기간 R&D투자 연평균 증가율은 대기업보다 중소기업, 벤처기업에서 정체 현상이 뚜렷이 나타난다. 설비투자 증가규모('12~'16 계획)도 대기업은 16.1조원 증가한 반면, 중소기업은 2.3조원 감소하는 현상을 보인다.

73) 노민선·이삼열(2014), p.50

[그림 5-2] 기업규모별 R&D 연구개발비 투자 추이



자료: 한국과학기술기획평가원(2016); 이병현(2016), p.12

따라서 문재인 정부의 중소벤처기업 육성정책과 부합하도록 중소기업 미래경쟁력 핵심인 연구개발에 대한 세제 지원을 강화할 필요가 있다. 그러나 R&D 증가분에 대한 세액공제 제도의 경우 중소기업의 경우에는 활용하기가 어려운 현실이다. 이와 관련하여 “중소기업의 경우 전년 대비 증가분의 50% 또는 당기분의 25% 중 하나를 택 일해서 혜택을 받을 수 있는데,”⁷⁴⁾ 증가분을 활용하기 위해서는 전년 대비 100% 이상 증가시켜야 한다.

중소기업 관련 R&D 조세지원 현황을 살펴보면, 우리나라의 R&D 조세지원제도는 1982년 연구개발비·기술이전소득·연구개발용 물품 수입 등에 대한 과세특례 제도의 도입을 시작으로 본격화되었다. 2014년 이후 조세지원제도가 확대되었으며, “현재 정부는 인력활용 지원, 자산취득, 연구개발, 기술사업화 등을 위해 총 14개의 조세지원 제도를 운영”⁷⁵⁾하고있다. 그러나 2014년 30,999억 원이었던 R&D 조세감면액은 매년 감소하여 2016년 22,756억 원까지 도달하였으며 반면, 국세감면액은 2012년 333,809억 원 부터 지속적으로 증가하여 2016년 365,077억 원에 도달했다.

74) 노민선(2017b), p.7

75) 노민선(2017b), p.2

<표 5-1> 연도별 R&D 조세감면 추이

(단위: 억원)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
R&D 조세감면액(A)	29,036	31,860	30,999	30,389	22,756
국세감면액(B)	333,809	338,350	343,383	359,017	365,077
R&D 조세감면율(A/B)	8.7%	9.4%	9.0%	8.5%	6.2%
전년대비 R&D 조세감면 증가율	9.5%	9.7%	△2.7%	△2.0%	△25.1%

주: 지방세 감면 제외
자료: 노민선(2017b), p.3

조세지원제도별 감면실적을 보면 전반적으로 감소 추세를 보이지만, 특히 “기업부설연구소용 부동산에 대한 지방세 감면” 실적은 2015년 480억 원으로 2013년 734억 원에 비해 큰 폭으로 감소했다. 또한 기업 R&D 투자 대비 R&D 조세감면 비중은 2012년 6.7%에서 2015년 5.9%로 감소하였다. 같은 기간 동안 기업 R&D 투자액은 79,135억 원 증가하였으나, R&D 조세감면액은 1,353억 원에 불과하다. 기업 유형에 따라서는 중소기업에 비해 대기업의 세액공제 비중이 높게 나타남에 따라 중소기업의 R&D 투자가 더욱 위축될 것으로 예상된다. 이러한 환경에서 중소기업의 R&D 활성화를 위해서는 R&D 조세지원제도의 법 체계와 세부내용 개선을 통한 중소기업의 경쟁력 제고 노력이 시급하다.

<표 5-2> 연도별 국세감면 추이

(단위: 억원)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
국세감면액(A)	333,809	338,350	343,383	359,017	365,077
국세수입총액(B)	2,030,149	2,019,065	2,055,198	2,178,851	2,327,390
국세감면율(A/(A+B))	14.1	14.3	14.3	14.1	13.6
전년대비 감면증가율	12.8	1.4	1.5	4.6	1.7
국세감면율 법정한도	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7

주: 1) 국세감면율=국세감면액/(국세감면액+국세수입총액)
2) 국세감면율 법정한도=직전 3년 평균 국세감면율+05%p
자료: 노민선(2017b), p.3

〈표 5-3〉 지원제도별 R&D 조세감면 추이

(단위: 억원)

구분	2012	2013	2014	2015	2016 (전망)
연구 인력개발비 세액공제(조특법 §10)	25,567	28,850	27,860	28,158	20,802
연구 및 인력개발 설비투자 세액공제(조특법 §11)	1,552	1,600	2,012	1,509	1,464
연구 인력개발준비금 손금산입(조특법 §19)	819	830	600	244	161
산업기술 연구개발용 물품 관세감면(관세법 §90)	200	208	213	204	140
외국인기술자 소득세 감면(조특법 §18)	223	218	211	188	139
연구개발투자 입주 첨단기술기업 등 과세특례 (조특법 §12)	205	118	70	41	34
연구개발 출연금 등 과세특례(조특법 §10의2)	16	20	15	8	9
기술혁신형 합병 및 주식취득에 대한 세액공제 (조특법 §12의 3,4)	-	-	-	23	5
기술이전 및 기술취득 등 과세특례(조특법 §12)	9	2	9	14	2
기술도입대가 조세감면(조특법 §121의 6)	445	14	9	0.14	-
합계	29,036	31,860	30,999	30,389	22,756

자료: 노민선(2017b), p.4

2012년부터 2015년까지 이어진 중소기업의 R&D 및 설비투자 규모 감소는 중소기업의 투자 정체현상을 가져왔다. 정부는 감면금액이 큰 R&D 조세지원을 폐지하거나 축소하는 방안을 제시하면서 중소기업의 투자 확대를 유인하기 위한 정책을 제시하였다. 창업 초기에는 수익에 비해 투자 비중이 높아 세금 발생에 따른 공제 혜택 활용이 현실적으로 어렵다. 우리나라 기업의 창업 후, 3년 생존률은 41.0%에 불과한 데 이러한 수치는 OECD 17개 주요국 중에서 최하위(2013년 기준)에 속한다.

<표 5-4> 중소기업 R&D 조세지원제도 개요

(단위: 억원)

구분	제도명		법령조문	최초시행	일몰기한
연구개발	연구·인력개발비 세액공제	일반	조특법 §10	1982	없음
		신성장동력산업 및 원천기술		2010	2018
	연구개발 관련 출연금 등 과세특례		조특법 §10의 2		
자산취득	연구 및 인력개발 설비투자 세액공제		조특법 §11	1975	2018
	산업기술 연구개발용 물품 관세감면		관세법 §90	1982	2018
	기업부설연구소용 부동산 지방세 감면		지특법 §46	1995	2019
	기술취득금액 세액공제		조특법 §12	2001	2018
	기술혁신형 합병에 대한 세액공제		조특법 §12의 3	2014	2018
	기술혁신형 주식취득에 대한 세액공제		조특법 §12의 4	2014	2018
기술사업화	기술이전 및 대여소득에 대한 과세특례		조특법 §12	2014	2018
	연구개발특구 첨단기술기업 등 과세특례		조특법 §12의 2	2007	2018
	신성장기술 사업화 시설투자 세액공제		조특법 §25의 5	2017	2018
인력활용	외국인기술자 소득세 감면		조특법 §18	1982	2018
	중소기업 연구전담요원 소득세 비과세		소득세령 §12	2004	없음

주: 1982년도에 기술이전소득 과세특례 제도 도입, 2005년말에 폐지, 2014년도에 기술대여소득 포함 재도입
 자료: 노민선(2017b), p.2

기술이전소득에 대한 과세특례 재도입 및 대상 확대, 기술혁신형 M&A에 대한 세액공제 및 기술대여소득에 대한 세액감면, 기술취득금액에 대한 세액공제율 및 대상 확대, 신성장기술 사업화 시설 투자에 대한 세액공제 등 개방형 혁신 R&D 조세지원이 계속해서 확대되고 있지만, 기술이전소득에 대한 과세특례와 기술혁신형 M&A에 대한 세액공제 등에 대한 실적이 저조하여 실효성이 무의미하다. 실질적으로 기술이전소득에 대한 과세특례는 중견기업 2개사에서 얼마나 혜택을 받았는지 알수 없으며, 중소기업 123개사에 대해서는 7억원으로 실적이 낮다. 기술혁신형 M&A에 대한 세액

공제는 대중전기업 2개사가 22억원, 중소기업 1개사는 1억원을 공제 받았다. R&D 조세지원은 주로 기업 중심으로 이루어지고 있어 개인 인력에 대한 조세지원도 필요 하다.

제2절 R&D 인력 지원체계⁷⁶⁾

□ R&D 인력 구조·체계

우리나라 전체 연구개발인력은 2015년 기준으로 61만 9천여명이며, 이 중 연구원 수는 45만 3천여명으로 전체 연구개발인력의 73.1%를 차지하고 있으며, 연구보조원 등 지원인력 수는 16만 6천여명(26.9%)으로 나타났다. “우리나라의 상근상당 연구원 수는 해외주요국들에 비해 절대적인 규모는 적으나 경제 활동인구 천명당 연구원 수 (FTE) 규모는 13.2명으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, OECD 국가 중 가장 높게 나타나고 있다”.⁷⁷⁾

〈표 5-5〉 연구개발주체별 연구원 수

(단위: 명, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
기업체	250,626 (66.8)	275,986 (68.7)	281,874 (68.7)	304,808 (69.7)	317,842 (70.1)	6.1%
대학	95,750 (25.5)	96,916 (24.1)	97,319 (23.7)	99,317 (22.7)	99,870 (22.0)	1.1%
공공연구기관	28,800 (7.7)	28,822 (7.2)	31,140 (7.6)	33,322 (7.7)	35,550 (7.8)	5.4%
합계	375,176	401,724	410,333	437,447	453,262	4.8%

자료: 노민선(2017a), p.13

우리나라 전체 연구원 중 기업체 연구원 수는 2015년 기준 31만 7천여명으로 전체 연구원의 70.1%를 차지하고 있다. 기업체 연구원 수는 2011년 이후 연평균 6.1% 증가

76) 노민선(2015) 중심으로 작성

77) 노민선(2015), p.34

하였으며, 기업체 연구원 비중은 2011년 이후 증가하는 추세를 보이고 있다. 반면 대학의 연구원 비중은 감소하고 있으며 공공연구기관의 경우 연구원 비중이 정체하고 있다.

2015년 기준, 우리나라 기업에 종사하는 연구원 수는 31만 7142명으로 연평균 6.1% 증가 추세를 보이고 있다. 전체 연구원 대비 기업체 연구원 비중이 지속적으로 증가함에 따라 R&D 일자리 창출의 기업체 기여도가 증가하고 있다. 그리고 중소기업에 종사하는 연구원 수는 16만 3,033명으로 연평균 8.3%의 증가세를 보인다.

〈표 5-6〉 기업유형별 연구개발 연구원 수

(단위: 명, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
대기업	132,004 (52.7)	141,775 (51.4)	147,123 (52.2)	157,430 (51.6)	154,809 (48.7)	4.1
중소기업	118,622 (47.3)	134,211 (48.6)	134,751 (47.8)	147,378 (48.4)	163,033 (51.3)	8.3
합계	250,626	275,986	281,874	304,808	317,842	6.1

자료: 노민선(2017a), p.20

기업체 연구원 수 대비 중소기업 연구원 수 비중은 2011년 47.3%에서 2015년 51.3%로 증가함에 따라 R&D 일자리 창출에서 중소기업 기여도가 증가함을 보여준다. 연구주체별 연구원 수에서도 기업에 종사하는 연구원 수는 31만 7,842명으로 전체 연구원 중 70%를 점유한다.

중소기업 연구원 중 석박사 연구원 비중은 2011년 24.3%에서 2015년 22.8%로 감소하였는데, 대기업이 42.0%, 대학 95.3%, 공공연구기관 88.2%으로 타 연구수행주체와 비교했을 때 현저히 낮은 수치이다. 그리고 중소기업 연구원 중 20대 연구원 비중은 2011년 16.2%에서 2015년 14.5%로 감소한 반면, 동년 기준 연구개발 인력의 고령화 현상으로 40세 이상 연구원 비중이 증가하고 있어 경력단절 현상이 발생하고 있다.

<표 5-7> 중소기업 학위별 연구원 수

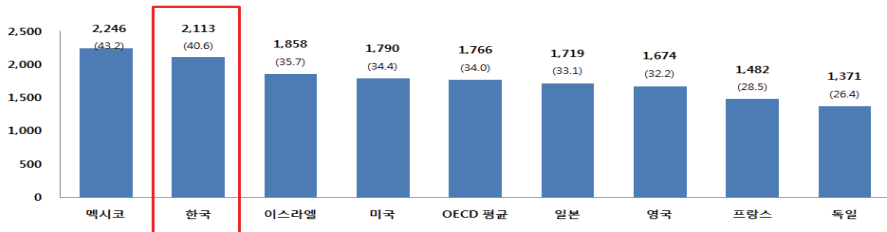
(단위: 명, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
박사	5,387 (4.5)	6,092 (4.5)	5,297 (3.9)	5,359 (3.6)	7,224 (4.4)	7.6%
석사	23,477 (19.8)	26,278 (19.6)	26,030 (19.3)	27,810 (18.9)	29,997 (18.4)	6.3%
학사 이하	89,758	101,841 (75.9)	103,424 (76.8)	114,209 (77.5)	125,812 (77.2)	8.8%
합계	118,622	134,211	134,751	147,378	163,033	8.3%

자료: 노민선(2017a), p.21

[그림 5-3] OECD 주요국 근로자 평균 노동시간

(단위: 시간)



주: 괄호속의 숫자는 52주로 나눈 주당 평균 근로시간

자료: 노민선(2017a), p.24

또한 우리나라 근로자의 노동시간은 연평균 2,113 시간, 주당 평균 40.6시간으로 이는 OECD 국가 중 멕시코 다음으로 근무시간이 많음을 나타낸다. 그러나 중소기업은 많은 근로시간에도 불구하고 노동생산성이 대기업에 대비 낮은 수준(29.1%)으로 이제 대한 개선이 필요하다.

□ 주요 중소기업 R&D 인력 지원정책

현재 주요 중소기업 R&D인력 지원정책들에는 크게 전문연구요원제도, 고용보조금 지원, R&D인력 파견 교류시 인건비 지원, R&D 자금을 통한 인건비 지원, R&D인력

고용정보 서비스 등이 있다. 첫째 “전문연구요원 제도의 경우 석·박사급 인재가 병무청장이 선정한 지정업체에서 3년간 연구인력으로 복무하면 병역의무를 대체할 수 있는 일종의 병역대체복무제도이다”.⁷⁸⁾ 기업부설연구소를 대상으로 한 전문연구요원제도의 경우 1981년 처음 시행되었으며 2013년부터 「상호출자제한기업집단」에 해당하는 일반 대기업에 대한 인원배정이 중단되었다. 현재 중소·중견기업 부설연구소만 동 제도를 활용할 수 있으며 인적요건은 자연계 석사를 2인 이상 보유하여야 한다.

둘째, 고용보조금 지원의 경우 기업부설연구소와 연구개발전담부서에서 연구전담요원으로 근무하는 자를 지원대상으로 한다.

R&D인력 파견 교류시 인건비 지원의 경우 공공 연구기관의 R&D인력을 중소·중견기업에 파견하는 기술인재지원사업이 2010년부터 시행되고 있으며 초기에는 산업기술연구회 소관 출연 연구기관을 대상으로 하다가 정부출연 연구기관과 전문 생산기술연구소로 지원 기관이 확대되었으나 현재는 본래의 취지와 다르게 기업지원연구직이라는 일종의 비정규직·파견직 형태로 주로 운영되고 있는 것으로 나타났다.

R&D 자금을 통한 인건비 지원의 경우 부처별 R&D 사업 추진시 참여 R&D인력 인건비를 연구비로 계상할 수 있도록 허용하고 있다. 기존의 인력이 아닌 신규 채용 R&D 인력의 경우 인건비를 100% 부담할 수 있다는 점에서 중소기업의 입장에서는 인력채용 비용 측면에서, 정부 측면에서는 신규고용을 창출할 수 있다는 점에서 매력적이다.

R&D인력 고용정보 서비스의 경우 정부는 2003년도에 이공계 전문 취업사이트인 알앤디잡 (www.RNDJob.or.kr)을 개설하였으며, 2008년부터 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계 지원 특별법」 제22조에 근거하여 한국산업기술진흥협회에 이공계인력 중개센터를 설치하여 운영하고 있다. 이공계인력 중개센터는 알앤디잡 홈페이지 운영을 통해 기업 및 연구기관과 우수 R&D인력간의 연계를 도모하고 있다. 미취업 이공계 인력과 구인업체를 대상으로 취업정보 제공과 채용연계를 지원하며, 정부 R&D 인력지원사업 추진 등의 업무를 담당한다.

78) 노민선(2015), p.37

제3절 기술료 제도

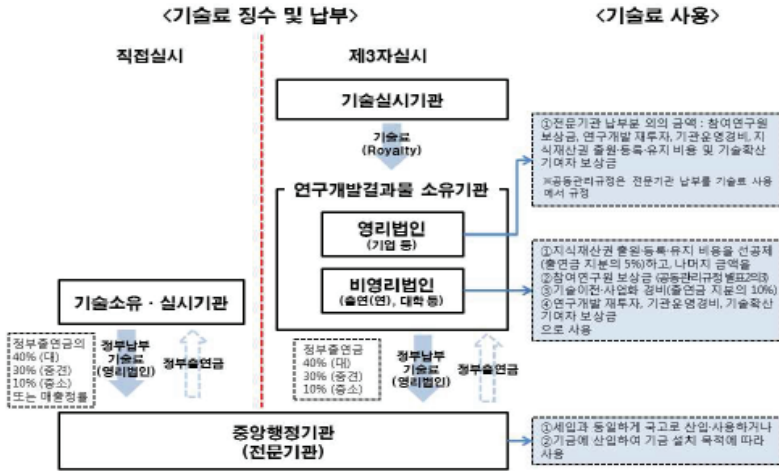
□ 기술료 제도 관련 근거

「공동관리규정」(제2조제8호)에 따르면, 국가R&D사업에서 기술료란 연구개발결과물을 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발결과물을 소유한 기관에 지급하는 금액을 말 한다. 여기서 ‘기술실시’란 연구개발결과물을 사용(연구개발과 결과물을 사용하여 생산하는 경우 포함한다), 양도(기술이전을 포함한다), 대여 또는 수출하는 것으로, 기술의 이전과 사업화 활동과 유사한 개념이다. 이러한 기술료제도의 목적은 “국가연구개발사업 결과물의 기술이전·사업화를 촉진하여 산업발전 및 일자리 창출 등 국익에 기여하고, 연구개발 재투자와 연구자들의 연구의욕고취 등을 통해 기술개발의 선순환 구조를 유지⁷⁹⁾하는데 있다.

기술료 징수에 관한 기본적인 근거는 「과학기술기본법」(제11조의4), 「공동관리규정」(제22조, 제23조)에 명시되어 있다. 동법 제11조의 4제1항 전단에는 연구개발 성과 소유기관의 장은 연구개발 성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다고 명시하고 있다. 동법 제11조의4제1항 후단에서는 “연구개발 성과 소유기관이 소유하고 있는 성과를 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다”고 규정하고 있다.

79) 미래창조과학부(2014), p.1

[그림 5-4] 기술료의 운영체계



자료: 이영환(2015), p.6

□ 기술료 현황

“2009~2014년간 기술료 징수액 및 기술료 징수 건수는 특별한 비슷한 수준으로 나타났다. 연도별 기술료 징수 건수는 약 5천 건 수준이며”,⁸⁰⁾ 2013년도 기술료 징수 건수는 5,281건 이다. “연도별 기술료 징수액의 경우 2013년의 경우 2,431억 원으로 나타났으며 역시 연도별로 큰 변동은 없는 것으로 나타났다.”⁸¹⁾

<표 5-8> 연도별 기술료 징수현황(2009~2014)

(단위: 억원, 건, %)

구분	기술료 징수건수	기술료징수액(A)	정부연구비(B)	기술료/연구비(A/B)
2009	5,932	1,971	124,145	1.59
2010	5,301	2,405	136,827	1.76
2011	4,546	2,322	148,528	1.56
2012	5,540	2,868	159,064	1.80
2013	5,281	2,431	169,139	1.44

자료: 이영환(2015), p.18

80) 권성훈(2015), p.16

81) 권성훈(2015), p.16

“기술료 징수를 연구개발단계별로 구분한 결과, 개발연구로 구분되는 국가 R&D 사업으로부터 징수한 기술료가 가장 높은 것으로 나타났다. 2013년도 기준으로 정부 연구비 중 개발연구가 차지하는 비중은 35.4%이지만, 기술료 징수액에서 개발연구가 차지하는 비중은 66.4%으로 개발연구의 정부연구비 대비 기술료징수액 비가 2.69%로 가장 높게 나타났다. 기초연구와 응용연구의 경우 정부연구비 대비 기술료 징수액 비는 각각 0.33%와 1.02%이다”.⁸²⁾

〈표 5-9〉 연구개발단계별 기술료 징수 현황(2014)

(단위: 억원, 건, %)

구분	기술료 징수 건수		기술료 징수액		정부연구비(B)	기술료/연구비 (A/B)
	건수	비중	징수액(A)	비중		
기초연구	433	8.2	123	5.0	36,689	0.33
응용연구	775	14.7	251	10.3	24,603	1.02
개발연구	3,819	72.3	1,614	66.4	59,944	2.69
기타	254	4.8	443	18.2	47,903	0.92
계	5,281	100.0	2,431	100.0	169,139	1.44

자료: 이영환(2015), p.18

연구수행주체별 기술료를 비교한 결과, 중소기업이 수행한 국가연구개발사업으로부터 징수한 기술료가 가장 많은 것으로 나타났다.

“2013년도 기준 기술료 징수액 및 기술료 징수 건수에서 에서 중소기업이 차지하는 비중은 38.2%, 55.1%으로 나타났으며 대기업의 경우 기술료 징수 건당 징수액은 평균적으로 건당 2억 4172만 원인 반면, 중소기업의 경우 평균적으로 건당 3191만 원이었다”⁸³⁾.

82) 권성훈(2015), p.17

83) 권성훈(2015), p.18

<표 5-10> 연구개발주체별 기술료 징수 현황(2013)

(단위: 억원, 건, %)

구분	기술료 징수 건수		기술료 징수액		정부연구비(B)	기술료/연구비 (A/B)
	건수	비중	징수액(A)	비중		
국공립연구소	712	13.5	13	0.5	8,198	0.15
출연연구소	859	16.3	674	27.7	69,923	0.96
대학	411	7.8	102	4.2	39,718	0.26
대기업	279	5.3	674	27.7	15,216	4.43
중소기업	2,908	55.1	928	38.2	21,926	4.23
기타	112	2.1	39	1.6	14,158	0.28
계	5,281	100.1	2,430	100.0	169,139	1.44

자료: 한국과학기술기획평가원(2015); 이영환(2015), p.19

국가 R&D 사업을 통해 징수되는 기술료 수입은 연간 약 2천억 원 규모로, 정부연구비의 1%대에 불과한 실정이다. 그러나 이러한 기술료 수입은 각 부처의 기금에 산입하여 사용할 수 있어, 각 부처들의 중요한 관심사항이 되고 있다. 기술료 징수와 사용에 관해서는 모든 부처에 공통 적용되는 시행령인 「공동관리규정」이 있고, 별도로 「정보통신산업진흥법」 등 20개의 법률에서 기술료제도에 관한 규정을 두고 있다.

정부가 기술료를 징수하는 방식은 우리나라와 이스라엘에만 있는 독특한 제도로 미국, 일본, 독일 등 주요 선진국에서는 찾아볼 수 없는 제도이다.

제4절 선진국 관련사례·정책

□ 해외 조세지원 제도

대부분 OECD 국가들은 조세지원 제도를 운영하려 기업의 R&D 투자를 활성화하고자 하고 있으며⁸⁴⁾ 2010년 22개 국가에서 2015년의 경우 28개국으로 지속적으로

84) 고윤마이정재(2011), p.27

증가하는 추세이다. 특히 글로벌 경제 위기에 직면한 기업을 지원하기 위해 조세지원 혜택 폭을 확대하여 운영하고 있다. 정부의 R&D 조세지원 규모는 꾸준히 늘어나는 추세로 2008년 기준 미국이 가장 높은 약 70억 달러 수준이며 이어 일본, 캐나다, 한국, 호주, 네덜란드, 벨기에, 스페인, 오스트리아 등의 순으로 나타났다.

“또한 OECD 국가에서는 대부분 R&D 세액공제의 조세지원이 총액에 기준하며 소득공제 형태 보다는 세액공제 형태가 보다 보편적이다. 미국은 증가분을 기준으로 네덜란드, 캐나다, 프랑스, 이탈리아 등은 총액을 기준으로 세액공제를 적용하며 스페인, 일본, 아일랜드, 등에서는 두 기준을 결합하여 적용한다”.⁸⁵⁾

□ 해외 R&D 조세지원 제도 최근 개정방향

미국은 “스타트업 기업에 대한 R&D 세액공제를 확대” 적용하고 있다. “5년 이하 신생 기업 중 연간 매출액이 500만 달러 미만인 기업 대상으로 25만 달러까지 R&D 세액공제를 적용하고 있으며 이를 통해 연간 약 20억 달러가 기업에 추가지원될 것으로 예상되고 있다”.⁸⁶⁾ 또한 대체최저한세(AMT) 납부 시 제한되던 R&D 세액공제 혜택을 중소기업에 한해 적용을 허용하고 있다.

“미국의 R&D 세액공제 규모는 2013년 기준 112.9억 달러”이며, 최근 들어 큰 폭으로 증가하고 있다. 2009년(77.7억 달러) 이후 연평균 9.8% 증가하고 있으며 1개사당 평균 공제금액은 2009년 62.9만 달러에서 2013년 67.9만 달러로 증가하였다.

영국의 중소기업 R&D 조세지원 주요 개정사항으로는 소득공제율이 연도별로 상향 추세를 나타내고 있다(200%(~'12.3.31), 225%(~'15.3.31), 230%(~'15.4.1~)) 현금공제율도 상향되고 있다(12.5%(~'12.3.31), 11.0%(~'14.3.31), 14.5%(~'14.4.1~)). 영국의 R&D 조세지원 규모와 R&D투자 대비 조세지원 비중이 최근 들어 큰 폭으로 증가하고 있으며 R&D 조세지원 규모는 2015년 3월 기준 24.45억 파운드이며, 2010년(11.10억 파운드) 대비 2.2배 증가 [연평균 21.8%]하였다. 이중 대기업은 2010년 7.6억 파운드에서 2014년 13.5억 파운드로 연평균 15.4% 증가 하였고 중소

85) 고윤마이정재(2011), p.28

86) 노민선(2017b), p.8

기업은 2010년 3.5억 파운드에서 2014년 10.95억 파운드로 연평균 33.0% 증가하였다.

□ 해외 중소기업 관련 인력지원 정책

“1979년도 독일에서 R&D 인력 고용보조금 지원사업의 하나로 PKZ 프로그램이 최초로 시행되었는데, 이는 독일 중소기업 지원의 가장 중요한 대책 중 하나로 평가받고 있다. 또한 호주와 네덜란드 등에서는 R&D 인력 파견 교류시 해당 인력에 대한 인건비를 지원함으로써 공공기관과 민간 기업간 R&D 인력의 교류 활성화를 통해 지식확산 효과(spill over effect)를 촉진하고 있다”.⁸⁷⁾

“이와 더불어 해외 주요국들은 정부 연구개발사업 추진 시, 중소기업들은 R&D 인력에 대해 소요되는 인건비를 연구비에서 충당할수 있도록 허용하고”⁸⁸⁾ 미국, 독일, 캐나다의 경우 인건비 전액을 연구비로 허용하며, 영국은 1일에 386파운드까지 인건비 산정이 가능하도록 한다.

□ 해외 중소기업 관련 기술료 정책

기본적으로 정부 R&D 성과에 대한 소유권을 주관 연구기관에 부여한 이상 기술료 징수 및 사용에 관여하지 않고, 정부R&D 성과를 정부가 소유한 경우는 정부가 정한 기준에 따르도록 한다. 우리나라는 기술료와 관련된 제도가 부처별로 상이하게 규정되어 있고 기술료 산정기준, 사용기준, 기술료 환수제도가 정해져 있다는 점에서 주요 선진국의 제도와는 상이하다고 볼 수 있다.

미국은 주관 연구기관에 귀속된 연방 R&D 성과물의 활용은 주관 연구기관의 재량 사항이기 때문에 별도의 기술료 제도가 존재하지 않는다. 단, 기술이전 시 미국에 있는 기업을 우선하도록하는 권고규정 등은 있다. 이스라엘과 우리나라의 정부납부 기술료 제도의 유사한 점은 1984년 산업연구 개발 촉진법 제정을 통해 산업통상노동부 내 수석과학관실(OCS)을 설치하여 산업연구개발정책을 총괄한 것이다. 민간 R&D 지원사업의 60% 가량(사업 규모 기준)을 산업통상노동부가 지원하며 경제부 OCS의 산

87) 노민선(2015), p.38

88) 노민선(2015), p.38~39

업경쟁 연구개발 프로그램의 경우, 총 사업비의 20%~50% 범위의 금액을 지원하고, 향후 매출의 3%~4.5% 가량을 기술료로 징수하고 있다. 이렇게 정부가 징수한 기술료는 산업연구개발을 장려하기 위한 재원으로 활용한다. 이스라엘은 주로 기술을 상업화하고 싶은 기업들의 신청을 받아 지원 대상을 선정하고 지원금을 보조한다.

제5절 시사점 및 소결

중소기업에 대한 R&D 조세제도는 R&D 직접투자보다 효과가 큰 정책수단이다. 그러나 조세지원정책의 효과성을 제고하기 위하여는 중소기업 R&D 정책의 차별성을 강조하여야 할 것이다. 최근 대기업, 중소기업 설비투자의 감소와 조세지원의 축소 경향 지속, 중소기업 설비투자 강화를 위한 실효성 있는 조세지원정책의 개선이 필요하다. 2014년 30,999억 원이었던 R&D 조세감면액은 매년 감소하여 2016년 22,756억 원까지 축소되었고, 기업 R&D 투자 대비 R&D 조세감면 비중은 2012년 6.7%에서 2015년 5.9%로 감소하였다. 이러한 환경에서 중소기업의 R&D 활성화를 위해서는 R&D 조세지원제도의 법 체계와 세부내용 개선을 통한 중소기업의 경쟁력 제고 노력이 시급하다.

이에 중소기업 설비투자 확대를 위해서는 선진국의 R&D 투자촉진 조세지원정책을 감안하여 실효성 있는 제도 확충이 이뤄져야 할 것이다.

특히 문재인 정부에서 국정과제로 추진하는 4차 산업혁명 추진을 위한 미래 산업 및 현장 중소기업 구조고도화를 위하여 R&D 조세지원이 필요하며 이러한 4차산업혁명과의 연계를 통한 지원체계 방향을 정립하여야 할 것이다.

중소기업에 종사하는 연구원 수는 증가하고 있으나 고령화, 고학력자 확보의 어려움이 상존하고 있다. 기업체 연구원 수 대비 중소기업 연구원 수 비중은 2011년 47.3%에서 2015년 51.3%로 증가함에 따라 R&D 일자리 창출에서 중소기업 기여도가 증가함을 보여준다. 반면, 중소기업 연구원 중 석·박사 연구원 비중은 2011년 24.3%에서 2015년 22.8%로 감소하였는데, 이는 타 연구수행주체와 비교했을 때 현저히 낮은 수치이다. 그리고 중소기업 연구원 중 20대 연구원 비중은 2011년 16.2%

에서 2015년 14.5%로 감소한 반면, 동년 기준 연구개발 인력의 고령화 현상으로 40세 이상 연구원 비중이 증가하고 있어 경력단절 현상이 발생하고 있음을 보여준다. 해외에서는 중소기업 관련 인력지원 정책으로는 독일에서 시행되고 있는 고용보조금 제도로 PKZ 프로그램이 세계 최초로 시행, 네덜란드와 호주 등에서는 R&D인력 파견 교류시 해당 인력에 대한 인건비를 지원, 미국, 캐나다, 독일의 경우는 R&D 사업 추진시 중소기업으로 하여금 R&D 인력에 대해 지출하는 인건비를 연구비로 산정하는 등 다양한 측면에서 중소기업 연구인력 지원사업을 추진하고 있다. 이에 중소기업 연구원의 확충을 위해 선진국에서 시행하는 고용보조금제도, 인건비지원, R&D 자금을 통한 인건비 지원정책을 더욱 확대 및 강화하여야 한다. 특히 중소기업 R&D 경쟁력의 핵심인 연구인력에 대한 지원강화를 통하여 중소기업 기업연구소 역량강화와 이를 통한 일자리 창출이 연계 될 수 있도록 정책을 강화하여야 한다. 중소, 벤처기업이 현실적으로 국내산업 일자리창출의 원천이기에 R&D 인력지원사업이 일자리창출의 핵심적 동인으로 연결되도록 정책을 전환하여야 한다.

국가 R&D 사업을 통해 징수되는 기술료 수입은 연간 약 2천억 원 규모로, 정부연구비의 1%대에 불과한 실정이나 중소기업의 경우 실질적 부담으로 작용한다. 기술료 수입은 각 부처의 기금에 산입하여 사용할 수 있어, 각 부처들의 중요한 관심사항이 되고 있지만, 일부 부처에서는 R&D 성과의 이전이나 사업화의 진행 상황과 관계없이 일괄 적으로 기술료를 징수하고 있어 규모가 작은 중소기업의 경우에는 경영에 큰 부담으로 작용할 수도 있고, R&D 성과를 저해할 수 있다는 지적이 지속적으로 제기되고 있다. 미국의 경우 주관연구기관에 귀속된 연방 R&D 성과물의 활용은 주관연구기관의 재량사항이었기 때문에 별도의 기술료제도가 존재하지 않는다. 특히 중소기업의 어려운 기술 사업화 환경을 감안하여 대기업과는 차별적으로 실효성있는 기술료 제도의 개선이 필요하다.

기술료 제도 개선은 벤처기업유형의 기술혁신형 중소기업의 신사업 발굴 및 일자리 창출에 기여할 수 있는 주요 정책적 수단으로 이의 개선을 통한 신사업창출 역량제고를 전인하여야 한다.

| 제6장 | 산학연 연계 연구개발지원체계 분석

제1절 산학연 연구인력교류

□ 4차 산업혁명과 제조업·노동환경 변화

4차 산업혁명의 도래로 제조업의 스마트화가 진전되면서 전통적인 제조업의 영역에 ICT 기반의 서비스가 융합되는 추세이며 이는 미국 애플사는 자사의 스마트폰과 앱스토어를 연계하여 독자적인 가치사슬을 구축하였으며, 미국 음원시장의 50% 이상을 점유한 ‘아이튠스’가 대표적 사례이다.

전기차 판매 후 지속적인 업그레이드를 제공하는 테슬라나, 센서부착 비행기 엔진을 판매한 후 센서를 통해 수집한 정보로 연비증강, 사전 정비 등의 서비스를 제공하는 GE 등은 사물인터넷 기술을 활용하여 새로운 시장을 창출하고 있다. 아마존은 무인비행기(드론)를 이용한 배송시스템 구축에 가장 적극적으로 나서고 있으며, 구글은 자율주행차 기술을 이용하여 무인운송 시장을 선점하려는 계획을 지속적 추진하고 있다.

조직구조가 유연해지고 고객과 협업이 늘어 생산자와 소비자의 구분 이 모호해지며 디지털 기술의 발달로 장소에 구애받지 않고 업무수행 이 가능해지면서 일과 개인시간의 경계가 희미해지고 있다. 빅데이터, AI 등 새로운 IT기술전문가의 수요가 늘어나며, 노동자는 직접 생산 보다는 기계의 관리·감독으로 직무가 변경될 것으로 전망된다. 전통적 시장에서는 상품과 정보를 유통망에 등록하고 수요자와 공급자가 시장가격을 결정해 온 반면, 온디맨드, 공유경제 시장에서는 거래당사자들이 제품과 서비스를 소유하지 않은 상태에서도 가상 거래중개인인 디지털플랫폼을 이용하여 거래가 가능하다.

대표적 공유경제 분야인 차량, 숙박공유 서비스 기업들의 가치가 급증 성장하는 온디맨드, 공유경제 서비스에 소요되는 인력수요를 충원하는데 “긱 이코노미(Gig Economy)라는 새로운 임시고용 트렌드가 부상하고 있다, 긱 이코노미는 기업들이 필요에 따라 단기계약직이나 임시직으로 인력을 충원하고”⁸⁹⁾ 그 대가를 지불하는 형

89) 노용관(2017), p.37

태의 경제를 의미하며 기존에는 프리랜서와 1인 자영업자 등을 총칭하는 의미로 사용했지만, 온디맨드 경제가 확산되면서 최근에는 온라인 플랫폼 업체와 단기계약형태로 서비스를 제공하는 공급자를 통칭 하는 용어로 개념이 확대되고 있다.

또한 “4차 산업혁명시대에는 인공지능 기술의 발달로 법률, 금융, 의료 등 전문직종의 일자리는 감소할 것으로 예상되나, 신기술 활용 확산에 따른 신규 일자리 창출도 이뤄질것으로 예상된다”.⁹⁰⁾

〈표 6-1〉 일자리에 영향을 주는 주요 신기술

주요 신기술	특징	일자리 영향
빅데이터 품질통제	AI를 활용한 대규모 데이터 분석을 통한 품질관리 강화	기존 품질통제 전문가 감소, AI, 빅데이터 과학자 수요 증가
로봇을 통한 생산	기존에 자동화하기 어려운 조립 및 포장을 기계화	생산 작업에 수작업노동(조립, 포장) 감소하고 로봇관리자 필요
자가운전 물류차량	완전 자동화된 운송시스템으로 스마트 공장과 연계	기존 물류인력 감소
생산라인 시뮬레이션	소프트웨어 발달로 생산라인 시뮬레이션 최적화	산업 엔지니어와 시뮬레이션 전문가 수요 증가

자료: 노용관(2017), p.43

독창성을 중시하는 개인별 맞춤형 상품이 각광받으면서 1인 기업이 증가하는 한편, 이에 부수한 1인 미디어도 확산될 것으로 예상되며 제조업 시설투자의 고용창출효과 약화로 기술 숙련도에 따른 일자리 수요 양극화가 보편화될 전망이다. 즉 제조업 신규 투자가 첨단기술장비 및 고가의 설비들에 집중될것으로 예상된다.

□ 4차 산업혁명 대응 산학협력 인력양성, 교류 현황

과학기술발전과 기술인력양성을 위한 국내 대학의 역할은 더욱 커지고 있다. 특히, 4차 산업혁명에 부응하는 산업현장 맞춤형 전문 기술인력양성은 중요하다. 이는 대학이 고령사회 진입과 함께 학령인구, 생산인구의 절벽에 직면한 사회문제를 해결하는 당사자로서 새로운 패러다임을 맞이하는 산업현장에 우수한 기술인력을 공급해야하기

90) 노용관(2017), p.43

때문이다. 4차 산업혁명 시대에는 실무역량 중심 공학인재 육성이 더욱 요구되고 있다. 실제 산업계에서도 기업 경쟁력 강화를 위해 이러한 인재 양성이 절실하다는 목소리가 나오고 있다.

A기업의 한 채용담당자는 “신규인력 채용 시 해당 업종의 기술과 산업동향 등에 대한 이해와 전공기초지식 및 학습능력도 중요하게 보고 있지만 현장에서 필요한 문제해결능력, 커뮤니케이션 스킬, 협업 능력 등의 실무역량을 최우선으로 보고 있다”고 말했다.

다른 기업의 채용담당자는 “공대 졸업생들이 해당 산업분야에서 원활하게 업무를 수행할 수 있는 실무역량을 보유하고 있는 지 객관적으로 판단할 수 있는 실무역량 평가방법이 있다면 신규인력 채용에 많은 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

안기현 반도체협회 상무는 지난 5월25일 개최된 ‘2017 신산업융합인재포럼’에서 “학기 중에 기업과 학교가 함께 산업별 전공과정을 운영하고 방학 중에는 직무지식을 교육하는 트랙을 운영하는 등 산업계 수요 중심의 프로그램이 필요하다”고 밝혔다.

학계에서도 실무역량 중심 공학인재 육성에 대한 공감대가 형성돼 있다. 학계에서는 “공과대학 교육도 산업체의 요구를 반영한 실무 중심의 교육내용으로 재설계하고 실무능력을 기를 수 있는 실습 활동 위주의 다양한 교수법을 도입하고 있는 추세”라며 “또 지식보다는 수행 중심의 평가방법을 통해 실무능력 근거를 제시하는 전략이 필요하다”고 밝혔다.

연세대학교 교학부총장은 ‘2017 신산업융합인재포럼’에서 “기업이 먼저 직무에 기반한 구체적인 인재채용 계획을 제시하고 대학은 현장실습 운영 학사체계를 구축하는 한편 학생은 직무 기반 프로젝트에 성실히 참여하는 등 역할 분담에 충실해야 한다”고 강조했다. 4차 산학혁명 대응 산학협력 인력양성 현황을 살펴보면 우선 울산대 현대중공업사례가 대표적이라고 할 수 있다.

울산대는 ‘인더스트리 4.0(4차 산업혁명 대응)’ 시대에 필요한 인재 양성에 위하여 지금의 일자리 대다수를 사람 대신 로봇이 할 것이 라는 우려를 기술인재 양성으로 불식하기 위하여 현대중공업과 협력 인재양성을 추진하고 있다.

울산대와 현대중공업은 ‘DT(Digital Transformation) 인력양성 생태 계 조성’을

위한 협약을 맺고 본격적인 인재양성 프로그램 추진하고 있다. DT는 ‘4차 산업혁명’보다 구체적인 개념으로 기업이 다양한 디지탈 및 물리적인 요소들을 통합해 사업형태를 변화시키면서 산업의 새 방향을 정립하는 전략이다. 독일에서 시작됐고, 한국 정부도 추진중인 ‘인더스트리 4.0’과 그 맥을 같이 한다.

울산대는 인재양성 프로그램으로 빅데이터·사물 인터넷(IoT)·클라우드 컴퓨팅·인공지능(AI)·플랫폼 등의 DT 핵심기술과 ERP(전사적 자원관리)·MES(생산시스템관리)·SCM(공급망관리) 등의 IT 기술을 중점 교육할 계획이다. 인더스트리 4.0의 중점 교육에서 배출되는 인력은 조선 분야 뿐 아니라 자동차·석유화학 등 전 산업에 이바지할 것으로 기대하고 있다. 강사진도 현대중공업의 전문 인력은 물론 주요 IT 기업의 전문 기술로 구성된다. 울산대는 이번 겨울방학부터 매학기 정원 50명의 인력양성 프로그램을 운영하고, 6개월간 인턴십을 거친 뒤 우수한 교육생에 대해 현대중공업 7개 사업장 등의 취업으로 연결되도록 할 방침이다.

〈표 6-2〉 참여 대학 현황

지역(대학수)	대학명	지역(대학수)	대학명
서울(5)	광운대학교	충남(5)	건양대학교
	서경대학교		순천향대학교
	서울시립대		호서대학교
	상명대학교		홍익대학교(세종)
	한성대학교		한국기술교육대학교
경기(5)	대진대학교	광주(2)	광주대학교
	가천대학교		조선대학교
	단국대학교	경북(2)	한동대학교
	성결대학교		금오공과대학교
	성균관대학교	대구(1)	대구대학교
강원(1)	가톨릭관동대학교	울산(2)	울산대학교
전북(1)	군산대학교		울산과학대학교
전남(1)	동신대학교	부산(1)	경성대학교

자료: 저자 작성

이공계 학생 뿐 아니라 인더스트리 4.0에 관심 있는 인문·사회 분야 전공학생 등도 모두 교육에 참여할 수 있어 다양한 대학 전공자들의 일자리 창출도 기대하고 있다. 그리고 개별대학과 기업간 산학협력 인력양성이 아니라 협회와 대기업차원의 산학협력인력양성사업도 추진되고 있다.

한국전자정보통신산업진흥회와 삼성전자와의 협력이 대표적인 사례라 할 수 있다. 한국전자정보통신산업진흥회(KEA, 회장 권오현)와 삼성전자는 전국 26개 대학과 손잡고 4차 산업혁명의 핵심기술인 IoT 분야의 기술인력양성을 위해 다가오는 2학기부터 IoT 정규과정을 개설기로 하였다.

참여대학들은 4차 산업혁명 대응 산학협력 인력양성을 위하여 전체 31개 교과과정을 개설하여 추진하고자 한다. 이는 기존과정의 개편 또는 신규로 개설되는 것으로, 연간 약 3,000여명의 학생들이 해당 과정을 이수한다.

이번 과정은 실증중심의 교육으로 삼성전자 IoT 상용플랫폼인 '아틱(ARTIK)'이 활용된다. 기존 아두이노, 라즈베리파이 등 HW 중심에서 HW·SW, 보안, 클라우드 등의 통합개발환경을 경험할 뿐만 아니라, 상용화 수준의 파일럿 제품을 개발할 수 있는 기회도 제공받는다.

KEA와 삼성전자는 그동안 이번 과정에 적용한 표준교육교재를 개발하였으며, 각 대학교의 교수, 석박인력 80여명을 대상으로 지난 7.19(수)부터 21(금)까지 서울 LW 컨벤션에서 3일간 강사양성과정을 진행하였다. 강사양성과정은 총 2회차에 걸쳐서 진행된다. 이번 교육은 단일플랫폼으로 IoT 기술의 모든 것을 경험할 수 있으며, 오픈소스 기반의 HW, SW 전문기술인력을 양성할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

KEA는 4차 산업혁명의 핵심기술인 IoT를 포함하여 AI, AR/VR 등에 대해서도 전문기술인력을 양성하기 위한 산학간 협력프로그램을 확대해 나갈 예정이며, 정부의 일자리창출, 산업전문인력양성사업과도 긴밀하게 연계하여 민간수요와 정부의 국정운영목표가 잘 조화를 이룰 수 있도록 지원할 계획이다.

이를 위하여 기술인력양성의 중장기적인 지속성을 강조하며, 사람과 기술, 기업과 학교, 정부와 민간 등을 연결하는 플랫폼으로서 KEA의 역할이 강화하고 전자IT산업 뿐만 아니라, 이종산업간 융합을 위한 지원도 강화할 계획이다. 향후 4차 산업혁명 대

응을 위하여 산학연 연계형 인력양성 사업이 확대, 강화되어야 한다.

<표 6-3> 참여대학 교과운영 계획(안) ('17년 하반기)

기본정보					강사양성과정 차명인원	수강인원
No.	지역	대학명	교과구분	운영학기		
1	서울	광운대학교	전공선택	2017년 2학기	2	40
2		서경대학교	전공선택	2017년 2학기	10	50
3		서울시립대학교	전공선택	2017년 2학기	1	50
4		상명대학교	전공선택	2017년 2학기	5	100
5		한성대학교	전공선택	2017년 2학기	3	60
6	경기	대진대학교	전공선택	2017년 2학기	3	35
7		가천대학교	전공선택	2017년 2학기	3	50
8		단국대학교	전공선택	2017년 2학기	0	40
9		성결대학교	전공선택	2017년 2학기	1	40
10		성관군대학교	전공필수	2017년 2학기	9	40
11	강원	가톨릭관동대학교	교양필수	2017년 2학기	2	60
12	충남	순천향대학교	전공선택	2017년 2학기	4	50
13		건양대학교	전공선택	2017년 2학기	4	130
14		호서대학교	전공선택	2017년 2학기	1	50
15		홍익대학교(세종)	전공선택	2017년 2학기	3	40
16		한국기술교육대학교	전공선택	2017년 2학기	5	40
17	광주	광주대학교	전공선택	2017년 2학기	2	55
18		조선대학교	전공필수	2017년 2학기	3	130
19	전북	군산대학교	전공선택	2017년 2학기	3	22
20	전남	동신대학교	전공선택	2017년 2학기	3	25
21	경북	한동대학교	전공선택	2017년 통계	2	30
22		금오공과대학교	전공선택	2017년 2학기	2	35
23		대구대학교	전공선택	2017년 2학기	3	100
24	울산	울산대학교	전공선택	2017년 2학기	4	110
25		울산과학기술대학교	전공선택	2017년 2학기	2	35
26	부산	경성대학교	전공선택	2017년 2학기	2	80
합계					80명	

자료: 저자 작성

□ 4차 산업혁명 대응 출연연 학연협력 교류 현황

출연(연)은 기본적으로 국가연구개발시스템 중의 하나로 출연(연)만의 별개로 존재하는 것이 아니기 때문에 출연(연)은 대학 및 산업계와 긴밀한 연계 관계를 가져야 효과적이다. 특히 출연(연)은 우리나라 공공연구시스템의 핵심 주체로써 우선적으로 같은 공공연구시스템을 구성하는 대학과의 관계를 발전적으로 설정할 필요가 있다. 이는 4차 산업혁명 대응 인력양성을 위하여 출연연과 대학간 협력을 통한 연계방안이 시너지를 제고할 수 있다. 즉 출연연은 대학보다 목적지향형 연구에 근접해 있기에 기초연구중심의 대학과 협력시 4차 산업혁명 대응 연구인력양성에 있어 시너지를 창출할 수 있다.

미국의 학연협력 사례를 살펴보면 국가연구소 경우 정부가 소유하고 정부가 운영하는 GOGO방식과 정부 소유이지만 운영은 계약자에게 맡겨 운영하는 GOCO 방식으로 구분된다. 상당수의 국립연구소는 계약자(대학)에 위탁, 운영하는 GOCO방식이다. 즉 미국의 경우 공공연구소와 대학간 협력에 의한 위탁운영방식이 지배적이라 할 수 있으며 이를 통하여 자연스럽게 학연협력 체계가 작동하고 있다.

국내의 경우 공공연구기관과 대학과의 연계 강화를 위하여 학연교수 제도가 운영되고 있으나 현재 미 활성화 상태이다. 겸직교수제도는 학연협력 중 대표 적인 제도로 학연교수제도 활성화를 위한 정책 마련이 필요하다.

현재 현황으로는 화학(연)과 성균관대의 경우 화학(연) 전임연구원 겸 성균관대 전임교원으로 임용하고 두 기관에서 연구와 교육을 수행하고 있다.

기존 법적으로 도입된 학연교수제도는 아직 활성화가 초기 단계이며 특히 4차 산업혁명시대에 대응하기 위하여 혁신의 두주체인 출연연과 대학간 인력교류 연계 시너지를 제고할 수 있도록 정책적 대안 마련이 시급하다고 하겠다.

제2절 산학연 협력연구개발

총 협력 연구는 2012년의 경우 전체 과제 수 40,777개 중 4,573개로 전체의 11.2% 수준이며, 전체 13조 2,561억원 중 3조 1,612억원으로 23.8% 수준이다.

산학의 비중이 27%, 산학연의 비중이 28% 수준으로 나타나고 있다.

<표 6-4> 6년간 정부연구개발사업의 협력 유형별 정부 연구비 투자 현황

(단위: 억원, %)

협력형태	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
산-산	2,137	4.9	4,811	8.4	12,615	16.2	9,745	11.6	6,894	8.2	4,212	13.3
산-학	9,671	22.3	9,356	16.3	15,230	19.5	20,682	24.7	22,186	26.5	8,614	27.2
산-연	7,169	16.5	9,185	16.0	15,636	20.1	15,739	18.8	16,072	19.2	4,237	13.4
산-기타	440	1.0	347	0.6	643	0.8	220	0.3	336	0.4	1,462	4.6
학-학	2,589	6.0	4,949	8.6	3,133	4.0	3,036	3.6	3,281	3.9	462	1.5
학-연	4,722	10.9	5,859	10.2	6,664	8.6	8,312	9.9	6,902	8.2	1,925	6.1
학-기타	902	2.1	1,159	2.0	529	0.7	297	0.4	710	0.8	675	2.1
연-연	1,377	3.2	4,555	7.9	4,194	5.4	5,048	6.0	5,346	6.4	388	1.2
연-기타	2,803	6.5	3,394	5.9	3,471	4.5	3,023	3.6	3,529	4.2	796	2.5
산학연	11,514	26.6	13,803	24.0	15,804	20.3	17,761	21.2	18,439	22.0	8,842	28.0
소계	43,324	100.0	57,418	100.0	77,919	100.0	83,863	100.0	83,695	100.0	31,613	100.0
협력 없음	33,059		31,246		26,538		30,056		38,554		100,948	
총합계	76,385		88,663		104,458		113,919		122,248		132,561	

자료: 한국과학기술기획평가원(연도별자료) 저자 재정리

그리고 출연(연) 고유임무와 대학 특성화 기술분야의 결합을 통한 연구경쟁력 제고 및 우수 전문인력 양성을 위하여 출연(연)과 대학의 우수 연구자원 및 연구역량을 결합하여, 교육과 R&D가 연계된 고급인력양성형 학연공동연구센터(DRC)를 설치 및 지원하고 있다.

<표 6-5> 학연공동연구센터 운영현황

과제명	주관기관	협동대학	총연구기관	2014년도 연구비	
				총연구비	연구회지원금
플라즈마 융복합기술 학연공동연구센터	핵융합(연)	군산대	'12.12 ~ '15.12	830	330
초고분해능 전파간섭계 융합학연공동연구센터	천문(연)	연세대	'12.12 ~ '15.12	580	280
바이오리피이너리 세포공장융합기술 학연공동연구센터	생명(연)	전북대	'12.12 ~ '15.12	340	170
유무기융합형 에너지 하베스트 화학소재 학연공동연구센터	화학(연)	성균관대	'14.12 ~ '17.12	1000	500
세포 역동성 학연공동연구센터	표준(연)	KAIST	'14.12 ~ '17.12	600	400
자기공명 융복합소재 학연공동연구센터	기초(연)	이화여대	'14.12 ~ '17.12	600	300

자료: 송원홍(2017) 발표자료 참고하여 저자 재정리

제3절 지역 산학연협력 연구개발지원

□ 지역과학기술위원회 등 지역혁신체계 현황

지역과학기술위원회는 광역지자체가 추진하는 과학기술 관련 주요 정책을 조정하고 R&D 사업을 총괄 심의하는 기능을 한다. 하지만 실제 운영현황을 살펴보면 거의 제 기능을 하지 못하고 있는 것이 현실이다. 2016년에는 17개 위원회 중 7개 위원회가 1년에 1건 이하 의 안건을 심의하는 데 그쳤다. 지자체장이 위원장인 곳은 대전과 부산 두 곳 뿐이며 부단체장이 위원회가 열세 곳, 나머지 두 곳은 위원 중 호선으로 선출하고 있다.

지역 R&D는 대부분 중앙정부의 투자와 의사결정으로 추진된다. 중앙 정부의 각 부처가 지역 관련 R&D 사업을 기획하고 지역의 연구 기관, 대학, 관리기관 등을 통해 예산을 집행하는 방식이 일반적이다. 지역사업 추진은 지역의 가치를 발견하는 방향

으로 융합하고, 협력하 기 보다는 중앙부처 간 칸막이 현상이 지역현장에서 오히려 더 심해 지고 공고해지는 경향을 띤다.

2016년 기준으로 전국에 테크노파크는 18개, 지역특화센터 80개, 지역혁신센터 92개, 창조경제혁신센터 19개, 기업성장지원센터 7개, R&D지원단 17개, 산학융합지구 11개, 정부출연 연구소 지역분원 64개 등이 운영 중이다. 이들 기관들은 중앙정부와 지역의 혁신을 있는 중간자 또는 중간지원조직으로서 역할과 기능을 수행하고 있다. 일부 전문가들은 이들 기관들이 현재 기능상 중복이 문제가 되고 있고, 새로운 지식을 창출하고 축적하는 데는 미치지 못하고 있다고 진단한다. 해당 거점기관들은 현실을 인정하지만 구조적 문제로 돌린다.

그런데 시각을 달리 하면 이들 거점기관들이 지역의 핵심자원이며 지자체에서 주관하고 있는 사업 추진과정에서 플레이어들의 참여 범위를 결정하고, 이슈를 발굴하고, 혁신을 주도할 수 있는 플랫폼이라는 사실을 부정할 수 없다. 이들 혁신거점기관들에게 4차 산업 혁명에 부응할 수 있는 역할과 책임을 부여하고, 협업 및 연계에 중점을 둔 ‘초연결 지역사회’를 만들어 나가는 데 필요한 ‘거점기관 거버넌스’ 정립이 필요한 시점이다.

□ 지역 R&D 사업과 산학연관 협력 체계

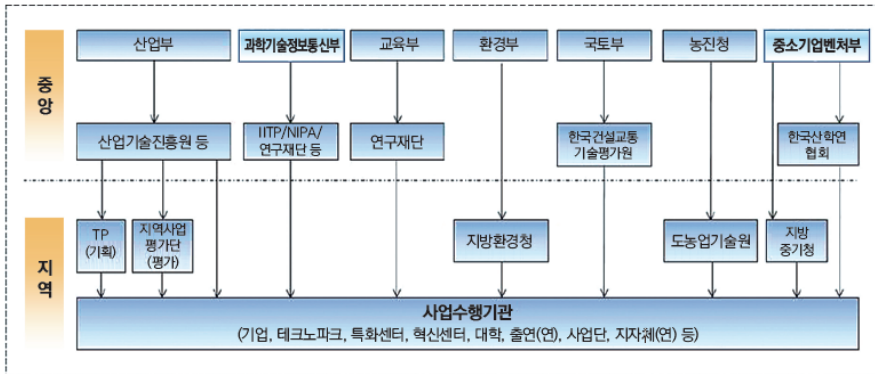
산업통상자원부의 경우 서울, 인천, 경기, 세종을 제외한 13개 지역에 사업평가단이 운영 중이다. 2016년 기준 이 사업단은 지역주력 산업 육성사업, 지역연고 전통사업, 혁신도시 연계지원 사업, 경제협력 권산업육성사업을 평가한다. 과학기술정보통신부는 SW융합클러스터 사업, 연구개발특수사업, 연구개발지원단 사업 등에 대해 주관기관이 사업별 평가를 실시한다. 또한, 중소 기업벤처부도 중소기업기업 기술 개발 지원 사업 등에 대해 부처 에서 사업별 자체평가를 실시한다.

중장기적인 과학기술 및 R&D 혁신과의 유기적 결합은 오랫동안 논의 검토되어 왔으나 실현되지 못했다.

각 사업은 목적에 따라 각 부처가 임무에 부합토록 체계적으로 관리 하고 있다. 다만 지방정부는 중앙정부의 각 사업이 지역경제, 지역 산업구조, 일자리 창출 등에 어

떻게 작용하는지 등에 대한 증거기반의 데이터를 축적하고, 활용하는 역량에서 새로운 책임 부가뿐만 아니라 협업의 기회를 만드는 것이 중요하다

[그림 6-1] 지역 산학연 R&D 관리체계



자료: 오세홍·손석호(2017), p39

지역혁신역량은 고급인적자원과 지식창출기반에 의존한다. 이러한 지역정책들은 적어도 시·도 또는 광역경제권 단위에서 다루어야 할 사항이다.

정권마다 각각 지역발전 비전과 전략을 제시하여 왔으나, 하나의 정합적 패러다임 이라고 할 만한 것에 이르지 못했다. 장재홍(2014)은 지역정책 이론과 실증사례 등을 토대로 ‘지역 정책 기획의 대원칙’을 제시하고 있다. 그런데 실무적으로 지역정책 및 기획 과정에서 이들 대원칙을 잘 활용하느냐 여부는 공공부문의 혁신에 달려 있다. 중요한 것은 공공부문의 혁신과 기업가적 도전이다. 지역정책의 형성과 실행을 연구와 교육, 혁신 간 상호작용에 기반한 시스템적인 과정으로 이해하지만 발상의 전환을 통한 ‘좋은’ 정책 발굴과 실행은 많은 시간 이 필요하다. 최근 OECD에서는 연구, 교육, 혁신 정책 부문 간 통합적인 접근의 필요성을 강조하는 의제들이 제시되고 있다

□ 지역 R&D 투자 현황

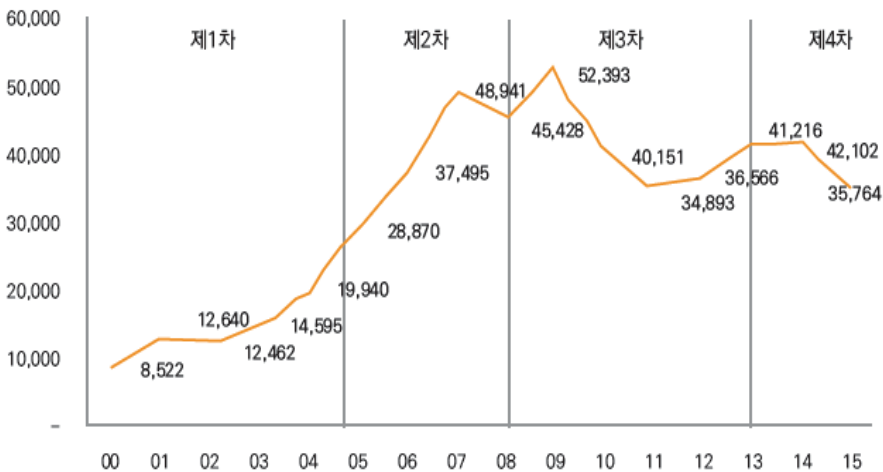
지역 R&D 투자 규모는 중앙부처, 지자체, 민간에서 매칭한 금액을 모두 합쳐

2010년 이후 최근까지 연간 약 4조 원에서 큰 변화가 없다. 그런데 내용적으로 보면 지자체 자체 R&D 투자 규모는 '13년 6,433억 원, '14년 5,957억 원, '15년 4,472억 원으로 감소 추세다. 또한, 지자체 자체 R&D 투자의 상당부분 역시 중앙정부에서 추진하는 사업의 매칭 펀드 형태로 운영되고 있다. 실제로 지자체 내 R&D 관련 예산 중 매칭사업비 비중이 '13년 51.9%, '14년 56.6%, '15년 58.7%으로 꾸준히 증가하고 있다.

이는 혁신에 필요한 역할을 지역 스스로 주도하고 있지 못하다는 것을 나타낸다. 지역 또는 장소의 가치를 높이는 지역맞춤형 투자 보다는 중앙정부의 대리인 역할에 충실했다는 것을 보여준다. 지역의 가치를 높이는 관점에서 보면 지방정부의 책임 영역을 인재 유입, 일자리창출, 미래성장동력 등으로 확대하고, 우선순위에 지역실정에 맞게 조정하는 것이 바람직하다. 그런데 사실 그동안 이들 영역은 예산부족을 핑계로 처음부터 중앙정부의 역할로 보거나, 중장기적인 안목으로 이슈화하고 투자하기 보다는 지역 스스로 역량 부족을 내세우면서 한계를 지었다고 볼 수 있다.

[그림 6-2] 지역 과학기술예산 추이(국비, 지방비, 민간 매칭)

(단위: 억원)



주: 지방과학기술진흥종합계획 수립 차수로 구분한 투자규모 변화 추이

자료: 오세홍·손석호(2017), p37

□ 4차 산업혁명과 지역대학의 역할

우리 현실에서는 대학의 혁신활동과 역할에 따라 지역의 성장과 발전이 결정 될 정도로 대학을 포함한 공공부문의 역할이 중요하다. 특히 대학은 지역의 산학연 협력과 같은 실행단계, 그리고 지역의 주요 의사결정단계(각종 위원회), 주요사업 기획단계와 정부사업 신청 단계에서 아이디어를 제공하고 혁신자원을 연결해주는 역할 등 다양한 모습으로 작용한다.

4차 산업혁명 시대의 지역혁신생태계에서는 지역소재 대학에 기존의 교육과 연구 기능, 그리고 기술사업화 기능을 넘어 새로운 역할을 부여한다. 지역 대학을 지역 산학연 협력의 주체 중 하나라는 지위 이상의 지역혁신, 지역발전의 핵심 주체로 초연결성의 중심으로 보는 것이다. 지역 내 대학의 적극적인 정책방향제시와 혁신자원의 연결 역량에 따라 지역혁신경쟁력 그리고 지역생존이 좌우될 것으로 예상 된다. 이는 지식트라이앵글 관점에서 대학의 전통적인 임무인 좁은 의미의 교육과 연구보다 ‘제3의 역할’에 가깝다. 특히 기술이전이나 고급인력 공급 등 전통적인 산학연협력 방식을 넘어 지식의 확산과 사회 참여를 촉진하는 대학의 기업가정신이 핵심적으로 강조되는 점에서 그렇다. 이는 지역혁신의 의미가 과학기술기반의 좁은 의미에서 지역문제 해결을 위한 새로운 가치 창출과 관련된 넓은 의미로 확대되는 것과 맥을 같이 한다.

4차 산업혁명 시대에는 혁신주체간의 엄격한 분업과 그들의 협업 양식을 강조하는 트리플 헬릭스 모델보다 더욱 외부지향적이고 상호 관계를 중시하며, 참여 활성화 수단으로 기업가정신을 강조하는 지식 트라이앵글 관점이 더 필요하다.

다수의 OECD 국가들에서 대학이 점차 자율적·독립적·기업가적으로 변화되면서 지역 및 도시와 관계를 맺는 사례가 증가하고 있다. 지방정부가 지역혁신을 위해 지출하는 예산도 점차 증가하고 있고, 클러스터와 ‘excellence hub’를 지원하는 프로그램의 경우 지역 차원에서 추진되는 경우가 대부분이다.

<표 6-6> 지식 트라이앵글 관점

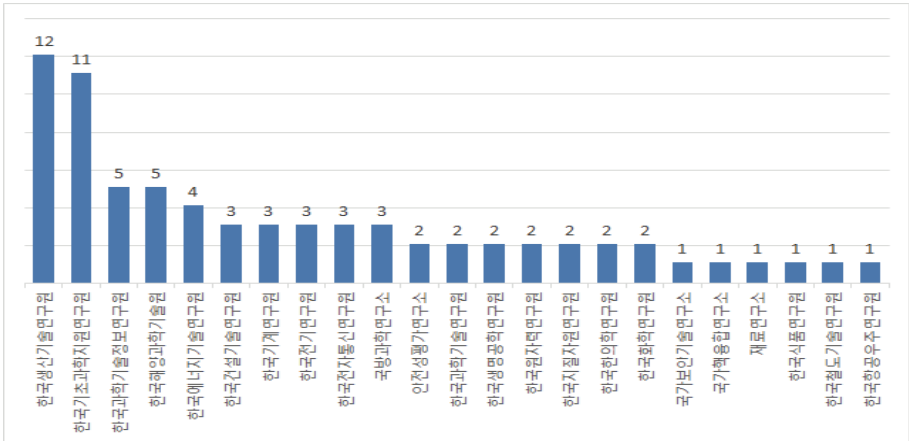
	기존의 산학협력 관점	지식트라이앵글 관점
목적	지역기업의 혁신을 위한 대학의 기여 증가	지역문제 해결을 위한 대학과 지역 간 파트너십 강화
대상	- 지역 기업/산업	- 지역 기업/산업 - 로컬 커뮤니티 - 공공 부문/지자체
대학의 주요역할	- 기술 이전 - 고급인력 공급	- 지식의 확산과 사회 참여를 촉진하는 대학의 기업가정신(entrepreneurship) 강조 - 교육, 연구, 그리고 산학협력 이외에 넓은 의미의 지역혁신에 기여하는 새로운 역할

자료: 김형주 외(2016); 오세홍·손석호(2017), 45

□ 출연(연), 공공연구소의 지역혁신 지원 현황

지역별로 상당수의 출연(연) 분원분소들이 있으나 제대로 연구개발 역량을 갖추 해 당 지역에 밀착되어 지역에 실질적인 도움이 되고 있는 분원/분소들은 많지 않으며 분원분소의 인적 구성을 볼 때, 본원과의 연락 역할 정도에 머물고 있는 수준에 있는 경우가 많다. 지역 지자체들과 해당지역 국회의원들은 출연(연) 분원/분소 유치를 하 나의 업적으로 생각하고 있고, 유치만 하면 무언가 해당 지역의 연구개발에 도움이 될 것이라고 생각하고 있는데 실상은 그렇지 못하다.

[그림 6-3] 정부출연연구기관 분원 수



자료: 저자 작성

지역 분원·분소들이 제대로 연구개발을 수행하려면 합당한 연구인력들과 연구비가 투입되어야 하는데 그렇지 못하다. 정부부처에서는 지역 분원·분소가 비대해지는 것은 또 다른 연구소의 비대화 비효율화로 간주하는 시각이 있어서 지역 분원·분소 설립과 운영에 적극적이지 않다. 각 대학의 지역센터들은 기초과학연구에 필요한 첨단고가의 기기들을 활용하여 대학과 공동 연구를 수행하고 있다. 출연(연) 분원 수는 생산기술연구원이 가장 많은 12개소이며, 그 다음으로 기초과학지원연구원순으로 나타난다.

제4절 선진국 관련사례·정책

□ 4차 산업혁명 대응 산학연 협력 현황

선진국들은 4차 산업혁명 산학연협력체계를 체계적으로 지원하고 있다. 스웨덴의 경우 기술혁신청(VINNOVA)은 2013년부터 스웨덴을 경쟁력 있는 제조국가로 육성하기 위한 전략혁신 프로그램으로 「Production 2030」정책을 시행 중이다. 장기적으로 스웨덴이 경쟁력을 갖춰야 할 분야 6가지를 선정하고, 이에 대한 연구 프로젝트 수행, 중소기업 지원, 교육, 자금지원, 국제협력 등의 사업을 수행하고 있다.

스웨덴의 경우 6대 강점분야의 자원 효율형 생산, 유연생산, 가상(Virtual) 생산, 인적역량 강화, 자원 순환형 생산, 통합 생산을 지원하고 있다. 이를 위하여 연 1~2회 공모를 통해 선정된 연구 및 실증 프로젝트에 자금을 지원하는 민간 주도의 Bottom-up 방식을 시행하고 있으며, 2017년 6월 현재 총 63개 프로젝트에 1.9억 크로 나(약 250억원)의 투자가 이루어 졌다.

즉 기업(3개사 이상)-대학-연구기관이 컨소시엄을 이루어 프로젝트를 지원해야 하며 연구기간은 최대 3년이며, 선정된 연구 프로젝트는 최대 8백만 크로나(약 10억원)까지 정부투자를 지원한다. (최소 60% 이상의 민간의 공동투자 필요)

[그림 6-4] Produktion 2030의 주요 연구프로젝트

	3D SILVER 프로젝트 인체공학적인 시뮬레이션 프로그램을 클라우드 기술과 결합하여 작업공간을 효율적으로 개선시키고자 하는 연구 프로젝트
	AKTA - Automation of Kitting, Transportation and Assembly 제품의 양과 종류에 따라 보관 - 부품조립 - 운송 - 최종조립의 4가지 영역의 자동화 수준을 쉽게 변화시킬 수 있는 시스템을 연구
	SMASH - Smart Maintenance Assessment 스마트 제품 유지보수 시스템을 연구·개발하고, 기업 네트워크를 통해 제품 보급 및 확산

자료: 스웨덴 기술혁신청, 「Produktion 2030」정책; 김정균(2017), p.5

영국의 경우 4차 산업혁명 대응 산학연정책으로 중장기 정책으로 Building our Industrial Strategy / (혁신 N/W) Catapult 프로그램을 시행하고 있다. 캐터펄트 센터는 ① 새로운 아이디어를 시장성 있게 전환할 수 있도록 다양한 지원 서비스를 제공하고, ② 기업의 초기단계 혁신에 대한 리스크를 감당하며, ③ 시장·혁신 분야·클러스터·네트워크 등을 구축하기 위한 촉매 역할을 담당하고 있다. 프로그램 초기인 2011~14년 기간 중 정부투자 약 5억 2,800만 파운드(7,800억원), 민간투자 8억 7,200만 파운드(1조 3,000억원) 등 총 14억 파운드(약 2조원)가 투자되었으며, 현재 11개 분야의 캐터펄트가 설립되었다. 설립분야는 ① 세포 유전자 치료 ② 컴파운드 반도체 애플리케이션 ③ 디지털 ④ 에너지 시스템 ⑤ 미래도시 ⑥ 고부가가치 제조 ⑦ 신 약개발 ⑧ 해상 재생에너지 ⑨ 정밀의학 ⑩ 위성 ⑪ 교통 시스템 등으로 각 센터는 영국혁신청(Innovate UK) 산하의 독립적인 법인으로 운영되며, 정부 조달 사업 외에 다양한 자체수익 모델을 마련하여 재정적인 안정을 실현하고 있다.

영국 혁신청의 직접 재정지원은 3분의 1수준이며, 산학 R&D를 통한 수입이 3분의 1, 기업으로부터의 R&D 연구 수입으로 3분의 1의 수입을 확보하는 자금 조달 모델을 표방하고 있다. 이 중 고부가가치 제조 (High Value Manufacturing, HVM) 캐터펄트는 가장 먼저 설립되었으며 전국 주요 대학을 거점으로 한 7개 연구소의 네트워크로 구성되었다. 2017년 현재까지 1,700여개의 프로젝트를 통해 3,300개 기업 및 기관이 참여하였으며, 각 캐터펄트 센터는 항공우주, 지능형 자동차, 복합재료, 원자력,

적층가공 기술 등의 중점 연구 분야를 기반으로 기업과 연구 협력을 진행하고 있다.

[그림 6-5] 주요 고부가가치 제조 캐터펄트 현황 및 성공사례

Advanced Forming Research Centre (AFRC) 성형(forming)과 단조기술 등이 주요 연구 분야이며, 스트래치크리드 대학교와 롤스로이스, 보잉 등 다국적기업이 참여함. 최근 스피릿 에어로시스템즈(Spirit Aerosystems)의 유연자동화 검사 장비를 개발하여 관련 검사시간을 60% 가량 단축함.	
Manufacturing Technology Centre (MTC) 지능형 자동화, 적층형 제조, 모델링과 시뮬레이션 등에 특화된 센터. 2015년 절삭방식으로 제작되는 항공기 대형 엔진 부품인 전부 베어링하우징 부품을 3D 프린팅 기술로 제작하는 연구를 롤스로이스와 공동으로 진행하여 3D 프린팅의 적용범위를 전통적인 제조영역까지 확대함.	

자료: 영국 Catapult 프로그램; 김정균(2017), p.6

덴마크는 4차 산업혁명 대응 산학연협력 사업으로 「MADE -Manu facturing Academy of Denmark을 운영하고 있다. 이는 정부, 기업, 연구기관이 공동으로 투자하여 2013년 설립된 프로젝트이며, 2017년 현재 130여개 회원 기관이 가입하고 있다. 회원 기업은 자신의 연구 프로젝트에 MADE 소속 박사급 인력(30 여명)의 도움을 받을 수 있으며, MADE에서 수행하는 연구 프로젝트에 참여하게 된다. 현재 MADE SPIR와 MADE Digital 두 가지 연구 프로젝트가 진행 중이며 MADE SPIR(Strategic Platform for Inovation Research)는 미래 제조 기술과 제조환경 구현을 위한 9가지 테마를 선정하여 전담 교수의 책임 하에 이루어지는 연구 프로젝트이다.

2014년부터 2019년까지 5년간 민관 매칭 펀드로 1.84억 크로네(약 320억원)가 투입될 예정이며, 그 중 덴마크 정부는 64백만 크로네(약 110억원)를 투자한다. 기간은 2017년부터 2019년까지 3년이며, 덴마크 혁신펀드(Denmark innovation fund) 79백만 크로네(약 138억원)를 포함하여 총 1.96억 크로네(약 345억원)의 자금이 투입될 예정이다.

독일의 Industrie 4.0이 대규모 산업과 대기업에 기반을 둔 프로젝트 인데 반해, MADE Digital은 다양한 분야(niche)에서 경쟁력을 가진 덴마크 중소기업의 디지털

화를 촉진시키는데 중점을 두고 있다.

<표 6-7> MADE SPIR 9가지 연구영역(원)과 MADE Digital 개념도(오)

01 생산시간 단축 (High Speed Product development)	
02 모듈생산 플랫폼 (Modular Production Platforms for High Speed Ramp-up)	
03 고급 주입모듈, 재료접합, 3D 프린팅 (3D printing and new production process)	
04 공급사슬 발전에 기반한 생산모델 (Model based supply chain development)	
05 공급 사슬의 디지털화 (Digitalisation of supply chains)	
06 장기적인 생산 맞춤화 (Lifelong product customization)	
07 새로운 생산 패러다임 연구 (The "New" manufacturing Paradigm)	
08 초 유연형 자동생산 (Hyper flexible automation)	
09 품질관리를 위한 센서기술 (Sensor and quality control)	

자료: 덴마크 MADE 프로젝트; 김정균(2017), p.7

□ 산학연간 인력교류 활성화를 위한 이중소속제, 방문교수제 정착

선진국들은 공동임용제 및 이중소속제 제도를 적극적으로 활용하여 대학과 공공연구기관 간 인력교류 활성화 지원을 위해 지원하고 있다.⁹¹⁾

미국의 경우 국립연구소 소속 연구자 및 포닥들은 지역 대학과 이중소속인 경우가 다수이며, 특히 신규 채용 시 대학과 연구소간의 협약을 체결하여 공동임용제로 채용한다. 일본의 RIKEN은 우리나라와 동일하게 이중소속제의 적용이 법적으로 허용되지 않지만 RIKEN의 경우 대학 교수들이 연구연가 등을 활용하여 방문의 신분으로 RIKEN에서 근무할수 있도록 하고 있다.⁹²⁾

□ 미국의 지역학연협력 강화 정책 추진

미국의 경우 연구성과의 이전 및 사업화를 위해서는 지역 산업클러스터와의 연계가

91) 허대녕(2013), p.25

92) 허대녕(2013), p.27

필수적이므로 이를 위해 4개의 활성화 방안을 제시하고 있다. 첫째, 경제적 가치를 가진 연구실험실로의 변화를 위해 지역경제개발과 연계된 연구과제를 추진하고 기술사업화를 위한 지원금을 마련하며 연구소별 모범사례들을 함께 공유하도록 한다. 둘째, 지역 중소기업의 이용 편의를 위해 연구소 규정을 간소화하고 실험실 개방 범위를 지역연구시설에서 연방시설까지 확대하여 연구소 혁신 바우처(비용보조) 프로그램 개발하도록 한다. 셋째, 지역 및 대도시권과의 연계 강화를 위해 연구소 외부에 마이크로랩을 설치하고 지역협력에 대한 성과 평가제를 도입하고 규제기반 관리 대신 성과기반의 관리가 이뤄지도록 한다. 넷째, DOE로 부터의 자율성을 확대한다.

제5절 시사점 및 소결

문재인 정부 출범 이후 산학연협력의 방향은 4차 산업혁명 대응 및 일자리 창출을 위한 정책적 수단으로의 유용성이 제고되고 있다.

4차 산업혁명은 우리사회에 많은 변화를 촉발시키고 있으며 산학연의 역할에 있어서도 적절한 변화를 요구하고 있다. 이에따라 과학기술발전과 기술인력 양성을 위한 국내 대학의 역할은 더욱 커지고 있다. 특히, 4차 산업혁명에 부응하는 산업현장 맞춤형 전문 기술인력양성은 중요하다.

우리나라는 출연(연)과 대학의 연계 강화를 통한 공공연구시스템 고도화를 추진 중이나 성과창출은 아직 미비한 수준이다. 출연(연)은 우리나라 공공연구시스템의 핵심 주체로써 우선적으로 같은 공공연구시스템을 구성하는 대학과의 관계를 발전적으로 설정할 필요가 있다. 선진국의 경우, 산학연간 인력교류 활성화를 위하여 이중소속제, 방문교수제를 정착하여 운영하고 있지만, 우리나라는 현재 운영 중인 학연교수제도마저 미활성화 상태이다. 학연협력의 핵심은 인력간교류에서 출발되는데 선진국의 이 중소속제 등이 정착되지 않고 있다는 점 등은 법적 측면이 미비하기 때문이며, 대학과 출연(연)도 서로를 경쟁자로 인식하여 실질적인 협력을 통한 성과 창출이 미비하다.

최근 주요대학에서는 4차 산업혁명에 대응하여 산업계와 협력을 통한 인력양성을 다양하게 추진하고 있다. 울산대의 사례와 한국전자정보통신산업진흥회의 사례는 대

표적이라 할 수 있다. 출연연과 대학과의 학연협력은 4차 산업혁명 대응하는 주요한 수단이라고 할 수 있으나 아직 활성화가 미진한 수준이다.

산학연 협력연구개발의 경우 11% 수준이며 학연공동연구센터도 아직 활성화 초기 단계이다. 산학연 협력 연구는 2012년의 경우 전체 과제 수 40,777개 중 4,573개로 전체의 11.2% 수준이며, 협력연구는 전체 13조 2,561억원 중 3조 1,612억원으로 23.8% 수준으로 산학의 비중은 27%, 산학연의 비중은 28% 이다. 출연(연) 연구원과 대학 교수 간 SCI급 공동논문을 발표하는 사례는 찾아보기 힘든데, 이에 대한 체계적인 현황조사조차 이뤄지지 않고 있다. 산학연간 협력연구를 위한 다양한 방안들이 다양하게 시행되고 있으나 성과창출은 아직 미비한 수준이다. 최근에는 기업들이 4차 산업혁명 대비 선제적 투자측면에서 대학들과의 협력을 강화하고 있다. 포스코, 삼성중공업, 현대중공업, 한국전력, 롯데케미컬 등이 대표적 협력사례라 할 것 이다.

또한 공공연구기관에서도 최근 4차 산업혁명 대응 연구과제를 확대하는 추세이다. 우리나라의 경우 지역 산학연 협력이 아직 취약한 실정이다. 지역에 많은 혁신주체들이 설립, 운영되고 있으나 재정의 상당부분이 중앙정부에 의존하는 등 상대적으로 취약한 수준이다.

그리고 지역별로 상당수의 출연(연) 분원·분소들이 있으나 실질적인 지역혁신주체로서의 역할에는 한계를 갖고 있다. 제대로 된 연구개발 역량을 갖고 해당 지역에 밀착되어 지역에 실질적인 도움을 주는 분원·분소들을 많지 않다. 미국은 지역혁신과 성장을 위하여 국립연구소와 지역간의 연계 강화를 추진하고 있다. 그러므로 우리나라도 실질적으로 지역혁신 주체로의 역할이 가능하도록 지역분소의 역량을 제고할 필요가 있다. 그러나 4차 산업혁명의 시대에 지역대학과 지역 공공연구기관의 역할의 중요하며 향후 더욱 증대될 전망이다.

| 제7장 | 개선방안

제1절 대학

□ 기초 연구비 지원금액 확대

기초연구비 과제 원가를 계산하여 추정할 경우 필요한 국내 연구자중심 순수기초연구비 필요 지원 규모는 연간 2.5조원 정도로 추산된다, 그러나 우리나라의 기초연구비 규모가 확대되고 비중이 높아졌음에도 불구하고, 상대적으로 연구자가 체감하는 기초연구비는 부족하다는 연구현장의 목소리가 꾸준히 제기되고 있으며 2016년도 정부의 기초연구비 비중 산정결과에 따르면 총 기초연구비는 5조 2,038억원인 반면, 연구자중심형 기초연구비는 전년대비 2.66% 증가한 1조 1,096억원으로 나타났다. “이는 오히려 전년대비 하락한 수치”⁹³⁾이며 현재 필요한 연구자 중심 기초연구비는 2.5조로 추정 된다, 기초연구비 지원금액 추정방법은 다음과 같다. 국내 기초연구자 상위 10% 수준의 연구자 수는 약 1~3천명, 상위 25% 수준의 연구자 수는 약 1만명 정도로 추정되며 피인용지수 1% 내의 세계적인 최상위 논문 1편 산출에 연간 연구비 3억 정도가 소요(학문분야에 따라 차이가 있을 수 있음)된다. 우리나라 기초연구 상위 10% 수준의 연구자들이 이러한 세계적 논문을 산출·도전해야 한다고 추정시 연간 연구비 약 6,000억원 필요(중간값 적용: 2,000명×3억=6,000억원)하며 국내 기초연구자 상위 25% 수준의 연구자들(약 1만명)이 산출하는 논문을 기준으로 할 때 이러한 논문 산출을 위한 연구비는 연간 1억원 정도 추산(1억원×1만명=1조원)된다. 나머지 국내 기초연구자 상위 25% 이하 수준의 연구자들(약 3만명 추정)에게는 경쟁 방식 혹은 풀뿌리 방식을 통해 지원(연간 연구비 약 9,000억원 정도 필요 추정)하며 상위 10% 이내 연구자 6,000억원, 상위 25% 수준 연구자 1조원, 상위 25% 이하 연구자 9,000억원 등 총 2.5조원이 소요될 것으로 추정된다.

이를 참고하여 문재인 정부(5년간) 중에 이를 약 0.7조~2조원 수준으로 투자 지원

93) 임길환(2016), p.54

을 단계별 확대할 필요가 있음. 예컨대 2017년의 경우 기초연구비 지원 확대 기본 방향을 수립하고 2018년의 경우 상위 10%이내 3,000억원(소요 재원의 50% 수준), 상위 25% 이내 3,000억원(소요 재원의 30% 수준), 상위 25% 이하 1,000억원(소요 재원의 11% 수준) 등 총 7,000억원 추가 지원을 실시하며 2019년의 경우 상위 10% 이내 4,000억원(소요 재원의 66% 수준), 상위 25% 이내 5,000억원(소요 재원의 50% 수준), 상위 25% 이하 2,000억원(소요 재원의 22% 수준) 등 총 1조 1000억원 추가 지원을 실시한다. 2020년의 경우 상위 10%이내 5,000억원(소요 재원의 83% 수준), 상위 25% 이내 6,000억원(소요 재원의 60% 수준), 상위 25% 이하 3,000억원(소요 재원의 33% 수준) 등 총 1조 4000억원 추가 지원을 실시하고 2021년의 경우 상위 10%이내 5,000억원(소요 재원의 83% 수준), 상위 25% 이내 8,000억원(소요 재원의 80% 수준), 상위 25% 이하 7,000억원(소요 재원의 77% 수준) 등 총 2조원의 추가 지원을 실시한다.

□ 연구자중심 기초연구 지원방식 강화

연구자중심 기초연구 지원방식 개선을 위해서는 첫번째로 자유공모형, 장기안정적 기초연구지원을 확대할 필요가 있다. 특정 학문기술산업 분야를 대상으로 추진되는 타 부처의 연구개발사업 중 자유공모형 기초연구지원이 가능한 사업에 대해서는 자유공모형 기초연구 지원 과제를 확대하고 기초연구 성격의 과제들을 세부 기술사항을 정하지 않는 자유공모 방식으로 추진하며 향후 각 학문 분야별로 적합한 과제규모 투자 포트폴리오를 수립하여, 학문분야 특성이 반영된 적정 규모의 예산 지원확대가 필요하다.

두 번째로는 사업별 연구지원체계에서 ‘분야별 연구지원체계’로 전환할 필요가 있다. 전문·세분·복잡화해 가는 추세에서 현재처럼 모든 연구분야를 통일하여 연구지원조건을 설정하여 지원하는 방법으로는 선진국으로 도약할 수 없으며, 노벨수상자 수준의 세계적인 연구자를 배출할 수 없다. 따라서 기존 사업별 지원제도에서는 연구기간이나 연구비의 규모 등 분야별·과제별 특성을 고려하기도 어렵기에 사업별 연구지원체계로부터 분야별 연구지원체계로 전환을 추진하여야 한다.

세 번째로는 상향식 기초연구 과제·사업의 비중 증대시킨다. 현재 연구자 중심의 기초연구사업의 경우 상향식 과제비중이 참여정부 시 약 19% 정도에서 현재 5~6% 정도에 불과한 상황⁹⁴⁾이므로 향후 이를 20% 이상으로 획기적으로 증대 필요가 있다.

네 번째로는 안정적이고 합리적인 과제 선정율을 설정하여 실행하여야 한다. 현재 기초연구의 과제 선정율이 연도별·세부사업별로 안정적이지 못하고 차이가 발생하여 현장의 연구자들이 불만 증대하고 있는 실정이므로 이를 개선하기 위해 세부사업별로 30%내외 수준에서 과제 선정율이 안정적으로 유지될 수 있도록 사업 및 예산을 디자인 할 필요가 있다. 중기적으로 two track 방식의 기초연구비 지원제도 마련을 통해 one-track은 비경쟁적으로 안정적 지속적 지원(예컨대 전체 순수기초연구사업비의 50% 정도)하고 다른 한편의 track은 경쟁적 과제 베이스 지원(예컨대 50% 정도)을 실시하며 한국형 그랜트 적용 확대(기초연구사업 전체로 적용) 및 후속연구 지원 확대로 장기, 안정적인 환경을 구축할 필요가 있다.

□ 연구자 중심형 기초연구비 산정방식으로 개선

정부의 기초연구비 산정방식 개선을 위해서는 먼저 기존 기초연구비 비중 산정방식을 전환하여야 한다. 기초연구비 비중 산정 매뉴얼에 의한 기초 연구비 비중 산정 목표 방식은 OECD 국가중 유일하게 한국에서 적용하는 방식으로 이는 열악한 국내 기초연구환경에서 기초연구비 증액을 통한 국가연구개발 경쟁력 제고를 위하여 국가 차원의 정책으로 추진되었다, 그러나 기존 정부의 기초연구비 비중 산정방식은 기초연구비 규모를 과대 산정할 소지가 있다.

“그러나 기타연구과제를 기초연구 비중산정에서 제외하는 것이 아니라 기초응용개발연구과제에서 산출된 기초연구 비중을 똑같이 적용”⁹⁴⁾하여 이를 기초연구비에 반영하고 있는 문제점이 있다. 연구기관 지원사업의 경우, 지원활동비도 기타연구과제로 분류되어 기초연구비 비중을 적용하고 있는 것이다.

미국, 독일, 영국 등 주요 선진국에서도 기초연구 투자비중을 정책목표로 설정하고 있는 국가는 없으며, 기초연구 비중 자체를 조사하지 않는 국가도 많은 것으로 나타났다.

94) 임길환(2016), p.65

따라서 정부는 현행 기초연구 투자목표를 수정하여 보다 객관적이고 구체적인 정책 목표를 제시할 필요가 있다.

특히 2016년도의 경우 정부 R&D 예산 19.1조 원 중 기초연구비 비중 산정대상 예산은 13.3조원으로 69.6%에 불과함에 따라 기존 정부의 R&D 사업분류가 OECD 권고기준을 넓게 해석, “현행 기초연구 투자비중 40% 달성이라는 정책목표를 수정하여 객관적이고 집행력 있는 기초연구 지원정책의 실행목표를 제시할 필요가 대두되었다.”⁹⁵⁾ 개정방안은 연구자들이 체감할 수 있고 연구기관들이 공감하는 방향으로 연구자 중심형 기초연구투자비중 정책 전환이 필요하며 개인연구지원, 집단연구지원, 기초과학연구지원, 이공학 개인기초연구지원, 이공학 학술기반구축 중심으로 기초연구비 투자비중을 관리목표를 제시할 필요가 있다.

□ 연구간접비 제도의 개선을 통한 연구기관 지원역량 강화⁹⁶⁾

“간접비 제도개선을 위한 첫째 과제로 전문가로 구성된 「간접비제도 운영조정 전문위원회」구성을 추진하도록 한다. 영국의 예를 보면, 정부는 전문가로 구성된 간접비 운영 자문위원회를 설립하여 간접비 정책수립 및 제도개선 관련 의견을 수렴·조정하고 있다. 이에 우리나라도 간접비 정책 수립·제도개선, 대학과의 의견수렴 등을 위하여 기존 간접비산출위원회의 실무 관련분야 전문가로 구성되는 「간접비제도 운영조정 전문위원회」를 구성하여 향후 ABC 원가도입 등 간접비 제도 변화에 대처하고 대학 등의 다양한 의견을 수렴하는 등 간접비 정책을 조정하고 추진하는 위원회를 운영하여야 한다.”⁹⁷⁾

“또한 간접비전문위원회 운영관련하여 주요성과 등을 평가하기위하여 2년마다 한번 주요성과 등을 간접비 산출위원회에 보고하는 등 평가를 거치도록 하여 정책 추진의 효과성을 검증토록 한다. 간접비 제도개선을 위한 둘째 과제로는 정확한 원가보상이 전제된 ABC회계제도 도입이 필요하다. 최근 OECD 가입국 중 영국의 사례를 보면 무한경쟁의 연구비 확보정책의 확산 관련 간접비 지원 정책의 변

95) 임길환(2016), 요약 p.5

96) 송완흠(2014) 전문 발췌

97) 송완흠(2014)

화가 나타나고 있다. 영국의 경우 연구간접비 제도 도입시 간접비를 정확하게 추적 가능한 활동기준에 의거한 원가계상방식을 채택하고 있다. ABC 원가제도는 행정부담의 증가가 예상되지만 대학자원을 인과관계가 큰 활동을 기준으로 집계하는 방식으로 기존 대학부문 간접비 원가계산 기준인 연구수익비율방식을 대체할 수 있는 획기적 개선방안이라고 할 수 있다.”⁹⁸⁾

“기존의 연구수익비율방식은 2005년 간접비 원가보상제도 방식 도입시 최초로 제안된 방식으로 당시의 연구관리체계, 회계체계 등 현실적인 상황을 감안하여 제정된 제도이나 간접비 배분의 객관성 및 인과성이 부족하여 공통부문의 간접비 비중이 크다. 그러나 현재 연구수익비율을 대처하기 위해서는 기본조건으로 정확한 원가산출이 전제되어야 하며 합리적인 산출기준이 마련되어야 하며 이는 원가회계를 기본으로 하여 검토되어야 한다. 이에 영국의 ABC제도를 검토하여 한국 연구회계 환경을 감안한 한국적 ABC원가제도 도입을 통한 연구간접비 원가보상제도의 정확성을 제고하여야 할 것이다. ABC는 활동을 초점을 맞춘 원가회계 제도로서 즉 종전의 원가패러다임인 제품이나 서비스가 원가를 유발시키며 원가의 관리에 집중하였다면 새로운 원가패러다임은 자원을 소비하는 활동이 원가를 유발시키며 활동의 관리에 초점을 맞춘 원가패러다임 변화에 대처하는 제도이다.”⁹⁹⁾

“간접비 제도개선을 위한 셋째 과제로는 간접비 지급방법의 기본원칙인 정률 분리 방식을 확산하여야 한다. 간접비 지급방법인 정률방식 시행시 현행 광범위한 예외사업의 범주를 조정하여 고시된 비율로 정률지급하도록 시행하여야 한다. 간접비 예외기준 제정, 예외사업 심의기구 설치 등을 통하여 부처별, 사업별로 상이한 간접비 예외기준 제도 조정이 필요하다. 또한 간접비 지급방법인 분리지급을 시행토록 강력 추진하여야 한다. 연구과제 신청시 연구책임자는 인건비, 직접비만 신청하도록 하고 대학에서는 직접비에 부가하여 간접비율을 계상하도록 하고 연구관리 전문기관에 제출하고 전문기관에서는 연구비 지급시 직접비와 간접비를 분리하여 지급하도록 한다. 간접비 고시율 정률 지원제는 2008년 국과위

98) 송완흠(2014) 전문 발제

99) 송완흠(2014) 전문 발제

에서 심의발표한 내용으로 현재의 운영상황에는 예외사업 과다 등에 따라 제대로 운영되고 있지 못함에 기인하기에 당초의 방향대로 정률분리하도록 강력 추진하여야 한다. 이를 위해 정부에서는 연구비관리기관(연구재단 등) 등에 강력한 행정 지도가 필요하다고 하겠다.”¹⁰⁰⁾

“연구간접비는 미국의 연구중심대학 발전역사에서 가장 중요한 성장동인으로 분석되고 있다. 연구간접비 제도개선 방향으로는 당초 제도도입시 검토한 정확한 실소요원가보상에 의한 간접비제도 구축이라는 기본으로 돌아가야 한다. 이를 위해 제도도입을 위한「간접비제도 운영조정 전문위원회」구성을 통해 간접비 제도 도입 변화에 적극 대처하도록 하며 우선적으로 정확한 원가보상이 전제된 ABC 회계제도 도입이 필요하며 기존의 연구수익비율방식의 한계점을 극복하기 위하여 활동에 초점을 맞춘 간접비 원가회계 제도를 중장기관점에서 정책연구 등을 통하여 한국 현실에 부합하도록 도입을 적극 추진하여야 한다.”¹⁰¹⁾

또한 간접비 지급방법의 기본원칙인 정률분리 방식을 확산하여야 한다. 정부의 연구비 지급시 기존 간접비 제도개선을 통하여 연구기관의 실소요 간접비보상을 추진하도록 한다.

100) 송완흠(2014) 전문 발제

101) 송완흠(2014) 전문 발제

<표 7-1> 활동기준원가 및 전통원가

구 분	활동기준원가(ABC)	전통원가
원가품	원가를 활동품에 집계한 후 주요활동이나 프로세스에 배분한다. 각 원가품의 원가는 주로 단일 요소(즉, 원가동인)에 의해 영향을 받는다.	부문별로 집계되는 원가들은 많은 프로세스의 결과로 나타난 것으로 매우 이질적이어서 여러 가지 요소에 의해 영향을 받는다.
배부기준	원가품에 집계된 원가들은 원가동인과 연계된 배부기준에 따라 제품이나 서비스 기타 원가대상에 배분된다.	생산량, 직접노무비, 기계사용시간, 매출액 등과 같은 조업도에 기초한 배부기준을 사용한다.
원가계층	일부 원가는 생산량 이외의 요인에 따라 발생한다는 원가의 비선형성을 인정한다.	모든 원가가 생산량이나 제공한 서비스량의 크기에 따라 발생한다고 가정한다.
원가대상	단위, 배치(batch), 생산라인, 프로세스, 고객, 공급자 등 다양한 원가대상별 원가를 산정하는데 초점을 둔다.	제품이나 서비스의 단위당 원가에 초점을 둔다.
의사결정	원가동인을 배부기준으로 사용함으로 인해 경영관리 의사결정에 정확한 정보를 제공한다.	원가동인을 사용하지 않는 관계로 과대평가 혹은 과소평가 문제가 발생된다.
원가관리	조직활동에 대한 원가를 알 수 있어 ABC를 통해 원가관리를 우선적으로 수행가능하다.	원가관리는 조직전체 차원의 노력이 아닌 부문별 노력에 국한된다.
원가	수행하는데 많은 상대적으로 높은 비용이 발생한다.	상대적으로 낮은 비용이 발생된다.

자료: 저자 작성

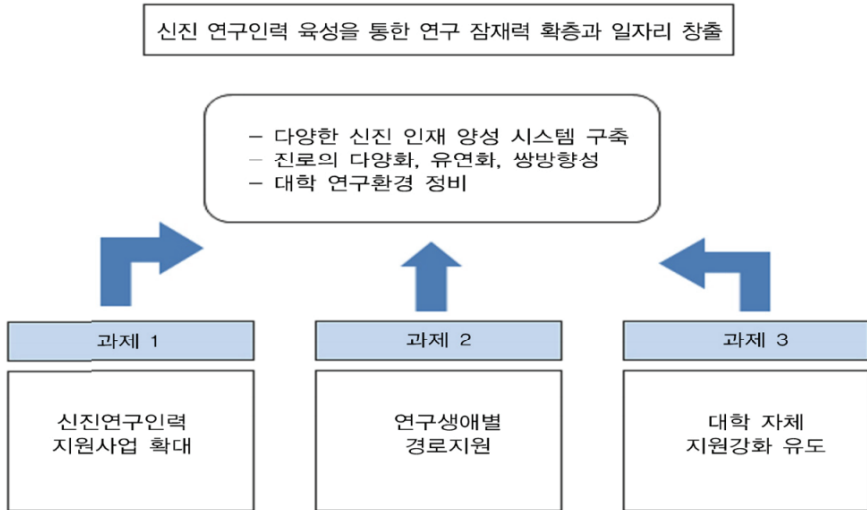
□ 청년·신진과학자(포닥, 석박사 연구원)들을 위한 연구환경·처우 개선

청년·신진연구자의 육성을 위해서는 “기존의 연구사업중심의 연구제도 개선을 넘어 종합적 측면에서 신진연구인력 육성계획을 마련할 필요가 있다.”¹⁰²⁾

이를 위해서 신진연구자 지원 사업을 확대할 필요가 있다, 구체적인 방안으로 신진연구자 지원사업중 우수연구성과로 인정되는 과제의 경우에는 차기과제 신청시 참여 외부인건비 비중을 확대 인정하여, 안정적 연구성과의 창출을 지원하고 포닥과 연구원중심의 과제의 경우, 우수연구 성과 인정시 현행 박사후연수 및 학술연구 교수인건비 지원단가를 10% 이상 상향 조정하여 실질적 인센티브를 부여하도록 한다.

102) 최희선 · 박기범 · 송완흠(2009), p.219

[그림 7-1] 신진연구인력 육성을 통한 일자리 창출



자료: 최희선 · 박기범 · 송완흠(2009), p.219

이와 더불어 포닥과 연구원, 연구교수를 비롯한 신진연구자가 해외 파견사업 추진 시에는 인건비를 상향토록 조정하며, 해외 파견 기간연구계획 일정에 맞추어서 현실성있게 조정하는등, 글로벌 스탠다드에 부합되는 방향으로 인건비를 상향조정한다. 무엇보다 중요한 것은 신진연구인력풀을 확충 하는 것이므로 정부는 대학이나 연구기관이 포닥을 비롯한 신진연구인력의 고용증대에 유인을 갖도록, 신진연구인력의 고용비용이 증가한 대학에 대해 정부연구사업지원시 인센티브를 부여하는 방식으로 신진연구자고용을 촉진하기 위한 지원체계를 마련한다.

□ 신진연구자, 청년과학자 확충을 위한 국가연구개발사업 인건비 비중 확대

최근 정부는 대학 청년과학자 보험가입 등 다양한 지원체계를 추진하고 있으나 신진, 청년과학자 대상 지원사업의 효과에 직접적으로 영향을 미치는 연구지원 제도 역시 개선되어야 한다.¹⁰³⁾

현재 우리나라의 GDP 대비 R&D 투자액은 세계 최고 수준을 보이고 있으므로,

103) 최희선 · 박기범 · 송완흠(2009), p.189

보다 급격한 투자를 하기는 현실적으로 어려운 상황이다. 따라서 연구개발비의 효율적 배분이 중요하다. 기존의 연구활성화 목적의 연구개발사업은 신규 연구개발 재원의 확보를 위해 추진되었으며, 연구비 관리제도 또한 연구비집행의 투명성제고에 초점을 맞추어 왔다. 하지만 현지섬에서 정부는 국가 R&D 투자의 경우, 연구 인건비 비목에 대한 상향조정 및 체계적 분석을 통해서 신진, 청년과학자 대상 고급연구 개발 인력의 일자리창출을 시도하여야 한다.¹⁰⁴⁾

연구개발 투자총액의 증대가 연구개발역량의 제고로 연결되는 것은 당연하지만 연구개발투자를 통한 일자리 창출의 확대를 위해서는 인건비 비목분석을 통한 제도개선(안)이 시급하며 연구개발인력을 대상으로 양질의 일자리를 창출 하기 위해서는 인건비 비중을 높이는 것이 반드시 필요하다.

특히 현재 정부의 연구개발지원체계는 직접비 중심으로 인건비비중 및 집행기준은 해외에 비해 매우 낮은 수준이다. 정부의 연구개발비 집행에서 연구비목별 항목에 대한 적정수준에 대한 특별한도가 규정 되어 있지 않은 경우도 많지만, 정부부처의 경우, 여전히 인건비지급 상한선 방침을 고수 하고 있다.

연구개발비중 인건비비중의 상향조정만으로도 석·박사급 연구인력 및 포스트닥 등 신진, 청년연구자의 일자리가 획기적으로 증대될 것으로 기대된다.

□ 신진과학자 대상 연구원 인건비풀링제 도입

대학에서 수행하는 국가연구개발사업에 참여하는 연구원에게 지급되는 외부인건비를 안정적으로 확보하여 우수한 연구인력의 이공계 유입 및 연구활동을 지원할 필요가 있으나 연구과제 종료 후 후속과제가 없을 경우 비정년 트랙의 연구교수, 산중교수 등 참여연구원의 인건비 지급이 중단되어 우수연구인력 확보 및 지속적 연구수행의 한계점 노정하고 있다. 대학에서 과기부, 교육부의 대형연구사업 추진에 따라 대학에서는 연구교수, 포닥 등 우수연구인력을 연구원으로 확충하고 있으나 대부분 비정년 트랙으로 운영 중에 있음에 따라 신진과학자 대상 연구원 인건비 풀링제를 도입할 필요가 있다.

104) 최희선 · 박기범 · 송완흠(2009), p.207

인건비 플링제란 대학에 소속된 연구책임자가 수행하는 국가연구개발과제의 외부 인건비를 산학협력단에서 연구책임자별로 통합관리하여 참여연구원에게 안정적으로 인건비를 지급하는 제도로써 대상기관은 고등교육법 제2조에 따른 학교이며 대상비목은 정부부처에서 수행하는 국가연구개발 사업비 중 연구원에게 지급되는 외부인건비이다. 학생인건비의 기준인 학사, 석사, 박사과정 및 박사후 연수과정 학생의 사례를 감안하여 세부산정기준을 조정할 필요가 있는데 연구원, 책임연구원급, 선임연구원급, 연구위원급으로 조정하는 방안과 조교수급, 부교수급, 정교수급으로 조정하는 방안이 있다.

인건비 플링제의 주요내용은 아래 그림과 같으며 정부 대형사업 선정대학 대상 시범기관 선정 20개 대학에 대해선 시행 후 전국대학을 대상으로 확대 시행할 필요가 있다.

[그림 7-2] 인건비 플링제의 주요내용

현 행		⇒	개선 후
항 목	참여연구원의 실명, 참여율, 지급액 등을 계상		참여연구원을 man-month 총량으로 계상
집 행	부처별, 과제별로 해당과제 참여연구원에게 지급		연구책임자별 계정으로 통합관리, 집행
정 산	과제 수행기간 종료 후 집행잔액 반납		학생인건비플링제와 동일하게 과제종료시점으로부터 1년 후 집행잔액 반납

□ 대학 기본연구비 편당제도 도입

대학의 연구역량(질적 수준)에 기반한 기본연구를 블록편당형식으로 지원함으로써 대학차원의 안정적, 장기적 연구역량을 제고하며 정부가 일일이 간섭하는 방법에서

벗어나 대학기본비 지원은 소속대학이 스스로 성과 관리하도록 연구자율성을 강화한다.

일정 기준 이상의 연구관리 인프라를 갖춘 대학/연구그룹에 대해 비목 자율성 확대, 정산 간소화, 소액과제 결과평가 생략 등을 실시하고 기본 연구비 사업 단위 주기적 성과평가를 실시하여 자율관리에 따른 책임성을 강화한다. 구체적 추진방안으로는 첫째, 기존 연구비 중 인건비에 일정비율을 조정하여 지원한다. 기존 정부 연구비 지급 시 인정되지 않고 현물로만 계상되는 교원인건비 항목을 PBS제도를 감안하여 연구비 지원시 인건비를 기준으로 하여 일정수준에서 인정하고 교원 인건비를 현물계상시 단계별로 인정하되 국공립대학과 사립대학간 차등화, 연구비 규모가 많은 대학(예시 연간 연구수익이 1,000억원 기준으로 이상인 대학과 이하 대학으로 구분) 적은 대학간 차등화, 수도권 대학과 지방대학간 차등화 등 다양한 요인 감안 펀딩 체계를 구축한다. 최고 상한은 교원인건비 기본액의 30%로 우선 책정하되 2021년도는 40%로 조정한다. 예컨대 2017년의 경우 기본방향을 정립하고 2018년 30%에서 2021년 40%까지 점진적으로 증대시킨다.

국립대의 경우 사립대보다 가중치를 부여(1.2배 정도)하여 정부예산의 투자의 합목적성을 제고하며 사립대는 기본적으로 대학법인이 대학 연구역량 제고에 대한 책무성이 있기에 국립대의 연구비 지원에 대한 가중치를 부여한다. 수도권 대학대비 지방대학의 경우 열악한 지역의 현실을 감안하여 수도권대학 대비 1.2배 정도의 가중치를 부여하여 우대하고 지방대학의 경우 연구인력 확보나 연구인프라 확충에 있어 수도권대학대비 열악한 환경에서 연구비 수주경쟁 중임을 감안하여 지방대학의 연구비수주시 일정수준의 가중치를 부여하여 공정한 경쟁을 유도한다.

연구비 규모가 큰 대학(예시: 연간 연구수익이 1,000억원이 넘거나 연구수익비율(교육수익과 연구수익의 합계액중 연구수익의 비중)이 50%초과하는 대학의 경우 연구비 규모가 적은 대학보다 1.2배 정도의 가중치를 부여한다. 이는 대학 기본연구비는 연구역량이 기본적으로 갖추어진 대학에 대한 연구비 지원으로 연구비규모가 적은 대학의 경우 교육중심의 대학이기에 투자효율성 측면에서 연구비규모를 고려하여 가중치를 조정한다. 각 대학은 교원 인건비 기준 책정된 대학 기본연구비 펀딩예산을 흡수

하여 이를 기본으로 대학차원의 중장기 자체 연구비투자, 연구인프라 투자재원으로 활용하며 대학 기본 연구비 펀딩관련 감사는 연구비 지급기관에서 전체 과제별 인건비기준 기본연구비가 책정되어 지급되면 사업종료후 1-2년 이후 연구과제별 기본연구비를 합산하여 감사를 실시하고 감사시 대학기본 연구비 관련 지급규정 유무, 사용내역 등을 확인, 점검하되 연구실적이 우수한 대학의 경우 5년간 추후 감사 면제를 추진한다.

두번째 추진방안으로는 대학 사업별 심의하여 지원하는 방법으로 일정 수준의 연구여건과 역량을 확보한 대학에 자체적 특성화 발전을 위한 중장기지향의 연구사업계획서 제출시 이를 평가하여 대학 기본연구비 펀딩을 지원한다. 대학 R&D 지원 규모 중 적정 기본연구비 비율을 설정한 후 이에 비례하여 타 대학 R&D 사업규모를 조정하여 초기 재원을 마련하고 이공계 전임교원 수와 전일제 박사과정학생 수를 기본 지표로 시작하고 3년 주기의 질적, 양적 연구성과 평가를 통해 지원금을 차등 배분한다. 대학의 자율적 연구사업 운영을 통해 정부 bottom-up 사업의 소모적 경쟁을 줄이고 핵심역량에 집중하도록 유도하며 다양한 발전유형별로 특성화 전략 및 자율적 성과목표를 설정토록 유도한다. 예를 들어 연구중심대학은 세계적 수준의 논문, 특허, 기술이전 실적과 연구인력 배출 규모, 산학형 대학은 산업현장 지원을 위한 공동 R&D 실적 등을 목표로 설정 가능하며 또한 중위권 대학간 적절한 경쟁을 통해 성과에 따라 연구중심대학과 교육중심대학으로의 자연스러운 분화를 유도하며 이공계 전임교원 및 전일제 박사과정 학생 수 기준 대학별 배분하되 연구성과 평가시 질적지표의 비중을 양적지표보다는 1.2배 정도의 가중치 부여하여 질적성장을 유도한다.

세번째로 학문분야별 특성이 반영되는 학문분야별 기초 연구비 블록 펀딩을 운영한다. 현행 관리 중심의 세부사업별 연구과제·연구비배분 펀딩에서 학문분야별 특성이 반영되는 학문분야별 연구비 블록 펀딩 방식으로 점진적으로 전환하며 따라서 학문분야별 특성을 반영하고 상기와 같은 문제점을 해결할 수 있는 학문분야별 블록 펀딩 방식으로 점진적으로 전환(미국 등 선진국들의 기초연구 펀딩방식임)한다. 또한 학문분야별 최상위 전문가들이 과제·연구자를 선정 평가하여 연구비를 배분케 하여 권위 있는 기초연구사업이 진행될 수 있도록 유도함으로써 현행 기초연구수행자들이 과제

따기(연구비 확보) 위주 경쟁에서 우수성과 창출 경쟁이 강화되는 것을 기대할 수 있다.

네번째로는 대학의 기초 연구펀딩 재원의 운영 및 역할 명확화로써 대학원 연구 인 프라 구축, 기본 연구역량 축적, 인적 자원 유지를 위하여 블록 펀딩 제공 및 대학/대학원의 성과(우수 논문 산출 성과 등)에 따른 블록 펀딩 규모 차등 지원이 필요하며 정부사업에 기반 한 대학부설연구소 설치·운영은 한계, 독립된 기능을 하는 부설연구소 설치 지원 유도(예시: 포항가속기연구소)등을 통한 대학 부설연구소의 기능 강화도 필요하다.

국방 및 기초 분야 특화 연구소 지원 검토(예시: 미국 MIT 링컨랩, CALTECH JPL) 및 고등교육법 개정 검토(현행 일반 대학들은 교원과 직원으로 구분, 하지만 KAIST의 경우는 교원, 직원, 연구원으로 구분하여 연구원 운영 가능)도 바람직하며 이와 더불어 first-mover로 나아가기 위해 창의적, 도전적 기초연구 강화 및 목적기초연구(2015년 기준 3.3조원)의 경우 나홀로 연구 지양하고 협력적·융합적, 응용연구·개발과 연계될 수 있는 연구를 강화하여 혁신·창업생태계에 연계·기여 강화 등을 통한 기초연구과제 지향성 개선이 필요하다. 또한 동북아 허브 및 중견국 위상에 맞는 리더십(지정학적 위치에 따른 국제연구 중개 및 학술 허브기능, 개도국 대상 인력양성 등 ODA 사업 수행) 프로그램 강화 등 글로벌 기초연구 리더십 확보·발휘도 필요하다.

□ 산학협력단 특화발전 및 사업화지원강화를 통한 연구지원체계 고도화

산학협력단 특화발전 및 사업화지원강화를 통한 연구지원체계 고도화를 위해서는 첫째, 산학협력 기획, 총괄 기구로서의 산학협력단 기능을 강화할 필요가 있다. 학내 연구소 지원, TLO, 학교기업, 창업보육센터 등 산학협력 관련 학내 기구를 총괄하는 기능을 강화하고 대학내 산학협력가족회사 등과의 네트워크 강화를 통한 취업지원 등 체계적 연계 강화도 실시한다. 정부 주도로 산학협력활동이 성장하여 산학협력단이 자체전략에 기반을 두는 정체성 확립을 위한 차별성 노력 강화, 지역여건과 대학별 강점분야를 고려한 전략적 차별화와 특성화 강화 등과 기존 제조업, 이공계 중심의 산학협력모델의 대학별 역량에 기반한 서비스업, 비이공계 등까지 산학협력의 범위가

확대 될수 있도록 산학협력단의 기능 강화도 필요하다.

둘째, 산단의 기술사업화 강화를 통한 연구성과 확산 및 연구일자리 창출을 실시한다. 산단의 연구성과 확산을 위하여 연구기획, 기술마케팅, 기술창업 지원 등이 강화 되도록 기술이전, 사업화 전담조직 재설계 확대개편 및 역량을 강화하여야 하며 이를 위해 산학협력 연계, 기획분야 전문인력 역량제고, 산단 기술사업화 기본역량 강화를 위한 산단연구 용역 부가가치세 비과세조항 재신설, 기술사업화 재원확충 방안 마련을 위하여 간접비 재원 활용방안 마련, 기술이전 전담조직(TLO) 역량 강화를 위해 TLO 지원사업(커넥트코리아) 규모 확대 및 외부 컨설팅 제공 등 지원 확대가 필요하다.

셋째, 산단 전문역량 강화 필요성으로 운영 개선방향으로는 전문성 제고, 정규직화, 재정지원 문제 등 현재 제기되는 이슈 사안 개선안으로 변리사 등 전문직 확충, 정규직 또는 무기계약직 제도화, 학교와의 재정문제 조정 등 대안, 산단 운영체계 마련을 위하여 재정자립화 및 간접비 재원 확충을 위하여 간접비율 상향추진 및 학교회계 전출시 제도개선안 마련, 산업체 경력자 등 전문 인력을 산학협력 전담교원으로 활용하고 산학협력전문가 자격제도 신설이 필요하다.

다섯째, 대학 역량에 따라 차별화된 산학협력단 발전 모델 수립이 필요하다. 기술이전(연구중심대학), 산학협력교육(교육중심대학) 등 주력 분야에 따라 차별화된 발전모델 및 지원방안 설계가 중요하며 기술이전형의 경우 수익추구를 위한 제도적 보완 및 전문성 제고 목표, 산학교육형은 산학협력 강화를 위해 연구처와의 관계를 재설정하고 지역거점별 공동 TLO 및 산학매개조직 운영, 통합형은 연구처와 산단 통합으로 연구관리 체계를 일원화하고 분리형은 연구처와 역할 분담으로 산학 및 기술사업화 전담의 역할을 수행한다. 지역거점별 대학간 공동 기술이전조직(TLO)을 통해 지역 산업체와의 네트워크 강화와 산학협력단 운영비용 절감을 도모하며 연구비관리형은 가족회사 등 산업체와의 네트워크 구축에 주력하고 대학내 취업지원 부서와의 연계를 강화함과 동시에 연구비 관리의 투명성 제고 및 학생의 교내 창업취업 지원 및 간접비 재원으로 기술창업, 취업지원 등 특화 산학협력사업을 추진한다.

여섯째, 산단내 연구장비 전문인력 양성 지원체계 구축이 필요하다. 연구기관으로서의 대학이 기능할 수 있도록 장비 Technician의 안정적 고용이 가능하도록 연구원

을 채용하는 직책을 개설할 수 있도록 교원과 직원만을 정규 구성원으로 정의하고 있는 고등교육법을 개정해야 할 필요가 있으며 법 개정이전이라도 연구장비 전문인력 지원을 위한 지원사업과 평가체계 정비, 대학내 연구시설, 장비 운영 지원인력에 대한 교육과 지원체계 강화 등이 필요하다.

제2절 출연(연)

□ 일자리 창출·개선(비정규직의 정규직 전환 등)과 연계관점에서의 PBS 제도 개선

국가적 문제해결과 장기대형, 원천연구 등을 묶음예산으로 지정하고 이러한 사업의 경우 비정규직 연구원 대상으로 순차적으로 정규직이나 무기계약직으로 전환하여 공공부문 일자리 창출에 기여하게 한다. 이를 위해 출연(연)에 투입되는 현재의 총 연구비 규모 및 비중을 조정할 필요는 있으나 이를 감소시킬 경우 출연(연)의 반발과 출연(연)의 안정적 성장 지원이라는 정책기조에 부합되지 않기 때문에 현재의 투입 총 연구비 규모·비중을 감소시키기 보다는 전체 규모·비중은 현재 수준으로 유지하더라도 연구비에 투입되는 정부예산 내에서 출연(연)에 대한 정부 지원 인건비 비중을 높이는(그렇게 될 경우 연구 직접비 규모·비중은 감소, 하지만 출연(연) 전체로 볼 때는 인건비 + 직접연구비 수준에서는 감소되지 않음) 방향으로 조정한다. 이 경우 PBS 문제(정부 출연 인건비 비중 상향)도 해결하고, 출연(연)들이 직접적인 일자리 창출에 소요되는 자금(우수 비정규직 인력들을 선별적·순차적으로 정규직, 무기계약직으로 신규 채용하는데 소요되는 인건비)도 확보토록 하는 효과도 기대할 수 있다.

출연(연)의 물리적 구조조정을 지양하는 대신 연구비의 질적 구조조정을 통해서 출연(연)의 내부조직·연구효율화를 유도하고 PBS 제도 개선의 우선적 핵심방향으로 정부의 연구비 비중·배분구조 개선을 통한 비정규직 등 연구인력 구조개선 필요 즉 비정규직 정규직 전환을 통한 안정적 일자리 창출 지원을 실시한다. 특히 출연(연)이 4차 산업혁명시대의 환경변화에 대응하여 변화를 선도할 수있도록 미션을 재정립하고 연구경쟁력 강화를 위하여 본연의 연구분야에 대한 정부 연구비 비중중 인건비 비중을

제고하여 미래연구 일자리창출 관점에서 PBS제도를 혁신하며 연구인력 구조개선 및 일자리 창출 역할 강화를 위해서는 공공부문 일자리 창출에 있어 출연(연)들의 직접적인 역할을 강화한다.

문재인 정부에서의 최우선 국정과제인 일자리창출을 위하여 현행 28% 수준의 비정규직 인력 비중을 15% 수준 이하로 낮추는 것이 필요(현행 비정규직 인력들의 50% 이상을 정규직이나 무기계약직으로 채용·전환. 연간 비정규직 500명X5년간 = 2500여명 이상 정규직 혹은 무기계약직으로 채용·전환)하며 공공부문 일자리 창출 강화에 있어 우선적으로 정부연구개발 부문에서 일자리 창출을 강화해야 하고, 이를 위해서는 출연(연)이 앞장서서 자신부터 일자리 창출에 앞장서야 한다.

연구기관인 출연(연)의 핵심자산은 우수연구인력이라는 점에서 PBS 제도 개선 등을 통해서 추가적으로 확보한 인건비를 통해서 신규로 우수신진 연구인력들을 채용해야 한다. 이렇게 함으로써 출연(연)들의 연령별 인력구조도 개선시켜 나가는(출연(연)들이 탄생한 이후 연령이 40~50년 되어 감에 따라서 연구인력들의 노령화도 심화되고 있으며 따라서 노령화된 출연(연)의 연구인력 구조를 개선할 필요) 동시에 출연(연)들이 국내 우수대학(교수)들 못지않은 수준의 우수 연구인력들을 확보함으로써 위상 제고를 이룰 수 있도록 한다.

이러한 문제점들을 개선하기 위해 출연(연)에 대한 정부의 출연 인건비 지원 비중을 평균 70-80% 수준까지 상향 조정해서 상기와 같은 문제점들을 개선하는 동시에 출연(연)들로 하여금 질 높은 성과를 창출하도록 할 필요가 있다. 또한 비정규직 고용원칙을 확립하여 연구기관의 성격상 일정 정도의 기간제 연구인력은 필요하나 반복적 계약갱신에 의거한 활용은 제한될 필요가 있다. 즉 연구의 보조역할을 하는 청년층 인력, 특정연구에 한시적으로 필요한 중견연구자 외에 위촉(계약직)연구원 활용은 제한할 필요가 있다.

PBS 제도 개선의 두 번째 핵심방향으로 정부의 연구비 비중·배분구조 개선을 통한 국가적 문제해결을 위한 본연의 안정적, 장기적 인건비 지원이 필요하다. 국가적 문제해결과 장기대형, 원천연구 등을 묶음예산으로 지정하고 수탁이 필요한 사업 일부를 전략연구사업으로 정책 지정하여 안정적 사업으로 전환하여 편성하고 산업기술형과

같이 민간수탁의 활성화가 요구되는 부문의 경우 민간수탁과 연계하여 정부출연금 확대를 동반한 ‘성과출연금’을 도입해 중소기업과의 협력연구 활성화를 촉진하며 동시에 원천기술 확보 노력한다. 또한 과도한 수탁과제에 따른 특정분야 연구대가 육성 저하 및 연구몰입도 저해를 해소하기 위해 수탁지원기준에서 분야항목 신설하고 출연(연) 별 비정규직 규모, 출연금 비율 차이, PBS에 따른 경쟁예산 수입 비중을 고려하여 인건비 총액의 상한선을 조정하며 전체적으로 PBS에 따른 연구개발지원규모는 줄이고 고유 미션에 적합한 사업을 기획하고 이에 대한 지원이 강화되어야 함. 즉, 기관고유 사업비 증대가 필요하다.

□ 출연(연)의 자기주도혁신 및 융합연구·우수연구그룹 육성지원 강화

출연(연)을 발전시키고 연구생산성을 높이기 위해서는 출연(연)에서 자체적으로 만든 “출연(연) 자기주도 혁신방안”을 일단 존중하고 그 내용들 중에서 합리적으로 효과가 예상되는 혁신방안들을 선별하여 정책에 반영할 필요가 있다. 이와 관련하여 4차 산업혁명 선제 대응, 문재인 정부 국정과제 수행을 위한 미래 핵심 융합분야 등 기업, 대학과 차별화된 대상 연구과제를 타겟팅하고 이를 발굴하고 지원하는 연구개발 지원체계들을 구축한다. 또한 도전성과 공공성이 강한 영역에서의 중장기·대형연구, 그룹기반 원천연구를 통해 기업·대학과의 연구 차별화 추진 지원체계를 구축한다.

기업과의 차별화 관점에서는 기업이 투자 리스크를 갖는 장기 프런티어 연구 및 공공성을 갖는 거대 사회문제 해결 연구에 대한 집중을 통해 차별화를 유도하고 대학과의 차별화 관점에서는 개인연구가 아닌 그룹중심 집단연구, 과제 및 성과목표의 대형화를 통해 차별화를 실시한다. 연구몰입환경 구축을 위해 연구의 대형화와 융합화를 선도하고 탁월한 성과창출을 촉진할 수 있는 우수인재의 개방형 확보 및 연구몰입 환경 지원하며 우수인재·그룹이 연구에만 몰입할 수 있도록 연구 하부구조 및 지원시스템을 강화하고 연구중심으로 조직을 유연화한다. 또한 혁신적 대형 연구성과 창출을 위한 프런티어 원천연구체제를 확대·강화함과 동시에 대학·기업이 수행하기 어려운 창의적, 혁신적 대형 프런티어 연구수행 체계를 확립하고 프런티어 연구기획 책임자(FPD)제도를 도입한다.

또한 'Plan-Do-See' 기반의 체계적이고 성실한 연구수행체계 확립 및 체계적·구체적 연구수행 프로세스에 따라 성실히 수행한 도전적 연구과정의 가치 인정과 필요 시 지속적 연구수행 기회 부여 등 성실도전지원체계로의 연구지원체계를 개선한다.

이와 더불어 출연(연) 자체적으로 'R&SD 기획위원회'를 운영하고 실질적 연구기획을 위한 R&SD 코디네이터 선정 지원, 출연(연)별 대표 솔루션 연구를 선정, 협업·융합이 필요한 분야는 R&SD 코디네이터 중심의 공동연구지원체제를 구축하는 등 국가·사회적 문제해결을 위한 연구개발(R&SD) 지원체계를 확대한다.

특히 미래를 준비하는 도전성, 공공성이 강한 영역 중심의 융합연구 경쟁력 제고 등 차별화 된 연구, 연구몰입환경 구축, 국가·사회적 문제해결을 연구개발 지원체계구축을 통해 새로운 미래분야 연구일지라를 창출하며 이러한 방식이 정착될 수 있도록 연구회 차원에서 또 출연(연)별로 해당 협력프로그램·프로젝트들을 구체적으로 만들게 하고, 정부는 이에 필요한 연구비·사업비를 투입해야 하며, 출연(연)의 기관평가와 연구자 개인평가에 이러한 실적들을 적극적으로 평가·반영하도록 하는 등 관련 제도들을 구체적이고 획기적으로 개선 지원하도록 한다.

□ 출연(연)의 자율성과 책무성 강화를 위한 연구회 조직·운영 개선

출연(연) 자율성, 독립성 강화를 위한 연구회 개선(예산, 인사권, 거버넌스 구조)이 필요하다. 그 중 연구회 기능 및 역량 고도화 방안으로 현행 1개 연구회를 2개 연구회(예컨대 국가전략공공연구회, 산업연계연구회)로 구성하던지, 이것이 어려우면 1개의 연구회 내에서 연구회 조직을 국가전략공공분야와 일반·산업연계 분야로 구분하여 담당하도록 조직을 구성(예컨대 국가전략공공분야 출연(연)을 담당하는 전략공공연구본부, 그 외 출연(연)들을 담당하는 산업연계연구본부 및 행정·기획을 담당하는 기획관리부 등)하여 출연(연)들이 그들의 특성에 따라서 정책적 요구를 받고 연구개발·경영을 할 수 있도록 연구회 조직과 운영을 개선해야 한다.

또한 연구회 취지를 살리려면 연구회의 역량과 인적 수준이 높아야 함에도(출연(연)들 발전을 전인하려면 출연(연) 못지않은 연구회 역량과 우수 인력들이 연구회를 구성해야 한다) 그렇지 못한 것이 현실이다. 정부부처에서는 연구회가 자신들을 뒷받침하

는 중간관리기구로 존재하는 것을 선호할 수 있으나 이는 연구회 취지대로 연구회 역량이 아주 높게 되면, 정부부처의 권한이 약화되는 현상이 초래되는 것을 우려할 수 있기 때문이다. 하지만 이러한 소극적인 관점에서 벗어나서 적극적인 출연(연) 발전을 위해서는 연구회의 역량 제고 및 인적구성 고도화를 추진해야 한다.

연구회 조직·운영 개선방안으로는 국가과학기술정책의 기본철학을 자율과 책임으로 설정하고 바람직한 모습으로 국가과학기술을 과학기술자가 결정하고 책임지는 선진국형체계의 정립이 필요하다. 현재 문제의 핵심은 연구회가 리더십을 발휘할 수 없는 구조(권한 無, 책임 有)에서 출발하는데 이에대한 개선방향으로 연구회의 리더십 하에 출연(연)이 제대로 역할과 기능을 할 수 있도록 국가&D시스템을 혁신해야 한다. 연구회의 역할로는 국가과학기술정책 기획, 산하 기관장 선임, 예산/인력의 획득과 배분, 세계 최고의 국가과학기술인프라(인력/장비) 유지, 국제협력주도 등을 수행한다.

출연(연) 역할에 대한 차별화된 identity를 설정하여, 대학/기업과 역할 분담 모호성을 극복해야 할 것임. 이를 위해 강소형 연구소 등의 설립을 통한 자율성과 책임성의 합리적 설정이 필요하다. 현재 분야별로 구성된 출연(연)의 경우 할거주의의 폐해가 발생하고 있다. 이는 융복합 등 새로운 과학기술 패러다임에 대한 적응력 약화로 나타나고 있으며 이를 해결하기 위해 연구회의 기획정책기능을 강화하고 연구소가 유동성을 강화하는 제도를 확충해야 한다. 또한 조직 내 수동적 연구문화를 개선하여 도전적 연구를 할 수 있는 제도를 재구성해야 한다.

기관장 선정시 해당 연구소에 실질적으로 필요한 후보가 초빙될 수 있도록 청빙위원회(Search Committee)를 운영하며 연구자들이 중·장기적으로 전문화된 영역에서 안정적 연구과제 수행이 가능하도록 유도(평가 등)한다.

출연(연)의 책무성강화를 위하여는 임무재조정과 개혁과제 수행을 위한 조직체계 개선(연구소 유동성 강화, 출연(연) 프런티어형, 문제해결형 한시적 공동 연구조직체계 운영)이 필요하며 이를 통한 관련부문 연구일자리 창출을 추진한다.

제3절 산업체

□ 중소벤처기업 R&D 연구인력 지원 강화 및 일자리 창출 유도

중소기업 장기근속 인력지원 강화를 위해 중소기업의 원활한 인력확보를 위해 관련 사업수행 운영의 변화가 시급하며 인력 채용 보조금과 고용안정사업 확대가 필요하다. 구직자들의 대기업 선호 현상이 있는 현실에서 구직자가 아닌 사업주를 지원하는 방식의 보조금의 경우 어느정도 한계를 지니고 있다. 따라서 중소기업에 입사하더라도 대기업 등으로의 이직 현상이 나타나게 되어 중소기업은 안정적으로 양질의 인력을 확보하기에 한계가 있다.

따라서 사업주 지원방식이 아닌 구직자에 대한 직접지원방식(예컨대 중소기업 장기 근무자에게 수당 지원)을 도입하여 양질의 인력들이 중소기업에 안정적으로 근무할수 있도록 할 필요가 있다.

또한 중소기업 연구원의 출연(연) 파견제도를 운영하여 중소·중견기업 연구원이 출연(연)에 수시 또는 상시적 근무를 확대하고 중소, 중견기업 해당 분야 연구자와의 협력 및 교류 활성화를 하는 방법을 고려해볼 필요가 있다.

□ 중소벤처기업 R&D 투자 확대유도 및 연구개발세제 개선

현재 중소기업 R&D 세액공제는 당기분과 전년대비 증가분 중에서 유리한 것을 선택하는 선택형 공제방식을 실행하고 있으나 중소기업이 전년대비 증가분에 따른 세액 공제를 받기 위해서는 R&D 투자를 전년 대비 100% 이상 증가시켜야 하는데 이러한 실적을 내는 중소기업 비중은 실제로 약 52% 수준에 불과하다. 그러므로 당기분 실적을 기본으로 하면서 전년대비 증가분을 인센티브로 추가 공제하는 혼합형 공제방식으로의 개선이 필요하다.

또한 창업 기업이 사용하지 않은 R&D 세액공제 금액을 세금 포인트로 전환하는 방법도 하나의 대안이 될 수 있다. 현재 창업 7년 미만의 기업이 지출한 연구개발 비용이 당해 연도 적자 등의 이유로 연구개발 세액공제를 받지 못한 경우, 연구개발 세액공제액의 50%~100%를 기업의 사정에 따라 포인트로 사용하도록 하는데, 이를

법인이 납부하는 근로소득 원천징수, 부가가치세 등에서 세금 포인트로 차감하는 방안을 검토할 필요가 있다.

이와 더불어 R&D 세액공제가 가능한 연구개발 활동' 제외 대상에서 '특허권의 신청·보호 등 법률 및 행정 업무' 삭제를 통해 중소기업 지식재산권 소요비용에 대한 R&D 세액공제를 허용하고 중소기업에 근무하는 연구전담요원을 대상으로 근속년수에 따라 급여합계 액의 일정비율(예컨대 근속년수 5년 이상~10년 미만 : 10%, 10년 이상 : 20%)을 소득공제하는 등 중소기업에 장기적으로 근무한 R&D인력들에 대해 조세지원 확대를 추진할 필요가 있다.

대, 중소기업 상생발전을 위한 R&D 조세개선이 필요하다. 대기업과 중소기업 간의 격차가 좁혀지지 않은 상황에서, R&D 투자의 차이로 인한 연구개발 역량의 차이가 나타나고 있다.

이를 개선하기 위해 중소기업이 대기업과 협력하여 R&D 추진할 경우 R&D 금액 기준, R&D 참여인력 인건비 기준 등을 기준으로 중소기업 위주의 R&D 협력 추진을 하도록 유도하는 조세지원을 추진하여야 한다.

출연(연) 및 대학 등에 대해서도 중소기업과 유사한 인력 인센티브 조세지원을 고려할 수 있다. 즉, 중소기업이 출연(연)이나 대학과 협력하여 R&D를 수행할 경우, 중소기업에 조세지원을 추가로 지원하여 중소기업과 출연(연), 대학 간 협력 R&D에 대해 지원체계를 강화하며 지방소재 대학과 협력하여 R&D를 수행할 경우 보다 큰 인센티브를 제공하며 이 경우 지역 균형 발전에도 기여할 수 있도록 할 필요성이 있다.

□ 4차 산업혁명 관련 대응 투자 R&D 세액공제 신설

'4차 산업혁명 대응 R&D 세액공제' 제도를 신설하고 현재의 '신성장동력 및 원천기술 R&D세액공제'의 경우 관련 기업들의 활용도가 낮음을 고려하여 폐지를 검토한다.

정부는 4차 산업혁명위원회를 중심으로 중소, 벤처기업 협의회와 중소벤처부의 의견을 반영하여 6대 디지털화 기술, 6대 아날로그화 기술 등을 4차 산업혁명관련 대응 기술로 설정하고 관련 사업들에 대한 세액공제율을 일반 R&D 대비 상당히 높게 운영할 필요가 있다. 예컨대 기획재정부장관 과학기술정통부장관, 4차 산업혁명위원회와

협의하여 ‘4차 산업혁명 관련 대응 R&D 심의위원회’를 구성하여 R&D 해당여부에 대한심의를 통해 세액공제율은 중소벤처 기업 대상으로 40%로 조정할 필요가 있다. 구체적으로 4차 산업혁명 관련 투자 세액공제 제도는 첫째, R&D 세액공제제도의 설계 특성으로 4차 산업혁명 관련 벤처,중소기업 대상기업들을 타겟팅 하여야 한다. 이 경우 투입인력과 시간을 중심으로 산정하여야 한다. 둘째, 관련중소기업이 체감할수 있는 R&D 세액공제를 추진해야 한다. 즉 4차 산업혁명 대응 신기술 개발을 위하여 관련 중소기업들에 대한 지원을 촉진하는 방향으로 설계하여야 한다.

셋째, 산·학 협력 촉진을 위해 R&D 세액공제 제도를 활용하는 방안을 모색하여야 한다. 관련 해외 연구에 따르면, 우리나라 R&D 세액공제 프로그램은 기관에 위탁된 R&D를 대상으로 하고 있으며 연구개발이 공동으로 수행된 경우 더 이상의 추가적인 혜택은 없는 것으로 나타났다. 이에 산학연 협력 R&D에 대해 높은 수준의 추가적인 혜택이 제공될수 있도록 설계하여야 한다. 예를 들어, 헝가리의 경우 기업이 대학과 협력연구를 수행하는 경우 최대 300%의 세액공제를 해주고 있다.

□ 중소벤처기업 기술료제도 혁신을 통한 성과 재투자 유도

정부기술료 관련 법제 정비를 위해서는 기술료 제도를 포함한 국가연구개발사업 제도 전반을 규율할 법률을 제정하고, 분야별로 차별화 필요성이 높지 않은 부분에 대해서는 규정의 일관성을 제고하는 방향으로 기술료 제도를 정비하고 정비시 중소기업 관련 기술료의 경우 차별적으로 적용할 필요(비수도권 중소기업 대상 기술료 감면 등)가 있다.

또한 정부납부기술료 산정기준을 수익중심으로 전환할 필요가 있는데 현행 제도에서는 주로 비용 관점에서 정부출연금을 회수하는 형태로 정부납부기술료를 징수하고 있는데, 연구개발성과의 실질적 또는 잠재적 가치를 기준으로 정부납부기술료를 징수하는 방식이 타당하며 연구개발성과의 기술사업화를 통한 수익 창출 가능성과 무관하게 정부납부 기술료를 징수하는 현행 제도는 도전적이고 창의적인 연구개발활동의 활성화를 가로막는 장애요인이 될 수 있다. 이에 수익중심으로 기술료 산정방식의 변경이 필요하다.

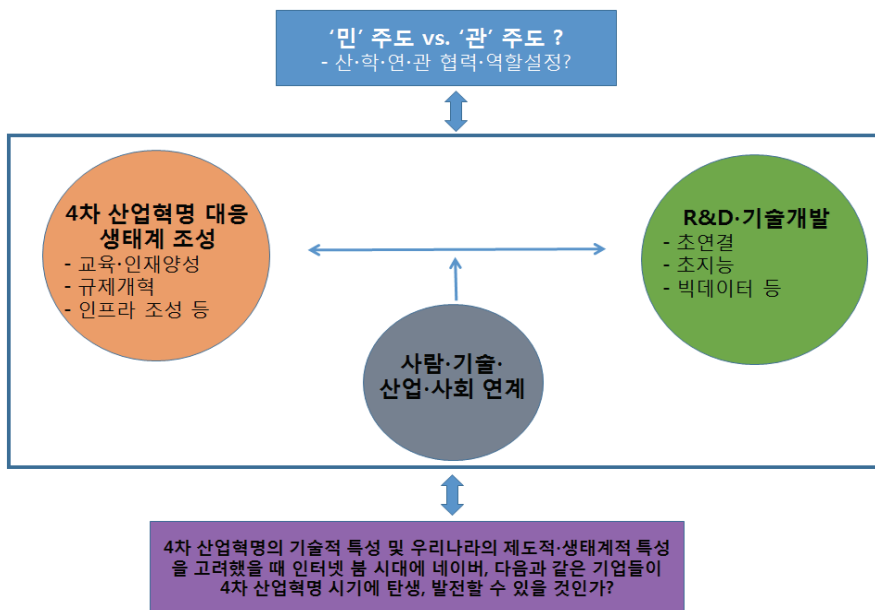
제4절 4차 산업혁명 대응 산학연 연계 지원체계 강화

□ 4차 산업혁명을 보는 올바른 시각 및 접근전략 정립

기술변화가 급격히 일어나는 경우에는 항상 위험요소와 기회요소가 동시에 강하게 나타난다. 생태계의 특성상 이러한 급격한 기술변화가 대기업과 중소벤처기업에게 동시에 기회와 위험을 주지만 대기업은 자금력과 기득권(시장 지배력)을 가지고있어 중소벤처기업의 기회요소를 빼앗으려고 시도하는 반면 중소벤처기업은 기회요소를 살리기 어렵고 위험요소에 매우 취약한데 이 경우 정부의 역할이 매우 중요하다.

정부는 우리나라의 혁신생태계를 급속한 기술변화 속에서 생기는 위험요소들을 막아주면서(특히 중소벤처기업들에 대해서), 급속한 기술변화 속에서 생기는 무수한 기회의 창들을 수많은 new·small player들과 연결해서 육성시켜주는 4차 산업혁명 기술혁신 생태계로 만들어야 한다.

[그림 7-3] 고려해야 할 관점



이렇게 하기 위한 접근전략으로 기술개발(시장과 산업을 아는 수요자 중심의 민간 기업 주도, 하지만 기술개발과제 기획 시 주로 정부대학출연(연) 연구자들이 주도, 현 정부의 기초연구진흥, 연구자중심정책과 어떻게 조화시킬 것인가, 기술기획에 민간기업 전문가들이 대폭참여, 정부대학출연(연)은 이를 도와주는 방식으로 추진해야 함)이 가장 중요하며 또한 정부의 역할에서 4차 산업혁명에 맞는 맞춤형 인재양성이 중요하다. 또한 4차 산업혁명에 대응하는 중소, 벤처기업들에 대한 지원 획기적 증대(연구인력에 대한 인건비 지원, 비정규직의 정규직전환 지원, 창업준비 엔지니어들에 대한 생활비 일부 보조 등)와 4차 산업혁명에 특화된 기술분야 아이템을 선정하여 이에 해당되는 중소벤처기업의 코스닥 상장요건 완화와 같은 강력한 인센티브 작동 메커니즘 마련도 필요하다.

또한 관련 규제개혁도 시급하다. 4차 산업혁명 5대 요소별 국가순위(우리나라 전체 순위 24위)에서 우리나라가 낮은 요소들은 법적보호와 노동시장 유연성부문이며 이는 규제개혁이 매우 필요하다는 점을 보여주고 있다. 하지만 규제개혁 시 잘못할 경우 주로 대기업에 유리한 규제개혁이 될 수 있으므로 중소벤처기업을 보호하면서(기술적 기회요소를 잡을 수 있게) 규제완화가 될 수 있도록 해야 한다.

4차 산업혁명 대응정책의 성공여부는 대학이나 출연(연)의 실험실에서 어떤 기술들이 얼마나 개발되었는지 평가되는 것이 아니며 4차 산업혁명관련 기술분야에서 얼마나 많은 수의 튼튼한 중소벤처기업들이 탄생하고 이들이 성장하여 네이버나 다음과 같은 기업으로 발전하느냐에 성공여부가 달려 있다. 그런데 4차 산업혁명의 기술적 특성과 우리나라의 기술혁신생태계의 특성상 이것이 얼마나 가능할 것인지에 대한 엄밀한 진단이 필요하고, 이것이 가능할 수 있도록 하는 규제개혁, 생태계 조성 등에 정책의 초점을 맞추어야 한다.

□ 정부의 4차 산업혁명 관련 인력양성 지원체계 개선

4차 산업혁명의 시대는 창의 융합형 인재의 양성이 산업혁명의 근간으로 종전의 직업관에 의한 인력양성은 제도적 혁신이 필요하며 이에 따라 인간의 미래를 개척할 과학, 기술, 산업의 관점을 넘어선 역사, 철학, 예술 등 다양한 관점에서의 인재양성이

필요하다. 특히 기존 연구중심 조직에서 실행적 기술의 재창조 인력 플랫폼구축이 중요하며 탐구와 실행가로 융합된 창조적 미래 인재 및 교육방법론의 집중개발이 필요하다.

이와 같은 관점에서 산업별, 과학기술분야별 데이터 사이언티스트의 양성이 긴요한 시점이다. 4차 산업혁명의 핵심 이슈인 대융합의 이면에는 데이터 사이언스가 이를 주도하고 있다. 제조-서비스 산업 융합(Servitization), 가상-물리 연동기술(CPS), 온-오프라인 통합, 아날로그-디지털 상품 융합(디지로그 서비스)이 일반화되고 있으며 4차 산업 혁명은 기존 사고체제와 산업계의 질서, 학제적 경계를 초월하여 가공할 파괴력과 거대한 기회가 공존함에 따라 지능정보사회의 핵심인재는 데이터과학자이다. 특히지식 팽창과 초연결, 초지능화로 이루어지는 스마트 사회의 기저에는 어김없이 데이터 사이언스가 자리잡고 있으며 전통적 수리데이터 외에 영상, 음성, 텍스트 등 모든 것들이 측정되기 시작하고 있고 측정된 모든 것들은 새로운 분석기술로 가공되어 혁신의 씨앗이 되고, 거대한 산업혁명으로 이어진다.

4차 산업혁명을 주도해 나갈 핵심인재 데이터 과학자 육성을 위해 전략적, 창의적 사고를 기초로 Gold data를 통해 사회와 기업의 문제를 해결하고 새로운 비즈니스를 발굴하는 데이터 과학자는 미래 산업사회의 가장 매력적이고 유망한 직종이며, 국가 산업의 성패를 좌우하는 열쇠. 산학관 협력체제를 중심으로 핵심인재 양성과 일자리 창출 사업을 전개해야 한다. 이를 위해 전국의 지역별 우수기업, 지역거점대학, 그리고 한국표준협회가 함께 미래 산업을 이끌어갈 데이터 전문가를 육성하여 지역의 미래 먹거리인 전략산업의 비약적 성장과 우수인재의 지역 안착에 기여할 필요가 있다. 데이터 사이언스 전문기술과 함께 창의적 혁신역량까지 양성지원하고 궁극적으로는 조직의 경쟁력 제고를 위한 데이터기반 의사결정 역량과 함께 유연하고 창의적인 발상과 열정적 도전을 멈추지 않는 매력적인 혁신인재를 육성한다.

특히 세부 분야로는 의료, 바이오헬스, 청정에너지, 스마트팩토리, 스마트팜, 자율주행차, 미래첨단소재 등 미래 유망 산업을 지원하는 데이터 전문인력을 양성하고 데이터 사이언티스 양성을 위한 국가차원의 중장기 인력양성 체계 구축 지원하며 대학은 산업계와 협력하여 학위과정 및 단기과정 등 다양하게 교육과정을 개설하여 과 장

기관점의 인력은 대학에서 양성하며 현장인력은 단기과정으로 양성할 필요가 있다.

□ 산학연 연구인력교류 강화를 통한 4차 산업혁명 선도기반 구축

산학연간 연구인력교류 활성화를 위하여 이중소속제 등을 도입하는 등 다양한 인력교류를 허용하여 산학연간 유연하게 연구인력을 운영토록 연구인력 지원체계를 강화할 필요가 있다. 이를 위해 이중소속제 기반 조성을 위한 관련 법규 개선, 이중소속제 우수사례 확산 지원, 겸직·겸임제도 우수사례 확산 지원 등을 우선적으로 추진한다.

또한 산학연간 기술분야 중심의 최고수준을 보유한 산학연 협력네트워크 조직체계 구축지원을 통해 산업혁신전략, 분야별 전략기술 로드맵 수립, 개방형 혁신과제 기획 및 제언 등 Think-Tank 역할의 미션을 수행하며 4차 산업혁명 선도 핵심기술 등 국가차원의 전략적 R&D 투자 분야 대상 산학연간 교류 등 개별 협의회 운영·조정 역할 수행 및 기술/시장/산업 정보공유, 공통이슈 발굴, 협력기반 조성을 지원한다. 이와 더불어 중소벤처, 중견기업 연구원과 출연(연) 파견제도 활성화 지원 등 중소벤처·중견기업 연구원이 출연(연)에 수시 또는 상시 근무, 해당분야 연구자와의 협력 및 교류 활성화를 도모하고 중소벤처, 중견기업 과의 인력교류 활성화를 위하여 산업분야별 인력교류 시범사업을 지원한다.

중소기업 부설연구소의 대학, 출연(연) 유치·육성 확대지원을 통해서는 대학, 출연(연)내에 중소·중견기업의 부설연구소를 유치하여 공동 연구 및 협력 확대 지원과 중소기업, 대학 산하 연구소 신규 설립 및 운영시스템 정착을 위해 초기 일정기간 동안 위탁 운영 후 이양을 실시하며 출연(연) 여유에 따라 자율적으로 교류회 등의 구성·운영을 통한 인적 교류에 대해 지원을 강화 한다.

□ 성과창출 지향적 협동연구개발 지원 강화 및 일자리 창출 유도

취약 기초과학 분야 육성을 위한 출연(연)의 공동연구 지원역할을 강화하고 특히 출연(연) 보유 인프라 공개 및 공동활용 지원을 통해 각 분야 대학 등에 기관 보유 장비 및 활용방법 등을 홍보하여 대학 연구자들의 접근성을 제고함과 동시에 연구의 대형화와 융합화를 선도하고 탁월한 성과창출을 촉진할 수 있는 우수인재의 개방형

확보 및 연구몰입 지원환경 구축지원을 확대한다. 또한 출연(연) 연구개발사업에 대학·산업체의 연구 전주기 참여·협력 확대를 실시하여 산학연 이어달리기식 연구체계로 초기 연구개발부터 상용화까지 연속성 강화 및 기술완성도를 제고하며 산학연 연계 연구 활성화를 위해 공동연구협의회 차원의 정례적 수요 조사 시행 및 상용화를 위한 별도분과를 구성·운영한다.

또한 분야별 기업 집중지원을 위한 산학연 연구특화플랫폼센터 구축지원을 통해 세부 기술·산업 분야별 출연(연) 강점분야, 대학강점분야 종합 역량을 결집하여 중소벤처기업에 역량을 집중 지원하며 기초원천연구, 실용화 지원을 위해 출연(연), 대학이 참여하여 단계별 애로기술 지원을 실시하고 출연(연), 대학별 보유한 장비 집적시설(Open-lab)에 대해 구축·개방을 확대하고 원천기술 실용화를 위해 대학출연(연)·기술이전 희망 기업과 연계하여 후속 협력연구를 수행하며 기관별 수행하고 있는 기술사업화 사업, 중소기업지원 예산을 산학연 공동 프로그램 예산으로 활용한다.

□ 지역 산학연협력 지원강화를 통한 국가균형발전 혁신생태계 구축

출연(연) 지역분소, 분원이 지역대학 등과 실질적 협력을 통하여 부족한 지역혁신생태계 활성화에 기여토록 연구개발지원체계를 강화한다.

대학은 석사박사 과정 학생을 뽑아서 출연(연)과 공동연구과제(project)를 수행하면서 해당 학생들이 출연(연)의 연구비와 연구장비·시설 등을 사용할 수 있게 지원하고 출연(연) 연구자들로부터 지도도 함께 받도록 지원한다. 공동연구과제를 기획할 때 산업체들이 필요한 주제/아이템을 선정하게 해서 산업체도 공동으로 참여하게 하여 해당 학생들이 보다 현실에 필요한 연구를 수행하도록 지원(단순히 대학에서 논문 산출을 위한 연구 지양)하며 대학에서 학위를 받아서 졸업할 때 공동연구를 수행한 출연(연)이나 산업체에 취업할 수 있도록 하는 방식으로 출연(연)이 산학연 협력의 공통기반을 제공하는 실질적인 산학연 협력의 리더 역할을 수행할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 지역 학연협력 활성화를 통한 새로운 지역동력 발굴, 관련 신산업 육성을 통한 지속가능한 일자리 창출을 유도한다.

참고문헌

- 고영주(2017), 「출연(연)의 자기주도 혁신과 프레임 전환」, STEPI세미나 발표자료.
- 고영주(2015), 「선진 공공연구기관의 자율적 운영체제 조사연구」, 국가과학기술연구회.
- 고윤미·이정재(2011), 「OECD 국가의 R&D 조세 지원 제도 및 시사점」, 한국과학기술기획평가원.
- 과학기술기본법, 법률 제14839호(2017.7.26.)
- 과학기술정보통신부(2017), 「과기정통부 소속 공공기관 정규직 전환 가이드라인」
- 관계부처보도자료(2017.7.20.), 「공공부문 정규직 전환 가이드라인 발표, 공공부문의 새로운 인사관리 패러다임제시」
- 관계부처합동(2015), 「정부 R&D 혁신방안」
- _____ (2016a), 「정부 R&D 혁신방안 실행계획」
- _____ (2016b), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」
- _____ (2017a), 「출연(연) 자기주도 혁신방안」
- _____ (2017b), 「공공부문비정규직근로자정규직전환추진계획」
- _____ (2017c), 「4차산업혁명대응을위한기본정책방향」
- 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(공동관리규정), 대통령령 제28043호(2017.5.8.)
- 국정기획자문회의(2017), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」
- 권성훈(2015), 「국가연구개발사업 기술로 제도의 현황과 개선과제」, 국회입법조사처.
- 글로벌과학기술정책정보서비스(2014.10.2.), 「지역혁신체계(RIS)최신동향」, 『해외정책이슈분석』, 제60호.
- _____ (2015.6.26.), 「기초연구관련최신논의」, 『해외정책이슈분석』, 제72호.
- _____ (2015.7.27.), 「대학의 사회적 역할변화에 관한 논의」, 『해외정책이슈분석』, 제74호.
- _____ (2015.10.9.), 「각국의신진연구자지원현황」, 『해외정책이슈분석』, 제78호.
- 김병주(2014), 「대학재정 지원을 위한 포털러 지표개발 및 재정운영의 자율성 확대방안 연구」, 한국 학술진흥재단.

김왕동·박미영(2014), 「학연교수·학연학생제도 추진 현황 및 활성화 방안」, 『STEPI INSIGHT』, 제 139호.

김정균(2017), 「EU 주요국의 4차 산업혁명 대응 정책과 혁신 네트워크 구축현황」, 무역협회.

김정석(2017), 「출연(연)에 대한 정부 R&D 지원체계 핵심현안이슈 및 개선방안」, STEPI 세미나 발표자료.

김종범(2017), 「출연(연) 연구개발 지원체계 개선방안」, STEPI 세미나 발표자료.

김진영(2015), 「중소기업 인력지원 사업 효과 분석」, 국회예산정책처.

김해도·오동훈(2014), 「정부기술료제도의 쟁점과 개선 방안」, 한국과학기술기획평가원.

김형주외(2006), 「지역기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화방안」, 정책연구 2016-05, 과학기술정책연구원.

남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률, 법률 제12244호(2014.1.14.)

노민선(2014), 「중소기업 연구개발 조세지원의 현황 및 과제」, 중소기업연구원.

_____(2015), 「중소기업 R&D 인력 지원정책 개선방안 연구」, 『공학교육연구』, 2015년 3월호, Vol. 18, No. 2, pp. 33~42.

_____(2017a), 「중소기업 R&D 일자리 창출 정책방향 및 과제」, 『과학기술계 일자리 창출 방향 및 정책과제 토론회』, 한국과학기술단체총연합회, p. 13.

_____(2017b), 「중소기업 R&D 활성화를 위한 조세지원제도 개선 방안」, KOSBI 중소기업 포커스.

노민선·이삼열(2014), 「연구개발 조세지원제도 개선방안 연구」, 한국혁신학회지.

노용관(2017), 「4차 산업혁명과 고용변화 전망」, 「산은조사월보」, KDB 산업은행, 제738호, pp. 31~48.

노환진(2017), 「대학정책이 중요한 이유」, STEPI 세미나 발표자료, 2017.6.

대한민국 국회 홈페이지, <http://www.assembly.go.kr/assm/userMain/main.do>

더불어민주당(2017), 제19대 대통령선거 정책공약집 「나라를 나라답게」

덴마크 MADE 프로젝트, <http://www.make.dk>

미래창조과학부 보도자료(2016.12.29.), 「지능정보사회 도래에 대비한 중장기 국가전략 수립」

_____(2016.3.14.), 「내년 R&D는 전략적 투자를 통해 새로운 환경변화에 대응 강화」

- 미래창조과학부(2014), 「2014년도국가연구개발사업기술료제도매뉴얼」
- _____(2014), 「기술료 제도 매뉴얼」
- _____(2016), 「2016년도 기초연구사업 시행계획」
- 박광균(2015), 「학문분야별 특성을 고려한 기초연구 지원사업 개선」, 미래창조과학부.
- 박구선(2012), 「연구자 중심의 연구환경 및 여건 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 박기범 외(2013), 「대학 R&D 투자 효율화 방안에 관한 연구」, 국가과학기술위원회.
- 박기범(2017), 「영국의 고등교육 및 연구 법안 동향과 전망」, 『동향과 이슈』, 과학기술정책연구원.
- 박문수(2012), 「혁신형 중소기업을 위한 기술지원정책 연구」, 통상정보연구.
- 박소희(2013), 「과학기술분야 정부출연연구기관 재정지원방안 개선에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 박종훈(2016), 「국내의 여건변화에 따른 효과적, 효율적 기초연구 지원체계 및 맞춤형 기초연구 홍보 전략 수립 연구」, 미래창조과학부.
- 배경화(2016), 「기업 R&D 지원정책의 성과지표 및 성과관리 개선방안」, 한국과학기술기획평가원.
- 백수현(2017), 「4차 산업혁명에 대응하기 위한 규제개혁, 민간역할 및 디지털 마인드 셋」, 『과사연 추계토론회』
- 산기협 전략기획본부(2014), 「우리나라 R&D 조세지원 현황과 향후 방향」, 산기협.
- 산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률, 법률 제14078호(2016.3.22.)
- 성경모·박미영·강태원(2016), 「이공계박사후 과정 연구원의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책모색 방안」, 과학기술정책연구원.
- 손수정·정장훈·임채운(2014), 「기술지주회사의 가치와 성공조건」, 『STEPI INSIGHT』, 제146호, 과학기술정책연구원.
- 송완홍(2008), 「정부의 대학 연구개발사업비 관리제도 개선방안」, 한국산업기술재단.
- _____(2012), 「주요 선진국의 묶음예산 제도 현황과 시사점」
- _____(2014), 「연구간접비 제도 개선의 새로운 방향에 대하여」, 한국대학교육협의회.
- _____(2016), 「연구원 인건비 풀링제 도입방안」, 포스텍.
- _____(2017), 「경북대 지역학연협력 구축방안」, 경북대.

- 송종국·김왕동·이철원(2009), 「과학기술기반 강화를 위한 학·연 연구협력 활성화 방안」, 과학기술 정책연구원.
- 신애리(2017), 「신정부의 기초연구투자를 위한 정책제언」, 『ISSUE WEEKLY』, 한국과학기술기획평가원, 2017년 3월호.
- 신은정(2017.6.30.), 「주요 선도국의 기초연구정책 동향과 시사점」, 『소통이야기』,
<http://sci4society.or.kr/221052764201>
- 오상윤(2017.7.14.), 「첨단의료기기산업 육성전략」, 『4차 산업혁명시대, 의료기기산업의 미래와 발전방향 워크숍』, 한국의료기기산업협회
- 오세홍·손석호(2017), 「4차 산업혁명 시대 지역정책의 추월, 스마트화전략」, 『KISTEPIn』, 한국과학기술기획평가원, Vol.21, 2017. 8월호, pp. 35~47.
- 유옥준(2017), 「연구현장 수요 중심의 새로운 과학기술 정책과제 발굴연구」, 한국과학기술한림원.
- 이민형 외(2016), 「글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안」, 과학기술정책연구원.
- 이병현(2016), 「우리나라 중소기업 R&D 자원실태와 개선방안」, 『중소기업금융연구』, 신용보증기금, 겨울호 344호.
- 이영환(2015), 「기술료 수입의 배분체계 개선방안 연구」, 국회예산정책처.
- 이장재 외(2007), 「정부 연구비 지원방식 다영화 방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 이장재(2017), 「문재인 정부의 과학기술정책 핵심철학과 과제」, 한국과학기술기획평가원.
- _____(2017), 「제4차 산업혁명위원회 대응과 4차 산업혁명위원회의 역할」, 과사연 추계토론회.
- 이종철(2013), 「방사선 기술사업화 생태계 조성방안 연구용역」, 한구연구재단.
- 임길환(2016), 「기초연구지원 R&D사업 평가」, 국회예산정책처.
- 장경수(2017), 「기초연구의 진단과 미래과제」, 『NRF ISSUE REPORT』, 한국연구재단, 2017년 03호.
- 장재홍(2014), 「지역정책의논거와패러다임」, 『지역정책』, 제1권 제1호, 한국지역정책학회, pp. 1~30.
- 장현주(2016), 「중소기업 R&D 분야에 대한 정부지원의 효과 분석」, 한국사회와 행정연구.
- 전유정 외(2011), 「주요국 연구기관의 블록펀딩 지원동향 및 시사점」, 한국과학기술기획평가원.
- 전유정·차두원(2011), 「주요국 연구기관의 블록펀딩(BlockFunding) 지원동향 및 시사점」, 『ISSUE PAPER』, 2011-12, 한국과학기술기획평가원.

- 정준호·장재홍(2016), 「저성장시대의 지역정책의 논리와 추진 방향」, 대한지리학회.
- 정현학·최영임·이상원(2016), 「4차 산업혁명과 보건산업패러다임의 변화」, 『KhiDI Brief』, 한국보건산업진흥원, Vol. 215.
- 조선비즈, <http://biz.chosun.com>
- 조운애 외(2016), 「기업의 산학연협력과 정책과제」, 산업연구원.
- 조현대 외(2014), 「선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2017), 「대형 국책과제 미래이슈 발굴과 부산의 대응방안」, 부산과학기술기획평가원.
- 조현대(2017), 「제4차산업혁명을 보는 올바른 시각정립과 접근전략」, 『과학기술과 사회발전연구회 추계토론회』
- 중소기업중앙회(2015), 「중소기업기술통계조사 보고서」
- 최대승(2013), 「R&D 조세지원제도 효과분석을 통한 일몰제도 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원
- _____(2014), 「기업에 대한 정부 R&D 투자지원의 정책효과 분석 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 최희선·박기범·송완흡(2009), 「산업구조 고도화와 일자리 창출」, 산업연구원.
- _____(2009), 「산업구조 고도화와 일자리 창출-대학 연구개발활동을 중심으로-」, 산업연구원.
- 출연(연)혁신위원회(2017), 「4차 산업혁명선도와 지속가능성장을 위한 출연(연)의 자기주도혁신방안」
- 한국과학기술기획평가원(2015a), 「2013년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」
- _____(2015b), 「2015년 국가연구개발사업 조사분석 보고서」
- _____(2016), 「2014년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」
- _____(연도별), 「국가연구개발사업 조사분석 보고서」
- 한국과학기술총연합회(2017), 「신정부의 과학기술 혁신정책 설문조사」
- 한국무역협회(2017), 「EU 주요국의 4차 산업혁명 대응정책과 대응정책과 혁신 네트워크 구축 현황」, KDI 경제정보센터.
- 한국연구재단(2015a), 「산학협력 길라잡이(산학협력 업무 매뉴얼)」
- _____(2015b), 「2008~2014 대학기술지수회사 운영 성과집」

허대녕(2013), 「IBS 학연프로그램 기획 및 활성화 방안 연구」, 미래창조과학부.

(인터넷)연합뉴스(2016.10.5.), 「〈국감현장〉 미방위, 연구기관의 ‘아픈 청춘들’ 처우 비판」

(인터넷)천지일보(2017.7.19.), <http://www.newscj.com>

스웨덴기술혁신청, <http://www.vinnova.se>

영국 Catapult 프로그램, <http://catapult.org.uk>

Summary

[Title] An Analysis of R&D Supporting System by Innovation Actor and Policy Recommndations for Improvement

- **Project Leader: Hyun-Dae Cho**
- **Participants: Sa-Gyun Hong · Se-Jun Lee · Wan-Heup Song · Yoon-Sung Jung
· Eun-Jin Park**

The government has been fostering national R&D innovation as a way to solve structural problem of our economy and secure future growth engine. For this purpose, the government aims for the efficiency and productivity improvement of national R&D by setting up policy measures such as ‘a Proposal for R&D Innovation’. The Moon’s government that recently inaugurated now emphasizes the policy issues including startup & innovative growth such as vitalizing SMEs and venture and the fourth industrial revolution that are led by the advancement of the national science and technology. Therefore, it is essential to prepare detailed solutions for improving R&D supporting systems by innovative actors (including industry, university, and government-funded research institutes) in order to increase R&D efficiency and productivity.

Under the background, this research aims to select core issues about national R&D supporting systems by innovative actors that corresponds to the direction of advancement and the vision of national R&D supporting systems, considering the environment for the actors and the future concerns.

For this purpose, this research analyzes the concepts of R&D supporting systems, environmental changes such as the fourth industrial revolution, the policy and propositions of the previous governments, and the policy of the current government, and draws issues regarding R&D supporting systems by innovative actors. The core issues are stable budget for basic research centered around the needs of researchers, the means for funding basic research, and universities’ block

funding of base budget in the case of universities; PBS, irregular research personnel, research operation and supporting systems in the case of the government funded research institutes; and tax supports for R&D, R&D personnel supporting systems, and technology royalty for industry. In the case of R&D supporting systems where university, industry, and government-funded research institutes are interlinked, R&D personnel exchange, cooperative R&D, and regional supports for cooperative R&D among university, industry and government-funded research institutes. This research performs a survey analysis about the issues, analyzes the cases of foreign countries' policy, draws implications, and provide suggestions by synthesizing the results.

The suggestions for improving R&D supporting systems by innovative actors are presented below. Firstly, for universities, this research suggests increasing budget for basic research, reinforcing researcher-oriented supports for basic research, amendments for researcher-oriented system for base research budget, improving the supporting capabilities by amending indirect-cost systems, increasing the proportion of labor cost in order to support junior researchers, introducing the system of pooling labor cost, and funding of base budget in the case of universities. Secondly, for the government-funded research institutes, we suggest job creation and employment (including conversion of irregular workers into regular workers), rectifying the PBS from the perspectives of interconnection, self-initiated innovation of the research institutes, nurturing convergence research groups and excellent research groups, and improving the operation of research councils to enhance autonomy and responsibility of research institutes. Thirdly, for the industry, we suggest supporting SMEs and startups' employment of research personnel and job creation, attracting SMEs and startups' R&D investment and improving R&D taxation system, newly establishing R&D tax credit system into cope with the fourth industrial revolution, and promoting re-investment by improving technology royalty system. Lastly, as ways to advance the systems for cooperation among university, industry, and research institutes in preparation for the fourth industrial revolution, this research suggests understanding correct concept of the fourth industrial revolution, establishing strategies for the fourth industrial revolution, improving the government's human

resources training system, promoting personnel exchange among university, industry, and government-funded research institutes, supporting performance-oriented cooperative R&D, fostering job creation, and establishing innovation ecosystem for balanced national development by reinforcing regional cooperation among university, industry, and public research institutes.

The results and the policy suggestions of this research are expected to make contributions to improving R&D supporting systems by innovative actors, lead the systems to transform into researcher-oriented ones, and improving R&D performances.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Concepts, Elements of Analysis, and Core Issues	3
1. Concepts, Scope, and Elements of R&D Supporting Systems	3
2. Framework of this Research	6
3. Existing Government Policies and Measures	8
4. Environmental Changes including the Fourth Industrial Revolution	13
5. Relevant Policies of The New Government	17
6. R&D Environments Face by R&D Actors	34
7. Basic Direction for Improving R&D Supporting Systems	37
8. Core Issues and the Process of Drawing Them	39
Chapter 3. Supporting Systems for University R&D	43
1. Researcher-Oriented Stable Funding for Basic Research	43
2. Funding Mechanism for Basic Research	46
3. Block Funding of Base Research Budget for Universities	49
4. Junior Researchers (PostDocs, PhD Candidates and Graduate Students) and Research Assistants	52
5. Researcher-Oriented Budgeting and Operation of University-Industry Cooperation Offices	54
6. Foreign Cases	62
7. Implications	74
Chapter 4. R&D Supporting Systems for Government-Funded Research Institutes	78
1. PBS	78
2. Non-Regular Employees	82
3. Research Management and Supporting System	86

4. Foreign Cases	87
5. Implications	91
Chapter 5. Supporting Systems for Industries	93
1. R&D Tax Incentive System	93
2. Supporting System for R&D Human Resources	99
3. Technology Royalty System	103
4. Foreign Cases	106
5. Implications	109
Chapter 6. R&D Supporting System for R&D Cooperation among Universities, Inudstries, and Government Funded Research Institutes	111
1. Research Personnel Exchange	111
2. Cooperative R&D	117
3. Regional Cooperative R&D	119
4. Foreign Cases	125
5. Implications	129
Chapter 7. Suggestions for Improvement	131
1. Universities	131
2. Government-Funded Research Institutes	145
3. Industries	150
4. Strengthening Cooperation among Universities, Industries, and Government-Funded Research Institutes for the Fourth Industrial Revolution	153
References	159
Summary	165
Contents	169

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	염미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)